



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
U.P.T.A Federico Brito Figueroa Maracay – Estado Aragua
Municipio Girardot Parroquia Los Tacarigua

Aplicación Web para la optimización de las actividades administrativas de
E.B.N.B “Ciro Maldonado Zerpa”
Código. PNFIM-2-22-4075

Autores:

Ángel León CI 29.772.

José Pantoja CI 30.322.526

Víctor Carrillo CI 28.187.874

Tutor y profesor asesor:

José Matos

Luis Aponte

Maracay febrero 2024

INDICE GENERAL

DEDICATORIA	9
INTRODUCCIÓN	13
Modulo I	16
Definición del proyecto	16
Diagnostico situacional	16
Situación Problemática	19
Objetivos del Proyecto	23
Objetivo General	23
Objetivos Especifico	23
Justificación	24
Alcances	26
Factibilidad del Proyecto	30
Factibilidad Técnica	30
Especificación de Requerimientos	33
Diseño Metodológico de la Investigación	56
Metodología I.A.P.	56
Objetivo de Aprendizaje	58
Objetivo General.	59
Objetivos Específicos.	59
Diseño del sistema	59
	75
	76
	77
	78
	79
	79

Diseño Vista Modelo Controlador (login)	80
	82
	85
MODULO II	94
Diseño y Desarrollo del Proyecto	94
Metodología de desarrollo R.U.P	94
Fases de la Metodología	95
Fase de Elaboración	95
Fase de Construcción	95
Fase de Transición	95
Modelado de la Propuesta	97
Modulo III	151
1. Introducción	156
1.1 Propósito	156
1.3 Alcances	157
2. Estrategia de Pruebas	158
Referencias Bibliográficas	296
Índice de Tablas	
Cuadro 1 – Factibilidad técnica.....	26
Cuadro 2 – Especificación de requerimiento.....	30
Cuadro 3 – Análisis y especificación de requerimiento	36
Cuadro 4- Plan de instalación.....	150
Cuadro 5- Pruebas de aceptación.....	160
Índice de Figuras	
Figura 1- Diseño de Entrada.....	58
Figura 2- Diseño de proceso de inscripción	61
Figura 3- Diseño de proceso de reinscripción	63
Figura 4- Diseño de proceso de Ficha Acumulativa.....	65

Figura 5- Diseño de proceso de horario...	67
Figura 6- Diseño de interfaz	69
Figura 7-Diseño de salida.....	72
Figura 8-Diseño de arquitectura	76
Figura 7- Diagrama de caso de uso de inscripción.....	94
Figura 8- Diagrama de caso de uso de reinscripción.....	95
Figura 9- Diagrama de caso de uso de Ficha acumulativa	96
Figura 10- Diagrama de caso de uso de horario.....	97
Figura 11- Diagrama de estado (Inscripción, Reinscripción, ficha acumulativa).	98
Figura 12- Diagrama de estado Horario.....	80
Figura 13- Diagrama de actividad de inscripción.....	81
Figura 14- Diagrama de actividad de reinscripción.....	82
Figura 15- Diagrama de actividad de Ficha acumulativa.....	83
Figura 16- Diagrama de actividad de Horario.....	84



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE ARAGUA
"FEDERICO BRITO FIGUEROA"
LA VICTORIA – ESTADO ARAGUA
EXTENSIÓN MARACAY

Coordinación de Creación Intelectual y Desarrollo Socio Productivo
Programa Nacional de Formación en Informática

ACTA DE EVALUACIÓN ORAL DEL PROYECTO

Proyecto II

Nosotros los abajo firmantes, miembros del jurado designado por la coordinación del **PNF** en **INFORMÁTICA**, para la evaluación de la presentación oral del Proyecto Socio Tecnológico Titulado: **Aplicación web para la optimización de las actividades administrativas de la Escuela Bolivariana Nacional "Ciro Maldonado Zerpa"**. Código: **PNFIM-2-22-4075** presentado por los: los (as) **BACHILLERES., Carrillo Víctor, León Angel, Pantoja José**, Titular(es) de la(s) Cédula(s) de Identidad N° **28.187.874; 29.772.294; 30.322.526**, respectivamente, cursantes del Programa Nacional de Formación en **INFORMÁTICA**, como requisito para optar al Título de **TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO** en **INFORMÁTICA**, habiendo presenciado la defensa correspondiente, hemos decidido determinar que se: Aprobó la actividad en cuestión.

Leído lo expuesto y en señal de conformidad, se levanta la presente **ACTA** en la Sede de Maracay de la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO ARAGUA "FEDERICO BRITO FIGUEROA"**, Ubicada en la ciudad de Maracay en el estado Aragua a los 14 días del mes de Marzo del año dos mil 24.

PROF. Coord.:
CI: 13780965

PROF. Tutor
CI: 13780965

PROF. Jurado: Maria Repilosa
CI: V-10295424

Representante de la Comunidad (*)
CI: V-11087085

(*) Obligatoria presencia de este representante en la presentación
(**) Sello húmedo del Departamento Académico Correspondiente



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE ARAGUA
"FEDERICO BRITO FIGUEROA"
LA VICTORIA – ESTADO ARAGUA
EXTENSIÓN MARACAY

Coordinación de Creación Intelectual y Desarrollo Socio Productivo
Programa Nacional de Formación en Informática

Planilla de Inscripción del Proyecto

Fecha: _____
PNF: Informática Trayecto: II Año: 2022
Sección: I Turno: Diurno Profesor de Proyecto: José Luis Matos
Tutor del Proyecto: Luis Aponte Estado: Aragua Municipio: Girardot
Parroquia: Girardot Sector: La Coromoto

Integrantes del Colectivo de Estudiantes

Apellido y Nombre	C.I.	Teléfono	Correo
Angel Leon	29.772.294	0412-7873268	Angelleon23@gmail.com
Jose Pantoja	30.322.526	0412-8857141	Josepj2004@gmail.com
Victor Carrillo	28.187.874	0412-4457287	Victorcarrillox2@gmail.com

Título del Proyecto: Aplicación web para la optimización las actividades administrativas de la Escuela Bolivariana Nacional "Ciro Maldonado Zerpa"

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO

Objetivo: Desarrollar aplicación web para optimizar las actividades administrativas de la Escuela Bolivariana Nacional "Ciro Maldonado Zerpa"

Alcance: A través del diagnóstico, análisis y consultorías, se encontró una situación problemática en relación a las tareas administrativas más necesitadas por la comunidad, buscando los requisitos funcionales y no funcionales que nos permitirá diseñar una aplicación web construida en distintos lenguajes para la utilización de la programación orientada a objeto para posteriormente ser ejecutada.

Limitaciones: Problemas con el traslado para la comunidad.

Líneas de investigación N°: Calidad en el desarrollo de sistemas informáticos.

Aportes a la comunidad, Personas beneficiadas: Agilización de tareas, procesamiento de extensos datos, organización de datos, optimización de labores. Las personas beneficiadas directamente será el personal administrativo, además de una matrícula mayor a 200 estudiantes.

Acciones de Integración con la Comunidad: Reuniones, sesiones informativas, entrevistas, consultas.

Vinculación de la Investigación con el Plan Patria 2019 – 2025 Mediante el Gran Objetivo Histórico I, en su Objetivo Nacional 1.6. A través del desarrollo de software se ayuda en el fortalecimiento del Plan de la Patria, ya que se busca atender necesidades sociales de la nación a través de dichas herramientas tecnológicas permitiendo estimular y garantizar el desarrollo de las instituciones, cumpliendo con objetivos como el 1.6.2.5.2, 1.6.2.5.3, 1.6.3.1.1



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL DE ARAGUA
"FEDERICO BRITO FIGUEROA"
LA VICTORIA - ESTADO ARAGUA
EXTENSIÓN MARACAY

Coordinación de Creación Intelectual y Desarrollo Socio Productivo
Programa Nacional de Formación en Informática

Nombre y Apellido	Cédula	Nota en letra	Nota en Número
Victor Carrillo	28187874	Noventa y cuatro	94
Angel León	29772294	Noventa y cuatro	94
José Pardeza	30322576	Noventa y cuatro	94

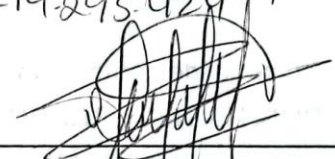
PROF. Coord.: 
CI: 1380965

PROF. Tutor 
CI: 13780965


PROF. Sandra Matiz
JEFE DEL DPTO. V-12995452

PROF. Jurado: 
CI: V-14295424

Representante de la Comunidad (*)
CI: V-11009851


Rodríguez Nayri



(*) Obligatoria presencia de este representante en la presentación
(**) Sello húmedo del Departamento Académico Correspondiente



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE ARAGUA
"FEDERICO BRITO FIGUEROA"
LA VICTORIA - ESTADO ARAGUA
EXTENSIÓN MARACAY

Coordinación de Creación Intelectual y Desarrollo Socio Productivo
Programa Nacional de Formación en Informática

Estudiantes		
Nombre y Apellido	CI	Firma
Angel Leon	29.772.294	
Jose Pantoja	30.322.526	
Victor Carrillo	28.187.874	V:

ACTA DE APROBACION DEL TEMA

Nosotros los abajo firmantes Coordinador de investigación del PNF, Profesor de Proyecto, Tutor Académico y Comité Técnico, hacemos constar que queda aprobado e inscrito el tema del mismo.

Coordinador de investigación del PNF: (Firma)

Nombre:

C.I:

13780961

Profesor de Proyecto: (Firma)

Nombre:

C.I.

Jose Santos

13134473

Tutor Académico: (Firma)

Nombre:

C.I.

Juan. Apule

13780961

Comité Técnico.

(Firma)

(Firma)

(Firma)

Nombre: Prof.

C.I.

13780961

Nombre: Prof.

C.I.

9674471

Nombre: Prof. Sandra Malizia

C.I.

V-12.995.452.

NOTA: Es importante acotar que la presente planilla deberá llenarse en formato digital, para de esta manera adecuar los espacios al tamaño de la información requerida y no acortar la información por el espacio presentado.



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL DE ARAGUA
"FEDERICO BRITO FIGUEROA"
LA VICTORIA – ESTADO ARAGUA
EXTENSIÓN MARACAY

Coordinación de Creación Intelectual y Desarrollo Socio Productivo
Programa Nacional de Formación en Informática

APROBACIÓN DEL ASESOR ACADÉMICO

En mi carácter de Tutor del Trabajo Socio Integrador titulado: **Desarrollo de una aplicación Web para la optimización de las actividades administrativas de E.B.N.B "Ciro Maldonado Zerpa"**, Código: PNFIM-2-21-4075 presentado por el (los) **Bachilleres: Angel León, Jose Pantoja, Victor Carrillo** titulares de las cédulas de identidad N.º 29.772.294, 30.322.526 y 28.187.874, respectivamente, como requisito para optar al título de **TSU en Informática**, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe.

En la ciudad de Maracay, a los _____ del mes _____ del _____.

Prof. José Luis Matos
C.I. 13134473



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE ARAGUA
"FEDERICO BRITO FIGUEROA"
LA VICTORIA – ESTADO ARAGUA
EXTENSIÓN MARACAY

Coordinación de Creación Intelectual y Desarrollo Socio Productivo
Programa Nacional de Formación en Informática

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi carácter de Tutor del Trabajo Socio Integrador titulado: **Desarrollo de una aplicación Web para la optimización de las actividades administrativas de E.B.N.B "Ciro Maldonado Zerpa"**, Código: _____, presentado por el (los) **Bachilleres: Angel León, Jose Pantoja, Victor Carrillo** titulares de las cédulas de identidad N.º 29.772.294, 30.322.526 y 28.187.874, respectivamente, como requisito para optar al título de **TSU en Informática**, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe.

En la ciudad de Maracay, a los 21 del mes junio del 2023.


Prof. Luis Aponte
C.I. 13.80761.

DEDICATORIA

Llenos de mucha alegría y orgullo dedicamos el presente proyecto primeramente a Dios quien permitió todas las cosas, que mantuvo a todo el equipo de trabajo con salud, que permitió las oportunidades, y el que también cerro algunas para el bienestar de la investigación. También le dedicamos el proyecto a nuestros padres, por la paciencia y el apoyo dado, que sin ello no se fuera concluido la investigación de manera exitosa, además de una forma muy especial dedicamos el trabajo de investigación al profesor Luis aponte, y a todas aquellas personas que fueron pieza clave en el aprendizaje y la elaboración del mismo, y por ultimo pero no menos importante dedicamos este proyecto a nosotros como investigadores, reconociendo el trabajo duro, el esfuerzo y todos los sacrificios realizado para lograr este tan importante objetivo.

AGRADECIMIENTO

Primeramente, el equipo investigativo esta inmensamente agradecidos con Dios quien permitió que todos los objetivos del proyecto fueran cumplidos exitosamente, agradecemos también al apoyo que se nos fue brindado por la comunidad Ciro Maldonado Zerpa de permitirnos realizar nuestro proyecto en dicha institución, también estamos agradecidos con el profesor aponte quien estuvo con nosotros en la mayor parte del proyecto, además de todas aquellas que con consejos fueron de gran ayuda para orientarnos en nuestro trabajo investigativo.

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
U.P.T.A Federico Brito Figueroa Maracay – Estado Aragua
Municipio Girardot Parroquia Los Tacarigua
Línea de investigación: Calidad en el desarrollo de sistemas
informáticos.

Autores: José Pantoja C.I:30322526

Víctor Carrillo C.I:28187874

Angel Leon: C.I:29772294

Aplicación Web para la optimización de las actividades administrativas de
E.B.N.B “Ciro Maldonado Zerpa”
Código. PNFIM-2-22-4075

RESUMEN

El propósito del presente documento es exponer la problemática existente en la institución **Ciro Maldonado Zerpa**, en relación a los procesos administrativos más importante desempeñados dentro del departamento, los cuales son, la inscripción, la reinscripción, el manejo de la fichas acumulativas, y la creación de horario, procesos que al ser manejados de forma manual afecta directamente el desempeño no solo de los trabajadores a cargo de estas labores sino también de los mismos procesos, además también, se desarrolla como esta problemática puede ser solventada mediante el desarrollo de una aplicación web que permita optimizar dichos procesos.

En el mismo orden de ideas, el proyecto está enmarcado bajo la metodología de desarrollo “**Rational Unified Process**” (Proceso Unificado Racional), el cual brinda una serie de cuatro fases (inicio, elaboración, construcción, y transición), que le permite al proyecto desarrollarse de manera organizada y eficiente, para que de esta manera

no solo sea factible, sino que, además, pueda tener el mayor alcance posible, según así lo permitan los objetivos del proyecto. Tomando en consideración los requerimientos funcionales y no funcionales para la elaboración de la misma.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, vivimos en un mundo en constante evolución tecnológica. Los avances tecnológicos han hecho que procesos que antes eran complejos y laboriosos sean ahora más sencillos y factibles. La tecnología ha abordado áreas que antes eran inimaginables, permitiéndonos acceder a información y recursos de una manera que antes era imposible. Esto ha abierto importantes oportunidades para optimizar, automatizar y facilitar actividades en distintos campos laborales, mejorando su alcance y eficacia.

Por lo cual hoy día estamos sufriendo un cambio drástico ocasionado por la aparición de grandes cantidades de información. Cada día, las exigencias y requerimientos que las instituciones deben de tener son cada vez mayores, para de esta manera poder cubrir aspectos como la eficiencia, la optimización, la facilidad, la factibilidad y la rapidez. Esto hace que las instituciones que les resulta difícil adaptarse a estos avances tecnológicos, en los que ya estamos envueltos, tengan que buscar la manera de transformar todo su paradigma de trabajo a una forma que sea más eficiente para el mismo, garantizando que la experiencia de realizar sus labores sea la más optima.

En este mismo orden de ideas las instituciones educativas, como parte integral de la sociedad, deben adaptarse a los cambios que se están produciendo. Para ello, es importante que optimicen sus procesos, principalmente los administrativos. Estos procesos garantizan que la documentación del estudiante se maneje de manera segura y organizada, lo cual es fundamental para el éxito académico de los alumnos, además las instituciones educativas también deben optimizar otras actividades que se desarrollan en los departamentos administrativos, como la creación de horario, la gestión de matrícula escolar, entre otras, actividades que también son de gran beneficio para los estudiantes y contribuyen al éxito de la institución.

De esta manera, a pesar del avance de la tecnología, las aplicaciones web siguen siendo una alternativa viable y útil. Estas aplicaciones, que también están evolucionando, agregan nuevas funcionalidades, dinamismo y eficiencia, lo que las hace ideales para elaborar tareas, agilizar procesos, generar archivos y muchas otras

cosas. Las aplicaciones web pueden estar diseñadas para ser utilizadas de manera local o en línea, lo que las hace flexibles y adaptables a las necesidades de las instituciones. Además, su costo puede variar, dependiendo de las características y funcionalidades que se requieran

Por tanto, la aplicación web propuesta, automatizará y simplificará tareas administrativas como la gestión de registros, el proceso de inscripción y reinscripción, la creación de fichas acumulativas, la creación de horarios y la generación de archivos PDF, permitiendo así la posibilidad de guardar documentos de manera física, a su vez la aplicación tendrá servicios como, auditorias, registro de usuario, y respaldo de la base de datos. Esto permitirá que las actividades que realiza el personal administrativo sean mucho más eficientes

Además, la aplicación contara con un sistema de seguridad, que le proporcione un nivel de protección al acceso directo de la información, garantizando privacidad a los datos confidenciales, que se manejan dentro de la misma, el sistema de seguridad contara con, encriptación de contraseña registrada, bloqueo de usuario por intentos fallidos de inicio de sesión, oculto de contraseña, cambio de contraseña, preguntas de seguridad; aparte, en lo que respecta al resto del sistema cada formulario encontrado en la aplicación estará debidamente validado, para que de esta manera evitar que se ingrese información de manera incorrecta.

Entonces, la aplicación web estaría diseñada de forma intuitiva para que los usuarios que no estén familiarizados con los dispositivos tecnológicos puedan utilizarla de manera fácil y cómoda. En definitiva, el objetivo de este proyecto es mejorar la gestión administrativa de la Escuela Nacional Básica Bolivariana “Ciro Maldonado Zerpa” y así mejorar la calidad educativa de los alumnos. Es importante mencionar que la aplicación web se fundamentará en teorías y metodologías de investigación, que se desarrollarán a lo largo del documento. Se tomará en cuenta el diagnóstico de la comunidad, la evaluación de la problemática encontrada y se establecerán objetivos claros para lograr la implementación exitosa del proyecto. El proyecto está estructurado de la siguiente manera:

Modulo I – Definición del proyecto: diagnóstico situacional, situación

problemática, objetivos del proyecto, tanto general como específico, justificación, alcances, factibilidad de proyecto, especificación de requerimiento, diseño metodológico de la investigación, objetivos de aprendizajes, tanto generales como específicos.

Modulo II – diseño y desarrollo del proyecto: metodología de desarrollo, fase de la metodología, modelado de funcionamiento de la propuesta, diseño de la base de datos

Modulo III – instalación y pruebas: plan de instalación de software, diseño y resultado de las pruebas de implantación y aceptación, luego, conclusiones y recomendaciones, anexos, referencias.

Modulo I

Definición del proyecto

Diagnostico situacional

La Escuela Básica Nacional Ciro Maldonado Zerpa es una institución pública encargada de proporcionar educación a los niños que la necesitan, con especial atención en aquellos pertenecientes a comunidad local. Atendiendo a estudiantes desde el primer grado hasta el sexto grado, abarcando tanto la educación académica como la recreativa, la educación física, las actividades culturales y la alimentación, ofreciendo así una educación integral. La ubicación de la misma es en la calle 102 de La Coromoto, en Maracay, estado Aragua.

Así mismo, la institución tiene como objetivo principal el fortalecimiento de los valores fundamentales de manera individual, como colectiva, con el fin de contribuir a la formación de una sociedad sana. Tal como menciona el sociólogo, pedagogo y filósofo francés Émile Durkheim, en el año 1895, "la sociedad es algo que está fuera y dentro del individuo al mismo tiempo, gracias a que este adopta e interioriza sus valores y su moral". En este sentido, la escuela es un espacio en el que se fomenta el desarrollo integral de los estudiantes, no solo en el ámbito académico, sino también en lo que respecta a su formación como seres humanos. Buscando inculcar valores como la responsabilidad, la honestidad, el respeto y la solidaridad, con el fin de formar ciudadanos comprometidos con su comunidad y con el país.

En el mismo orden de ideas, la Escuela Básica Nacional Ciro Maldonado Zerpa se esfuerza por brindar una educación de calidad a sus estudiantes, en un ambiente de respeto y tolerancia. La institución cuenta con un equipo de docentes altamente capacitados que se dedican a guiar y orientar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Asimismo, se promueve la participación activa de los padres y representantes en la formación de sus hijos, a través de reuniones, actividades y programas de formación. De esta manera la institución cuenta con una misión y una visión las cuales son.

Misión

La E.B.N.B "Ciro Maldonado Zerpa" fundamentada en la educación integral y enmarcada en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela (C.R.B.V), garantizan los valores éticos y morales tales como: honestidad, equidad, solidaridad, justicia social, igualdad, integridad territorial, así como la buena convivencia y la participación activa de todo el personal: directivo, docente, administrativo y obrero, miembros de la asociación civil y comunidad en general en función de una práctica pedagógica humanista y orientada en el que hacer comunitario, enmarcando en los procesos de cambio que viene impulsando las políticas educativas del estado Venezolano.

Visión

la E.B.N.B "Ciro Maldonado Zerpa". aspira lograr convertir la institución en un centro de transformación social de forma organizada a través de una formación integral de alta calidad, fundamentada en la doctrina de nuestro libertador simón bolívar, simón rodríguez y en el humanismo social, donde la práctica pedagógica este orientada hacia los logros comunitarios proporcionando de ese modo una interacción escuela-comunidad, en función de formar ciudadanos y ciudadanas críticos, participativos, reflexivos, comprometidos con su identidad local, regional, nacional, caribeña y latino americana en armonía con el trabajo productivo y en concordancia con las normativas legales.

Las instalaciones de la institución educativa cuentan con ocho amplios salones, una dirección y una secretaría para la gestión administrativa, tres baños para el uso de los estudiantes y el personal, una cocina, un Centro de Alimentación Nutritiva Escolar (CE- NAE) y una cancha deportiva para la realización de actividades físicas y recreativas. Además, la institución cuenta con una amplia variedad de áreas verdes que proporcionan un ambiente agradable y propicio para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Asimismo, tiene la capacidad para albergar una matrícula estudiantil de más de 200 estudiantes.

Organigrama de la “E.B.N.B. Cirio Maldonado Zerpa”.

Según Enrique B. Franklin, (2004)", el organigrama es "la representación

gráfica de la estructura organizacional de una institución o de una de sus áreas, en la que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen". Es decir, una definición de organigrama es una representación gráfica de la estructura organizacional de una empresa, o de cualquier entidad comercial, organizacional, productiva, administrativa. Donde se indica y muestra, de forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus líneas de autoridad, relaciones de personal, comités permanentes, líneas de comunicación y de asesoría.

Linderos

Norte. Edificio Paris.

Sur. La mansión de los sabores.

Este. Distribuidora de agua cristal rey.

Oeste. Concesionario Din

Situación Problemática

Las aplicaciones web son programas informáticos desarrollados con tecnología web que han evolucionado y se han convertido en una gran herramienta con la capacidad de resolver problemas y completar actividades, abarcando áreas como la gestión de empresas y marcas, compras, entre otras. Con el paso del tiempo, las aplicaciones web se han vuelto cada vez más dinámicas e intuitivas, lo que las hace más sencillas y placenteras de usar. Además, han tomado gran importancia en la historia debido a la pandemia del COVID-19.

Se debe agregar que a la llegada del COVID-19 el mundo ha tenido una transformado de manera significativa, ya que la propagación del virus ha llevado a muchas personas a limitar sus interacciones personales y a recurrir a la tecnología para mantenerse conectados. Esto ha obligado a la sociedad en general a adaptarse a este cambio permitiéndole tener una gran oportunidad para mejorar las aplicaciones web, cubriendo aspectos como la accesibilidad, la eficiencia, la seguridad y la dinámica, convirtiéndose en una gran alternativa para aquellos que quieren solucionar problemas y realizar actividades de manera rápida y eficiente, modernizando y automatizando los procesos administrativos en diferentes ámbitos, incluyendo el educativo.

Asimismo, cabe mencionar que en esta nueva sociedad donde la tecnología es fundamental en el diario vivir, es necesario estar en constante actualización con las nuevas herramientas y tecnologías. Sin embargo, muchas instituciones gubernamentales venezolanas han enfrentado inconvenientes para mantenerse actualizadas y ofrecer servicios de calidad a la comunidad a las que pertenecen, debido a problemas como el robo de equipos públicos, fallas en el servicio de Internet, la falta y el desconocimiento de herramientas digitales adecuadas.

En este mismo orden de ideas, la situación problemática que se aborda está relacionada con los procesos y actividades que se realizan en el departamento administrativo de la escuela “Ciro Maldonado Zerpa”, la cual ha tenido la necesidad de desempeñar durante años, dichos procesos utilizando métodos manuales. A pesar de la eficiencia del personal administrativo de la escuela, no contar con una herramienta que optimice gran parte de sus labores puede generar una serie de

problemas que afectan la calidad del trabajo y la salud de su personal. En primer lugar, la carga de trabajo manual puede ser agotadora y estresante para el personal administrativo, lo que puede afectar su desempeño y su salud a largo plazo. En segundo lugar, la forma de trabajo manual propicia la aparición de errores, retrasos y pérdida de información. Así mismo las actividades que pueden representar un problema en la institución si se siguen realizando de manera tradicional, son las siguientes.

Primero, la inscripción, es una de las actividades más fundamentales para el departamento administrativo, ya que esta se basa en recolectar un conjunto de información y de requisitos solicitados al representante sobre el niño que se inscribirá, luego deberá de completar una planilla con datos que se deberá manejar con total confidencialidad, los mismos se resguardarán en un expediente para posteriormente registrarlo e incluirlo a la matricular escolar y archivarlo, cabe destacar que estos niños que serán inscritos son nuevos ingreso.

Segundo, La reinscripción es el proceso de volver a inscribir a los niños que ya están matriculados en la institución, para que de esta manera pueda continuar cursando en ella. La actividad se desarrolla en obtener los datos del estudiante, suministrados de su expediente, y actualizar aquellos que sean necesarios. Además, se debe verificar si el estudiante tiene toda la documentación completa. Si no la tiene completa, el representante del estudiante debe completarla. Es importante que esta información se maneje de manera adecuada para garantizar que no se produzcan errores o pérdida de documentos, ya que en la misma puede contener información de otras instituciones de ser el caso, que un estudiante provenga de otra institución.

Tercero, la ficha acumulativa, como su nombre lo indica, se basa en llevar la ficha acumulativa de cada estudiante, en esta se proporcionan los datos del estudiantes, los datos del grado cursado y los logros que alcanzo en el grado cursado, cabe mencionar que esta ficha acumulativa se debe de realizar cada cierre de año escolar, para de esta manera poder llevar un control de todos los logros alcanzados por el estudiante en los años que ha estado cursando. Es importante que esta información se maneje de manera adecuada, ya que, en dicha ficha, también

esta la posibilidad de encontrar información de otras instituciones, al se el caso de un estudiante que proceda de otra institución.

Por otra parte, existe una actividad que en la actualidad no se realiza ni de manera manual ni de manera digital, pero que sin embargo es una actividad solicitada por la comunidad y es la elaboración de horarios escolares, en estos horarios se verá reflejado, las materias que dictara el profesor durante todo el periodo escolar, señalando los días y horas correspondientes, el horario estará sujeto a modificación siempre y cuando el docente lo requiera, en el mismo también se verán las horas y los días correspondientes a las materias complementarias como deporte, música y cultura.

Cabe mencionar que realizar actividades en las que se manipulan constantemente documentos y no se cuenta con un sistema de registro automatizado, puede ocasionar un aumento en la posibilidad de cometer errores humanos, lo que puede generar problemas en la gestión de los mismos. Además, los retrasos en la realización de las actividades pueden generar una disminución en la calidad del servicio que se ofrece a los estudiantes y sus familias

En definitiva, la institución debe tomar medidas para actualizar sus procesos y adaptarse a los cambios tecnológicos, a fin de garantizar un servicio de calidad y un ambiente laboral saludable para su personal. La implementación de soluciones tecnológicas que permitan automatizar los procesos administrativos puede mejorar la eficiencia, la seguridad y la calidad del servicio que se ofrece, con la intención no solo de mejorar el trabajo del personal, sino que además realmente se pueda realizar un cambio en la forma de trabajo de la institución y que sirva de gran ayuda para esta y futuras generaciones.

Por consiguiente, los investigadores proponen la elaboración de una aplicación web, como mejor opción para poder solventar la problemática existente en relación con los procesos antes mencionados. Por tanto, con esta aplicación web se busca mejorar la eficiencia en la gestión de los procesos y actividades del departamento administrativo, lo que permitirá a la escuela ciro Maldonado Zerpa a cumplir con su misión de promover una educación integral enmarcada bajo nuestra constitución garantizando los valores éticos y morales, para lograr una buena

convivencia, dentro y fuera de la institución.

Partiendo de esta idea se plantea una interrogante que permitirá enfocar el problema central y posteriormente se buscará proponer soluciones efectivas. Permitiendo de esta manera plantear la siguiente interrogante ¿Cómo podría una aplicación web optimizar las actividades administrativas de la Escuela Bolivariana Nacional "Ciro Maldonado Zerpa" y mejorar la eficiencia de las actividades de inscripción, reinscripción, gestión de fichas acumulativas, y creación de horario?

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una aplicación Web para optimizar las actividades administrativas de Escuela Bolivariana Nacional “Ciro Maldonado Zerpa”

Objetivos Especifico

Diagnosticar la situación actual de las actividades administrativas de la Escuela Bolivariana Nacional “Ciro Maldonado Zerpa”.

Identificar y organizar los requerimientos funcionales para mejorar el diseño de la aplicación web.

Diseñar la estructura conceptual y funcional de la aplicación web ajustados a los requerimientos.

Construir la aplicación web para la optimización de las actividades administrativas de la Escuela Bolivariana Nacional “Ciro Maldonado Zerpa”.

Ejecutar la instalación y prueba de la herramienta tecnológica en la Escuela Bolivariana Nacional “Ciro Maldonado Zerpa”.

Justificación

La tecnología web se refiere a un conjunto de herramientas y lenguajes de programación que nos permiten crear aplicaciones y sitios web que estos a su vez contienen una gran variedad de beneficios, algunas de las ventajas más destacadas es la posibilidad de ser abierta en casi cualquier navegador, también dependiendo de la manera que sea desarrollada, puede lograr ser compatible con cualquier sistema operativo, son fáciles de usar por lo que no requieren conocimientos previos de informática para utilizarlas, lo cual las hace accesibles para una amplia audiencia, pueden ser escaladas fácilmente para soportar un mayor número de usuarios o procesamiento de datos, lo que las hace ideales para distintas áreas y departamentos, permiten el acceso rápido y eficiente a la información y servicios, lo cual ahorra tiempo y energía, además pueden ser diseñadas para ser seguras y proteger la información de los usuarios.

Cabe mencionar que, en la actualidad, existe una empresa fundada en el 2008 llamada Gradelink, la cual ofrece servicios a instituciones educativas. La cual dentro de su catálogo se encuentran servicios como la inscripción de estudiantes, la gestión de notas de estudiantes, y la planificación de lecciones, la cual toma en cuenta los horarios en las que estas lecciones están programadas, además la aplicación cuenta con una valoración de 4.8/5 lo que la hace constar que la aplicación es funcional en el campo educativo. A pesar de que la aplicación mencionada no es en su totalidad parecida a la aplicación presentada en el presente proyecto, puede servir para constatar que realmente una aplicación web puede permitir optimizar las actividades administrativas de la escuela *Ciro Maldonado Zerpa*.

Así mismo, al conocer las ventajas que ofrecen las aplicaciones web y los alcances que pueden abarcar, es evidente que su implementación tiene un impacto significativo en la sociedad. La institución educativa podrá brindar un servicio de mayor calidad y rendimiento, lo que garantizará a los estudiantes y sus familiares seguridad, eficiencia y mejoras en la accesibilidad a los servicios administrativos. Además, la implementación de una aplicación web también contribuirá a reducir los riesgos que puedan comprometer la salud del personal administrativo.

Es conveniente resaltar que los riesgos que pueden comprometer la salud por no contar con un sistema que optimice las actividades son muchos, los más

relevantes y comunes son los siguientes, dolor en la cervical, problema en la columna, posibilidad de estar propensos a grandes niveles de estrés lo que también puede ocasionar otras enfermedades más complejas que pueden ir desde ataque de taquicardias, hasta trastornos relacionados con la pérdida de memoria y la habilidad motora. De esta manera se deja presente de que la realización de actividades de manera manual puede representar un gran riesgo para la salud del personal.

Esto contribuirá a un ambiente laboral más sano y libre de estrés, puesto que, al automatizar los procesos, se eliminarán factores como el retraso, la fatiga, la pérdida de información y el agotamiento físico. También, al convertir las actividades tradicionales en procesos automatizados, la institución educativa podrá avanzar en la implementación de nuevas tecnologías, lo que contribuirá a mejorar la calidad de trabajo en el departamento administrativo.

Así mismo la investigación pretende convertirse en un punto de apoyo para optimizar las actividades del departamento administrativo, tal y como se cuenta que dijo Arquímedes en su famosa frase "Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo" (Siglo III A.C). Esta cita resalta la importancia de encontrar un punto de partida sólido para lograr grandes cambios. Al ser el punto de partida para mejorar el trabajo y la eficiencia, la investigación busca impulsar mejoras significativas en el departamento, facilitando así el progreso y la optimización de las tareas y funciones. La creación de una aplicación web tiene un inmenso potencial para optimizar las actividades administrativas de un centro escolar. Esto no sólo ahorrará un tiempo y un esfuerzo valioso al personal de la escuela, sino que también mejorará su productividad y eficacia.

Por otra parte, el presente estudio ofrece una perspectiva útil para futuros proyectos que deseen basar su investigación en una estructura similar y utilizar los recursos presentados en la investigación actual. Es importante destacar que la investigación puede continuar y mejorarse siempre y cuando se mantengan los mismos objetivos. Con la finalidad de obtener mejores resultados en cuanto a las actividades administrativas respecta, logrando ser ejemplo para otras instituciones educativas.

Alcances

El trabajo de investigación dio inicio con un diagnóstico, buscando que los investigadores pudieran entender cuál era la problemática existente, y poder plantearse cuales podrían ser las posibles soluciones fiables. El diagnóstico se llevó a cabo mediante reuniones con el personal administrativo de la comunidad, formularios de preguntas claves sobre los procesos manejados en la institución, y un evalúo de cómo podría impactar una aplicación web en el personal. Es importante destacar que el diagnóstico es una etapa fundamental en la investigación, ya que permite conocer la situación actual y definir el problema a abordar.

En el mismo orden de ideas, al finalizar con el diagnóstico y lograr encontrar la problemática principal, además de encontrar y organizar los requerimientos funcionales en cuanto a las actividades administrativas respecta, el equipo de investigadores realizaron y presentaron diseños de cómo podría ser desarrollada la aplicación web; siguiendo las orientaciones de la comunidad juntamente con el profesor tutor y asesor se logró elaborar una estructura funcional de la aplicación web ajustado a los requerimientos de la comunidad, pensando en los procesos, actividades, servicios y salida que la misma debe de tener.

Por lo que la aplicación web fue diseñada con cuatro procesos principales, inscripción, reinscripción, creación de ficha acumulativa, y creación de horario. En el proceso de inscripción se deberá rellenar un formulario, el cual contara con límites de caracteres, validaciones, consulta con la base de datos, restricciones, mensajes y alertas, garantizando de que la información se haya introducido de manera correcta y se haya enviado de manera correcta, así mismo el proceso de inscripción contara con una consulta en donde se encuentran todos los niños inscritos en el plantel,

También se encuentra el proceso de reinscripción el cual como su nombre lo indica, se trata reinscribir al estudiante, en el sistema, se deberá de completar un formulario en donde se encontrara información del estudiante autocompleta debido a que es tomada del expediente del mismo que se encuentra en el sistema, en dicho formulario, se deberá de rectificar si la información que se encuentra esta actualizada, y si el estudiante tiene toda la documentación completa, de no serlo

entonces se deberá de actualizar la información, y completar si es necesario, aparte también deberá introducir la información solicitada por el formulario, para que de esta manera el estudiante pueda ser reinscrito,, el cual contara con límites de caracteres, validaciones, consulta con la base de datos, restricciones, mensajes alertas y consulta, garantizando de que la información se haya introducido de manera correcta y se haya enviado de manera correcta

La ficha acumulativa, tendrá un formulario con datos autocompletados suministrados por la inscripción del estudiante, en dicho formulario habrá un apartado donde se debe reflejar cuales son las metas alcanzadas por el estudiante en el grado que curso, el formulario contara con límites de caracteres, consultas, validaciones, mensajes y alertas, y reportes que permitirán tener la ficha de manera física exportándola en formato pdf.

Además el sistema permitirá la creación de horario siendo este el cuarto proceso, el cual consta de un formulario en donde se podrá seleccionar las materias que corresponda, según la planificación del profesor al cual se le vaya a realizar el horario, al ser llenados estos selectores se van agregando las materias en los días y en las horas correspondientes, dicho formulario al igual que los anteriores procesos tendrá validaciones, mensajes y alertas para verificar que la información se esté enviando de manera correcta, además se tendrá la opción de generar reportes en formato pdf, permitiendo la posibilidad de tener el horario de manera física.

También la aplicación contara con un sistema inicio de sección, que servirá para acceder con uno de los dos niveles de usuario que tiene el sistema, los cuales son, el de directora y el de usuario-secretaria, el nivel de directora contara con la posibilidad de acceder a todos los procesos, además de tener la libertad de utilizar todas las funciones, acciones, servicios y opciones que contiene el sistema, mientras que el nivel de secretaria podrá ver las consultas, crear horario y hacer exportaciones de pdf sin poder modificar o eliminar.

Cabe destacar que la aplicación web, además, brindara servicios como, realización de auditorías del sistema, estas auditorias son llevadas a cabo para poder saber cuáles fueron las acciones realizadas por ambos niveles de usuario, permitiendo de esta manera poder saber y detectar errores con mayor facilidad,

aparte también permitirá generar respaldo de la base de datos de manera automática y de manera manual, con la finalidad de que la información del sistema quede respaldada en caso de alguna pérdida de la misma, además también tendrá la posibilidad de poder registrar un usuario nuevo, creándole un usuario y una respectiva contraseña, cabe mencionar que estos servicios solo se mostraran para el nivel de usuario directora.

En cuanto a la seguridad del sistema, el mismo cuenta un sistema de inicio de sesión el cual tiene la posibilidad de encriptar la contraseña que se haya registrado con el usuario, además el sistema bloqueara a aquellos usuarios que introduzcan su contraseña de manera incorrecta por tres intentos, además se estableció preguntas de seguridad, las cuales servirán para poder hacer cambio de la contraseña de ser necesario, además también se validan los campos para que la información que se te ingresando en los mimos sea la correcta. En lo que respecta al resto del sistema, cada formulario está debidamente validado, para que cada dato que se ingrese en el sistema se ingrese de manera correcta, aparte de comprobar que todos los datos se ingresen y no se envíen campos vacíos.

Por otra parte, la herramienta que se utilizó para gestionar la base de datos fue el servidor XAMPP, usando como gestor de base de datos MySQL phpmyadmid, la herramienta que se utilizó para el desarrollo de la aplicación, y diseño de la misma fue el desarrollador de código Visual Studio Code 5, usando los siguientes leguajes, para la estructura de la aplicación web se utilizara HTML que es un lenguaje de etiquetas, en el desarrollo de los procesos se utilizará PHP y JavaScript, para el apartado gráfico se utilizará CSS y Bootstrap, que CSS es un lenguaje de etiqueta que proporciona estilos, y Bootstrap un framework de diseño, que ayuda a los desarrolladores web a construir páginas web de manera responsive de la cual es una forma rápida y sencilla.

En lo que respecta a las pruebas e instalaciones del sistema, el equipo de investigadores realizó distintas pruebas para verificar que el programa cubriera las necesidades de la institución, pruebas como de seguridad, prueba de integridad de datos, prueba de interfaz, de proceso y de control de acceso. Con dichas pruebas, se logró identificar las fallas que se presentaban al realizar algunas acciones, las cuales

fueron corregidas. El programa fue probado tanto por los desarrolladores como por el usuario admin, que es el directivo de la institución, de esta manera se pudo constatar que el programa es funcional para la misma. Al finalizar las pruebas, los investigadores desarrollaron un plan de instalación en el que se debió comprar cosas como la estructura del hardware del equipo en donde se ejecutará el programa, para verificar que el programa pueda ser soportado por el equipo y posteriormente ser instalado en el mismo

Factibilidad del Proyecto

Factibilidad Técnica

La institución cuenta con una computadora Intel(R) Core (TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz, memoria RAM 4,00, dispositivos de entrada y salida, un sistema operativo Windows, de 64bits, además los investigadores cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar la aplicación web, utilizando un desarrollador de código, y los lenguaje tanto de marcado como de programación, que pueda permitir el desarrollo de la misma, por ello al contar con las herramientas necesarias para desarrollar la aplicación y poder ejecutarla en la institución se puede decir que la aplicación es factible, cabe destacar que como la aplicación trabajara de manera local, lo que quiere decir que no generara gasto, excepto por el mantenimiento del equipo cómputo.

Descripción	Componentes	Hardware	Software	Servicio que prestan
Unidad central de procesamiento	Procesador Inter (R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz	Si	No	Procesamiento de datos.
Memoria principal	RAM 4Gb	Si	No	Almacenamiento de datos.
Dispositivos de entradas	Teclado, ratón	si	no	Interacción con el usuario.
Dispositivos de salida	Monitor	Si	No	Presentación de datos para el usuario.
Sistema operativo	Windows 10 de 64 bits	No	Si	Controlar los recursos del hardware, y ejecutar aplicaciones.

Aplicación (desarrollador ce código)	Visual Studio	No	Si	Escribir y organizar código.
Lenguajes de programación	PHP, JavaScript,	No	Si	Darle funcionabilidad a la aplicación.
Lenguaje de marcado	HTML, CSS	No	Si	Darle estructura y estilo a la aplicación.

Factibilidad Económica

Desde una perspectiva económica el proyecto es económicamente factible, ya que los investigadores han corrido con los gastos realizado en el trabajo investigativo, en lo que respecta a impresiones de planillas, impresión de material de apoyo (modelo de constancia de estudio, modelo de planilla de inscripción, planilla de ficha acumulativa), herramientas de mantenimiento, y medio de transporte. Esto debido a que la institución en donde se desarrolló el proyecto, no cuenta con los recursos para cubrir con los gastos antes mencionado, más sin embargo se hace constar que la institución, prestaba las instalaciones para que los investigadores pudieran realizar las reuniones internas del grupo, evitando de esta manera gastos externos a los mimos.

Factibilidad Operativa

El proyecto es operativamente factible. Debido a que la institución cuenta con el recurso humano suficiente para poder operar el sistema y que se maneje de manera correcta, contando con los dos usuarios necesarios, los cuales podrán tener acceso al sistema, el personal directivo (usuario admin), y la secretaria (usuario secretaria), los cuales también contarán con un manual cada usuario, el cual les permitirá entender y manejar la aplicación, para de esta manera poder reducir los posibles errores que puedan producirse.

Factibilidad Psicosocial

Como se expresó anteriormente el proyecto es socialmente factible ya que clara mente tendrá un impacto positivo, tanto como en el personal administrativo como en la población de alumnos, padres y representante, debido a que los beneficios que tiene, cubriendo necesidades importantes para el personal administrativo y que deben de ser solventadas de manera inmediata antes de que se convierta en una problemática mayor, estas necesidades están relacionadas con la salud, la eficiencia, la optimización, entre otros.

Especificación de Requerimientos

Northware, una empresa de desarrollo de software, indica que los requerimientos son esenciales para el alcance de un proyecto. Los requerimientos de software ayudan determinar qué características estarán en el producto final, cuánto tiempo llevará desarrollar esas características y cuánto costará. En el caso de nuestro proyecto de desarrollo de aplicación web, los requerimientos identifican las funciones necesarias para el proceso de interacción del cliente con la aplicación. Estos requerimientos se dividen en funcionales y no funcionales.

Los requerimientos funcionales describen las acciones específicas que el programador debe ser capaz de realizar durante el desarrollo de software. Los requerimientos no funcionales describen las características específicas que el software debe poseer durante el desarrollo de la aplicación. Estos se dividen típicamente en tres categorías: rendimiento, seguridad y calidad. Los requerimientos son importantes en el desarrollo de software y aplicaciones porque proporcionan una hoja de ruta para el proyecto. Sin requerimientos, sería difícil saber qué se necesita para completarlo.

Código	Requerimiento	Tipo	Categoría	Prioridad
RE01	La aplicación captará datos mediante formularios.	Funcional	Entrada de datos	Muy alta
RE02	La aplicación web contará con Validación de entrada de datos dentro de los formularios.	Funcional	Entrada de datos	Alta

RE03	La aplicación contará con un sistema de inicio de sesión, y de registro de usuario	Funcional	Seguridad	Muy Alta
RE04	El sistema debe de permitir realizar cambio de contraseña.	Funcional	Seguridad	alta
RE05	La aplicación deberá permitir preguntas de seguridad, al momento de cambiar la contraseña.	Funcional	Seguridad	Muy alta
RE06	El sistema le debe permitir únicamente al usuario admin, registrar usuarios en el sistema	Funcional	Seguridad	Muy alta
RE07	El sistema le debe de permitir únicamente al usuario admin, eliminar, bloquear y desbloquear un usuario	Funcional	Seguridad	Muy alta
RE08	El sistema de permitir únicamente al nivel de usuario admin, cambiar la contraseña de los usuarios	Funcional	seguridad	Muy alta

RE09	El sistema permitirá, realizar la consulta de cuantos y cuáles son los usuarios que están registrados en el sistema	Funcional	Consulta	Muy alta
RE10	El sistema debe permitir visualizar y modificar de forma completa los formularios de los procesos, inscripción, reinscripción, y ficha acumulativa	Funcional	Acción	Muy Alta
RE11	El sistema deberá permitir dar inicio y cierre al cada periodo escolar.	Funcional	Acción	Muy alta
RE12	La aplicación debe permitir la inscripción de los estudiantes.	Funcional	Acción	Muy alta
RE13	La aplicación debe permitir realizar la reinscripción	Funcional	Proceso	Muy alta
RE14	La aplicación debe permitir la creación de fichas acumulativas	Funcional	Proceso	Muy alta

RE15	La aplicación deberá permitir el registro de alumno en el sistema	Funcional	Entrada de datos	Muy alta
RE16	La aplicación debe permitir registrar a los profesores, tanto los de aula como los profesores especiales.	Funcional	Entrada de datos	Muy alta
RE17	La aplicación debe permitir la creación de horario	Funcional	Proceso	Muy alta
RE18	El sistema debe de generar consultas de los procesos, inscripción y ficha acumulativa	Funcional	Consulta	Muy alta
RE19	El sistema debe de generar consultas tanto del registro de alumno, como el registro de profesores.	Funcional	consulta	Muy alta
RE20	El sistema debe de generar consulta de la matrícula	Funcional	Consulta	Alta
RE21	La aplicación generara auditorias	Funcional	Seguridad	Alta
RE22	La aplicación debe de generar el respaldo de la base de datos del sistema.	Funcional	Seguridad	

RE23	El sistema contara con la opción de generar reportes en formato PDF	Funcional	salida	Muy Alta
RE24	El sistema debe contar con una base de datos con integridad	Funcional	Base dedatos	Muy alta
RE25	El sistema debe de proporcionar un manual de usuario para los dos niveles de usuario existentes en el sistema	Funcional	Ayuda	Muy alta
RE26	El sistema debe de generar estadísticas	Funcional	Ayuda	Alta
RE27	El sistema está desarrollado en base a la programación orientada a objeto.	Funcional	Entorno de desarrollo	Muy alta
RE28	El sistema debe de tener dos niveles de usuario	Funcional	Nivel de usuario	Muy alta
RE01	El sistema debe de encriptar las contraseñas de cada usuario	No funcional	seguridad	Muy alta

RE02	El entorno de desarrollo será Visual Studio Code	No funcional	Programación	Media
RE03	La aplicación web debe manejar un Diseño visual definido con logo y colores de carácter institucional.	No Funcional	Interfaz	Alta
RE04	El sistema será desarrollado en PHP.	No Funcional	Lenguaje de programación	Alta
RE05	El sistema se comunicará con la base de datos por medio de sentencia PDO	No funcional	Lenguaje de programación	Alta
RE06	El sistema requiere usode HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery y Bootstrap.	No Funcional	Software	Alta
RE07	La Base de Datos se gestionará a través de MySQL.	No Funcional	Base de Datos	Muy Alta

Análisis y Especificación de Requerimientos

Código: R01	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: La aplicación captará datos mediante formularios.
Descripción:	El sistema contara con formularios los cuales permitirán ingresar datos para poder realizar las distintas tareas y actividades que se desarrolla en el sistema, estos formularios almacenan datos como nombres, apellidos, cédulas, dirección, entre otro. Prioridad: Es muy alta debido a que de los formularios depende que se obtenga la información necesaria para completar los procesos del sistema, es decir son una herramienta de gran importancia para que el sistema pueda operar de manera correcta.	
Código: R02	Prioridad: Alta.	Nombre: La aplicación web contará con Validación de entrada de datos dentro de los formularios.
Descripción:	El sistema contara con validación en cada campo de ingreso de datos que tengan los formularios, como lo son los límites de caracteres, los campos obligatorios, los campos numéricos, selectores entre otros, esto garantizara que la información se ingrese de manera adecuada y correcta. Prioridad: Es muy alta debido a que es muy importante que la información se ingrese de manera correcta, para evitar errores, o malos ingreso de datos.	

Código: R03	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: La aplicación contará con un sistema de inicio de sesión, y de registro de usuario
--------------------	-----------------------------	---

Descripción:	El sistema de inicio de sesión y registro se enfoca en mantener la seguridad en el sistema debido que deberá tener un usuario, una contraseña y un nivel de usuario asignado para que pueda acceder de manera correcta al sistema, además al momento de registrarse deberá deconfirmar la contraseña para mayor seguridad, y así garantizar que lacontraseña que se ingresa sea la deseada. Prioridad: Es muy alta debido a que mantendrá la seguridad en el sistema, además de establecer límites para conservar la información manejada en el sistema de manera confidencial.
---------------------	--

Código: R04	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema debe permitir realizar cambios de contraseña
Descripción:	Para que la aplicación sea más segura, y se eviten el extravío de información, el mismo permite que los usuarios puedan realizar cambios de contraseña, en caso de que el mismo la haya extraviado. Prioridad: Es de alta prioridad, ya que será de gran ayuda, para el usuario, ya que, al trabajar bajo una gran cantidad de estrés, se pueden presentar casos de extravíos de contraseñas, por ello la aplicación prevé estos escenarios, mediante esta opción.	

Código: R05	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: la aplicación debe permitir preguntas de seguridad, al momento de cambiar contraseña.
--------------------	-----------------------------	--

Descripción:	Para procura que el sistema se mantenga los más seguro posible, el mismo deberá realizar preguntas de seguridad al momento de hacer los cambios de contraseña. Prioridad: Su prioridad es muy alta, debido a que es muy importante que no cualquier persona pueda realizar el cambio la contraseña, por lo que las preguntas de seguridad son de manera individual para cada usuario.	
Código: R06	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema le debe permitir únicamente al usuario admin, registrar usuarios en el sistema.
	Para que en el sistema pueda existir una organización, y no exista un descontrol, el usuario admin es el único que tendrá la posibilidad de poder hacer registro de usuario en el sistema. Prioridad: Su prioridad es alta, ya que es importante que el usuario admin (que es el usuario que controla el sistema en su totalidad), establezca el control de los usuarios secretaria que se creen en la aplicación.	

Código: R07	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema le debe de permitir únicamente al usuario admin, eliminar, bloquear, y desbloquear un usuario.
--------------------	-------------------------	--

		.
Descripción:	El usuario admin tendrá la posibilidad de poder tomar acciones sobre los usuarios existentes como el eliminar, bloquear o desbloquear un usuario, ya que puede existir situaciones como el retiro de personal, bloqueo de usuario por colocar la contraseña incorrecta (y se necesite desbloquear el usuario) o por restricción de usuario (y se necesite bloquear al usuario y el usuario no pueda acceder al sistema). Prioridad: Es de gran importancia que el usuario que maneje estas acciones sea exclusivamente el usuario admin para que el mismo pueda mantener organización, y control dentro de la aplicación.	

Código: R08	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: El sistema debe de permitir al nivel de usuario admin, cambiar la contraseña de los usuarios.
--------------------	-----------------------------	--

Descripción:	El usuario admin se le debe permitir poder realizar el cambio de contraseña de cada usuario, ya que puede ser de gran utilidad al momento de que se presente situaciones como algún inconveniente que tenga el usuario para cambiar su contraseña, el usuario admin pueda realizarlo. Prioridad: Su prioridad es alta porque con esta acción se puede garantizar que el sistema pueda solventar posibles problemas, en relación con las contraseñas.	

Código: R09	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: El sistema permitirá, realizar la consulta para poder saber cuántos y cuáles son los usuarios que están registrados en el sistema.
Descripción:	Las consultas para saber cuántos usuarios están existentes en la aplicación, permitirá llevar un control de cuantos usuarios se han registrado en el sistema, para de esta manera lograr más organización, y el usuario admin pueda tomar acciones si es necesario. Prioridad: su prioridad es alta ya que esto ayudara al usuario admin pueda tener conocimiento de aquellos usuarios que operan el sistema.	

Código: R10	Prioridad: Muy Alta.	Nombre El sistema debe permitir visualizar y modificar de forma completa
--------------------	-----------------------------	---

		los formularios de los procesos, inscripción, reinscripción, y ficha acumulativa.
Descripción:	Para evitar la mayor cantidad de errores, el sistema permitirá ver los formularios completos, y de existir algún error, también se debe modificarlos. Prioridad: Su prioridad es muy alta, ya que se busca reducir errores, y con estas acciones pueden ser corregidas.	

Código: R11	Prioridad: Media	Nombre: El sistema deberá permitir dar inicio y cierre a cada periodo escolar.
Descripción:	Para poder realizar las actividades dentro del sistema, se deben realizar enmarcado en un periodo escolar, el cual indica el año escolar en donde se desarrollarán las misma. Prioridad: su prioridad es alta ya que es muy importante indicarle al sistema el periodo escolar, para que no exista desorganización en el sistema.	

Código: R12	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: La aplicación debe de permitir la inscripción del estudiante.
--------------------	-----------------------------	--

Descripción:	Al ser el principal proceso del sistema, la aplicación deberá realizar las inscripciones de manera correcta luego de haber completado los formularios requeridos en el mismo, los datos que se deben de suministrar incluyen nombre, apellido, cédulas, dirección, entre otros. Prioridad: Es muy alta su prioridad debido a que al ser una de las principales actividades del sistema, esta debe de ser realizada correctamente.	
Código: R13	Prioridad: Alta.	Nombre: La aplicación debe permitir el llenado del formulario para realizar la reinscripción
Descripción:	En esta actividad la aplicación deberá de tomar los datos de la inscripción, permitiendo realizar cambios necesarios, como información del grado y sección, o actualizar datos de los estudiantes como la dirección, si el estudiante tiene cédula de identidad, información del representante, u otra información que sea necesaria para la reinscripción de estudiante al grado que está ingresando. Prioridad: su prioridad es muy alta debido a que se tiene que realizar la reinscripción para que el estudiante pueda proseguir sus estudios a los grados siguientes.	

Código: R14	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: La aplicación debe permitir el llenado de formulario para la creación de ficha acumulativas.
--------------------	-----------------------------	---

Descripción:	La aplicación deberá permitir la creación de ficha acumulativa, en la cual contendrá información del estudiante, información del logro alcanzado en el grado cursado, pero además también se almacenarán los logros alcanzados por el estudiante en grados ya cursados. Prioridad: Permitir que se creen las fichas acumulativas, es de gran importancia, ya que, con dicha ficha, se lleva un control de todos los logros de los estudiantes en su transcurso de educación básica, además también es de gran utilidad, para saber lo logros alcanzado por el estudiante, en otras instituciones, si es que el estudiante procede de otra institución.
---------------------	---

Código: R15	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: La aplicación deberá permitir el registro de los alumnos en el sistema.
Descripción:	Para que el sistema pueda obtener información del estudiante, el sistema debe de permitir previamente realizar el registro del estudiante, en donde se verá reflejada la información del estudiante, información del representante, además de la información de la institución de donde procede, si el estudiante procede de otra institución. Prioridad: Su prioridad es muy alta debido a lo necesario e importante que es obtener los datos del estudiante, para poder realizar las actividades que se desempeña en el sistema.	
Código: R16	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: la aplicación debe permitir registrar a los profesores, tanto los de aula como los profesores especialistas.

Descripción:	Para la realización de los horarios que utilizarán los profesores para impartir las clases, es necesario que los mismos sean registrados previamente, indicando la información del profesor, información del grado asignado al profesor, y en el caso de los profesores especialistas se debe de indicar la materia que impartirá. Prioridad: Es de gran importancia que se registren los profesores en el sistema, para que se puedan realizar los horarios correspondientes para cada profesor para que a su vez pueda llevar un control.
---------------------	---

Código: R17	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: La aplicación debe permitir la creación de horario.
Descripción:	La aplicación deberá de permitir la creación de horarios, el cual consiste en llenar un formulario en donde se debe indicar las materias que dará el profesor en las horas correspondientes, este formulario se deberá de llenar para así ir formando el horario día por día. Prioridad: La prioridad es muy alta, ya que indispensable que el sistema pueda permitir la creación de horario, para de esta manera cumplir con uno de los procesos principales del sistema.	

Código: R18	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: El sistema debe de generar consultas de los procesos, inscripción y ficha acumulativa.
Descripción:	La aplicación deberá de permitir generar consultas tanto del proceso de inscripción, como el de ficha acumulativa, esto le permitirá al usuario poder visualizar las inscripciones y las fichas acumulativas ya creadas, además desde las consultas podrán realizar acciones, como visualizar detalles, generar reportes o editar de ser necesario, ambas consultas contarán con un buscador en tiempo real que permitirá agilizar la búsqueda de alguna inscripción o alguna ficha	

	ya creada. Prioridad: La prioridad es muy alta, por lo necesaria que son las consultas para que el sistema funcione correctamente, además de complementar las actividades que realizar el mismo.
--	---

Código: R19	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: El sistema debe de generar consultas, tanto del registro de alumno, como del registro de profesores.
Descripción:	La aplicación deberá de permitir generar consultas tanto del registro de alumno, como el de profesores, para que de esta manera el usuario pueda buscar a los estudiantes y a los profesores existentes en la aplicación, además desde las consultas podrán realizar acciones, como visualizar detalles, generar reportes o deshabilitar o habilitar de ser necesario, ambas consultas contaran con un buscador en tiempo real que permitirá agilizar la búsqueda. Prioridad: La prioridad es muy alta, ya que de esta manera se puede llevar un control, para poder saber cuantos alumnos y profesores están registrados en el sistema.	

Código: R20	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema debe de generar consultas de matrícula escolar.
Descripción:	La aplicación deberá de permitir generar consulta matrícula escolar, en esta consulta la aplicación almacenará los registros de todos los estudiantes registrados en el sistema, organizándolos por grado, además de contar con un buscador en tiempo real, que ayudará al usuario poder encontrar a un alumno de manera más fácil. Prioridad: La prioridad es alta, debido a que esta consulta, permitirá organizar a los alumnos, facilitando la búsqueda de los mismos.	

Código: R21	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: La aplicación generara auditorias.
Descripción:	La aplicación deberá de permitir generar auditorias, las cuales mostraran las acciones que realizo cada usuario, permitiendo cuales fueron las actividades que fueron realizadas en el sistema, y que usuario las realizo, indicando la hora que inicio sesión el usuario, y la hora en la que cerro sesión. Prioridad: Su prioridad es muy alta ya que, con las auditorías se podrá saber cuáles fueron las acciones que se realizó en el sistema, y para de esta manera llevar un control dentro del mismo.	

Código: R22	Prioridad: Alta.	Nombre: La aplicación debe de generar respaldo de la base de datos.
Descripción:	Para prevenir la pérdida de información, el sistema debe de permitir generar respaldo de la base de datos, el respaldo de la base de datos, la aplicación la hará de manera automática, más sin embargo también permitirá, hacer el respaldo manualmente, para de esta manera garantizar que la información se respalde correctamente. Prioridad: <i>La prioridad es muy alta, ya que es fundamental que se respalde correctamente la base de datos para evitar la pérdida de información.</i>	

Código: R23	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: El sistema contara con la opción de generar reportes en formato PDF.
Descripción:	Al finalizar algún proceso, o se finalice alguna actividad, el sistema permitirá generar reportes en formato PDF, los cuales permitirá sacar la información del sistema, permitiendo que pueda imprimirse para así tenerse físicamente, . Prioridad: <i>La prioridad es muy alta, ya que es fundamental que la institución, tenga los procesos tanto como en digital como en físico.</i>	
Código: R24	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema debe contar con una base de datos con integridad.
Descripción:	Para que el sistema pueda operar correctamente, es fundamental que el sistema cuente con una base de datos con integridad, que almacene, actualice, elimine, inserte y devuelva datos de forma correcta. Prioridad: <i>La prioridad es muy alta, debido al trabajo tan importante que desempeña una base de datos en el sistema, por lo que la misma debe de ser integra, para que las actividades sean desarrolladas de manera correcta.</i>	

Código: R25	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema debe de proporcionar un manual de usuario para los dos niveles de usuario existentes en el sistema.
Descripción:	Para garantizar que el sistema se utilice de manera correcta, el mismo debe de proporcionar un manual de usuario para los dos niveles de usuarios que utilizan el sistema, estos manuales permitirá que el usuario pueda entender el sistema, y se puedan reducir una gran cantidad de errores. Prioridad: <i>Los manuales son de gran ayuda para que el usuario pueda entender el sistema, y puedan realizar las actividades como mayor rapidez y fluidez.</i>	

Código: R26	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema debe de genera estadísticas
Descripción:	Las estadísticas son herramientas que sirve para organizar, analizar e interpretar datos. Por lo tanto, el sistema debe generar estadísticas que sean de gran utilidad para el usuario. Estas estadísticas permitirán saber, entre otras cosas, cuántos profesores están activos e inactivos, cuántos estudiantes están inscritos en cada grado, cuántos estudiantes están activos e inactivos, cuántos estudiantes niños y cuántas niñas están inscritas, cuántos niños se inscribieron en cada periodo escolar. Prioridad: Es de alta prioridad debido a que <i>las estadísticas son una gran herramienta, que sirve para llevar un control y organización de datos, y que será de ayuda para la institución.</i>	

Código: R27	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: El sistema está desarrollado en base a la programación orientada a objeto.
Descripción:	Debido a los grandes beneficios que ofrece la programación orientada a objeto en los cuales incluye el dinamismo, la facilidad, la eficiencia, y la rapidez el programa está basado en este modelo de programación para de esta manera poder solventar las tareas del sistema de la forma más eficiente. Prioridad: <i>Es muy alta, ya que con la programación orientada a objeto, ofrece grandes beneficios, que sirven para realizar la aplicación, lo más eficiente posible.</i>	

Código: R28	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: El sistema debe de tener dos niveles de usuario.
Descripción:	El sistema será utilizado por dos tipos de usuarios, director y secretaria, los cuales son los que desempeña el trabajo administrativo en la institución, por ello el sistema debe de contar con dos niveles de acceso los cuales serán utilizados por el personal administrativo. Prioridad: <i>Es muy alta, ya que los niveles de usuarios permitirán, separar las actividades que realiza el director, de las que realiza la secretaria.</i>	

Código: R01	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema debe de encriptar las contraseñas de cada usuario
Descripción:	La aplicación debe de encriptar las contraseñas de los usuarios que se registren en la misma; cabe mencionar que el sistema utilizara el algoritmo de md5 para realizar la encriptación de contraseña. Prioridad: <i>Es muy alta, ya que al realizar la encriptación se puede garantizar la seguridad em las contraseñas.</i>	

Código: R02	Prioridad: Media.	Nombre: El entorno de desarrollo será Visual Studio Code.
--------------------	--------------------------	--

Descripción:	El entorno de trabajo de Visual Studio Code ofrece grandes beneficios, como lo es la comodidad, es gratuita, de código abierto, altamente personalizable, es compatible con una gran mayoría de lenguajes de programación, por estas razones los investigadores desarrollaran la aplicación web en este entorno de trabajo Prioridad: su prioridades media, debido a que existen otras alternativas para poder desarrollar la aplicación más sin embargo visual Studio code es la alternativa más factible.
---------------------	--

Código: R03	Prioridad: Alta.	Nombre: La aplicación web debe manejar un Diseño visual definido con logo y colores de carácter institucional
Descripción:	La aplicación está desarrollada para que pueda optimizar las tareas de la escuela de una manera intuitiva y cómoda, por lo que la misma maneja un diseño visual definido con logo y con colores institucionales, para que al momento de ser utilizada los usuarios están más familiarizados, además de identificar la misma con el logo de la institución. Prioridad: es alta ya que la aplicación debe de presentar los usuarios que vayan a utilizarla, de una manera intuitiva y con un diseño familiar para que pueda ser utilizada sin ningún inconveniente.	

Código: R04	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema será desarrollado en PHP.
Descripción:	PHP es un lenguaje de programación de código abierto del lado del servidor el cual se utilizó para desarrollar la aplicación web gracias a fácil uso, su versatilidad, rapidez, seguridad, buena conexión con la base de datos, y entre otros beneficios sirvió como una gran herramienta para la elaboración de la aplicación. Prioridad: su prioridad alta ya que a pesar de existir una gran cantidad de lenguajes de programación funcionales con la capacidad de desarrollar una aplicación web, PHP es el lenguaje que más se ajusta a la investigación siendo este de alta prioridad para la misma.	

Código: R05	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema se comunicará con la base de datos por medio de sentencia PDO.
Descripción:	PDO es una capa de acceso a la base de datos que proporciona una interfaz rápida y consistente para acceder y administrar bases de datos en aplicaciones PHP, y debido a que la aplicación está basada con el lenguaje de programación PHP, realmente es una herramienta funcional y necesaria para el desarrollo. Prioridad: su prioridad es alta debido al gran trabajo que junto al lenguaje de programación PHP pueden realizar.	

Código: R06	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema requiere uso de HTML5, CSS3, JavaScript, JQueryyBootstrap.
--------------------	-------------------------	--

Descripción:	Todas las aplicaciones se deben ser desarrollar utilizando HTML, CSS, JavaScript, ya que es la estructura básica de cualquier aplicación, debido a que un lenguaje complementa al otro, más sin embargo la aplicación también utiliza jQuery la cual es una biblioteca multi- plataforma de JavaScript que permite simplificar la manera de interactuar los documentos HTML, y Bootstrap que es una biblioteca multiplataforma conjunto de herramientas de código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web y de esa manera la aplicación web esta mejor desarrollada. Prioridad: Es muy alta debido a que es muy importante que la información se ingrese de manera correcta, para evitar errores, o malos ingreso de datos.
---------------------	--

Código: R07	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: La Base de Datos se gestionará a través de MySQL.
Descripción:	MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto respaldado por Oracle y basado en el lenguaje de consulta estructurado (SQL). Es ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones web. Prioridad: utilizar MySQL para gestionar la base de datos de la aplicación web es de muy alta prioridad debido a los grandes beneficios que ofrece, además de la gran reputación que tiene,	

Diseño Metodológico de la Investigación

Metodología I.A.P.

El diseño metodológico de esta investigación se basó en la metodología de Investigación-Acción-Participación (I.A.P.), la cual surge como una alternativa al enfoque tradicional del conocimiento y se enmarca en el paradigma cualitativo, con el fin de abordar la incapacidad de los enfoques tradicionales para dar respuestas satisfactorias y la necesidad deshumanizar la investigación social. La

I.A.P. se compone de tres pilares fundamentales: investigación, participación y acción.

La investigación: es un proceso sistemático y riguroso que busca obtener conocimientos nuevos o ampliar los ya existentes sobre un problema o situación en particular. Este proceso se lleva a cabo de forma participativa, es decir, con la colaboración activa de los miembros de la comunidad o grupo afectado por el problema, con el objetivo de comprender la realidad de la comunidad, generar conocimiento sobre el problema, y desarrollar situaciones al problema.

La acción: se refiere a la implementación de soluciones a los problemas identificados a través de la investigación.

Participación: La participación se refiere a la colaboración activa y el compromiso de los miembros de la comunidad en el proceso de investigación y en la implementación de soluciones a los problemas identificados.

Debido a que nuestro proyecto está orientado en el marco metodológico I.A.P los tres conceptos antes mencionados son conceptos clave para la realización del mismo, ya que busca generar un cambio y una transformación en el método operacional del personal administrativo de la institución E.B.N. Ciro Maldonado Zerpa. La investigación se basó en un ciclo continuo de investigación y acción, en el que se analizan las acciones y resultados intermedios, se planifica en función de los avances y se actúa de acuerdo a lo planificado, tomando decisiones de la mano de la comunidad.

En el mismo orden de ideas, según esta metodología de investigación, se implementaron las siguientes fases.

Planificación: En esta fase, se desarrolló la investigación, se elaboró un diseño que abarca distintos procesos, entradas y salidas de datos, estableciendo los requerimientos, los alcances y las limitaciones, donde en conjunto a la comunidad se buscó poder desarrollar un proyecto que pueda solventar la mayor parte de la problemática identificada.

Acción: En esta fase se llevó a cabo el trabajo de campo, se recoge la mayor cantidad de información posible, utilizando técnicas participativas como entrevistas individuales y observación activa. Se buscó conocer a profundidad los procesos y la gestión de la institución, con la finalidad de recoger la mayor información posible.

Observación: En esta fase se analizó la información recopilada y se reflexiona colectivamente sobre los resultados obtenidos. Se buscó identificar patrones y tendencias, y se discuten los hallazgos con la comunidad para que sean validados y de esta manera obtener soluciones efectivas.

Reflexión: En esta fase se planificó las siguientes acciones a tomar para elaborar el proyecto y así implementarlo de manera efectiva. Se tomaron en consideración la factibilidad de dichas acciones para que beneficien tanto a los investigadores, como a la comunidad. De igual forma la comunidad estuvo involucrada activamente en la toma de decisiones para asegurar que el proyecto sea sostenible y tenga un impacto positivo en la comunidad.

Objetivo de Aprendizaje

Los objetivos de aprendizaje son una declaración clara y precisa de lo que se

espera que el estudiante aprenda o sea capaz de realizar al final de un periodo de aprendizaje. Así mismo comunican lo que el curso, asignatura o unidad educacional espera que el estudiante aprenda y lo que el estudiante debe ser capaz de demostrar al final de un periodo de aprendizaje. Los primordiales para los participantes de este proyecto son.

Objetivo General.

Cultivar habilidades y aptitudes en un ambiente laboral a través de la investigación y análisis de datos, la colaboración y trabajo en equipo.

Objetivos Específicos.

Desarrollar habilidades para la investigación y el análisis de datos.

Implementar la colaboración y el trabajo en equipo entre los participantes.

Investigar e implementar términos y procedimiento un poco más avanzados sobre la programación orientada a objeto.

Adquirir y desarrollar habilidades y aptitudes en un ambiente laboral.

Obtener experiencia de trabajo y educativa a nivel personal, a través de la convivencia con la comunidad en los aspectos en los que se desenvuelven día a día

Diseño del sistema

Es el proceso de definición de la arquitectura, módulos, interfaces y datos

de un sistema para satisfacer unos requisitos previamente especificados. Este incluye decisiones acerca de la organización del sistema. Teniendo el objetivo de describir o enbosquejar el sistema para de esta manera lograr la construcción de l mismo.

Diseño de entrada de datos

El diseño de entrada de datos consiste en el desarrollo de especificaciones y procedimiento para la preparación de datos, la realización de los procesos necesarios para poner los datos de transacción en una forma utilizable para su procesamiento. Un buen diseño debe satisfacer los objetivos de eficacia, precisión, facilidad de uso, consistencia, sencillez y atractivo.

Diseño de procesos

Es el resultado de definir la forma, función, utilidad, ergonomía, imagen de marca y otros aspectos que afectan a la apariencia externa de las interfaces de usuario en sistemas de todo tipo. El objetivo final del diseño de la interfaz de usuario es hacer que la interacción entre el usuario y el sistema del que es interfaz sea tan simple y eficiente como sea posible, en términos de cumplimiento de los objetivos del usuario. Sigue por ello una filosofía de diseño centrado en el usuario.

DISEÑO DE ENTRADA DE DATOS



Datos de Ingreso:

- Datos de Inicio de Sesión: Usuario, contraseña.
- Datos del Alumno: nombre, apellido, cedula escolar, genero, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, direccion de donde vive (Estado, ciudad, municipio, parroquia, dirección), información academica.
- Datos de Profesores(Aula y especialista) : nombre, apellido, cedula, codigo de dependencia, correo, direccion, año de servicio, numero telefonico, grado, sección, especialidad.
- Periodo escolar: año de inicio, año de cierre.
- Datos del representante: nombre, apellido, cedula, parentesco, correo electronico, numero telefonico, numero telefonico opcional, vive con el niño, profesion, direccion de trabajo, telefono de trabajo.
- Datos de procedencia: de donde proviene?, motivo del cambio, dirección.
- Datos de salud: alergias, dietas, tratamiento medico, condición fisica, atención fisica.
- Datos de transporte: nombre, cedula, numero telefonico, numero telefonico(opcional), numero de placa.
- Datos de ficha: plantel, documento de inscripción, fecha de inscripción, gradp a promover, seccion a promover, fecha de promocion, nombre del profesor, cedula de promocion, asistencia del alumno, literal, observación.
- Dato de usuario: usuario, cedula, contraseña, confirmación de contraseña, selección de nivel de usuario(Directora, secretaria)
- Datos de horario: Profesor de Aula: 7:00am a 7:45am(Agregar Materia), 7:50am a 8:35am(Agregar Materia), 8:40am a 9:25am(Agregar Materia), 10:35am a 11:20am(Agregar Materia), 11:25am a 12:10am(Agregar Materia), 1:20am a 2:05am(Agregar Materia), 2:10am a 3:00am(Agregar Materia).
Profesor Especialista: 7:00am a 7:45am(Agregar Grado), 7:50am a 8:35am(Agregar Grado), 8:40am a 9:25am(Agregar Grado), 10:35am a 11:20am(Agregar Grado), 11:25am a 12:10am(Agregar Grado), 1:20am a 2:05am(Agregar Grado), 2:10am a 3:00am(Agregar Grado).

Entradas (tipo de formularios)

- Campos de textos: Son contenedores que se han de emplear para mostrar en pantalla contenido textuales, en la mayor parte de los casos se utilizaran para recoger información del usuario y para permitir a este editarla.
- Campos numerico: Son contenedores peculiar que permite la insercion en exclusiva de una valor numerico entero.
- Campos alfanumerico: Son contenedores que permite la insercion de cifras numericas, y caracteres alfabetico.
- Campos booleanos: es un tipo de dato que puede representarse en un valor de logica binaria, esto es 2 valores que normalmente representa falso y verdadero.
- Campos de selección: Son contenedores que permiten seleccionar distintas opciones, de manera individual.
- Campos de fecha: Son contenedores que permiten almacenar una fecha justa que haga referencia a un momento determinado.
- Campos de contraseña: Estos campos son campos de texto que proporcionan intimidad a los usuarios puesto que al escribir la contraseña cada carácter que introduce el usuario se muestra como un asterisco en la pantalla.
- Campos de textos largos: Los campos de textos largos son útiles para almacenar grandes cantidades de información, como notas, comentarios y descripciones

DISEÑO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Tablas



Formularios

PROCESO DE INSCRIPCION

Para consultar las inscripciones realizadas vaya a Consulta de inscripciones

Introduzca un dato:

Buscar

Fecha Actual: 30/01/2024

Angel

Inscripcion del Alumno

Fecha de inscripción: 2024-01-30

Periodo Escolar: 2023 / 2024

Datos del Estudiante

Información Básica:

Nombre: Apellido:

Identificación: Cédula:

Cédula Escolar: Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento: Masculino: ☐ Femenino: ☐

Estado: Ciudad: Municipio: Parroquia:

Dirección:

Grado: Sección:

Información Básica:

Nombre: Apellido: Cédula: Parentesco:

Correo Electrónico: Teléfono:

Vive con el niño / la niña:

Información del Trabajo:

Profesión: Dirección del Trabajo: Teléfono del Trabajo:

Procedencia

De donde proviene: Motivo del cambio:

Dirección:

Si refiere a niño problema de salud / O.S.O No:

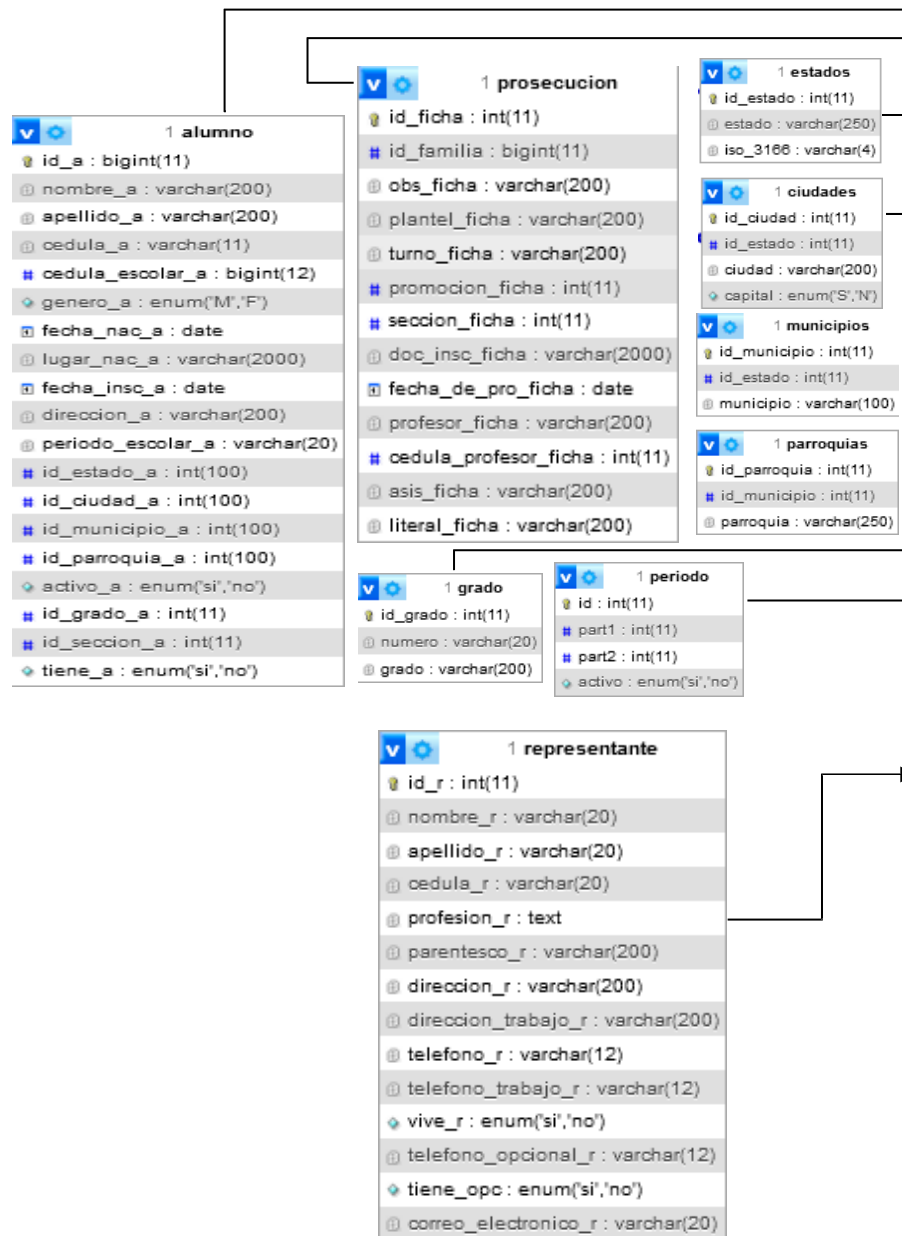
Si refiere a niño buen transporte / O.S.O No:

Tablas vinculadas al proceso de inscripción:

- Tabla alumno: Se utiliza para poder filtrar algún dato del alumno y de esta manera lograr encontrarlo, para realizar la inscripción.
- Tabla de alumno: Se utiliza para obtener y autocompletar la información necesaria del alumno para realizar la inscripción.
- Tabla de grado: Se utiliza para almacenar el grado en el cual será inscrito el alumno.
- Tabla de sección: Se utiliza para almacenar la sección en el cual será inscrito el alumno.
- Tabla periodo: Se utiliza para proporcionar el periodo escolar en el que se encuentra la institución.
- Tabla estado, ciudad, municipio, parroquia: Estas tablas se encuentran relacionadas entre ellas, para proporcionar con exactitud la posición geográfica del estudiante a inscribir.
- Tabla representante: Se utiliza para almacenar los datos del representante del alumno.
- Tabla procedencia: Se utiliza para almacenar cualquier información, de la institución de donde procede el estudiante, de ser el caso, que el estudiante proceda de otra institución.
- Tabla salud: Se utiliza para almacenar cualquier indicación médica del estudiante, si el estudiante cuenta con alguna.
- Tabla transporte: Se utiliza para almacenar la información del transportista del estudiante, de ser el caso, que el estudiante cuente con transporte.

DISEÑO DEL PROCESO DE REINCRIPCIÓN

Tablas



Formularios

The Formularios section displays two main data entry forms:

Datos del Estudiante

Información Básica:

Periodo Cursado: 2023 / 2024 Periodo a Cursar: 2023 / 2024

Nombre: Morse Apellido: CARRILLO

Cedula Escolar: 23452345 Cedula: (vacio)

Genero: Masculino Lugar de nacimiento: fghghgh

Fecha de nacimiento: 2023-10-30

Estado: Delta Amacuro Ciudad: Tucupita Municipio: Casacoima Parroquia: Cinco de Julio

Dirección: SDFDS

Grado: Tercer grado Observación: El estudiante reprobo por 50% inasistencias

Datos del Representante

Información Básica:

Nombre: OLGA Apellido: NONO

Cedula: 67675676 Parentesco: Padre

Correo Electronico: victor@gmail.com Telefono: 04124578781 Telefono 2: (vacio)

Tiene un telefono opcional ? O Si O No

Vive con el Niño ? O Si O No

Dirección de donde vive: Dirección: SDFDS

Información del Trabajo: Profesión: profesor

Dirección del Trabajo: Telefono del Trabajo: 52345245234

Tablas vinculadas al proceso de Reinscripción:

- Tabla de alumno: Se utiliza para obtener y autocompletar la informacion necesaria del alumno para realiza la inscripción.
- Tabla de grado: Se utiliza para optener el grado vinculado a la promocion del estudiante.
- Tabla periodo: Se utiliza para prporcionar el periodo escolar en el que se encuentra la institución.
- Tabla estado, ciudad, municipio, parroquia: Estas tablas se encuentran relacionadas entre ellas, para proporcionar con exactitud la pocision geografica del estudiante a inscribir.
- Tabla representante: Se utiliza para obtener, autocompletar, los datos del representante del alumno, ademas de almacenar los datos del representante, si es necesario realizar alguna modificación.
- Tabla prosecución: Se utiliza para optener el porcentaje de asistencia del estudiante, y el grado a promover del mismo.

DISEÑO DEL PROCESO DE FICHA ACUMULATIVA

Tablas

1 alumno	1 representante	1 seccion	1 grado
id_a : bigint(11)	id_r : int(11)	id : int(11)	id_grado : int(11)
nombre_a : varchar(200)	nombre_r : varchar(20)	literal : varchar(200)	numero : varchar(20)
apellido_a : varchar(200)	apellido_r : varchar(20)	id_seccion : int(11)	grado : varchar(200)
cedula_a : varchar(11)	cedula_r : varchar(20)		
cedula_escolar_a : bigint(12)	profesion_r : text		
genero_a : enum('M','F')	parentesco_r : varchar(200)		
fecha_nac_a : date	direccion_r : varchar(200)		
lugar_nac_a : varchar(2000)	direccion_trabajo_r : varchar(200)		
fecha_insc_a : date	telefono_r : varchar(12)		
direccion_a : varchar(200)	telefono_trabajo_r : varchar(12)		
periodo_escolar_a : varchar(20)	vive_r : enum('si','no')		
id_estado_a : int(100)	telefono_opcional_r : varchar(12)		
id_ciudad_a : int(100)	tiene_opc : enum('si','no')		
id_municipio_a : int(100)	tiene_a : enum('si','no')		
id_parroquia_a : int(100)			
activo_a : enum('si','no')			
id_grado_a : int(11)			
id_seccion_a : int(11)			
tiene_a : enum('si','no')			

1 profesor	1 prosecucion
id_p : int(11)	id_ficha : int(11)
nombre : varchar(100)	id_familia : bigint(11)
apellido : varchar(100)	obs_ficha : varchar(200)
cedula : varchar(100)	plantel_ficha : varchar(200)
direccion : varchar(100)	turno_ficha : varchar(200)
codigo : varchar(100)	promocion_ficha : int(11)
correo : varchar(100)	seccion_ficha : int(11)
telefono : varchar(100)	doc_insc_ficha : varchar(2000)
ano : varchar(100)	fecha_de_pro_ficha : date
id_grado : int(11)	profesor_ficha : varchar(200)
id_seccion : int(11)	cedula_profesor_ficha : int(11)
id_materia : int(11)	asis_ficha : varchar(200)
activo_p : enum('si','no')	literal_ficha : varchar(200)

Formulario

Alumno(a)
 Nombre: Morse
 Apellido: CARRILLO
 C.I: V-{vacío}, Sexo: Masculino

Grado: Tercer

Seccion: B

Turno: Mañana

Plantel:

Documento de Inscripción:

Fecha de inscripción: 19/11/2023

Promovido(a) al Grado: Seleccione una opción

Promovido(a) a Seccion: Seleccione una opción

Fecha de la Promoción: 30/01/2024

Representante
 Nombre: OLGA
 Apellido: NONO
 C.I: V-67675676, Parentesco: Padre

Nombre del Profesor:

Cedula del Profesor:

Asistencia del Alumno: 100%

Literal: A

Observación:

Guardar

Tablas vinculadas al proceso de ficha acumulativa:

- Tabla alumno: Se utiliza para obtener y autocompletar los datos más relevantes del estudiante.
- Tabla representante: Se utiliza para obtener y autocompletar los datos más relevantes del representante.
- Tabla grado: se utiliza para obtener y autocompletar el grado en el que se encuentra el estudiante.
- Tabla sección: se utiliza para obtener y autocompletar la sección en la que se encuentra el estudiante.
- Tabla de prosecución: Se utiliza para almacenar, el nombre del plantel, documentación faltante de la inscripción, fecha de la inscripción, el grado y la sección a promover, la fecha de la promoción, asistencia en porcentaje, el literal del estudiante y la observación correspondiente.
- Tabla de profesor: se utiliza para almacenar el nombre y la cedula del profesor encargado del grado en el que se encuentra el estudiante.

DISEÑO DEL PROCESO DE HORARIO

1 profesor	
id_p	int(11)
nombre	varchar(100)
apellido	varchar(100)
cedula	varchar(100)
direccion	varchar(100)
codigo	varchar(100)
correo	varchar(100)
telefono	varchar(100)
ano	varchar(100)
id_grado	int(11)
id_seccion	int(11)
id_materia	int(11)
activo_p	enum('si','no')

1 horarios	
id_h	int(11)
id_p	int(100)
id_dias_h	int(11)
hora1	varchar(200)
hora2	varchar(200)
hora3	varchar(200)
hora4	varchar(200)
hora5	varchar(200)
hora6	varchar(200)
hora7	varchar(200)

1 dia	
id_dia	int(11)
id_dias	varchar(100)

100 materia	
id	int(11)
materia	varchar(20)
espe	varchar(100)

1 grado	
id_grado	int(11)
numero	varchar(20)
grado	varchar(200)

1 seccion	
id	int(11)
literal	varchar(200)
id_seccion	int(11)

Generador de horarios

Crear los horarios de la institucion, podra crear el PDF, editar o eliminarlo, este generador de horario crea por dia, para crear uno rellene el formulario y haga pulse el boton "agregar dia" mas abajo se mostrar el o los días registrados y a su lado tendra las opciones para editar eliminar y para crear el PDF pulse el boton "Crear PDF".

Generar PDF

PROFESOR: yosef pantoja
CEDULA: V- 25266589
5 GRADO SECCION C

DIA

Lunes

Horas

7:00am a 7:45am

Ciencias Naturales

7:50am a 8:35am

Ciencias Sociales

8:40am a 9:25am

Matematicas

10:35am a 11:20am

Lenguaje

11:25am a 12:10am

Ciencias Sociales

1:20pm a 2:05pm

Lenguaje

2:10pm a 3:00pm

Matematicas

ENVIAR

Tablas vinculadas al proceso de horario.

- Tabla profesor: Se utiliza para obtener los datos del profesor, saber si el profesor esta activo en la institución, y poder especificar que horario se deberá crear (para el profesor de aula o profesor especialista)
- Tabla de horarios: Se utiliza para almacenar las materias (de ser profesor de aula) o grado (de ser profesor especialista) asignadas a las horas correspondientes, permite enlazar al profesor al que se le será creado el horario, además de relacionarse con la tabla día, que permite restringir el horario al día correspondiente.
- Tabla de grado: Se utiliza para obtener el grado asignado al profesor de aula
- Tabla de sección: Se utiliza para obtener la sección del grado asignado al profesor del aula
- Tabla día: Se utiliza para obtener los días en los que labora la institución, los cuales son proporcionados al momento de la creación del horario
- Tabla materia: Se utiliza para obtener todas las materias dictadas por los profesores de aulas, las cuales son proporcionadas al momento de la creación de horario.

Diseño de Interfaz

BORDES REDONDEADOS

Dentro de la aplicación todos los contenedores, campos de ingreso de datos, botones y campos de selección, se mostrarán con bordes redondeados, y esto es debido a que las puntas redondeadas tienden a ser más fáciles de asimilar y aceptadas por parte de los usuarios que las puntas puntiagudas, haciendo del sistema sea más cómodo de utilizar.

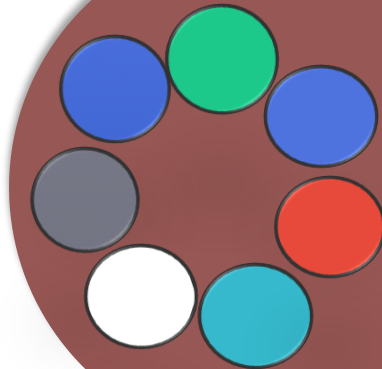
ESTRUCTURA BÁSICA

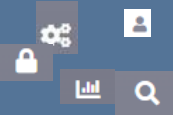
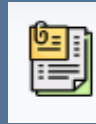
La aplicación contará con una estructura de interfaz básica la cual contiene pocos elementos distractores, permitiendo que el trabajo desempeñado dentro de la misma sea lo más objetivo y eficiente posible, haciendo del sistema sea más intuitivo.



COLORES NEUTROS

La aplicación contará con colores neutros, los cuales son caracterizados por tener una saturación muy baja, lo que le es de gran ayuda al usuario, brindándole más concentración, y menos esfuerzo visual. Además de proporcionarle más elegancia al sistema.





como objetivo comunicar acciones o funciones de forma clara y comprensible para de esta manera evitar menos confusiones, a los usuarios.

La información

La información autocompletada le promocionara a los usuarios mayor productividad, confiabilidad, disponibilidad y mayor rendimiento, permitiendo que los procesos sean automatizados.

Nombre del usuario 2024-08-08		Período Escolar 2022/2024	
 Datos del Estudiante			
Información Básica		Asignaturas	
Apellido Lope/PA	Asignatura Lengua		
Correo Electrónico 576808076072	Estado Salud		
Fecha de nacimiento 2008-09-31		Lugar de nacimiento Bogotá-Colombia	
Fecha de nacimiento 2008-09-31			
Estado Pensilvania	Ciudad Harris	Municipio Alto Ocaso	Municipio Alto Ocaso
Dirección alonsoalvarado123456			
Email Usuario		Usuario	

Roboto es una fuente pensada para

verse bien tanto en pantallas de alta densidad, y aun así ser nítidas y legibles en pantallas de más baja resolución, sin olvidar que roboto es un medio y no debía distraer el contenido que es lo realmente importante.

GRAFICOS

Los gráficos estadísticos son potentes herramientas que permiten representar de manera accesible información compleja, consiguiendo presentar la información al usuario de manera clara, facilitando la comparación y comprensión de la evolución de distintas variables.



MENU DESPLEGABLES

Los menús desplegables son de gran ayuda ya que ofrece una lista de opciones que se mostrará si el usuario las selecciona, de no contar con los menús desplegables, la aplicación lucirá desorganizada y abrumadora, algo que no es factible para los usuarios.



SOMBRAS

Las sombras pueden agregar atributos como profundidad, dimensión, perspectivas, realismo, e interés visual, estas serán agregadas a los contenedores para proporcionar al sistema, más dinamismo.



Instal

DISEÑO DE SALIDA (PROCEO “CRACION DE HORARIO”)

CREACIÓN DEL PDF

INGRESO DE DATOS POR FORMULARIO

ALMACENAMIENTO EN LA BASE DE DATOS

Generar PDF

PROFESOR: yosef pantoja
CEDULA: V- 25266589
5 GRADO SECCION C

DIA
Lunes

Horas

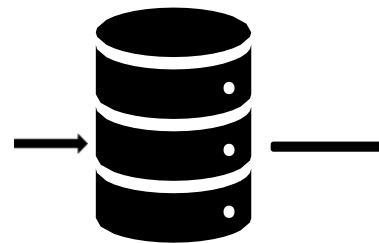
7:00am a 7:45am 7:50am a 8:35am 8:40am a 9:25am

seleccione una materia seleccione una materia seleccione una materia

10:35am a 11:20am 11:25am a 12:10am 12:0pm a 2:05pm 2:10pm a 3:00pm

seleccione una materia seleccione una materia seleccione una materia seleccione una materia

ENVIAR



CIRO MALDONADO ZERPA

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION
ESCUELA BASICA NACIONAL BOLIVARIANA
"CIRO MALDONADO ZERPA"
MARACY ESTADO ARAGUA

HORARIO DE Quinto GRADO SECCION A

HORAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
07:00am a 07:45am	Ciencias Naturales	Ciencias Sociales	Lenguaje	Ciencias Sociales	
07:50am a 08:35am	Lenguaje	Ciencias Sociales	Lenguaje	Ciencias Sociales	
08:40am a 09:25am	Ciencias Naturales	Ciencias Naturales	Lenguaje	Ciencias Sociales	
09:30am a 10:30am	RECESO	RECESO	RECESO	RECESO	
10:35am a 11:20am	Lenguaje	Ciencias Sociales	Ciencias Sociales	Lenguaje	
11:25am a 12:10am	Ciencias Sociales	Lenguaje	Lenguaje	Ciencias Sociales	
12:15am a 01:15am	RECESO	RECESO	RECESO	RECESO	
01:20pm a 02:05pm	Ciencias Sociales	Matematicas	Ciencias Naturales	Ciencias Sociales	
02:10pm a 03:00pm	Lenguaje	Ciencias Naturales	Lenguaje	Matematicas	

Profesor: JOSEHP PANTOJA Cedula: V-30565456

- Mostrar días, horas, y materias asignadas.
- Mostrar logo y membrete de la institución
- Mostrar información del profesor

DISEÑO DE SALIDA (PROCESO DE FICAH ACUMULATIVA)

INGRESO DE DATOS POR MEDIO DE FORMULARIO

← MENU PRINCIPAL Fecha Actual: 16 / 02 / 2024 Angel

Alumno(a) Nombre DANTE Apellidos CARRILLO C.I-V (vacío), Sexo Masculino	Grado Tercer	Sección B	Turno Mañana	Período Nuevo Ingreso
--	-----------------	--------------	-----------------	--------------------------

Plantel: Documento de inscripción:

Fecha de inscripción: 19/11/2023 Promovido(a) al Grado: Seleccione una opción Promovido(a) a Sección: Seleccione una opción Fecha de la Promoción: 16/02/2024

Representante
Nombre DARIO
Apellidos CARRILLO
C.I-V-3657856, Representante Padre

Nombre del Profesor: Cédula del Profesor:

Asistencia del Alumno: 100% Itinerario: A Observación:

Guardar

Cancelar y regresar

ALMACENAR EN LA BASE DE DATOS



CREACION DEL PDF DE LA FICHA ACUMULATIVA



REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION
ESCUELA BASICA NACIONAL BOLIVARIANA
"CIRO MALDONADO ZERPA"
MARACAY ESTADO ARAGUA

FICHA ACOMULATIVA DEL ALUMNO (A)
PARA LA EDUCACION PRIMARIA

Nº Escolar: 23452345

Periodo Actual: 2023 / 2024

Datos del estudiante			
Nombre Completo: Morse		Apellido Completo: CARRILLO	
Cedula: V(vacio)	Cedula Escolar: 23452345	Sexo: Masculino	Edad: 0años
Fecha de nacimiento: 2023-10-30	Direccion: SDFDS		
Estado: Delta Amacuro		Ciudad: Tucupita	
Municipio: Casacoima		Parroquia: Cinco de Julio	
Actualmente: 3º Grado Seccion B			

Tercer Grado

Año Escolar: 2023 / 2024

Plantel donde curso el Educacion Inical: asfasdf

Documentos para la inscripción: asdfasdfsdfa

fecha de inscripción: 2023.11.19

Sección: B / Turno: Mañana

CONSULTA DE FICHA ACUMULATIVA

CONSULTAS DE FICHA ACUMULATIVA

Registro de los Estudiantes inscritos en la Institución. El Nombre, Apellido o Cédula o Cédula Escolar podrá crear el PDF o hacerle la ficha acumulativa, para inscribir vaya al Proceso Inscripción.

Introduzca la cédula o el nombre o el apellido del niño(a): Buscar

Resultados encontrados: 5

Estudiante	Ficha	Representante	Acción
Angel Gath Lugar 4036403040	pdf[5afghsdfghjkl] 2023-11-11 sdfasdfsdfasdfad 2023-11-11 Mañana hghjklasdfsdfasf	Kenia Reneva Armas Miranda V-12523580	Ver Detalles Generar PDF
Victor Andres Camilo 20120120120	buen estudiante 2023-11-11 koozaz 2023-11-11 Mañana copla de cedula	Josedevid Parangas V-21233812	Ver Detalles Generar PDF
Angel Gath Lugar	098 5000 11 18	Copyright © aplicación web de gestión de la escuela "Ciro Maldonado Zerpa" Maracay, Estado Aragua, Venezuela (V-11000000)	Ver Detalles

- Mostrara el logo y membrete de la institución
- Datos del estudiante
- Cada ficha que contenga el estudiante en el sistema

DISEÑO DE SALIDA (PROCESO DE INSCRIPCIÓN)

INGRESO DE DATOS POR MEDIO DE FORMULARIO

← MENU PRINCIPAL Fecha Actual: 17 / 02 / 2024 Angel

Inscripcion del Alumno

Fecha de inscripción: 2024-02-16 Período Escolar: 2023 / 2024

Datos del Estudiante

Información Básica:

Nombre: ashdgfh Apellido: hgakdgl

Cedula Escolar: 87608978873 Cedula: (vacío)

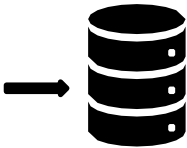
Fecha de nacimiento: Masculino Lugar de nacimiento: kjshgklghdskjgh

Fecha de nacimiento: 2020-08-31

Estado: Amazonas Ciudad: Maraca Municipio: Alto Orinoco Parroquia: Alto Orinoco

Dirección:

ALMACENAR EN LA BASE DE DATOS



CREACION DEL PDF DE LA PLANILLA DE INSCRIPCION



REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
ESCUELA BÁSICA NACIONAL BOLIVARIANA
"CIRO MALDONADO ZERPA"
MARACAY ESTADO ARAGUA

PLANILLA INSCRIPCION DEL ALUMNO (A)

N° de inscripción: 3

Fecha de inscripción: 2024-02-12

Período: 2023 / 2024

Datos del estudiante			
Nombre Completo: jose		Apellido Completo: pantoja	
Cedula: V(vacio)	Cedula Escolar: 30322529	Sexo: Masculino	Edad: 3años
Fecha de nacimiento: 2020-05-06	Lugar de nacimiento: bsdfhiofhposieg		
Direccion: HEOIRHOIHOEH		Grado: 2º	Seccion: B
Estado: Delta Amacuro		Ciudad: Tucupita	
Municipio: Pedernales		Parroquia: Pedernales	
Datos del Representante			
Nombre Completo: RETERT		Apellido Completo: SDRERER	
Vive con el niño: si	Cedula: V23434234	Parentesco: Madre	
Correo Electronico: SDFSDFSDF@GMAIL.COM		Telefono: 04125653656	Telefono Opcional: 04126637374
Direccion: FJHKLJHLKIJKLJKSJKFLJDF			

CONSULTA DE INSCRIPCION

← MENU PRINCIPAL Fecha Actual: 17 / 02 / 2024 Angel

CONSULTAS DE INSCRIPCION

Registro de los Estudiantes inscritos en la institución, podrá crear el PDF, editar o hacerle la ficha acumulativa, para inscribir vaya a Proceso Inscribir o ver la ficha acumulativa de un estudiante vaya a Ver registro.

Introduzca un dato: 8

Resultados encontrados: 2

Alumno	Representante	Extra	Acción
Estado: Curandito Alumno(a) MORSE CARRILLO Apellido: CARRILLO Edad: 3 Cedula: vacío Cedula Escolar: N°23432345 Genero: Masculino Tercer grado Sección B	Representante: OLGA Ci: 67675676 Teléfono: 04124578781 Parentesco: Padre	Fecha de inscripción: 2023-11-19 Período escolar: 2022 / 2023	Ver Detalles Salir Planilla de Inscripción Constancia de Estudio
Estado: Curandito Alumno(a) DANTE CARRILLO Apellido: CARRILLO Edad: 3 Cedula: vacío Cedula Escolar: N°5435453453 Genero: Masculino Tercer grado Sección B	Representante: DACHFD Ci: 56567866 Teléfono: 04124578781 Parentesco: Padre	Fecha de inscripción: 2023-11-19 Período escolar: 2023 / 2024	Ver Detalles Salir Planilla de Inscripción Constancia de Estudio

Copyright © aplicación web de la institución E.B.N. Bolivariana Ciro Maldonado Zerpa

DISEÑO DE SALIDA DE CONSTANCIA ESTUDIANTIL

CONSULTA DE ALUMNOS INSCRITOS

← MENU PRINCIPAL Fecha Actual: 17 / 02 / 2024 Angel

CONSULTAS DE INSCRIPCION

Registro de los Estudiantes inscritos en la institución, podrá crear el PDF, editar o hacerle la ficha acumulativa, para inscribir vaya a Proceso Inscribir o ver la ficha acumulativa de un estudiante vaya a Ver registro.

Introduzca un dato:
#

Resultados encontrados: 2

Alumno	Representante	Extra	Acción
Estado: Curando Alumna(a) MORA CARRILLO Apellido: CARRILLO Edad: 0 Cédula: vacío Cédula Escolar: VPS3452345 Genero: Masculino Tercer grado Sección B	Representante: OLGA CI: 87675678 Teléfono: 04124578781 Parentesco: Padre	Fecha de inscripción: 2023-11-19 Periodo escolar: 2022 / 2023	Ver Detalles Editar Planilla de inscripción Constancia de Estudio
Estado: Curando Alumna(a) DANTE CARRILLO Apellido: CARRILLO Edad: 0 Cédula: vacío Cédula Escolar: VPS453453453 Genero: Masculino Tercer grado Sección B	Representante: DROFFD CI: 56567890 Teléfono: 04124578781 Parentesco: Padre	Fecha de inscripción: 2023-11-19 Periodo escolar: 2023 / 2024	Ver Detalles Editar Planilla de inscripción Constancia de Estudio

Copyright © aplicación web de la institución E.B.N. Bolivariana Ciro Maldonado Zerpa

ALMACENAR EN LA BASE DE DATOS



Municipio Girardot - Parroquia Los Tacariguas
Codigo de Dependencia: 006562710
Codigo DEA: OD03310503
Codigo Estadístico: 50073

RIF: J-40922242-0

CREACION DEL PDF DE LA CONSTANCIA ESTUDIANTILW

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION
ESCUELA BASICA NACIONAL BOLIVARIANA
"CIRO MALDONADO ZERPA"
LA COROMOTO
MARACAY - ESTADO ARAGUA



CONSTANCIA DE ESTUDIO

Quien suscribe Lic. _____ CI: _____ Director(a) de la Escuela Basica Nacional Bolivariana "Ciro Maldonado Zerpa" hace constar que el (a) Estudiante jose pantoja de la Escuela Basica en el Segundo Grado Sección "B", Año Escolar 2023 / 2024.

Constancia escolar que se expira a petición de la parte interesada en Maracay a los 15 Días del Mes 02, Año 2024.

Firma y sello de la Director(a) _____
Lic. Angel Director(a)

DISEÑO VISTA MODELO CONTROLADOR (LOGIN)

VISTA

```

1 <div class="container">
2   <div class="row justify-content-center">
3     <div class="col-xl-10 col-lg-12 col-md-9">
4       <div class="card o-hidden border-0 shadow-lg my-5">
5         <div class="card-body p-0">
6           <div class="row">
7             <div class="col-lg-6 d-none d-lg-block bg-login-image"></div>
8             <div class="col-lg-6">
9               <div class="p-5">
10                <div class="text-center">
11                  <h1 class="h1 text-gray-900 mb-4">¡BIENVENIDOS DE NUEVO!</h1>
12                </div>
13                <form class="user" action="" method="POST" id="create-login" form-login="create-login">
14                  <div class="form-group text-lg-center">
15                    <label for="usuario" class="text-gray-900">USUARIO</label>
16                    <input type="text" class="form-control form-control-user text-lg-center" id="usuario" name="usuario"
17                      aria-describedby="emailhelp" placeholder="INGRESE SU USUARIO..." autocomplete="on">
18                  </div>
19                  <div class="form-group text-lg-center mb-2">
20                    <label for="clave" class="text-gray-900">CONTRASEÑA</label>
21                    <input type="password" class="form-control form-control-user text-lg-center" name="clave" id="clave"
22                      placeholder="INGRESE SU CONTRASEÑA..." autocomplete="on">
23                  </div>
24                  <div class="form-group">
25                    <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit" id="btn_login">
26                      INICIAR SESION
27                    </button>
28                  <div class="text-center">
29                    <a href="#" class="text-decoration: none; color: #007bff; font-weight: bold;">¿OLVIDASTE TU CONTRASEÑA?</a>
30                  </div>
31                </form>
32              </div>
33            </div>
34          </div>
35        </div>
36      </div>
37    </div>
38  </div>

```

Controlador

```

1 session_start();
2
3 require_once "src/login.class.php";
4 $classlogin = new login();
5
6 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
7   $json = file_get_contents('php://input');
8   $data = json_decode($json, true);
9
10  $usuario = $data['usuario'];
11  $clave = $data['clave'];
12
13  $data_db =
14    $classlogin->
15      iniciar_sesion(
16        $usuario,
17        $clave);
18
19  $request = json_decode($data_db, true);
20
21  if ($request["status"] == "success") {
22    $SESSION["session_id"] = $request["sessionId"];
23    date_default_timezone_set("America/Caracas");
24    $SESSION["fecha"] = date("d/m/Y");
25    $SESSION["entrada"] = date("H:i:s");
26    $SESSION["user"] = $request["user"];
27    $SESSION["nivel"] = $request["nivel"];
28
29    echo json_encode(array("status" => "success", "message" => "usuario encontrado con éxito"));
30  } else if ($request["status"] == "invalid") {
31    echo json_encode(array("status" => "invalid", "message" => "la clave es incorrecta, llevas " . $SESSION["log"] . " de 3 intentos"));
32  } else {
33    return json_encode(array("status" => "not-found", "message" => "usuario no encontrado"));
34  }
35 }
36 }

```

Modelo

```

1 public function iniciar_sesion($usuario, $clave) {
2   $sql = "SELECT * FROM users WHERE usuario = :usuario";
3   $stmt = $this->basedata->conexion()->prepare($sql);
4   $stmt->bindParam(":usuario", $usuario);
5   $stmt->execute();
6
7   $result = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

```

Diseño Vista Modelo Controlador (login)

Vista – Login

El código se define con los siguientes datos:

- Separación de lógica y presentación: El código HTML no contiene lógica de datos ni procesamiento de los mismos datos, se limita a mostrar información al usuario de manera organizada y atractiva
- Encapsulamiento de la interfaz: La vista funciona como una unidad independiente que encapsula la presentación de la información
- Esqueleto HTML: El código HTML proporcionado define bien la estructura básica de la página web, incluyendo la organización de los elementos y la disposición del contenido.

Procedimiento de la vista:

- Se muestran dos campos, uno tipo texto, y otro tipo contraseña.
- Se muestra un botón para enviar la información al controlador.
- Si el usuario está registrado y actualmente activo se muestra una notificación de “usuario encontrado exitosamente”.
- Si el usuario no está registrado, o no está actualmente activo, se muestra una notificación de “usuario no encontrado”.
- Si la contraseña es incorrecta se muestra una notificación de “clave inválida”.

Modelo – Login

El código se define con los siguientes datos:

- Función iniciarsesion: Donde toma de entrada los parámetros usuario y contraseña, luego se hace una consulta de la base de datos. Representa la lógica de cómo se verificaría la información de inicio de sesión.

- Consulta SQL: Se utiliza una consulta SQL para recuperar los datos de la tabla users de la base de datos. Demostrando así que administra las informaciones de manera correcta y hace una interacción con todos el conjunto de la tabla para así asegurar el acceso.

Procedimiento del modelo

- Crea la función que contendrá a las variables \$usuario \$clave, y a su vez conectara con la base de datos

Controlador – Login

- Maneja solicitudes HTTP: El código comienza con sesión_start() con la cual es un función PHP que se usa para iniciar una sesión.
- Procesa datos del usuario: El código recibe datos del usuario a través de la variable \$data, que se decodifica de un JSON. El código luego extrae los valores de usuario y clave de la variable \$data.
- Interactúa con el modelo: El código utiliza la clase Login para interactuar con el modelo. La clase Login tiene un método iniciarsesion que recibe el nombre de usuario y la contraseña como parámetros.
- Genera una respuesta: El código genera una respuesta JSON que indica si el inicio de sesión se realizó correctamente o no.

Procedimiento del controlador

- Se inicia con un “sesión_star”, en donde se encuentran, las variables \$usuario, \$clave, que se conecta con la base de datos, y a su vez con la tabla user, donde compara, y comprueba si el usuario esta registrado en el sistema, si esta actualmente activo, y el tipo de nivel de usuario.
- Se envían los datos por medio del método POST

DISEÑO VISTA MODELO CONTROLADOR (Registros)

Vista

[illegible]

CONTROLADOR

Modelo


```

1  <!-->
2  <!-->
3  <!-->
4  <!-->
5  <!-->
6  <!-->
7  <!-->
8  <!-->
9  <!-->
10 <!-->
11 <!-->
12 <!-->
13 <!-->
14 <!-->
15 <!-->
16 <!-->
17 <!-->
18 <!-->
19 <!-->
20 <!-->
21 <!-->
22 <!-->
23 <!-->
24 <!-->
25 <!-->
26 <!-->
27 <!-->
28 <!-->
29 <!-->
30 <!-->
31 <!-->
32 <!-->
33 <!-->
34 <!-->
35 <!-->
36 <!-->
37 <!-->
38 <!-->
39 <!-->
40 <!-->
41 <!-->
42 <!-->
43 <!-->
44 <!-->
45 <!-->
46 <!-->
47 <!-->
48 <!-->
49 <!-->
50 <!-->
51 <!-->
52 <!-->
53 <!-->
54 <!-->
55 <!-->
56 <!-->
57 <!-->
58 <!-->
59 <!-->
60 <!-->
61 <!-->
62 <!-->
63 <!-->
64 <!-->
65 <!-->
66 <!-->
67 <!-->
68 <!-->
69 <!-->
70 <!-->
71 <!-->
72 <!-->
73 <!-->
74 <!-->
75 <!-->
76 <!-->
77 <!-->
78 <!-->
79 <!-->
80 <!-->
81 <!-->
82 <!-->
83 <!-->
84 <!-->
85 <!-->
86 <!-->
87 <!-->
88 <!-->
89 <!-->
90 <!-->
91 <!-->
92 <!-->
93 <!-->
94 <!-->
95 <!-->
96 <!-->
97 <!-->
98 <!-->
99 <!-->
100 <!-->
101 <!-->
102 <!-->
103 <!-->
104 <!-->
105 <!-->
106 <!-->
107 <!-->
108 <!-->
109 <!-->
110 <!-->
111 <!-->
112 <!-->
113 <!-->
114 <!-->
115 <!-->
116 <!-->
117 <!-->
118 <!-->
119 <!-->
120 <!-->
121 <!-->
122 <!-->
123 <!-->
124 <!-->
125 <!-->
126 <!-->
127 <!-->

```

[illegible]

1.3 Vista – Registro alumno completo.

El código se define con los siguientes datos:

- **Formulario del alumno:** Los campos ingresados para el niño y niña, para ser enviado.
- **Estilos:** Clases para dar formato a la interfaz con colores, tipografías y diseño.
- **Esqueleto HTML:** El código HTML proporcionado definido principalmente por etiqueta, realiza el objetivo de contenido de vista.
- **JavaScript:** Se utiliza también para agregar interactividad a la vista, en este caso mostrar u ocultar formularios en función de la selección del usuario.

Controlador – Registro alumno segunda parte con respuestas de los JSON.

El código se define con los siguientes datos:

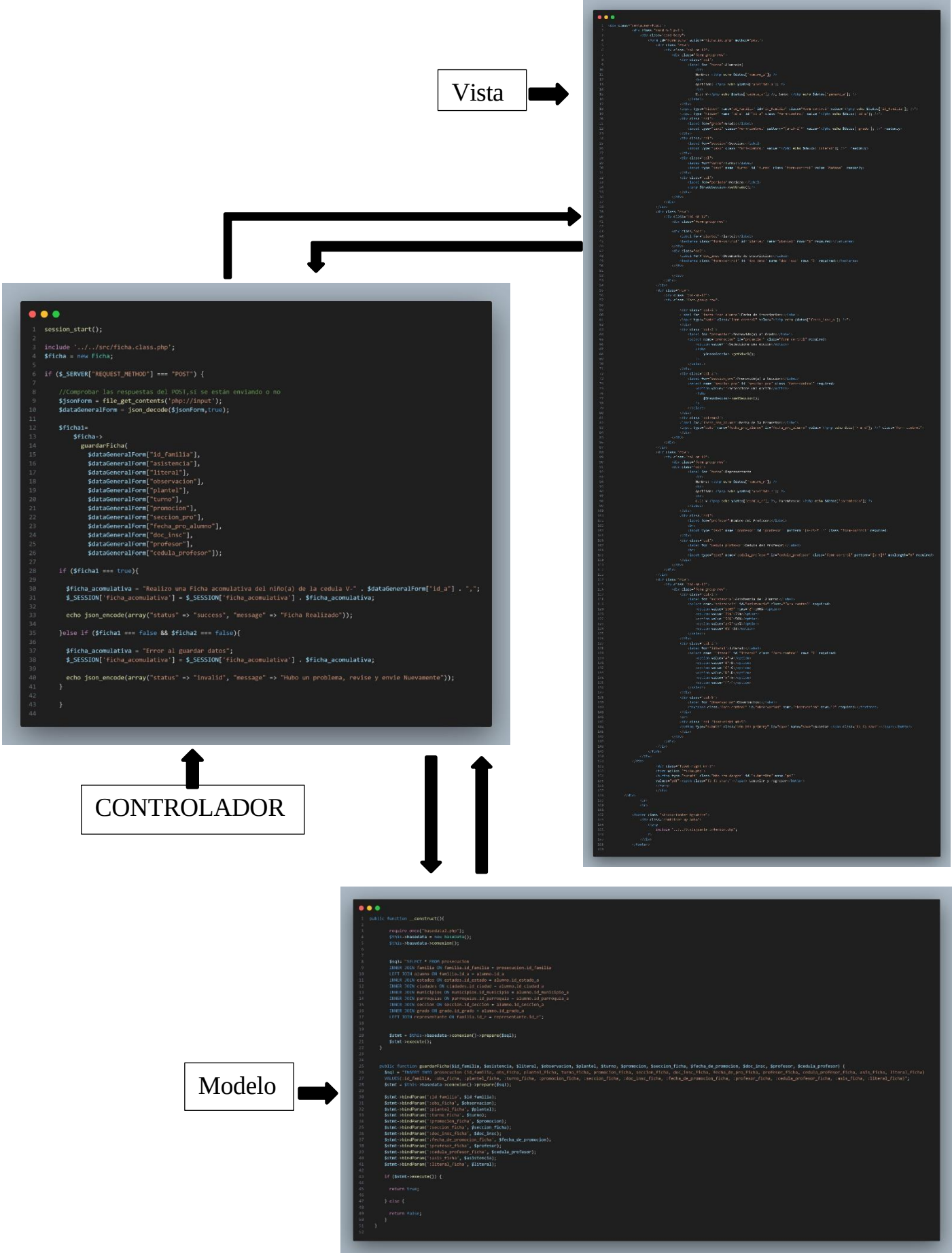
- **Procesa datos del registro:** El código recibe datos del formulario a través de la variable `$dataGeneralForm`, que se decodifica de un JSON. El código luego extrae los valores del registro a través de variable POST
- **Interactúa con el modelo:** El código utiliza la clase `Alumno` para interactuar con el modelo. La clase `Alumno` tiene un método `guardarAlumno` que recibe los datos del registro
- **Genera una respuesta:** El código genera una respuesta JSON que indica si se envió correctamente o no.

Modelo – Registro del alumno sentencia sql para insertar datos directamente estás relacionado con la lógica de la base de datos

El código se define con los siguientes datos:

- Función guardarAlumno: Donde toma de entrada los parámetros del registro, luego se hace una inserción de datos a la base de datos. Representa la lógica de cómo se insertar los datos
- Consulta SQL: Se utiliza una consulta SQL para recuperar los datos de la tabla alumno de la base de datos.

DISEÑO VISTA MODELO CONTROLADOR (Ficha Acumulativo)



Vista 1.2 : Registro de ficha , con las siguientes datos:

Nombre, Apellido, C.I, Grado , Seccion, Turno ,Periodo , Plantel, Documento de Inscripción

El código se define con los siguientes datos:

- Separación de lógica y presentación: El código HTML no contiene lógica de datos ni procesamiento de los mismos datos, evade la lógica de negocio, se limita el uso de echo de la función de php.
- Esqueleto HTML: El código HTML proporcionado define bien la estructura de un formulario con otro formulario ya rellenado, incluyendo la organización de los atributos y la disposición de contenedores visuales, en tamaño carta.

Controlador: Registro de ficha , flujos de datos recibidos y accesibilidad entre datos.

El código se define con los siguientes datos:

- Procesa datos del registro: El código recibe datos del registro a través de la variable \$dataGeneralForm, que se decodifica de un JSON.
- Interactúa con el modelo: El código utiliza la clase ficha para interactuar con el modelo. La clase ficha tiene un método guardar la ficha donde agregará todas las informaciones
- Respuesta de JSON: La última parte del código utiliza una respuesta de error y de exitoso

Modelo – Registro de ficha con funciones de constructor y guardado de ficha, donde se visualizar una selección con varios JOIN luego o INSERT

El código se define con los siguientes datos:

- Método constructor: Donde se instancia la base de datos y hace conexión la base de datos.
- Unión de tabla: Se unen varias tablas, donde se prepara y se ejecuta en la mismo en el espacio de almacenamiento de datos.
- Insertar datos: Recopilamos los datos y hacemos uso de la sentencia de inserción de datos, los datos lo que trae la tabla ficha.

- Consulta SQL: Se utiliza una consulta SQL para recuperar los datos de la tabla ficha de la base de datos.
- Seguridad de integridad de datos: Respuesta de manera correcto o incorrecta.

Vista Modelo Controlador (Creación de Horario)

VISTA

CONTROLADOR

MODELO

```
1 session_start();
2
3 require_once("../src/horario.class.php");
4 $horario = new Horario();
5
6
7
8 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
9
10     $jsonForm = file_get_contents('php://input');
11     $dataHorario = json_decode($jsonForm, true);
12
13     if (isset($dataHorario) || empty($dataHorario)) {
14         echo "La variable dataHorario está vacía";
15         return false;
16     }
17
18     $id_p = $dataHorario["id_p"];
19     $espe = $dataHorario["espe"];
20     $id_dias = $dataHorario["id_dias"];
21     $hora1 = $dataHorario["hora1"];
22     $hora2 = $dataHorario["hora2"];
23     $hora3 = $dataHorario["hora3"];
24     $hora4 = $dataHorario["hora4"];
25     $hora5 = $dataHorario["hora5"];
26     $hora6 = $dataHorario["hora6"];
27     $hora7 = $dataHorario["hora7"];
28
29     $database =
30         $horario->
31             crearHorarios(
32                 $id_p,
33                 $id_dias,
34                 $hora1,
35                 $hora2,
36                 $hora3,
37                 $hora4,
38                 $hora5,
39                 $hora6,
40                 $hora7,
41                 $espe);
42
43     $profesor = "";
44
45     if (true){
46         $profesor = "Realizo el registro de horario del profesor(a) ". $id_p .",";
47         $_SESSION['profesor'] = $profesor;
48         echo json_encode(array("status" => "success", "message" => "Envío de Datos exitoso"));
49     }else{
50         $profesor = "";
51         $_SESSION['profesor'] = $_SESSION['profesor'] . $profesor;
52         echo json_encode(array("status" => "error", "message" => "Datos o Datos Incorrectos"));
53     }
54 }
55
56 }
```

```
1 public function getHorasOcupadas($grado) {
2
3     $sql = "SELECT * FROM horarios
4     INNER JOIN profesor ON profesor.id_p = horarios.id_p
5     INNER JOIN dia ON dia.id_dia = horarios.id_dia
6     INNER JOIN materia ON materia.id = profesor.id_materia
7     WHERE id_materia != 8 AND especial = 'si'
8     ORDER BY dia";
9     $stmt = $this->conexion->conexion()->query($sql);
10
11     $valor = $grado . " Grado";
12
13     $stmt->execute();
14
15     while ($row = $stmt->fetch()) {
16
17         switch (true) {
18             //en caso que sean todas vacias
19             case empty($row["hora1"]) && $row["hora1"] == $valor :
20                 $hora = '7:00am a 7:45am';
21                 $materia = $row["materia"];
22                 break;
23
24             //en caso que sean 2 vacias
25             case empty($row["hora2"]) && $row["hora2"] == $valor:
26                 $hora = '7:50am a 8:35am';
27                 $materia = $row["materia"];
28                 break;
29
30             case empty($row["hora3"]) && $row["hora3"] == $valor:
31                 $hora = '8:40am a 9:25am';
32                 $materia = $row["materia"];
33                 break;
34
35             case empty($row["hora4"]) && $row["hora4"] == $valor:
36                 $hora = '10:35am a 11:20am';
37                 $materia = $row["materia"];
38                 break;
39
40             //en caso que sean 1 vacias
41             case empty($row["hora5"]) && $row["hora5"] == $valor:
42                 $hora = '11:25am a 12:10am';
43                 $materia = $row["materia"];
44                 break;
45
46             case empty($row["hora6"]) && $row["hora6"] == $valor:
47                 $hora = '1:20pm a 2:05pm';
48                 $materia = $row["materia"];
49                 break;
50
51             case empty($row["hora7"]) && $row["hora7"] == $valor:
52                 $hora = '2:10pm a 3:00pm';
53                 $materia = $row["materia"];
54                 break;
55
56             default:
57                 $hora = 'No Hay Horas Ocupadas';
58                 $materia = 'No Hay Materias Ocupadas';
59                 break;
60
61         }
62     }
63 }
```

1.1 Vista – Horario con la tabla de horas predeterminadas.

El código se define con los siguientes datos:

- Separación de lógica y presentación: El código HTML no contiene lógica de datos ni procesamiento de los mismos datos, se limita a mostrar información al usuario de manera organizada y atractiva

Apertura de php : Una condicional que no involucra la lógica de los datos, si no que contiene una condicional oculto con clase

Controlador: Horario asignación de horas

El código se define con los siguientes datos:

- Procesa datos del registro: El código recibe datos del registro a través de la variable \$dataGeneralForm, que se decodifica de un JSON.
- Interactúa con el modelo: El código utiliza la clase horario para interactuar con el modelo. La clase horario tiene un método guardar la horario donde agregará todas las informaciones.
- Respuesta de JSON: La última parte del código utiliza una respuesta de error y de exitoso.

Modelo – Horario insertar datos si las horas no se encuentra ocupadas.

El código se define con los siguientes datos:

- Selección de tabla de datos: Verificación de los datos de la tabla horarios
- Unión de tabla: Se unen varias tablas, donde se prepara y se ejecuta en diferentes tablas de la base de datos para administrar los datos en consecutivo.
- Insertar datos: Introducimos datos en la tabla horarios, al momento de asignar las horas.

Vista Modelo Controlador (Auditoria)

VISTA

CONTROLADOR

MODELO

```
1 class Auditoria {
2     public function __construct() {
3         $this->baseDatos = new mysqli('localhost', 'root', 'root', 'auditoria');
4         if ($this->baseDatos->connect_error) {
5             die("Conexión fallida: " . $this->baseDatos->connect_error);
6         }
7     }
8
9     public function registrar($fecha, $usuario, $descripcion) {
10         $stmt = $this->baseDatos->prepare("INSERT INTO auditoria (fecha, usuario, descripcion) VALUES (?, ?, ?)");
11         $stmt->bind_param("sss", $fecha, $usuario, $descripcion);
12         $stmt->execute();
13     }
14
15     public function buscar($fecha1, $fecha2) {
16         $stmt = $this->baseDatos->prepare("SELECT * FROM auditoria WHERE fecha BETWEEN ? AND ?");
17         $stmt->bind_param("ss", $fecha1, $fecha2);
18         $stmt->execute();
19         $result = $stmt->get_result();
20         if ($result->num_rows > 0) {
21             while($row = $result->fetch_assoc()) {
22                 echo "<table border='1'><tr><td>{$row['fecha']}</td><td>{$row['usuario']}</td><td>{$row['descripcion']}</td></tr></table>";
23             }
24         } else {
25             echo "No se encontraron registros.";
26         }
27     }
28
29     public function fecha() {
30         $stmt = $this->baseDatos->prepare("SELECT MIN(fecha) FROM auditoria");
31         $stmt->execute();
32         $result = $stmt->get_result();
33         if ($result->num_rows > 0) {
34             $row = $result->fetch_row();
35             return $row[0];
36         } else {
37             return null;
38         }
39     }
40 }
```

```
1 session_start();
2
3 include 'src/auditoria.class.php';
4 $alumno = new Alumno();
5
6 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
7     $jsonForm = file_get_contents("php://input");
8     $dataGeneralForm = json_decode($jsonForm, true);
9
10    //Alumno
11    $valor1 = $dataGeneralForm['valor1'];
12    $valor2 = $dataGeneralForm['valor2'];
13
14    //Alumno
15    $alumno->
16    guardarAlumno(
17        $valor1,
18        $valor2
19    );
20
21    $descripcion = "";
22
23    if ($alumno == true) {
24        echo json_encode(array("status" => "success", "message" => "Envío de datos exitoso"));
25    } else if ($alumno == false) {
26        echo json_encode(array("status" => "error", "message" => "Datos o Datos incorrectos"));
27    } else {
28        echo json_encode(array("status" => "error", "message" => "Ocurrió un error ya existe un estudiante con esta Cédula Escolar: ". $alumno->cedula_escolar));
29    }
30 }
```

```
1 public function fecha() {
2
3     $sql = "SELECT MIN(fecha) FROM auditoria";
4     $stmt = $this->baseDatos->conexión()->prepare($sql);
5     $stmt->execute();
6
7     $fecha = $stmt->fetchColumn();
8
9     return $fecha;
10 }
11
12 public function search1($valor1, $valor2){
13
14     if (isset($valor1) && isset($valor2)){
15
16         $sql = "SELECT * FROM auditoria
17             INNER JOIN users ON users.id = auditoria.id_usuario WHERE fecha BETWEEN :valor1 AND :valor2 ORDER BY fecha DESC";
18         $stmt = $this->baseDatos->conexión()->prepare($sql);
19         $stmt->bindValue(':valor1', $valor1);
20         $stmt->bindValue(':valor2', $valor2);
21         $stmt->execute();
22
23     } else {
24
25         $sql = "SELECT * FROM auditoria
26             INNER JOIN users ON users.id = auditoria.id_usuario ORDER BY fecha DESC";
27         $stmt = $this->baseDatos->conexión()->prepare($sql);
28         $stmt->execute();
29
30     }
31 }
```

Vista – Auditoria establecido la tabla con los siguientes datos: Usuario, Entrada, Acciones y Salida.

El código se define con los siguientes datos:

- Separación de lógica y presentación: El código HTML no contiene lógica de datos ni procesamiento de los mismos datos, se limita a mostrar información al usuario de manera organizada y atractiva.

Controlador: Auditoria con datos realizado por acciones del usuario.

El código se define con los siguientes datos:

- Procesamientos de los datos: El código recibe datos de las acciones realizadas por el usuario a través de la variable `$dataGeneralForm`, que se decodifica de un JSON.
- Interactúa con el modelo: El código utiliza la clase `horario` para interactuar con el modelo. La clase `horario` tiene un método `guardar` el `horario` donde agregará todas las informaciones.
- Respuesta de JSON: La última parte del código utiliza una respuesta de error y de exitoso.

Modelo – Auditoria tiene inserción de datos y consulta de datos.

El código se define con los siguientes datos:

- Sentencia SQL de fecha: En función a las fecha, se selecciona y si hace la consulta de manera más optimizada.
- Consulta u Sentencia SQL: Filtra la información del usuario, en donde se hizo las relación de esta fecha “en conjunto al anterior”, además con una condicional predefine en caso de que no consiga las información del usuario, solicita la fecha únicamente.

Vista Modelo Controlador (Periodo Escolar)

CONTROLADOR

VISTA

MODELO

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>PERIODO ESCOLAR</title>
8
9   <!-- Custom fonts for this template-->
10  <link href=".../vendor/fontawesome-free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
11
12  <!-- Custom styles for this template-->
13  <link href=".../css/sb-admin-2.css" rel="stylesheet">
14
15  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet">
16
17  <script src=".../vendor/jquery/jquery-3.6.4.min.js"></script>
18
19
20  <link href=".../vendor/sweetalert/sweetalert2.min.css" rel="stylesheet">
21
22  <link rel="stylesheet" href=".../vendor/sweetalert/sweetalert2.min.css">
23 </head>
24
25 <body>
26
27   <form action="periodo.inc.escolar.php" id="periodo" method="POST">
28     <div class="VictorPro border-3">
29
30       <div class="Victor card g-3 border-5 container d-flex justify-content-center mt-md-2 border-3">
31
32         <div class="card-body">
33           <h1 class="card-title text-center">PERIODO ESCOLAR</h1>
34
35           <h3 class="card-subtitle mb-2 text-left">
36             <template></template>
37           </h3>
38           <php if (empty($usuario)) : ?>
39             Nivel del Usuario : <? $nivel ?>
40           </php> </div>
41
42           <br>
43
44           <div>
45             <php $periodoEscolar->getPeriodo();>
46           </div>
47
48         </div>
49       </div>
50     </form>
51
52   <section class="flex-shrink-0">
53     <div class="container">
54       <h1 class="mt-5"></h1>
55       <div class="lead"></div>
56     </div>
57   </section>
58
59   <footer class="footer mt-auto py-3 bg-light sticky-footer">
60     <div class="container-fluid text-center">
61       <span class="text-muted">EBN BOLIVARIANA CIRO MALDONADO CERPA</span>
62     </div>
63   </footer>
```

```
1 session_start();
2
3 include './../src/periodo.class.php';
4 $periodoEscolar = new periodoEscolar;
5
6 if ($SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
7
8   $jsonData = file_get_contents('php://input');
9   $dataGeneralForm = json_decode($jsonData, true);
10
11   if (empty($dataGeneralForm['comienzo']) && empty($dataGeneralForm['termina'])) {
12     echo json_encode(array("status" => "error", "message" => "Las fecha de inicio y cierre de periodo no pueden ser iguales"));
13     return false;
14   }
15
16   $comienzo = $dataGeneralForm['comienzo'];
17   $termina = $dataGeneralForm['termina'];
18
19   if ($dataGeneralForm['comienzo'] > $dataGeneralForm['termina']) {
20     echo json_encode(array("status" => "error", "message" => "Las fecha de inicio y cierre de periodo mal colocada"));
21     return false;
22   }
23
24   $periodo = $dataGeneralForm['comienzo'];
25   $periodo2 = $dataGeneralForm['termina'];
26
27   if ($periodo == $periodo2) {
28     echo json_encode(array("status" => "error", "message" => "Periodo ya existente"));
29     return false;
30   }
31
32   $descripcion = "Realizo la creacion del Periodo ". $periodo . " ";
33   $SESSION['descripcion'] = $descripcion;
34
35   echo json_encode(array("status" => "success", "message" => "Creacion del Periodo Exitoso"));
36
37   } else {
38     echo json_encode(array("status" => "error", "message" => "Periodo ya existente"));
39     return false;
40   }
41
42   } else if (empty($dataGeneralForm['comienzo_end']) && empty($dataGeneralForm['termina_end'])) {
43     $periodo = $dataGeneralForm['comienzo_end'];
44     $periodo2 = $dataGeneralForm['termina_end'];
45
46     $descripcion = "Realizo el cierre del Periodo ". $periodo . " ";
47     $SESSION['descripcion'] = $descripcion;
48
49     echo json_encode(array("status" => "success", "message" => "Cierre del Periodo Exitoso"));
50
51   } else {
52     $descripcion = "";
53     $SESSION['descripcion'] = $descripcion;
54
55     echo json_encode(array("status" => "error", "message" => "Datos o Datos Incorrectos"));
56     return false;
57   }
58
59 }
60
61 }
```

```
1 public function actuali([
2   $sql = "SELECT * FROM periodo WHERE activo = '1'";
3   $stmt = $this->basedata->conexion()->query($sql);
4   $stmt->execute();
5
6   $resultados = $stmt->fetch();
7
8   if ($stmt->rowCount() > 0) {
9
10    echo '
11      <input type="text" name="periodo escolar.a" id="periodo escolar.a" value="'.$resultados['part1'].' / '.$resultados['part2'].' "
12      class="form-control" readonly>';
13    } else {
14
15    echo '
16      Actualmente no hay un Año Escolar <? $activo ?>, por favor registre un periodo para poder registrar niños en el sistema';
17    }
18  }
19
20  public function agregar($part1, $part2, $activo){
21
22    $sql = "SELECT * FROM periodo WHERE part1 = :part1 AND part2 = :part2";
23    $stmt = $this->basedata->conexion()->prepare($sql);
24    $stmt->bindParam(':part1', $part1);
25    $stmt->bindParam(':part2', $part2);
26    $stmt->execute();
27
28    $existe = $stmt->fetch();
29
30    if ($existe > 0) {
31      return false;
32    } else {
33
34      $sql = "INSERT INTO periodo (part1, part2, activo) VALUES (:part1, :part2, :activo)";
35      $stmt = $this->basedata->conexion()->prepare($sql);
36      $stmt->bindParam(':part1', $part1);
37      $stmt->bindParam(':part2', $part2);
38      $stmt->bindParam(':activo', $activo);
39
40      if ($stmt->execute()) {
41        return true;
42      } else {
43        return false;
44      }
45    }
46  }
47
48 }
```

1.1 Vista – Periodo Escolar establecido la siguiente función: `getPeriodo()`, para traer la función exclusivamente

El código se define con los siguientes datos:

- Separación de lógica y presentación: El código HTML no contiene lógica de datos ni procesamiento de los mismos datos, se muestra lo básico : “La versión del html, El cuerpo, y el formulario”.

Controlador: Periodo escolar con datos agregado de los periodos consultando si empieza y finaliza.

El código se define con los siguientes datos:

- Procesamientos de los datos: El código recibe datos de las acciones realizadas por el usuario a través de la variable `$dataGeneralForm`, que se decodifica de un JSON y luego compara si es cierto o no.
- Interactúa con el modelo: El código utiliza la clase Periodo Escolar para interactuar con el modelo. La clase horario tiene un método para agregar cuándo comienza y cuándo termina el periodo transcurrido.
- Respuesta de JSON: La última parte del código utiliza una respuesta de error y de exitoso.

Model: Periodo escolar con administración desde la parte lógica

El código se define con los siguientes datos:

- Sentencia SQL de periodo escolar: Consultar y selecciona el periodo ,donde tiene de condicional si se encuentra habilitado o no.
- Inserción de datos: Puede añadir y también consultar por el ciclo año escolar y reemplaza el actual si así lo desea.

MODULO II

Diseño y Desarrollo del Proyecto

Metodología de desarrollo R.U.P

El Proceso Unificado Racional, es un proceso de desarrollo de software que constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino que trata de un conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización, donde el software es organizado como una colección de unidades atómicas llamados objetos, constituidos por datos y funciones, que interactúan entre sí.

Así mismo el RUP, se caracteriza por ser iterativo e incremental, estar centrado en la arquitectura y guiado por los casos de uso, incluye artefactos (productos tangibles del proceso, como el modelo de casos de uso, el código fuente, etc.) y roles (papeles que desempeña una persona en un determinado momento), utilizado como un proceso para el desarrollo de un proyecto de un software que define claramente quien, cómo, cuándo y qué debe hacerse en el proyecto

En este mismo orden de ideas, en 1995, Rational Software compró una compañía sueca llamada Objectory AB, fundada por Ivar Jacobson, famoso por haber incorporado los casos de uso a los métodos de desarrollo orientados a objetos. El *Rational Unified Process* fue el resultado de una convergencia de Rational Approach y Objectory (el proceso de la empresa Objectory AB). El primer resultado de esta fusión fue el *Rational Objectory Process*, la primera versión de RUP, fue puesta en el mercado en 1998, siendo el arquitecto en jefe Philippe Kruchten. El primer libro para describir el proceso fue titulado *The Unified Software Development Process*. En 2006, IBM creó un subconjunto de RUP ajustado para proyectos de desarrollo ágil publicado como un método libre, llamado OpenUP a través del sitio de Eclipse.

RUP identifica claramente a los profesionales (actores) involucrados en el desarrollo del software y sus responsabilidades en cada una de las actividades. Desglosándose en cuatro fases fundamentales.

Fases de la Metodología

Fase de Inicio

Durante esta fase de inicio las iteraciones se centraron con mayor énfasis en las actividades en donde se involucra a la comunidad, permitiendo diagnosticar su problemática e identificar los requerimientos necesarios para darles solución. Utilizando la comunicación constante con la comunidad, y apropiando métodos de investigación como las encuestas y la observación, los investigadores lograron como primer parte encontrar exitosos resultados. Así mismo el equipo de trabajo también planteo la visión del producto y cómo se enmarca en la comunidad. Se estableció una idea clara del valor que el software aportará y se determinaron los requerimientos funcionales y no funcionales para cumplir con este objetivo.

Fase de Elaboración

Ya para esta fase se determinó cual era la problemática en cuestión, y se elaboró distintos diseños que permitiría visualizar como el sistema estaría estructurado; siguiendo la orientación de la comunidad juntamente con el profesor tutor y el profesor asesor, se pudieron tener en cuenta ciertos criterios como, los distintos casos de uso que a su vez permite definir la arquitectura del sistema, la planificación de las actividades y procesos, los recursos requeridos, las entradas y salidas correspondientes, la seguridad del sistema, los distintos niveles de acceso, la especificación de características de diseño, todo con el fin de eliminar los riesgos críticos del proyecto. Logrando de esta manera presentar un prototipo del sistema, que permitió visualizar los criterios antes mencionados ejecutándose.

Fase de Construcción

El propósito de esta fase fue completar la funcionalidad del sistema, ajustando el desempeño y la automatización de los procesos, organizando la estructura sistema, mejorando la interfaz de usuario, clarificando los requerimientos pendientes, además de gestionar los cambios de acuerdo a las evaluaciones realizadas por los usuarios, obteniendo un sistema mas avanzado, y mejor orientado para solventar la problemática encontrada en la institución.

Fase de Transición

El propósito de esta fase fue asegurar que el software esté disponible para los

usuarios finales, ajustar los errores y defectos encontrados en las pruebas realizadas, capacitar a los usuarios y proveer el soporte técnico necesario. Se debió verificar que el producto cumpliera con las especificaciones y requerimientos entregadas por las personas involucradas en el proyecto, a fin de mejorar su efectividad en la gestión de información y la optimización de los procesos administrativos.

Modelado de la Propuesta

Diagrama de casos de uso

En el lenguaje de Modelado Unificado, un diagrama de casos de uso es una forma de diagramar el comportamiento, permite visualizar los diferentes escenarios que enfrentara el usuario al momento de utilizar el sistema. Además, este diagrama funciona como una gran herramienta para aquellos que elaboran y diseñan el programa ya que le proporciona información sobre el sistema desde el la perspectiva de alguien que tenga que hacer uso del mismo.

Diagrama de Caso de Uso (Proceso de inscripción)

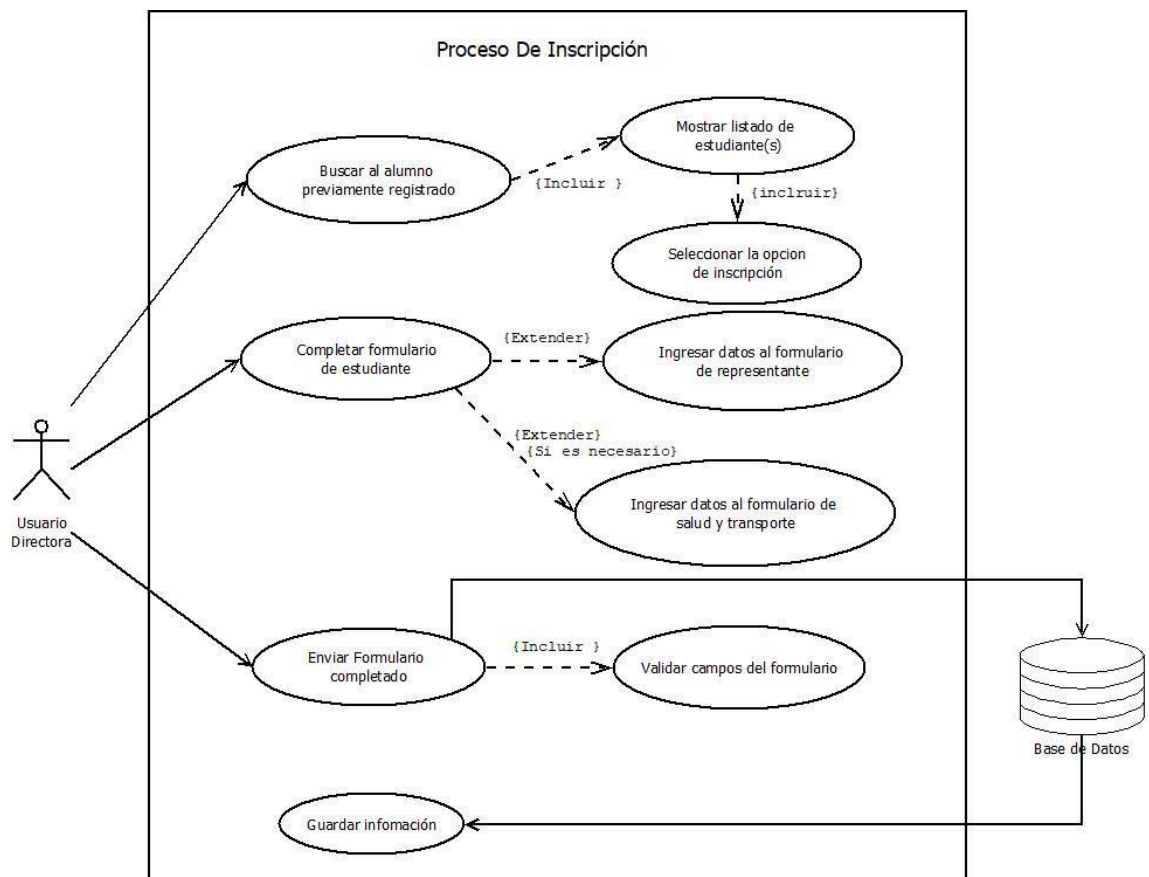


Diagrama de caso de uso (Proceso de reinscripción)

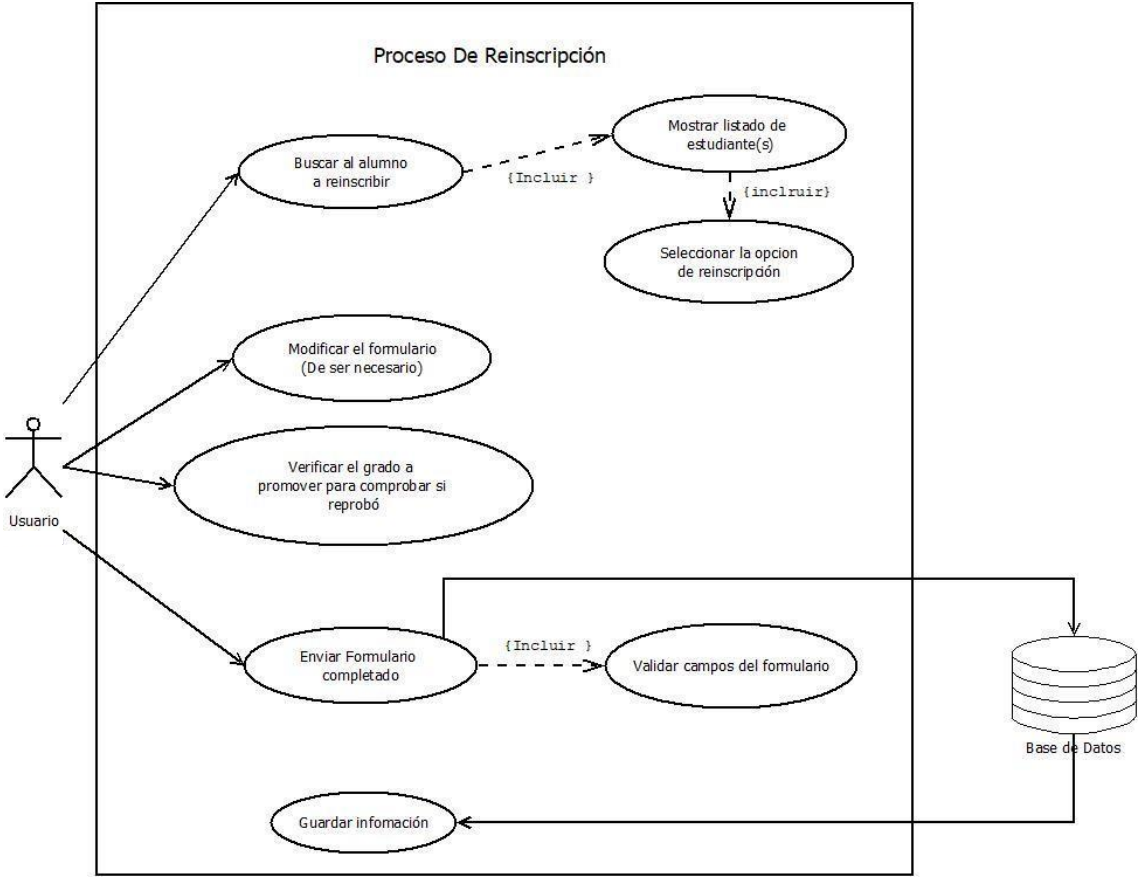


Diagrama de Caso de Uso (Proceso de Ficha Acumulativa)

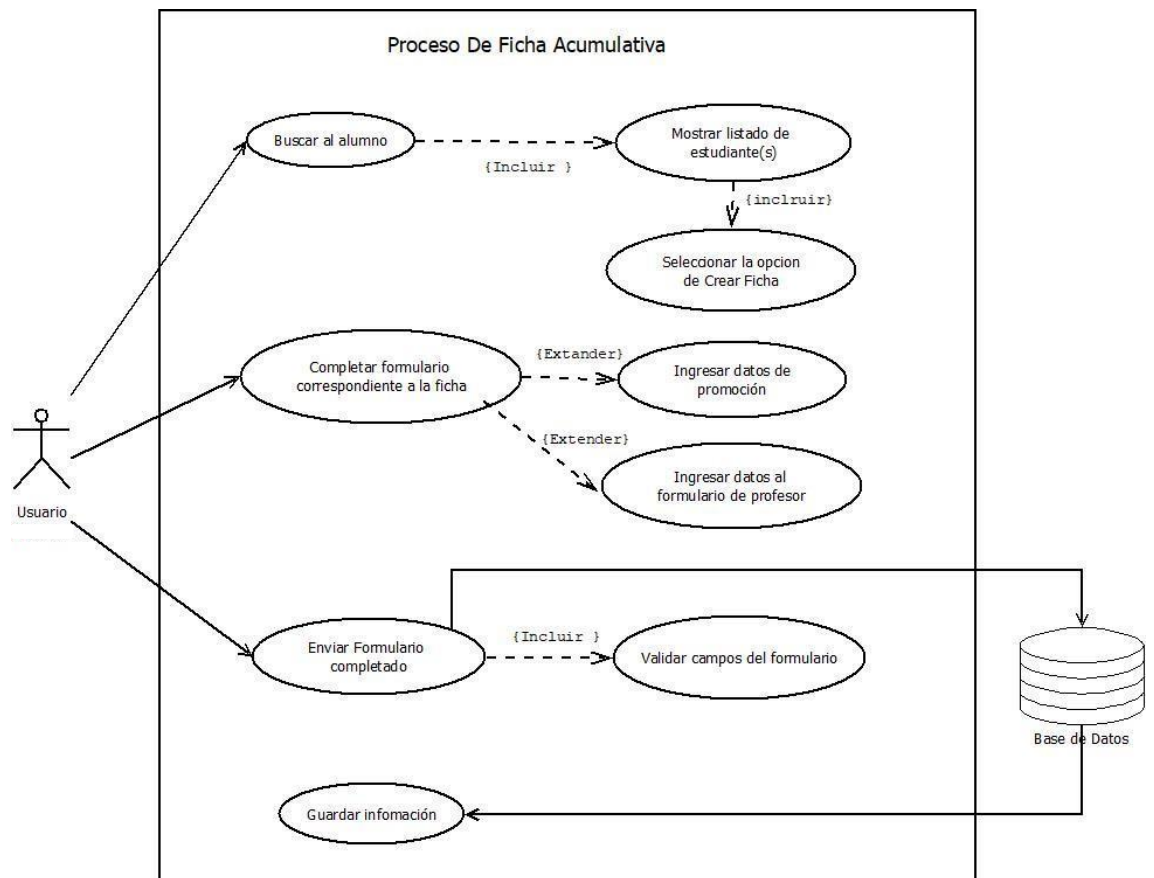


Diagrama de Caso de Uso (Proceso de Horario)

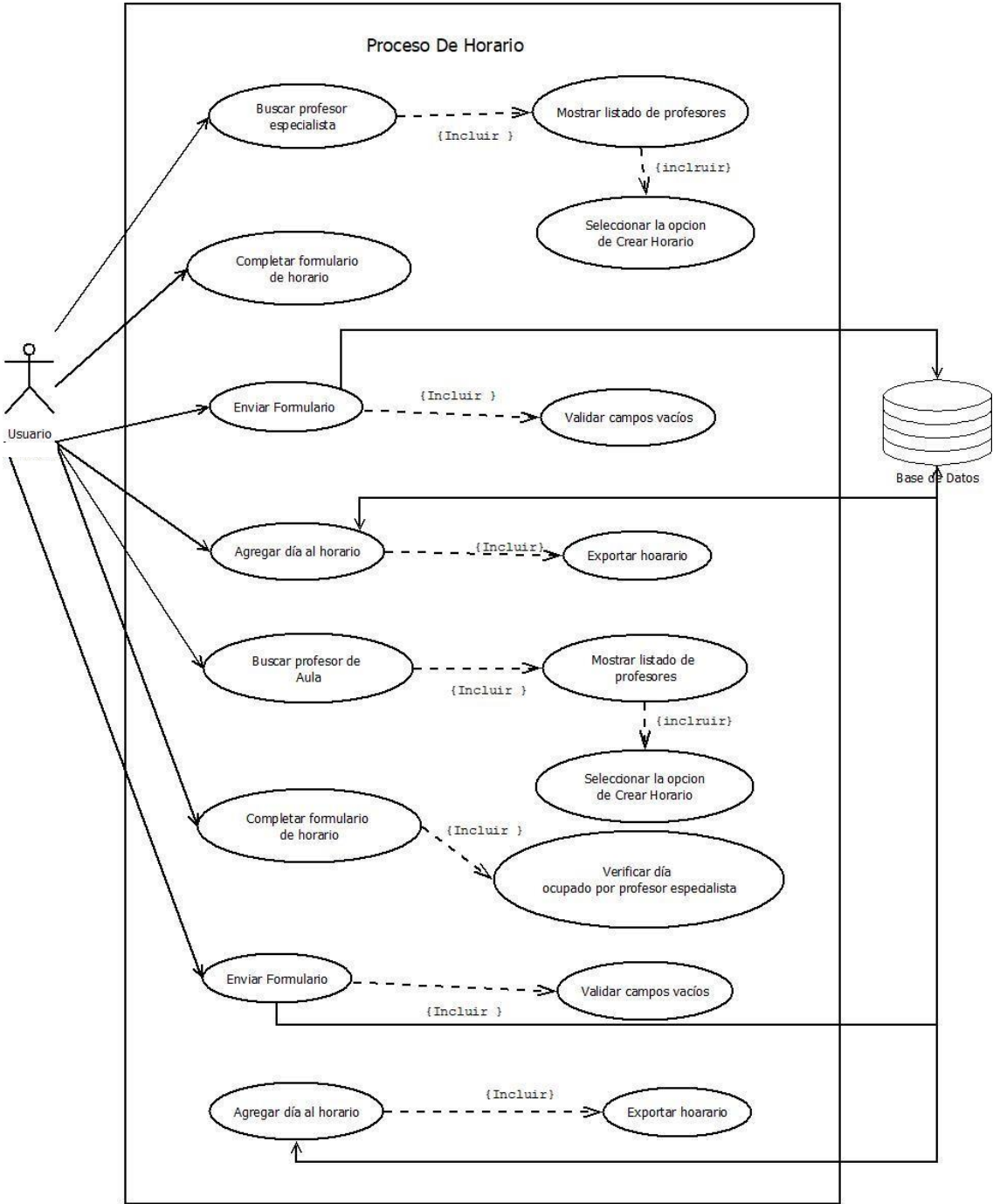


Diagrama de estado

Un diagrama de estado es un diagrama de comportamiento en el Lenguaje Unificado de Modelado y representan los diferentes estados o condiciones en los que puede encontrarse el sistema con el paso del tiempo o bajo alguna situación, y pueden ayudar a los desarrolladores a comprender como funciona el sistema y cómo se comporta en diferentes situaciones.

Diagrama de Estado (inscripción)

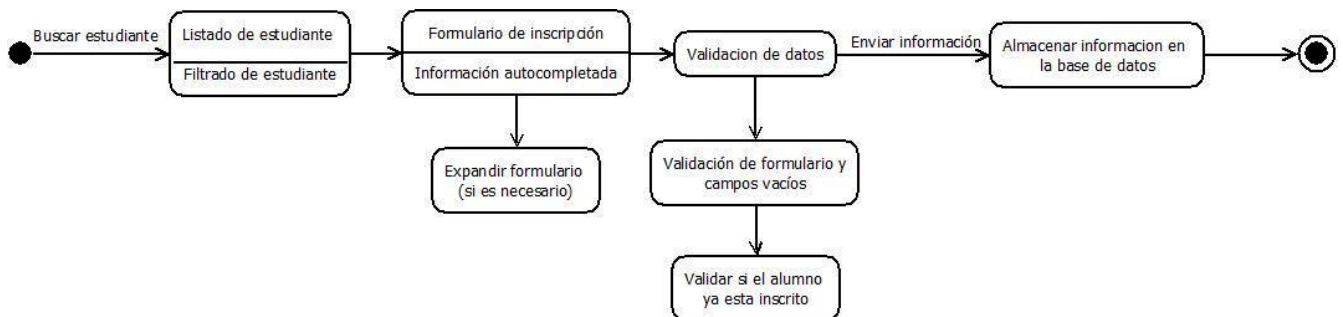


Diagrama de Estado (reinscripción)

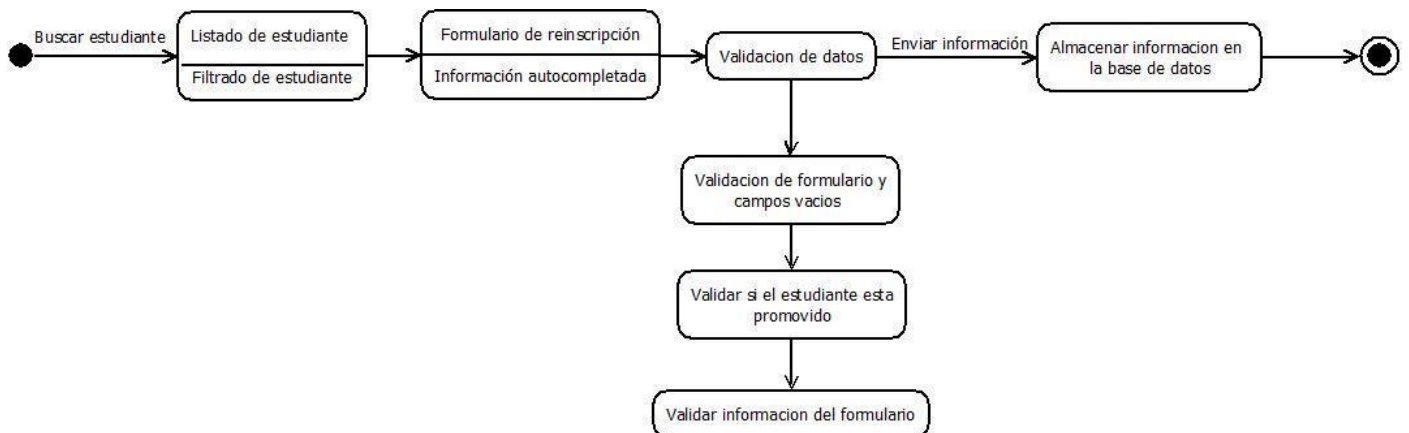


Diagrama de Estado (Ficha Acumulativa)



Diagrama de estado (Horario)

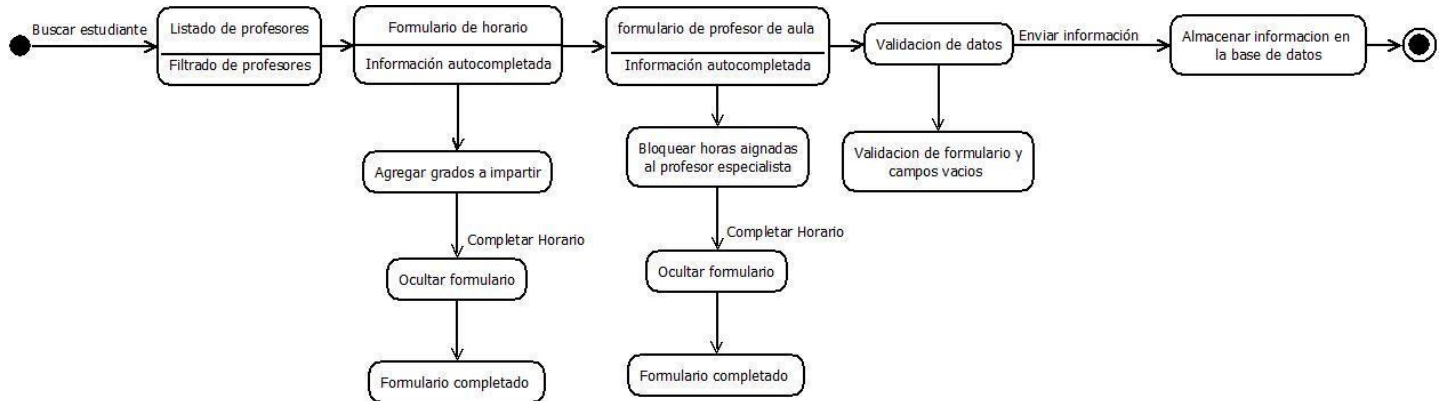


Diagrama de Actividad

Un diagrama de actividades es un diagrama de comportamiento en Lenguaje Unificado de Modelado que muestra el flujo de trabajo o el comportamiento de un sistema, los diagramas de actividades se utilizan para modelar procesos, procedimientos y algoritmos complejos en una forma visual fácil de entender, y son de gran ayuda para los desarrolladores ya que les permite entender cual es la ruta que tomara el sistema al ejecutar un sistema.

Diagrama de Actividad (Inscripción)

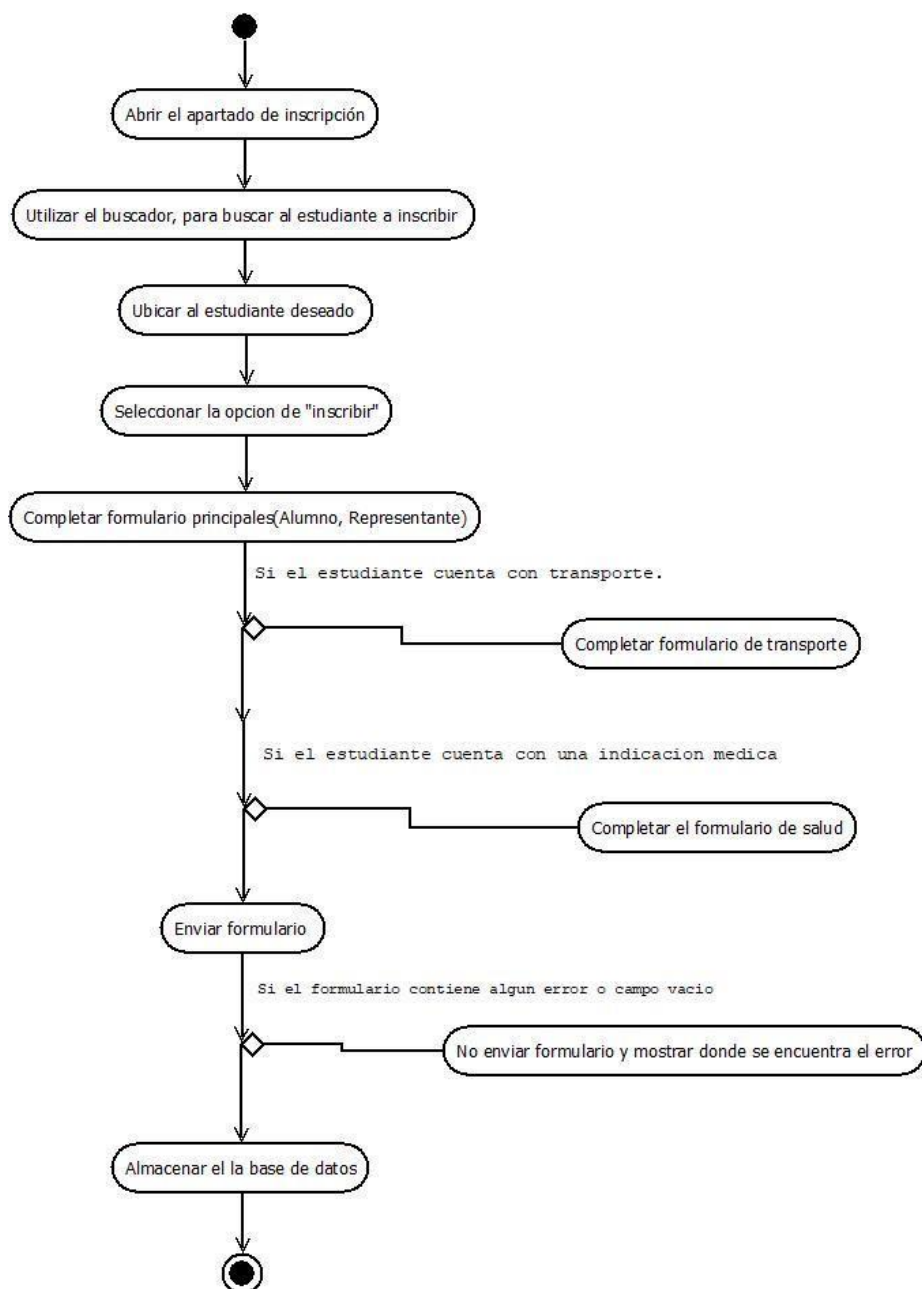


Diagrama de Actividades Reinscripción.

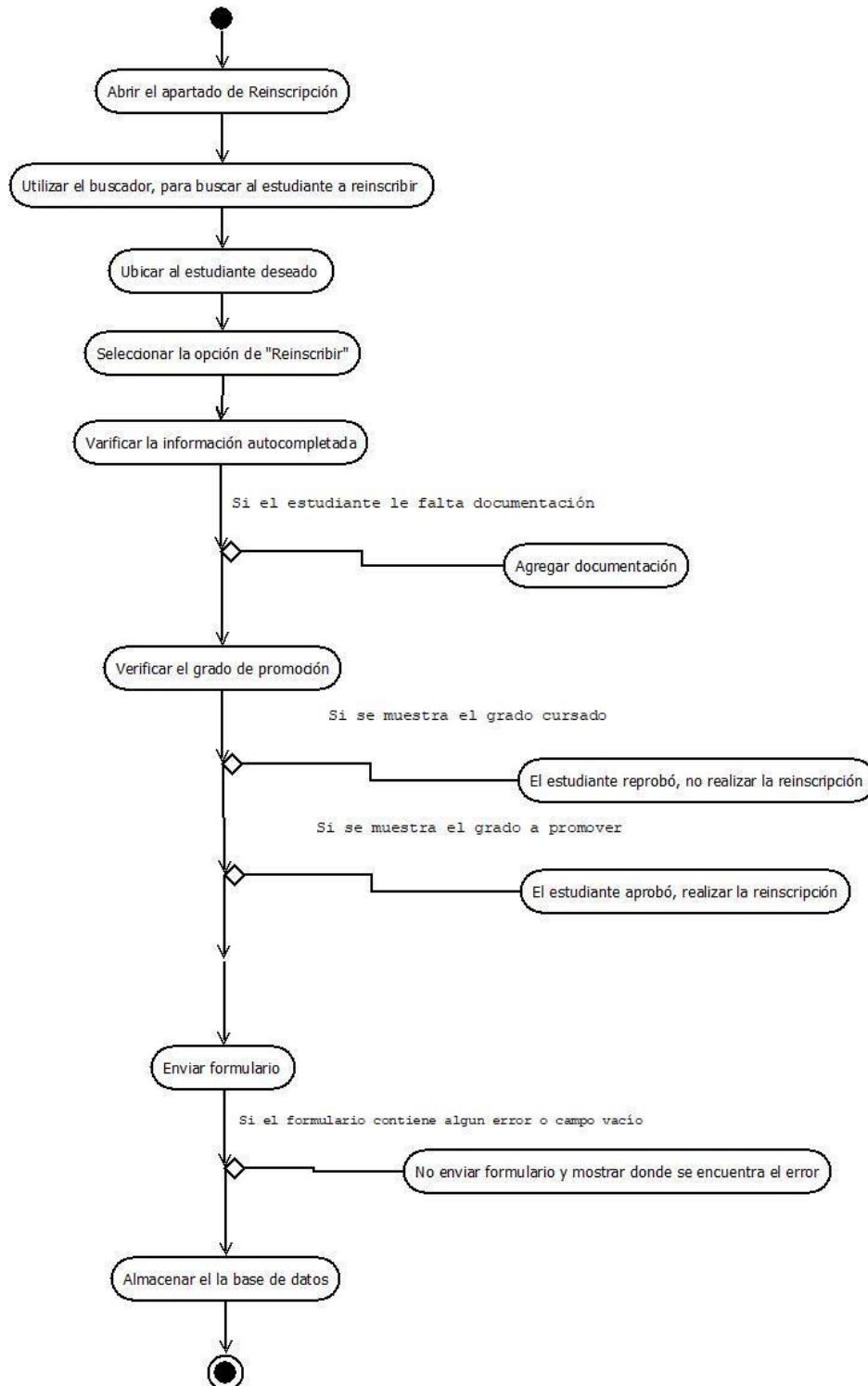


Diagrama de Actividad (Ficha Acumulativa)

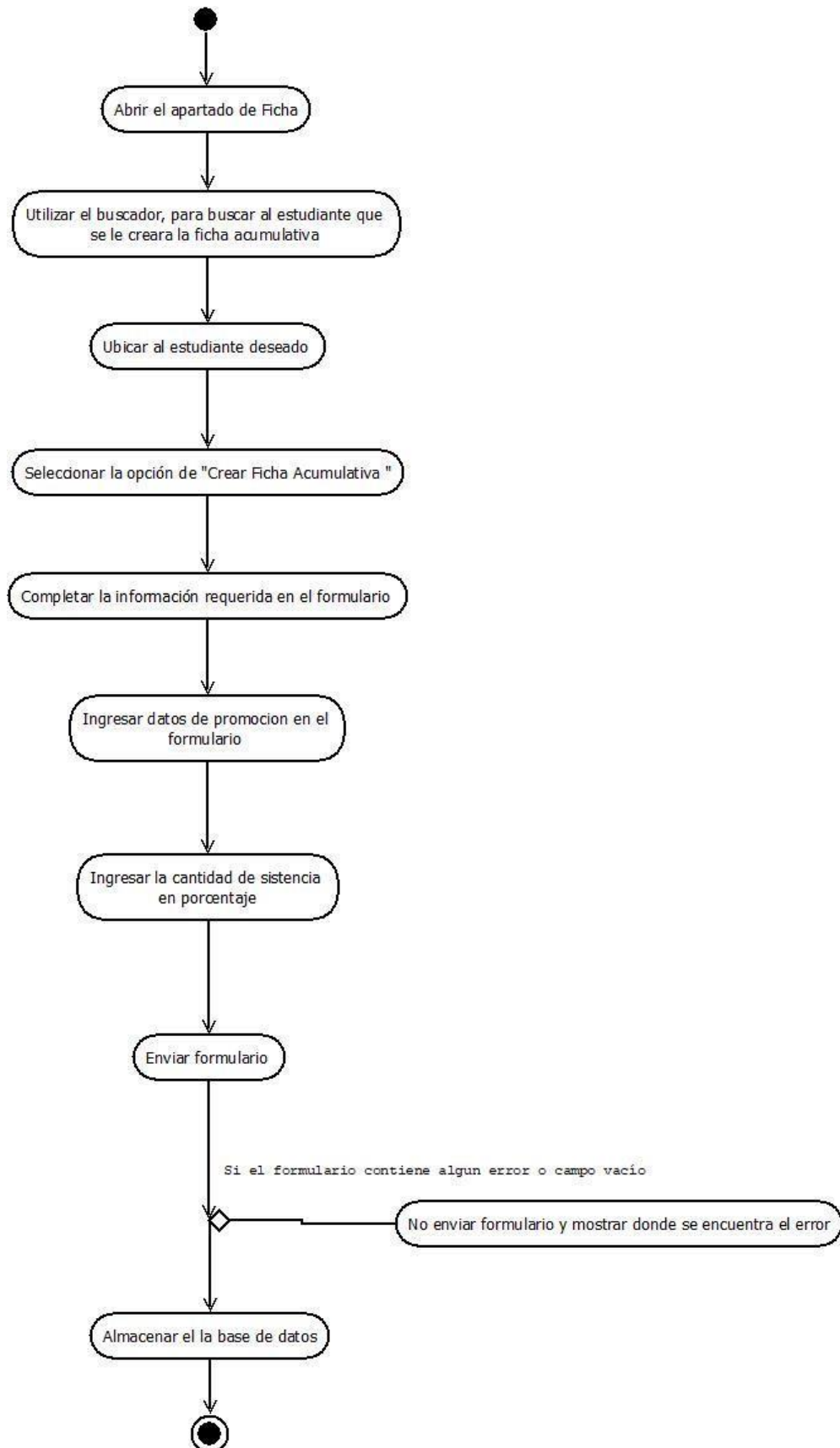
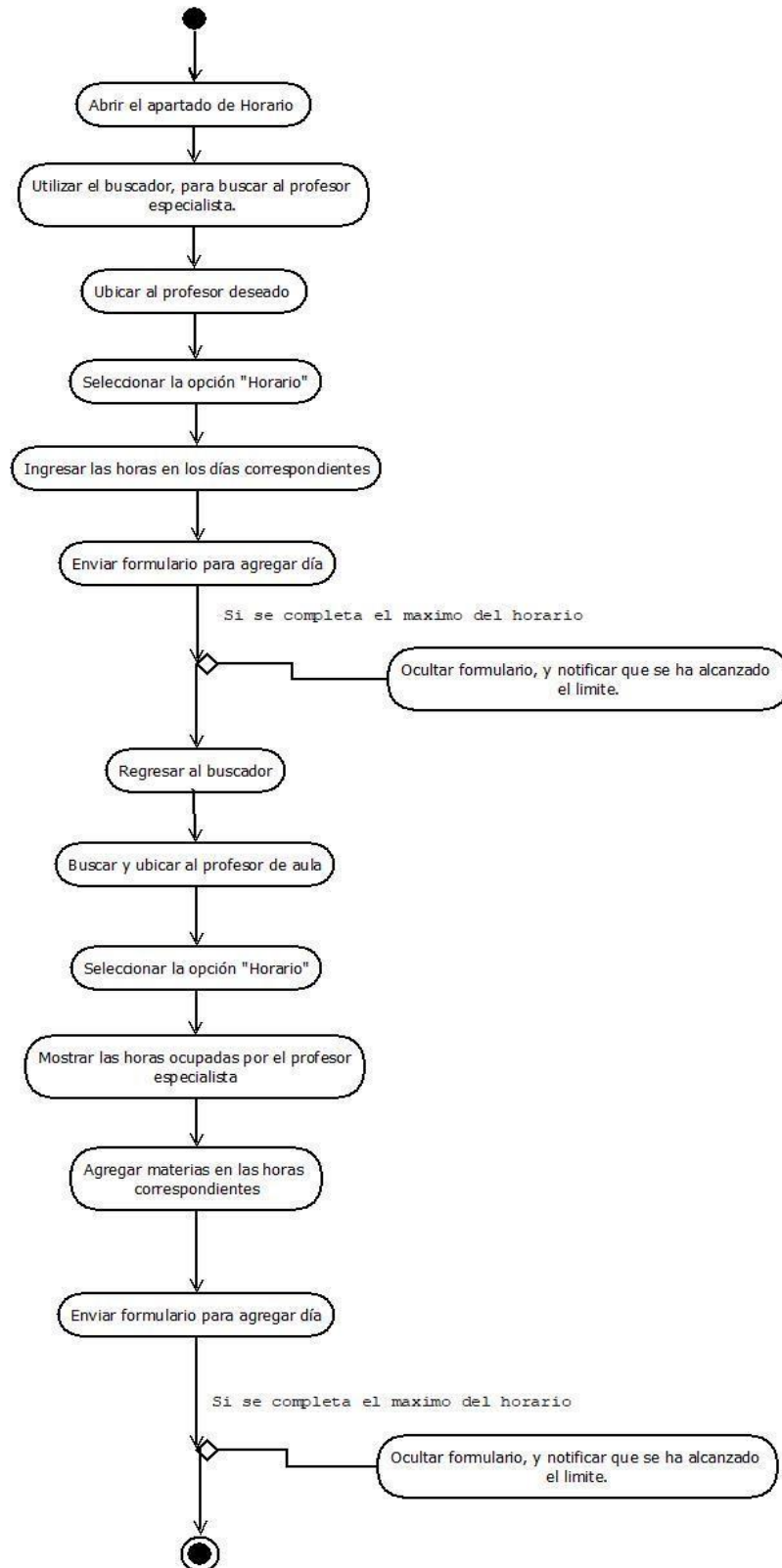


Diagrama de Actividades (Creación de Horario profesor de aula y especialista)



Diccionario de la base de datos

Tabla alumno

La tabla alumno contiene los datos de registro de un alumno específico con información como el nombre, apellido, cedula, genero, fecha de inscripción, activo, el grado, entre otros, y se utiliza para el registro de alumno, inscripción, reinscripción, ficha acumulativa, consultas, y reportes.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
id_alumno	Númérico	No	11	PK o Identificador único del alumno
nombre_a	Alfanumérica	No	255	Nombre del alumno
apellido_a	Alfanumérica	No	255	Apellido del alumno
cedula_a	Númérico	No	11	Identidad escolar del alumno
genero_a	Enumeración	No	2	Género del alumno
fecha_insc	Fecha	No	ILIMITADO	Fecha de inscripción del alumno
activo_a	Enumeración	No	2	Estatus del alumno
grado_a	Númérico	No	11	FK o Grado del alumno

Tabla origen

La tabla contiene la información de nacimiento del estudiante, utilizada para el registro del alumno, la inscripción, la reinscripción, y la consulta de matrícula.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
id_origen	Númérico	No	ILIMITADO	PK o identificado único de la tabla origen
fecha_nacimiento	Fecha	No	ILIMITADO	Fecha de nacimiento del alumno
lugar_nacimiento	Alfanumérica	No	255	Lugar nacimiento del alumno

Tabla Ubicación

La tabla ubicación contiene la información de donde viene el estudiante, y se utiliza para el registro del estudiante, y la inscripción.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_ubicacion	Numérico	No	ILIMITADO	PK o identificado único de la tabla ubicación
dirección_a	Alfanumérica	No	255	Dirección de alumno
estado_a	Numérico	No	11	FK – Estado del alumno
ciudad_a	Numérico	No	11	FK – Ciudad del alumno
municipio_a	Numérico	No	11	FK – Municipio del alumno
parroquia_a	Numérico	No	11	FK – Parroquia del alumno

Tabla auditoria

La tabla auditoria se encarga de los movimientos de entradas y salidas del usuario, donde se monitorea sus acciones en el sistema, y se sabe quién es el usuario en específico dentro del sistema.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
id_auditoria	Numérico	No	11	PK o Identificador único del usuario
id_users	Numérico	No	11	FK de los usuarios
fecha	Fecha	No	ILIMITADO	Fecha de ingreso y egreso del usuario al sistema
accion	Alfanumérica	No	20000	Acciones realizadas por el usuario
descripción	Fecha	No	ILIMITADO	Detalles de las acciones

Tabla ciudades

La tabla ciudades, se encarga de los datos de todas las ciudades, tiene atributo como ciudad, capital y id_estado, y se utiliza para obtener la localización geográfica del estudiante.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
id_ciudad	Numérico	No	11	PK - Identificador único de ciudad
id_estado	Numérico	No	11	FK de los estados
ciudad	Alfanumérica	No	200	Las ciudades
capital	Enumeración	No	2	<u>Las capitales de las ciudades</u>

Tabla días

La tabla día, en contexto de conllevar los datos de los días, y tener un control tenemos esta tabla que llevas los registros de cada día.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_día	Numérico	No	11	PK - Identificador único de día
día	Alfanumérica	No	100	Todos los días de la semana

Tabla directora

Tabla directora, es encargada de llevar los registros tale como, `Id_directora`, `nombre_completo` ,`apellido_completo`, y se utiliza para realizar el reporte de la constancia de estudio.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
<code>Id_directora</code>	Numérico	No	11	PK - Identificador único de directora
<code>Nombre_completo</code>	Alfanumérica	No	255	Nombre de la directora
<code>Apellido_completo</code>	Alfanumérica	No	255	Apellido de la directora

Tabla de estado

La tabla del estado, contiene los datos de todos los estados y los códigos de los mismos, y se utiliza para obtener la localización geográfica del estudiante.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
<code>id_estado</code>	Numérico	No	11	PK - Identificador único de estado
<code>estado</code>	Alfanumérica	No	250	Nombre los estados
<code>iso_3166</code>	Alfanumérica	No	44	Códigos de los estados

Tabla familia

Tabla familia, son los datos donde se contiene id_familia, id_alumno, id_representante, y se utiliza para realizar la ficha acumulativa del estudiante.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
id_familia	Numérico	No	11	PK - Identificador único de familia
id_alumno	Numérico	No	11	FK – Identificador del alumno
id_representante	Numérico	No	11	FK- Identificador del representante

Tabla grados

Tabla grados, son los datos donde se contiene id_grado, numero, y se utiliza para generar el proceso de inscripción, reinscripción, y ficha acumulativa.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
id_grado	Numérico	No	11	PK - Identificador único del grado
numero	Alfanumérica	No	20	Enumeración de grados
grado	Alfanumérica	No	200	Letras de los grados

Tabla horarios

Tabla horarios, son los datos contenidos son id_horario id_profesor, id_dias, hora1 ,hora2,hora3,hora4,hora5,hora6 y hora7, y se utiliza para la creación del proceso de horario de los profesores de la institución.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_horario	Numérico	No	11	PK o Identificador único del horario
id_profesor	Numérico	No	11	FK – id del profesor
id_dias	Numérico	No	11	FK – identificador de dias
hora1	Alfanumérica	No	255	Horas ocupadas o por asignar
hora2	Alfanumérica	No	255	Horas ocupadas o por asignar
hora3	Alfanumérica	No	255	Horas ocupadas o por asignar
hora4	Alfanumérica	No	255	Horas ocupadas o por asignar
hora5	Alfanumérica	No	255	Horas ocupadas o por asignar
hora6	Alfanumérica	No	255	Horas ocupadas o por asignar
hora7	Alfanumérica	No	255	Horas ocupadas o por asignar

Tabla inscripción

Tabla inscripcion, mantiene los datos id, id_alumno, id_representante, id_salud, id_transporte, y id_procedencia, y se utiliza para realizar la inscripción de alumno

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_inscripcion	Numérico	No	12	PK o Identificador único de inscripción
id_alumno	Numérico	No	12	FK – id del alumno
id_representante	Numérico	No	12	FK – identificador del representante
id_salud	Numérico	No	12	FK – identificador de la salud
id_transporte	Numérico	No	12	FK – identificador del transporte
id_procedencia	Numérico	No	2	FK – identificador de la procedencia

Tabla materia

Tabla materia tienes todos los datos de cada materias y materias de brigada, y se utiliza para especificar la especialidad del docente.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_materia	Numérico	No	12	PK o Identificador único de materia
materia	Alfanumérica	No	255	La materia del profesor
brigada	Alfanumérica	No	255	Materias especiales de los profesores

Tabla municipio

Tabla municipio, la tabla municipio posee los datos del municipio, y se utiliza para obtener la localización geográfica del estudiante.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_municipio	Numérico	No	11	PK o Identificador único del municipio
Id_estado	Numérico	No	11	FK – identificador del estado
municipio	Alfanumérica	No	11	Los municipios de cada ciudad

Tabla parroquia

Tabla parroquia, tienes los datos de parroquia, y se utiliza para obtener la localización geográfica del estudiante.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_parroquia	Numérico	No	11	PK o Identificador único de la parroquia
Id_municipio	Numérico	No	11	FK – identificador del municipio
parroquia	Alfanumérica	No	250	La parroquia de los municipios

Tabla periodo

La tabla periodo, maneja los datos transcurridos, tenemos la primera parte del año “part1”, y la segunda parte del año “part2”, y se utiliza iniciar y finalizar el año escolar.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id	Numérico	No	11	PK o Identificador único de la periodo
Part1	Años	No	ILIMITADO	Primera parte del año
Part2	Años	No	ILIMITADO	Segunda parte del año
activo	Enumeración	No	2	Estados del año escolar.

Tabla periodo_alumno

Tabla periodo_alumno, contiene los datos del alumno y del periodo, donde se relacionan para realizar el proceso de inscripción.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_perialu	Numérico	No	11	PK o Identificador único de la periodo alumno escolar
id_alumno_p	Numérico	No	11	FK o identificador del periodo del alumno
Id_periodo_p	Alfanumérica	No	100	FK Periodo del profesor

Tabla pregunta_seguridad

Tabla pregunta_seguridad , es la tablas con los datos de seguridad del usuario, y se utiliza para el servicio de cambio de contraseña de usuario.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
id_preguntas	Numérico	No	11	PK o Identificador único de las preguntas y seguridad
id_users	Numérico	No	11	FK o identificador del usuario qué ingreso
color_favorito	Alfanumérica	No	100	Pregunta 1: Color favorito
mascota_favorita	Alfanumérica	No	100	Pregunta 2: Mascota favorita
Hijo favorito	Alfanumérica	No	100	Pregunta 3: Hijo favorito

Tabla de procedencia

Tabla procedencia, averigua de donde proviene el alumno, almacenando los datos en relación a eso, y se utiliza para realizar el proceso de inscripción.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
id_procedencia	Numérico	No	20	PK o Identificador único de procedencia
proviene_p	varchar	No	255	De donde proviene el alumno
Motivo_P	Texto	No	255	Motivo de cambio de alumno
Dirección_p	Alfanumérica	No	255	Dirección actual del alumno en procedencia

Tabla profesor

La tabla de profesor, contiene los datos descriptivos del profesor, tiene los datos personales, nombre, apellido, cedula, dirección, entre otro, y se utiliza para registra al profesor, y la creación de horarios

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_profesor	Numérico	No	20	PK o Identificador único del usuario
nombre	Alfanumérica	No	255	Nombre del profesor
apellido	Alfanumérica	No	255	Apellido del profesor
cedula	Alfanumérica	No	255	Identidad del profesor
dirección	Alfanumérica	No	255	Dirección del profesor
código	Alfanumérica	No	255	Código del profesor
correo	Alfanumérica	No	255	Correo electrónico del profesor
teléfono	Alfanumérica	No	255	Numérico telefónico del profesor
year	Alfanumérica	No	255	Años de servicios del profesor
id_grado	Numérico	No	11	FK o Grado del profesor
Id_materia	Numérico	No	11	FK o Materia del profesor
activo_p	Enumérico	No	2	Estatus del profesor

Tabla Ficha

La tabla de prosecución, tienes todos los registros de los datos del alumno, tienes los datos de la ficha acumulativa, y se utiliza para generar la ficha acumulativa de los alumnos registrado en el sistema.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_ficha	Numérico	No	120	PK o Identificador único de la tabla ficha
Id_familia	Númerico	No	20	FK de identificador familiar, lazos sanguíneos o no sanguíneo
observaicon_f	Alfanumérica	No	255	Datos de la ficha acumulativa
plantel_f	Alfanumérica	No	255	Plantel de ficha acumulativa
grado_f	Númerico	No	20	FK de grado de la ficha acumulativa
seccion_f	Alfanumérica	No	1	Sección del alumno, de donde proviene
fecha_f	Fecha	No	ILIMITADO	Fecha de promoción de ficha acumulativa
profesor_f	Alfanumérica	No	255	Nombre del profesor de la ficha acumulativa
cedula_f	int	No	20	Identidad del profesor de la ficha acumulativa
asistencias_f	Alfanumérica	No	200	Asistencia de la ficha acumulativa

Tabla representante

La tabla representante contiene los datos del representante en específico con información como el nombre, apellido, cedula, dirección de trabajo y número telefónico utilizada en el proceso de inscripción.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_representante	Numérico	No	20	PK o Identificador único del representante
Nombre_r	Alfanumérica	No	255	Nombre del representante
Apellido_r	Alfanumérica	No	255	Apellido del representante
Cedula_r	Alfanumérica	No	255	Identidad del representante
parentesco_r	Alfanumérica	No	255	Género del representante
direccion_r	Alfanumérica	No	255	Dirección del representante
telefono_r	Numérico	No	20	Número telefónico del representante
Correo	Alfanumérica	No	255	Correo electrónico del representante

Tabla trabajo_repre

La tabla contiene los datos de trabajo del representante, utiliza para realizar el proceso de inscripción y en el reporte de la planilla de inscripción

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_trabajo	Numérico	No	11	PK o Identificador único de la tabla trabajo_repre
Profesior_t	Texto	No	full	Profesión del representante
Direccion_t	Alfanumérica	No	400	Dirección de trabajo del representante
Telefono_t	Alfanumérica	No	12	Número telefónico del trabajo del representante

Tabla opcion_repre

La tabla contiene los datos de opciones del representante, utiliza para realizar el proceso de inscripción y en el reporte de la planilla de inscripción

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_opcion	Numérico	No	11	PK o Identificador único de la tabla opcion_repre
telefono_opcion	Numérico	No	12	Número telefónico opcional del representante

Tabla respaldo

La tabla respaldo contiene todos los datos respaldados en específico con información como el del usuario, y los datos de cómo ingreso, y se utiliza para realizar el respaldo de la base de datos.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_repaldo	Numérico	No	11	PK o Identificador único del encargado del respaldo “el usuario , admin”
Id_user	Numérico	No	20	Identificador del nombre usuario encargado del respaldo.
usuario_admin	Alfanumérica	No	300	El nombre del usuario del admin
passwd_admin	Alfanumérica	No	300	La contraseña del usuario del admin

Tabla salud

La tabla salud posee los datos extras oficial para saber identificar el estado de salud del alumno, se utiliza para realizar el proceso de inscripción, la reinscripción y reporte de planilla de inscripción

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_salud	Numérico	No	11	PK de identificador único de la salud del alumno
Tiene_s	Enumeración	No	2	Posee Problemas de salud del medico
Alergia_s	Alfanumérica	No	200	Las alergias del alumno
Dieta_s	Alfanumérica	No	200	La dieta del alumno
Tratamiento_s	Alfanumérica	No	200	Tratamientos médicos del alumno
condicion_s	Alfanumérica	No	200	Condición física del alumno
Atención_s	Alfanumérica	No	200	Atención especial salud del alumn

Tabla transporte_

La tabla transporte se usa esta tabla para tener los datos propietario en caso de que el alumno tenga transporte, se utiliza para realizar el proceso de inscripción, la reinscripción y reporte de planilla de inscripción

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
id_transporte	Numérico	No	11	PK de identificador único de del transporte del alumno
tiene_t	Enumeración	No	2	Posee transporte el alumno
nombre_t	Alfanumérica	No	200	Nombre del transportista
telefono_t	Alfanumérica	No	200	Numérico telefónico del transporte
cedula_t	Alfanumérica	No	200	Identidad del transportista
placa_t	Alfanumérica	No	20	Número de placa del transporte

Tabla user

La tabla de user se usa para tener registrados los de usuarios qué se han incorporado en este sistema.

Nombre del atributo	Tipo de dato	Nulo	Tamaño	Descripción y Restricción
Id_users	Numérico	No	11	PK de identificador único de del user
usuario	Alfanumérica	No	20	Nombre del usuario
passwd	Alfanumérica	No	260	Contraseña del usuario
nivel	Enumeración	No	2	Nivel del usuario es admin o secundario
activo	Enumeración	No	2	Estatus del usuario.

Normalización de la base de datos

La normalización es un proceso que consiste en organizar los datos de una base de datos relacional de forma que se minimicen las redundancias y facilite su gestión.

Primera forma normal (1fn)

Una tabla está en primera forma normal (1fn) cuando cumple los siguientes requisitos:

- Cada columna contiene un solo valor por cada fila.
- No hay columnas que contenga grupos repetidos
- Comprobación: un dato por cada celda “los atributos de la tabla son atómicos, es decir, no se pueden dividir en partes más pequeñas”
- Cada tabla con su llave primaria

Análisis de las tablas

Tabla alumno

Normalizaciones de la base de datos

Normalización de la tabla alumno (1fn)

La tabla alumno se normaliza de la siguiente forma, de la primera forma normal (1fn), el campo dirección_a puede cambiarse a otra tabla, para evitar datos repetitivo, por el otro campo lugar_nac_a también posee ese mismo problema.

Tabla alumno sin normalizar

#	Nombre	Tipo
☐ 1	<u>id_a</u> 	bigint
☐ 2	<u>nombre_a</u>	varchar(200)
☐ 3	<u>apellido_a</u>	varchar(200)
☐ 4	<u>cedula_a</u>	varchar(11)
☐ 5	<u>cedula_escolar_a</u>	bigint
☐ 6	<u>genero_a</u>	enum('M', 'F')
☐ 7	<u>fecha_nac_a</u>	date
☐ 8	<u>lugar_nac_a</u>	varchar(2000)
☐ 9	<u>fecha_insc_a</u>	date
☐ 10	<u>direccion_a</u>	varchar(200)
☐ 11	<u>id_estado_a</u> 	int
☐ 12	<u>id_ciudad_a</u> 	int
☐ 13	<u>id_municipio_a</u> 	int
☐ 14	<u>id_parroquia_a</u> 	int
☐ 15	<u>activo_a</u>	enum('si', 'no')
☐ 16	<u>id_grado_a</u> 	int
☐ 17	<u>id_seccion_a</u> 	int
☐ 18	<u>tiene_a</u>	enum('si', 'no')

Tabla 1.1 – Entidad alumno no normalizado y con errores. Por lo tanto, para solucionar y arreglar ese problema se debe normalizar de las siguientes formas:

Tabla ubicación

Procedente de la tabla alumno (1fn)

#	Nombre	Tipo
1	<u>id_alumno</u> 	bigint
2	<u>direccion_a</u>	text

Tabla 1.2 – Entidad alumno con resultante de una nueva tabla nombrada ubicacion por la separación del campo dirección_a.

Tabla ubicacion

Procedente de la tabla alumno (1fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_ubicacion	bigint(12)
2	direccion_a	varchar(255)
3	estado_a	bigint(12)
4	ciudad_a	bigint(12)
5	municipio_a	bigint(12)
6	parroquia_a	bigint(12)

Tabla 1.3 – Entidad ubicacion se añaden más campos separados adicionales en la tabla ubicación: id_estado_a, id_ciudad_a, id_parroquia_a, id_parroquia_a.

Tabla origen

Procedente de la tabla alumno (1fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_origen	bigint
2	fecha_nacimiento	date
3	lugar_nacimiento	varchar(255)

Tabla 1.4 – Entidad alumno con resultante de una nueva tabla nombrada origen por la separación del campo lugar_nac_a y se cambia los nombres de los campos.

Con los cambios de la tabla "alumno" ahora está en la primera forma normal (1fn), ya que todos sus campos son atómicos y no hay grupos repetidos.

Segunda forma normal (2fn)

Una tabla está en segunda forma normal (2fn) cuando cumple los requisitos de la primera forma normal (1fn) y, además todas las dependencias funcionales no triviales son sobre la clave primaria

No tiene dependencia parcial. Es decir, todos los atributos no claves son totalmente dependientes de la clave primaria

Tabla alumno

Normalización de la tabla alumno (2fn)

La tabla alumno puede seguir normalizándose, en este caso, los campos **estado_a**, **ciudad_a**, **municipio_a**, **parroquia_a** pueden dividirse en varias tablas.

Tabla alumno con normalización a (1fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_a 	bigint
2	nombre_a	varchar(200)
3	apellido_a	varchar(200)
4	cedula_a	varchar(11)
5	cedula_escolar_a	bigint
6	genero_a	enum('M', 'F')
7	fecha_nac_a	date
8	fecha_insc_a	date
9	id_estado_a 	int
10	id_ciudad_a 	int
11	id_municipio_a 	int
12	id_parroquia_a 	int
13	activo_a	enum('si', 'no')
14	id_grado_a 	int
15	id_seccion_a 	int
16	tiene_a	enum('si', 'no')

Tabla 2.1 – Entidad alumno con normalización a (1fn). Por lo tanto, para normalizar se hace de las siguientes formas:

Campos que pueden ser normalizados

- Id_estado_a,
- Id_ciudad_a,
- id_municipio_a,
- Id_parroquia_a

Estos campos pueden ser normalizados a diferentes tablas.

Tabla estado

Procedente de la tabla alumno (2fn)

1	id_estado	int
2	estado	varchar(250)
3	iso_3166	varchar(4)

Tabla 2.2 – Entidad alumno con resultante de una nueva tabla nombrada estado por la separación del campo id_estado_a.

Tabla ciudades

Procedente de la tabla alumno (2fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_ciudad	int
2	id_estado	int
3	ciudad	varchar(200)
4	capital	enum('S', 'N')

Tabla 2.3 – Entidad alumno con resultante de una nueva tabla nombrada ciudades por la separación del campo id_ciudades_a.

Tabla municipio

#	Nombre	Tipo
1	id_municipio	int
2	id_estado	int
3	municipio	varchar(100)

Procedente de la tabla alumno (2fn)

Tabla 2.4 – Entidad alumno con resultante de una nueva tabla nombrada municipios

por la separación del campo id_municipios_a.

Tabla parroquia

#	Nombre	Tipo
1	id_parroquia	int
2	id_municipio	int
3	parroquia	varchar(250)

Procedente de la tabla alumno (2fn)

Tabla 2.5 – Entidad alumno con resultante de una nueva tabla nombrada parroquia por la separación del campo id_parroquia_a.

Tabla alumno con normalización a (2fn)

1	id_a	bigint
2	nombre_a	varchar(200)
3	apellido_a	varchar(200)
4	cedula_a	varchar(11)
5	cedula_escolar_a	bigint
6	genero_a	enum('M', 'F')
7	fecha_nao_a	date
8	fecha_inso_a	date
9	id_estado_a	int
10	id_ciudad_a	int
11	id_municipio_a	int
12	id_parroquia_a	int
13	activo_a	enum('si', 'no')
14	id_grado_a	int
15	id_seccion_a	int
16	tiene_a	enum('si', 'no')

Tabla 2.6 - alumno con normalización a (2fn).

Tercera forma normal (3fn)

Una tabla está en tercera forma normal (3fn) cuando cumple los requisitos de la

segunda forma normal (2fn). Esto significa que un atributo no principal (un atributo que no forma parte de la clave del candidato) es dependiente de otro atributo no principal. Esto es lo que la tercera forma normal (3fn) elimina.

Tabla alumno (3fn)

Normalización de la tabla alumno (3fn)

La tabla alumno puede normalizarse cambiando 2 campos.

- Id_grado_a : este campo es el indicado.
- Id_sección_a: este campo es el indicado.

Tabla alumno con normalización a (2fn)

1	<u>id_a</u>	bigint
2	nombre_a	varchar(200)
3	apellido_a	varchar(200)
4	cedula_a	varchar(11)
5	cedula_escolar_a	bigint
6	genero_a	enum('M', 'F')
7	fecha_nac_a	date
8	fecha_insc_a	date
9	id_estado_a	int
10	id_ciudad_a	int
11	id_municipio_a	int
12	id_parroquia_a	int
13	activo_a	enum('si', 'no')
14	id_grado_a	int
15	id_seccion_a	int
16	tiene_a	enum('si', 'no')

Tabla 2.1 – Entidad alumno con normalización.El resultado por parte de la tabla alumno normalizada a tercera forma normal es:

Tabla alumno en proceso de normalización (3fn)

La tabla alumno se hizo modificaciones y se cambió por nuevos campos, id_matricula y id_ubicación_alumno.

#	Nombre	Tipo
1	id_alumno	bigint
2	nombre_a	varchar
3	apellido_a	varchar
4	cedula_a	bigint
5	genero_a	enum('M', 'F')
6	activo_a	enum('si', 'no')
7	id_matricula	bigint
8	id_ubicacion_alumno	bigint

Tabla 2.2 – Entidad alumno en proceso de normalización se puede eliminar los campos id_matricula y id_ubicación_alumno.

El resultado final de la tabla alumno normalizada a tercera forma normal es:

Tabla alumno normalización (3fn)

Nombre	Tipo
id_alumno	bigint
nombre_a	varchar(255)
apellido_a	varchar(255)
cedula_a	bigint
genero_a	enum('M', 'F')
activo_a	enum('si', 'no')
id_grado_a	int
fecha_insc	date

Tabla 2.3 – Entidad alumno normalización completa y se cambió columnas, se renombro por otro otro nombre los campos, id_grado_a.

Tabla auditoria (1fn)

Normalización de la tabla auditoria (1fn)

La tabla auditoria sin normalizar, puede cumplir con la primera forma normal sí:

Tabla auditoria sin normalizar (1fn)

#	Nombre	Tipo
1	id 	int
2	id_usuario 	int
3	nivel	enum('A', 'I')
4	entrada	datetime
5	acciones	varchar(20000)
6	usuario_passwdadmin 	int
7	respaldoUser 	int
8	salida	datetime

Tabla 1.1 – Entidad auditoria no normalizada. Por lo tanto, para solucionar y arreglar ese problema se debe normalizar de las siguientes formas:

Tabla auditoría en proceso de normalización (1fn)

acciones	varchar(20000)
usuario_passwdadmin 	int

Tabla 2 – Entidad auditoria no normalizada y campo innecesario usuario_passwdadmin.

En la tabla auditoria el campo usuario_passwdadmin es innecesario, con el id_users puede identificar de manera inmediata el usuario, donde se extrae los datos del id_users de forma instantánea porque se entiende que tiene tabla propiamente única, atraer los mismos datos en esa misma lógica de datos es redundante.

Tabla auditoria normalizada (2fn)

#	Nombre	Tipo
1	id 	int
2	id_usuario 	int
3	nivel	enum('A', 'I')
4	entrada	datetime
5	acciones	varchar(20000)
6	respaldoUser 	int
7	salida	datetime

Tabla 3 –Entidad auditoria normalizada y campo eliminado usuario_passwdadmin.

Tabla auditoria (2fn)

Normalización de la tabla auditoria (2fn)

En normalización de la tabla de auditoría, el campo respaldouser depende del campo id_users, esto no cumple con la condición de que todos los datos no triviales dependen completamente de la clave primaria

Tabla auditoria en proceso de normalizar (2fn)

#	Nombre	Tipo
1	id 	int
2	id_usuario 	int
3	nivel	enum('A', 'I')
4	entrada	datetime
5	acciones	varchar(20000)
6	respaldoUser 	int
7	salida	datetime

Tabla 2.1 –Entidad auditoria normalizada y campo eliminado es respaldouser

Tabla respaldo

Procedente de la tabla auditoria (2fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_respaldo 	int(11)
2	id_users 	bigint(20)
3	usuario_admin	varchar(255)
4	passwd_admin	varchar(255)

Tabla 2.2 –Entidad auditoria con un resultante de una nueva tabla nombrada respaldo por la separación de respaldouser.

Tabla auditoria (3fn)

Normalización de la tabla auditoria (3fn)

En la normalización de la tabla auditoria ya se estás cumpliendo 2fn, el

campo nivel es innecesario ya que está presente id_user, desde id_user se puede utilizar los niveles del usuario, es repetitivo de igual forma aplicaría para entrada y salida, ya que con el campo acciones, hace prácticamente lo mismo.

Tabla auditoria en (2fn)

#	Nombre	Tipo
1	id 	int
2	id_usuario 	int
3	nivel	enum('A', 'I')
4	entrada	datetime
5	acciones	varchar(20000)
6	salida	datetime

Tabla 3.1 – Entidad auditoria en (2fn) “segunda forma normal”.

#	Nombre	Tipo
1	id_auditoria	int(11)
2	id_users	bigint(20)
3	fecha	varchar(255)
4	accion	varchar(255)
5	descripcion	varchar(255)

Tabla auditoria en (3fn)

Tabla 3.2 – Entidad auditorio resultado final de normalización, eliminando el campo de nivel, entrada y salida, agregando 2 campos nuevos acción y descripción.

Tabla ficha

Normalización de la tabla ficha (1fn)

La tabla ficha en el proceso de la normalización en la primera forma normal (1fn), es necesario eliminar los campos que se asemeja entre sí y así evitar redundancia, en este caso observaciones_f, tienes 3 campo idénticos que son los siguientes “observaciones_f2 , observaciones_f3 observaciones_f4 “ son innecesarios por lo tanto se elimina, igualmente con otros 2 campos que son inconsistente “turno_mu” y “turno_night”.

Tabla ficha sin normalizar

#	Nombre	Tipo
☐ 1	id_ficha	int
☐ 2	id_familia	bigint
☐ 3	observaciones_f	varchar(255)
☐ 4	observacion2_f	text
☐ 5	observacion3_f	text
☐ 6	observacion4_f	text
☐ 7	plantel_f	varchar(255)
☐ 8	turno_f	varchar(255)
☐ 9	turno_mu	int
☐ 10	turno_night	int
☐ 11	grado_f	int
☐ 12	seccion_f	int
☐ 13	documentos_f	varchar(2000)
☐ 14	fecha_f	date
☐ 15	profesor_f	varchar(255)
☐ 16	cedula_f	bigint
☐ 17	asistencias_f	varchar(255)
☐ 18	literal_f	varchar(255)

Tabla 1.1 :Entidad ficha en el proceso de la normalización.

Tabla ficha normalizada (1fn)

#	Nombre	Tipo
☐ 1	id_ficha	int
☐ 2	id_familia	bigint
☐ 3	observaciones_f	varchar(255)
☐ 4	plantel_f	varchar(255)
☐ 5	turno_f	varchar(255)
☐ 6	grado_f	int
☐ 7	seccion_f	int
☐ 8	documentos_f	varchar(2000)
☐ 9	fecha_f	date
☐ 10	profesor_f	varchar(255)
☐ 11	cedula_f	bigint
☐ 12	asistencias_f	varchar(255)
☐ 13	literal_f	varchar(255)

Tabla 1.2: Entidad ficha normalizada en (1fn) “primera forma normal”.

Tabla ficha (2fn)

La tabla ficha se normaliza para alcanzar (2fn), se elimina turno_f porque es un

campo innecesario, al llegar a 2fn todas las columnas no clave depende de la clave primaria “id_ficha”. Eso significa que la tabla está en 2fn.

Tabla ficha normalizada (2fn)

#	Nombre	Tipo
☐ 1	id_ficha	int
☐ 2	id_familia	bigint
☐ 3	observaciones_f	varchar(255)
☐ 4	plantel_f	varchar(255)
☐ 5	turno_f	varchar(255)
☐ 6	grado_f	int
☐ 7	seccion_f	int
☐ 8	documentos_f	varchar(2000)
☐ 9	fecha_f	date
☐ 10	profesor_f	varchar(255)
☐ 11	cedula_f	bigint
☐ 12	asistencias_f	varchar(255)
☐ 13	literal_f	varchar(255)

Tabla 2.1: Entidad ficha normalizada (2fn) y campo por eliminarturno_f

Tabla ficha normalizada (2fn)

#	Nombre	Tipo
☐ 1	id_ficha	int
☐ 2	id_familia	bigint
☐ 3	observaciones_f	varchar(255)
☐ 4	plantel_f	varchar(255)
☐ 5	grado_f	int
☐ 6	seccion_f	int
☐ 7	documentos_f	varchar(2000)
☐ 8	fecha_f	date
☐ 9	profesor_f	varchar(255)
☐ 10	cedula_f	bigint
☐ 11	asistencias_f	varchar(255)
☐ 12	literal_f	varchar(255)

Tabla 2.1: Entidad ficha normalizada (2fn) y campo eliminado turno_f

Tabla ficha (3fn)

La tabla ficha no cumplen completamente con la 3fn. La columna

“documentos_f” esté atributo no es único, se elimina.

- Literal_f y documento_f: estos campos tienen dependencias transitivas y por la cual la tabla ficha se puede eliminar esos campos porque son innecesarios.

Tabla ficha normalizada (3fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_ficha 	bigint(20)
2	id_familia 	bigint(20)
3	observaciones_f	varchar(255)
4	plantel_f	varchar(255)
5	grado_f 	bigint(20)
6	seccion_f	varchar(1)
7	fecha_f	date
8	profesor_f	varchar(255)
9	cedula_f	bigint(20)
10	asistencias_f	varchar(255)

Tabla 3.1: Entidad ficha normalizada (3fn) y campo eliminados son: **literal_f**, **documento_f**

Tabla horarios

Normalización de la tabla horarios (1fn)

La tabla horarios se normaliza, la tabla horarios puede cambiar 2 campos, esos 2 campos no permite la normalización.

- Id_grado_a : este campo tiene dependencias transitivas.
- Id_sección_a: este campo tiene dependencias transitivas.

La siguiente de la primera forma normal (1fn), el campo por eliminar se llama: especial, id_profesor de la tabla profesor, él id_profesor y es el campo especial es redundante porque ya existe una columna llamada: "especial", en la tabla profesor.

Tabla horarios sin normalizar

#	Nombre	Tipo
1	id_horario 	bigint
2	id_profesor 	bigint
3	id_dias 	bigint
4	hora1	varchar(255)
5	hora2	varchar(255)
6	hora3	varchar(255)
7	hora4	varchar(255)
8	hora5	varchar(255)
9	hora6	varchar(255)
10	hora7	varchar(255)
11	especial	enum('sí', 'no')

1.1 Entidad horarios no normalizada y el campo que se elimina es especial.

Tabla horarios normalizada (1fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_horario 	bigint
2	id_profesor 	int
3	id_dias 	int
4	hora1	varchar(255)
5	hora2	varchar(255)
6	hora3	varchar(255)
7	hora4	varchar(255)
8	hora5	varchar(255)
9	hora6	varchar(255)
10	hora7	varchar(255)

1.2 Entidad horarios normalizada en (1fn) “primera forma normal”.

La tabla ya está en 1fn porque ya se cumplió como previamente se había explicado el concepto de las normalizaciones de base de datos.

Tabla horarios (2fn)

Normalización de la tabla horarios (2fn)

La tabla horaria en caso de normalizar, el campo a tratar es id_dias, por qué no depende completamente de id_horario, es cambiar o eliminar, sé selecciono por crear tabla dia

Tabla normalizada (1fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_horario 	bigint
2	id_profesor 	int
3	id_dias 	int
4	hora1	varchar(255)
5	hora2	varchar(255)
6	hora3	varchar(255)
7	hora4	varchar(255)
8	hora5	varchar(255)
9	hora6	varchar(255)
10	hora7	varchar(255)

2.1 Entidad horarios normalizada y donde se quiere separar campo id_dias, para nombrarlo cómo dia y también campo id_profesor para nombrarse cómo profesor.

Tabla día

Procedente de la tabla horarios (1fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_dia 	int
2	dia	varchar(100)

2.2 Entidad días resultado proveniente de la tabla horarios.

Tabla directora (1fn)

Normalización de la tabla directora (1fn)

La tabla directora se normaliza y cumple con la primera forma normal (1fn), es correcto eliminar los campos y evitar redundancia, los siguientes campos por descartar son nombre1, nombre2, apellido1, apellido2.

Tabla directora sin normalizar

#	Nombre	Tipo
1	id_directora 	int
2	id_users 	bigint
3	nombre1	varchar(255)
4	nombre2	varchar(255)
5	apellido1	varchar(255)
6	apellido2	varchar(255)

1.1 Entidad directora sin normalizar y donde se quiere eliminar los siguientes campos nombre1, nombre2, apellido1, apellido2.

Tabla directora normalizada (1fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_directora 	bigint
2	id_users 	bigint
3	nombre_completo	text
4	apellido_completo	varchar(255)

1.2 Entidad directora con normalización a (1fn) “primera forma normal”.

Tabla directora (2fn)

Normalización de la tabla directora (2fn)

La tabla directora ya se encuentra normalizada, y ya se encuentran (2fn)
“segunda forma normal”

Tabla directora normalizada

#	Nombre	Tipo
1	id_directora 	bigint
2	id_users 	bigint
3	nombre_completo	text
4	apellido_completo	varchar(255)

2.1 Entidad directora con normalización en (2fn) “segunda forma normal”.

Tabla directora (3fn)

Normalización de la tabla directora (3fn)

La tabla directora en tercera forma normal (3fn), se elimina id_users, es un campo transitivo es innecesario.

Tabla directora normalizada (3fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_directora 	bigint(20)
2	nombre_completo	varchar(255)
3	apellido_completo	varchar(255)

3.1 Entidad directora, ya se encuentra normalizada y se eliminó el campo id_users.

Tabla inscripción

Normalización de la tabla inscripción (1fn)

En la tabla inscripción no tenemos campos repetidos, la primera forma normal ya está hecha.

Tabla inscripción normalizada

#	Nombre	Tipo
1	id_inscripcion 	int
2	id_alumno 	bigint
3	id_representante 	bigint
4	id_salud 	bigint
5	id_transporte 	bigint
6	id_procedencia 	bigint

1.1 – Entidad inscripción ya se encuentra ya normalizada en (1fn) “primera forma normal”.

Tabla profesor

Normalización de la tabla profesor (1fn)

La tabla profesor (1fn), en la tabla profesor no tenemos campos repetidos,

columnas repetidas, por lo tanto, la primera forma normal ya está hecha

Tabla profesor ya normalizada (1fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_profesor	bigint
2	nombre	varchar(255)
3	apellido	varchar(255)
4	direccion	varchar(255)
5	codigo	varchar(255)
6	correo	varchar(255)
7	telefono	varchar(255)
8	year	varchar(255)
9	id_grado	int
10	id_seccion	int
11	id_materia	int
12	activo_p	enum('si', 'no')

1.1 Entidad profesor, se encuentran ya normalizada a (1fn) “en primera forma normal”.

Tabla profesor

Normalización de la tabla profesor (2fn)

la tabla profesor se necesita normalizar porque solo una parte depende ella

- Id_grado solo depende id_profesor y year
- Id_materia solo depende id_profesor y year
- Id_seccion solo depende id_profesor y year

Tabla profesor normalizada (1fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_profesor	bigint
2	nombre	varchar(255)
3	apellido	varchar(255)
4	direccion	varchar(255)
5	codigo	varchar(255)
6	correo	varchar(255)
7	telefono	varchar(255)
8	year	varchar(255)
9	id_grado	int
10	id_seccion	int
11	id_materia	int
12	activo_p	enum('si', 'no')

2.1 Entidad profesor, normalizada en (1fn) “primera forma normal”.

el resultado de la normalización vendría siendo así.:

Tabla profesor normalizada (2fn)

1	id_profesor	bigint
2	nombre	varchar(255)
3	apellido	varchar(255)
4	direccion	varchar(255)
5	codigo	varchar(255)
6	correo	varchar(255)
7	telefono	varchar(255)
8	year	varchar(255)
9	activo_p	enum('si', 'no')

2.2 Entidad profesor, la normalización es de esta manera y es totalmente completa

Tabla profesor (3fn)

La tabla profesor si cumplen completamente con la 3fn. La columna “activo_p” dependía anteriormente id_grado e id_materia, ahora que se normalizo hay 2 tablas dividida.

Tabla grado

Procedente de la tabla profesor (3fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_grado	bigint
2	numero	varchar(20)
3	grado	varchar(200)

Tabla 3.1 – Entidad profesor con resultante de una nueva tabla nombrada grado por la separación del campo id_grado.

Tabla materia

#	Nombre	Tipo
1	id_materia	int
2	materia	varchar(255)
3	brigadas	varchar(255)

Tabla 3.2 – Entidad profesor con resultante de una nueva tabla nombrada materia por la separación del campo id_materia. Ya se encuentran normalizada, todos los tipos no clave:

Tabla profesor en (3fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_profesor	bigint
2	nombre	varchar(255)
3	apellido	varchar(255)
4	direccion	varchar(255)
5	codigo	varchar(255)
6	correo	varchar(255)
7	telefono	varchar(255)
8	year	varchar(255)
9	activo_p	enum('si', 'no')

Tabla 3.3 – Entidad profesor resultado final de la normalización hasta (3fn) “tercera forma normal”.

Tabla representante (1fn)

Normalización de la tabla representante (1fn). Ya se encuentran normalizada la tabla representante, por qué no estás repitiéndose los campos cumpliendo así la primera forma normal

Tabla representante en (1fn)

1	id_representante	
2	nombre_r	
3	apellido_r	
4	cedula_r	
5	profesion_r	
6	parentesco_r	
7	direccion_r	
8	direccion_trabajo_r	
9	telefono_r	
10	telefono_trabajo_r	
11	vive_r	
12	telefono_opc_r	
13	tiene_opc_r	
14	correo_r	

Tabla 1.1 – Entidad representante en (1fn) “primera forma normal”

Tabla representante (2fn)

Normalización de la tabla representante (2fn)

la tabla de representante se normaliza y el campo en cambiarse es dirección_trabajo.

Tabla representante en proceso de normalización de (1fn)

1	id_representante	bigint
2	nombre_r	varchar(255)
3	apellido_r	varchar(255)
4	cedula_r	varchar(255)
5	profesion_r	text
6	parentesco_r	varchar(255)
7	direccion_r	varchar(255)
8	telefono_r	varchar(255)
9	vive_r	enum('si', 'no')
10	telefono_opc_r	varchar(255)
11	tiene_opc_r	enum('si', 'no')

Tabla 2.1 – Entidad representante normalizada a (1fn) “primera forma normal”.

Tabla trabajo_repre
procedente de la tabla representante (2fn)

#	Nombre	Tipo
1	id_trabajo 	bigint
2	profesion_trabajo	varchar(255)
3	telefono_trabajo	int
4	direccion_trabajo	varchar(255)

Tabla 2.2 – Entidad representante resultante de tablas, se creó una nueva y se nombró trabajo_representante.

Tabla representante en (2fn)

Tabla 2.3 – representante resultado de la normalización completamente en (2fn) “segunda forma normal”.

Tabla representante (3fn)

La tabla representante va a estar completamente con la (3fn), cuándo se realice esté cambio **teléfono opcional_r**, se normaliza y descomponen de esta manera:

Tabla opcion_repre
Procedente de la tabla representante (3fn)

#	Nombre	Tipo	Cc
1	id_opcion 	bigint	
2	telefono_opcion	bigint	

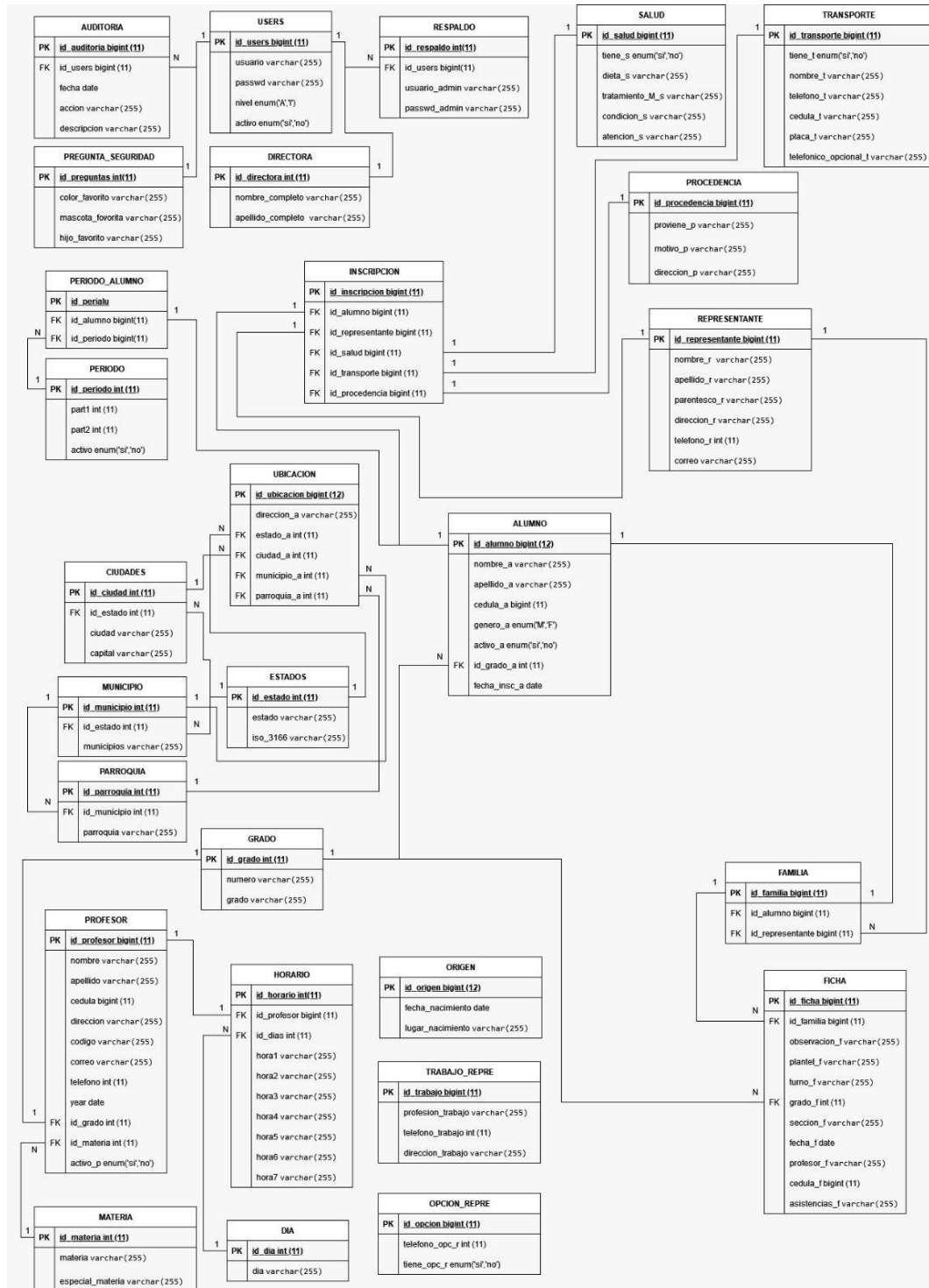
Tabla 3.1 – Entidad representante resultante, tabla nombrada opcion_repre

Tabla representante en (3fn)

1	id_representante 	bigint
2	nombre_r	varchar(255)
3	apellido_r	varchar(255)
4	cedula_r	varchar(255)
5	profesion_r	text
6	parentesco_r	varchar(255)
7	direccion_r	varchar(255)
8	tiene_opc_r	enum('si', 'no')

Tabla 3.2 – representante normalización final en (3fn) “Tercera forma normal”.

Modelo Entidad Relación



Diseño Lógico de la Base de Datos

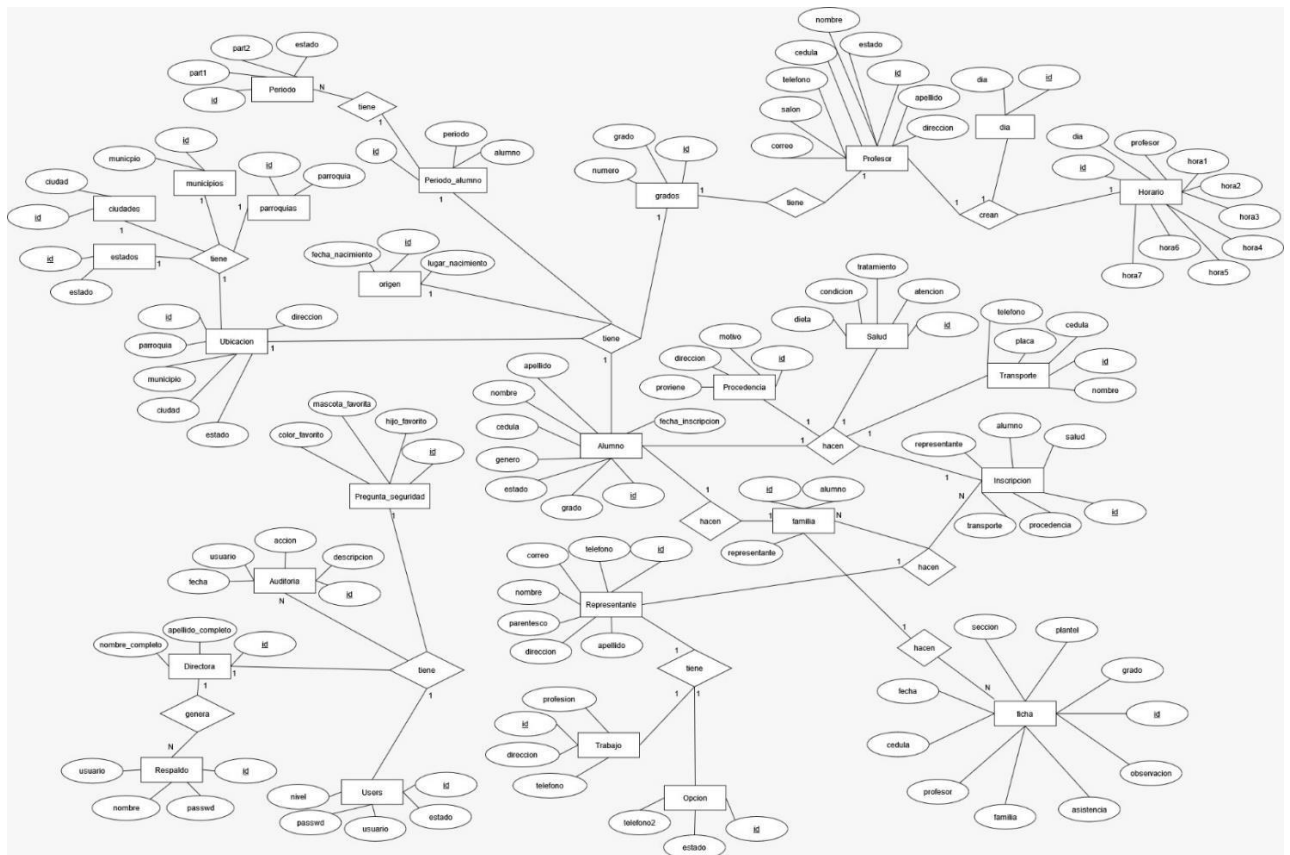
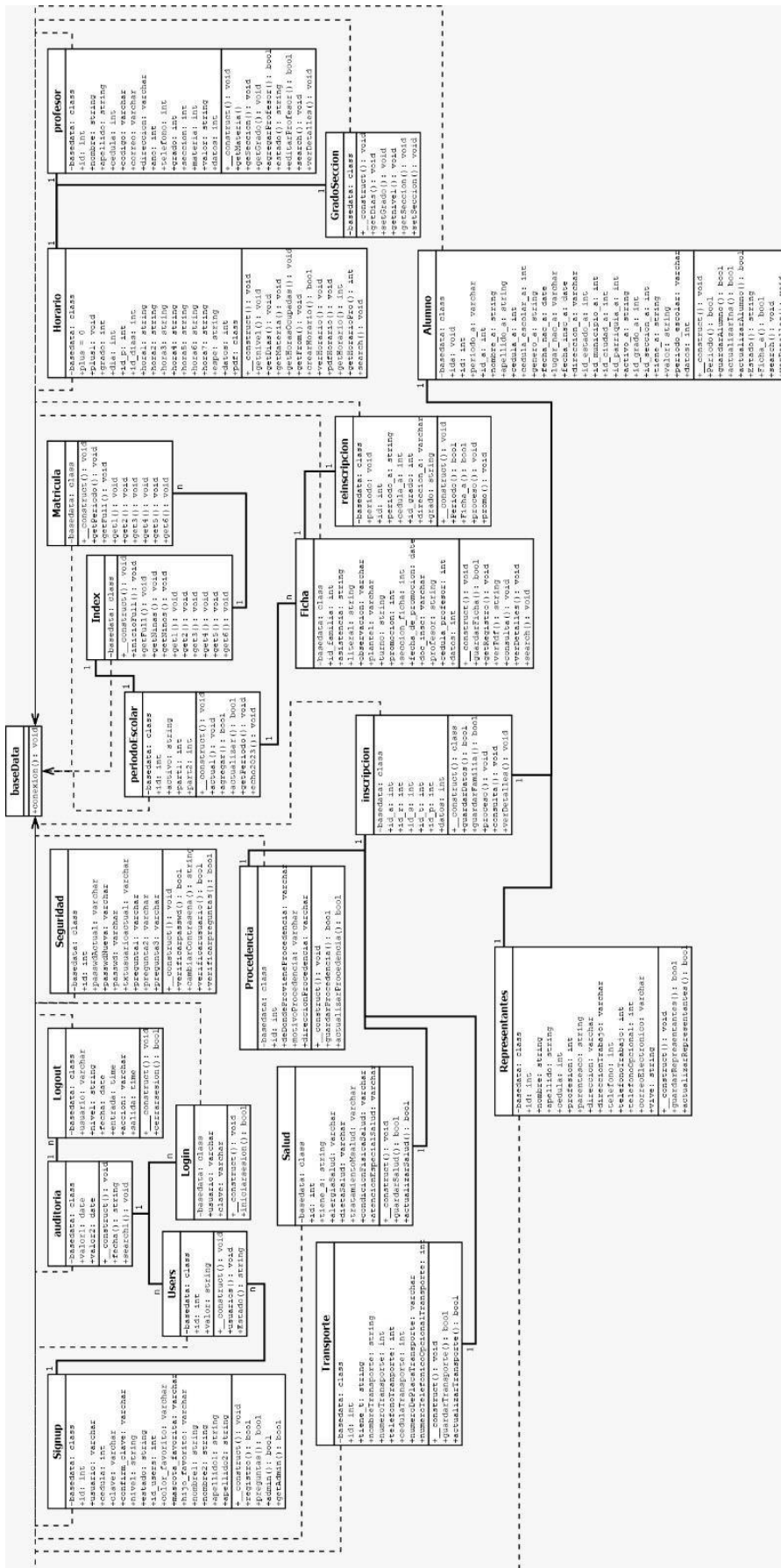


Diagrama de clase



Modulo III
Instalación y pruebas
PLAN DE INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Preámbulo sobre Instalaciones de Software

Es importante para la instalación del sistema de gestión desarrollado, tener en consideración las recomendaciones propuestas por la comunidad y los desarrolladores del sistema, tales como la disponibilidad de los recursos necesarios, como lo es un paquete de software libre, que gestione la base de datos MySQL (XAMPP), un equipo computador con la capacidad de soportar el sistema; además de verificar los procedimientos de seguridad y control de acceso.

Requerimientos Mínimos para la Instalación del Software

Para la instalación del sistema necesitaremos de los siguientes recursos:

Se debe tener presente que para realizarla instalación. Debemos verificar los mecanismos de seguridad para dar con éxito la implantación, lo cual son los siguientes: ***Equipo Servidor:***

- Realizar respaldos del sistema, base de datos. En un espacio del disco duro para poder recuperar la información en caso de un accidente.
- El sistema operativo de ordenador utilizado como servidor debe poseer una arquitectura de 64bits
- Debe poseer un navegador web para las configuraciones necesarias de la base de datos.
- Debe poseer como mínimo 5gb de espacio en el disco duro para un mayor rendimiento.
- Debe poseer al menos 2gb de memoria RAM, se recomienda 4gb o más.

- Se recomienda procesador equivalente o mayor a Intel Dual Core 2.80GHz.

Plan de Instalación del Sistema en el entorno operativo.

N.º	Actividad de Instalación	Objetivo de la Actividad	Recursos a Emplear	Responsables	Fecha	Observaciones
1	Configuración del servidor virtual	Configurar el servidor para que, este activo al momento de encender la computadora.	- Aplicación - XAMPP -Computadora	- Ángel león	09-11-23	
2	Copiar los recursos necesarios para el sistema.	Ubicar la carpeta del servidor donde se guardarán los recursos, y almacenar los archivos en la computadora donde se ejecutará el sistema	- XAMPP - Pendrive	- Víctor carrillo -José Pantoja Ángel León	09-11-23	
3	Importación de la base de datos y seguridad.	Importar la base de datos que nos permitirá guardar la información y poder ver la base datos ya exportada.	- XAMPP	- José Pantoja	09-11-23	
4	Ubicación de la aplicación.	Ubicar la aplicación mediante un URL a través de un navegador web, en este caso el más indicado es Chrome.	Equipo de mesa (Procesador Inter (R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz).	- José Pantoja	09-11-23	

Tabla N. º 8 - Plan de Insta

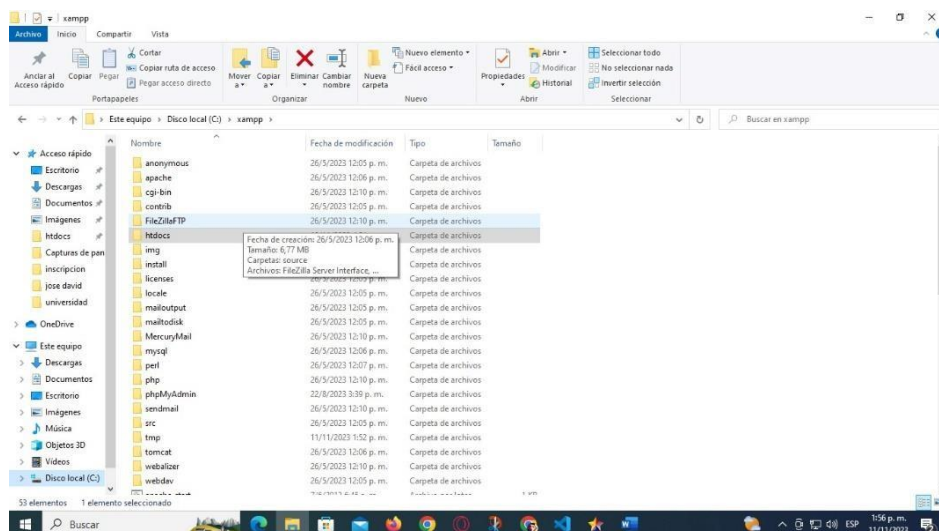
Realización de la Instalación en El Entorno Operativo

1.- Configuración del servidor virtual

Para configurar nuestro servidor virtual en XAMPP para se pueda ejecutar la aplicación web desde el navegador de manera correcta, pero además se debió configurar para que al momento de encender la computadora se active de manera automática.

2.- Copiar los recursos necesarios para el sistema.

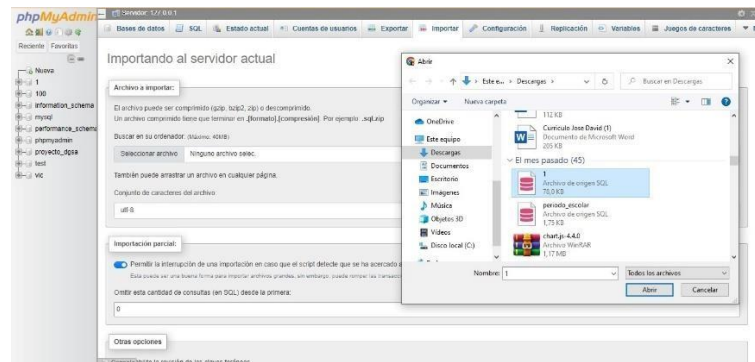
Es necesario copiar los recursos del sistema en el ordenador servidor, dirigiéndonos a la carpeta htdocs de XAMPP, en la siguiente ruta: C:\xampp\htdocs.



Una vez copiado los recursos del sistema, se debe copiar la base de datos.

3.- Importación de la base de datos y seguridad.

Para importar la base de datos se procede a buscar la base de datos creada por los usuarios y se importa dentro de phpMyAdmin.



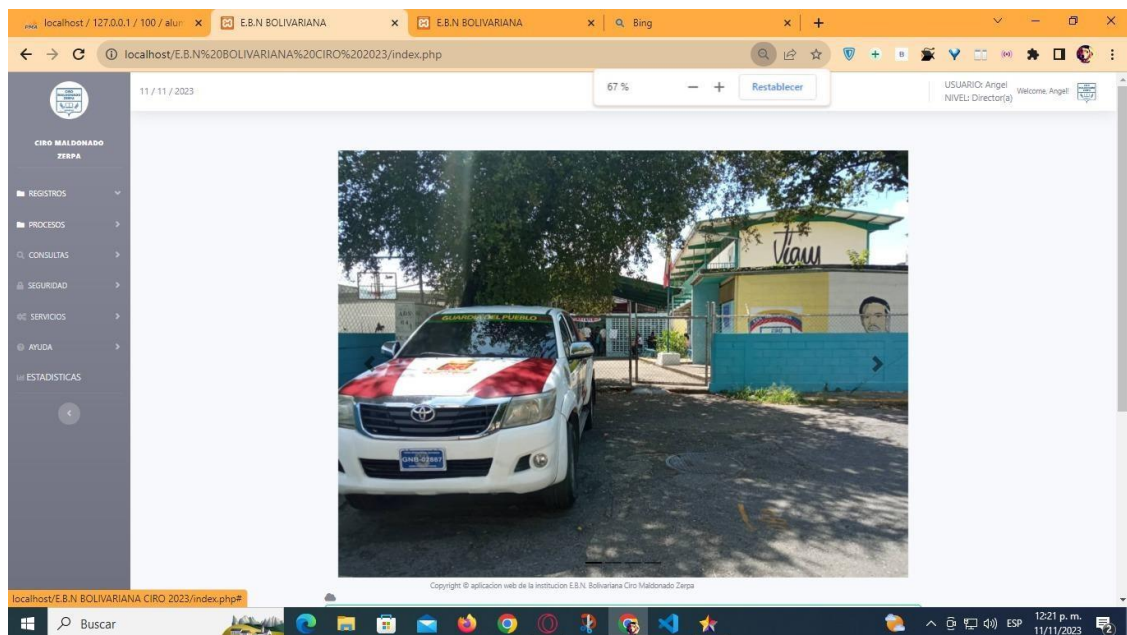
Una vez importada la base de datos, se pueden visualizar todas las tablas de la misma.

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
alumno	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	28	InnoDB	utf8mb4_general_ci	112.0 KB	-
auditoria	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	13	InnoDB	latin1_swedish_ci	32.0 KB	-
ciudades	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	498	InnoDB	utf8_general_ci	64.0 KB	-
dia	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	5	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 KB	-
directora	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
estados	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	25	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
familia	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	13	InnoDB	utf8_unicode_ci	48.0 KB	-
grado	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	7	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
horarios	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
horariosespecial	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	8	InnoDB	latin1_swedish_ci	96.0 KB	-
inscripcion	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	11	InnoDB	utf8mb4_general_ci	96.0 KB	-
materia	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
municipios	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	335	InnoDB	utf8_general_ci	32.0 KB	-
parroquias	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	1,138	InnoDB	utf8_general_ci	96.0 KB	-
periodo	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	2	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 KB	-
pregunta_seg	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
procedencia	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	18	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
profesor	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	15	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB	-
prosecucion	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	2	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB	-
representante	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	18	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
respaldo	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
salud	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	18	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
seccion	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
transporte	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	18	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
users	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
25 tablas	Número de filas	2,151	InnoDB	utf8mb4_general_ci	976.0 KB	0 B

4.- Ubicación de la aplicación.

Se determinó si la instalación de la aplicación fue realizada con éxito, se procede a acceder mediante el navegador a la url de la aplicación la cual es

<http://localhost/2024/E.B.N%20BOLIVARIANA%20CIRO%202023/login.php>



DISEÑO Y RESULTADO DE PRUEBA DE IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento de Plan de Pruebas para el Proyecto Aplicación Web para la optimización de las actividades administrativas de E.B.N.B “Ciro Maldonado Zerpa”, soporta los siguientes objetivos:

- Identifica información del proyecto y componentes de software que pueden ser probados.
- Lista de requerimientos recomendados para las pruebas (alto nivel).
- Recomendaciones y descripciones de estrategias de prueba a ser empleadas.
- Visualizar la aplicación como producto final.
- Detectar fallos, errores, que puede presentar el sistema, y que pueden ser corregidos
- Lista los elementos entregables de pruebas del proyecto.

1.2. Entorno

Partiendo de la idea de que todo sistema informático debe ser probado a través de distintos canales, para garantizar la seguridad de los usuarios, la seguridad de los datos y el correcto funcionamiento del mismo se debe realizar un plan de pruebas que abarque todo el sistema, utilizando distintos mecanismos para probar que el sistema funcione adecuadamente.

Es por esto que es necesario probar cada aspecto y módulo del programa, con el objetivo de verificar que todos los campos donde se introduzca información cumplan con los estándares de seguridad necesarios para resguardar los datos de los usuarios, además de comprobar y notificar al cliente al momento de ingresar información si alguno de los datos ingresados no cumple con las características solicitadas.

Así mismo, las pruebas deben permitir comprobar que los procesos de inscripción, reinscripción, ficha acumulativa, y horario comprobando que funcionan de manera adecuada, también comprobar los datos ingresados antes del envío del formulario, permitiendo así que se conozca cualquier tipo de error que se pueda presentar en el mismo.

1.3 Alcances

El nivel de prueba de este plan será el de Sistema, el cual utilizaremos para comprobar el funcionamiento del sistema en ejecución, probando cada proceso del sistema y que cada campo acepte solo el formato indicado en los mensajes adjuntos a cada campo. Se harán pruebas de funcionabilidad, para comprobar que los datos lleguen de manera adecuada a la base de datos, se comprobará que el entorno sea intuitivo para los usuarios y que los datos se manejen de manera adecuada al momento de enviar y de consultar.

Lista de características de las pruebas:

- Validaciones de formularios (datos adecuados en los campos)
- Comprobación de Envío (notificaciones)
- Información autocompletada.

- Validación de selectores
- Notificaciones luego de cada acción para guiar al usuario.
- Comprobación de niveles de usuario

Aspectos que pueden impactar en el diseño o implementación de las pruebas:

- Cambios de último momento
- Fallos en el servidor

2. Estrategia de Pruebas

Para la realización de las pruebas del sistema se utilizarán los métodos de Prueba de caja blanca y negra, prueba de aceptación, prueba de interfaz y prueba de seguridad. Se tendrán en cuenta que los datos para cada prueba dependerán del tipo de campo, pero lo más común será la utilización de datos numéricos, datos tipo texto, datos alfanuméricos.

Una vez realizadas las pruebas el sistema debe hacer un registro adecuado de los datos, y posteriormente se almacenarán en una consulta (las cuales no se muestran en las siguientes pruebas) después de pasar por las verificaciones necesarias de cada tipo de campo que posea el formulario en cuestión.

2.1.1 Tipos de Prueba

2.1.2 Prueba de la integridad de los datos y de la base de datos

Objetivo de Prueba:	-Comprobar que la base de datos recibe la información de manera adecuada.
Técnica:	-Caja Blanca
Herramientas requeridas	-phpMyAdmin.
Criterios de Terminación:	-Confiability, integridad de datos, conexión

Consideraciones Especiales:	-Respaldo de datos, Integridad Referencial, Registros de Auditoria y Actualizaciones.
------------------------------------	---

2.1.3 Prueba de Funcionalidad

Prueba de funcionalidad de la inscripción

Objetivo de la Prueba:	-Verificar el funcionamiento del primer proceso (Inscripción).
Técnica:	- Caja Negra.
Herramientas requeridas:	-Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits. -Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.
Criterios de Terminación:	-Formularios enviados correctamente, restricciones funcionales, PDF creados y exportado correctamente, visualizaciones de alertas en modales correctamente.
Consideraciones Especiales:	-El sistema puede ser ejecutado en sistemas operativos a partir de Windows 10 -El sistema puede ejecutarse utilizando mínimo una memoria RAM de 2GB (Preferiblemente 4GB) -El producto solo puede ser utilizado por un personal que sepa de procesos administrativos educativos.

Prueba de funcionalidad de la Reinscripción

Objetivo de la Prueba:	-Verificar el funcionamiento del segundo proceso (Reinscripción).
Técnica:	- Caja Negra
Herramientas requeridas:	-Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits. -Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.
Criterios de Terminación:	- Datos autocompletados, formularios enviados correctamente, restricciones funcionales, validación de aprobados o reprobados, validación de formulario, visualizaciones de mensajes en modales correctamente.
Consideraciones Especiales:	-El sistema puede ser ejecutado en sistemas operativos a partir de Windows 10 -El sistema puede ejecutarse utilizando mínimo una memoria RAM de 2GB

Prueba de funcionalidad de la Creación de Ficha Acumulativa

Objetivo de la Prueba:	-Verificar el funcionamiento del tercer proceso (Ficha Acumulativa).
Técnica:	- Caja Negra
Herramientas requeridas:	-Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits. -Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.
Criterios de Terminación:	-Formularios enviados correctamente, restricciones funcionales, Validaciones de formulario, datos autocompletados.
Consideraciones Especiales:	-El sistema puede ser ejecutado en sistemas operativos desde Windows 7 a Windows 10 -El sistema puede ejecutarse utilizando mínimo una memoria RAM de 2GB

Prueba de funcionalidad de Horarios

Objetivo de la Prueba:	-Verificar el funcionamiento del cuarto proceso (Creación de Horario).
Técnica:	- Caja Negra
Herramientas requeridas:	-Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits. -Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.
Criterios de Terminación:	-Formularios enviados correctamente, selectores funcionales, restricciones funcionales, Validaciones de formulario, datos autocompletados.
Consideraciones Especiales:	-El sistema puede ser ejecutado en sistemas operativos desde Windows 7 a Windows 10 -El sistema puede ejecutarse utilizando mínimo una memoria RAM de 2GB -El personal debe de manejar la información del profesor, para realizar el horario

2.1.4 Prueba de Interfaz del Usuario

Objetivo de Prueba:	-Evaluar la usabilidad, Validar la funcionalidad, Identificar problemas de experiencia del usuario, funcionabilidad del menú lateral, comprobar que los colores.
Técnica:	- Caja negra.

Herramientas requeridas	-Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits. -Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.
Criterios de Terminación:	-Interfaz de usuario amigable, y entendible para cualquier usuario del sistema, con apartado oculto dependiendo del nivel de usuario, colores poco saturados.
Consideraciones Especiales:	-Accesibilidad, Seguridad, comodidad.

2.1.5 Prueba de la seguridad y del control de acceso

Objetivo de Prueba:	-Ocultar contenido a los usuarios que no cumplan con el nivel de acceso requerido, bloquear el acceso a usuarios no registrado, validar usuario y contraseña, funcionabilidad de las preguntas de seguridad.
Técnica:	- Caja negra.
Herramientas requeridas	-Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits. -Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.
Criterios de Terminación:	-Que los usuarios puedan acceder al sistema, que los datos se resguarden de manera adecuada, el sistema de inicio de sesión funcione correctamente.
Consideraciones Especiales:	-Usuario registrado previamente por el usuario admin.

. Sistema

La tabla siguiente dispuso los recursos de sistema para el proyecto de prueba.

Recursos del Sistema	
Recurso	Nombre / Tipo
— Gestor de la Base de datos	MySQL
— Red o Subred	127.0.0.1:5500
— Nombre del Servidor	localhost
—Nombre de la Base de Datos	1
— Prueba PC del Cliente	E.B.N Ciro Maldonado Zerpa
— Incluya los requisitos especiales de la configuración	- Intel(R) Core (TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz, memoria RAM 4,00 sistema operativo de 64bits. -Herramienta de software: XAMPP, navegador web, Sistema Operativo Windows 10.
— Prueba de Repositorio	MySQL
— Red o Subred	192.168.0.109
— Nombre del Servidor	localhost
Prueba de Desarrollo	Procesador Intel(R) Core (TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz 4,00GB, sistema operativo de 64bits. -Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web, Sistema Operativo Windows 10.

Cuadro Nro. * – Especificación del Sistema

Pruebas de Aceptación

Preparación o Planificación de las Pruebas de Aceptación

Las pruebas de aceptación, son un proceso crítico en el desarrollo de software donde los usuarios finales evalúan y validan el sistema para asegurar que cumple con sus requisitos y expectativas. Durante las pruebas de aceptación, los usuarios finales ejecutan escenarios de uso reales, evalúan la interfaz de usuario, verifican que todas las funcionalidades se comporten como se espera y confirman que el software cumple con los criterios de aceptación previamente definidos. Los resultados de las pruebas de aceptación son cruciales para tomar decisiones finales sobre la aceptación del producto. Estas pruebas no solo validan el producto desde la perspectiva del usuario, sino que también proporcionan retroalimentación valiosa para futuras mejoras y actualizaciones del software.

Objetivos de las pruebas de Aceptación

Desarrollar un plan de pruebas que permitan la visualización del sistema como producto final, además de visualizar las correcciones y verificaciones de errores y fallas en la aplicación Web para la optimización de las actividades administrativas de E.B.N.B “Ciro Maldonado Zerpa”

Pruebas de Aceptación a Realizar

Pruebas Alfa y Beta:

Las pruebas de aceptación alfa y beta son fases cruciales en el ciclo de vida del desarrollo de software. Las pruebas alfa implican una evaluación interna realizada por el equipo de desarrollo en un entorno controlado para identificar y solucionar posibles problemas antes de la liberación. En este contexto, los desarrolladores pueden someter el software a escenarios específicos y casos extremos, permitiendo una revisión profunda antes de la exposición a los usuarios finales.

Por otro lado, las pruebas beta llevan el software a un grupo limitado de usuarios externos reales. Esta fase es esencial para capturar la experiencia del usuario en situaciones

del mundo real, proporcionando retroalimentación valiosa sobre el rendimiento, la usabilidad y los posibles problemas que pueden surgir en diversos entornos. Ambas pruebas, alfa y beta, son esenciales para garantizar que el software cumple con las expectativas y necesidades de los usuarios antes de su lanzamiento oficial.

Pruebas Alfa:

Las pruebas alfa son una fase crucial del desarrollo de software, donde el producto se somete a evaluación interna por parte del equipo de desarrollo. En este entorno controlado, los desarrolladores simulan casos de uso específicos y escenarios extremos para identificar cualquier fallo o problema potencial antes de que el software llegue a los usuarios finales. Estas pruebas permiten ajustes y mejoras internas, asegurando que el producto esté lo más pulido posible antes de avanzar a las etapas posteriores.

Pruebas Beta:

Las pruebas beta son la fase en la cual el software se proporciona a un grupo limitado de usuarios externos reales para su evaluación. En este contexto del mundo real, los usuarios finales exploran el software, proporcionando feedback valioso sobre su funcionalidad, usabilidad y posibles problemas encontrados durante el uso cotidiano. Este proceso permite a los desarrolladores comprender cómo los usuarios interactúan con el producto en situaciones reales, lo que es esencial para hacer ajustes finales y asegurar que el software ofrezca una experiencia óptima antes de su lanzamiento público.

Diseño de Casos de Pruebas de Aceptación

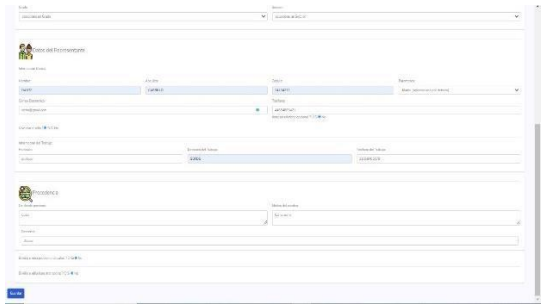
Para el diseño de casos de pruebas de aceptación se consideraron los campos presentes en las actividades principales o de mayor relevancia en la aplicación web, donde el usuario logró identificar con mayor exactitud si estos cumplen con los requerimientos establecidos.

Funcionalidad	Condición de Entrada	Tipo	Clase de Equivalencia Válida	Clase de Equivalencia No Válida
Inscripción	Datos del Alumno Datos del representante Datos de Procedencia Datos de salud(opcional) Datos de transporte (opcional)	Prueba alfa.	- El formulario admite caracteres tipo texto, campos numéricos con límites de caracteres, campos para correos electrónicos, campo de tipo booleanos.	-Los campos numéricos no admiten valores de tipo texto. -Los campos para fechas no admiten valores tipo texto, ni alfa numéricos. -Símbolos, campos vacíos
Reinscripción	Datos del Alumno Datos del representante	Prueba alfa	- El formulario admite caracteres tipo texto, campos numéricos con límites de caracteres, campos para correos electrónicos, campo de tipo booleanos.	-Los campos con datos sensibles se llenarán automáticamente. -Solo usar los datos solicitados en el formulario -Símbolos, campos vacíos
Ficha Acumulativa	Buscador de tiempo real Datos del grado Datos del profesor Datos de la promoción	Prueba alfa	-El formulario admite caracteres tipo texto, campos con límite de caracteres.	-Colocar la fecha exacta en los campos de fechas. -Los campos numéricos no admiten valores de tipo texto. -Símbolos, campos vacíos
Horario	Datos del profesor Datos del grado Materia, grado y hora correspondientes al horario.	Pruebas alfa	El formulario cuenta con selectores, con datos previamente escritos.	-Los campos con datos sensibles se llenarán automáticamente. -Solo usar los datos solicitados en el formulario -Símbolos, campos vacíos

Cuadro Nro. * –

Resultados de las Pruebas de Software

Resultado prueba de funcionalidad: Inscripción

1. Fecha de Realización: 1/09/2023	Duración de la Prueba: 10min
2. Requerimiento de la Prueba: RE012	
3. Objetivo de la Prueba: Verificar el funcionamiento del primer proceso (Inscripción).	
4. Tipo de Prueba: Prueba de caja Negra	
5. Hardware Requerido: Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits.	
6. Software Requerido: Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.	
7. Datos de Prueba: Datos del estudiante, representante, procedencia, salud y transporte.	
8. Procedimiento de Prueba: ❖ Ingreso al formulario ❖ Visualizar datos autocompletados ❖ Relleno de todos los campos ❖ Validación de los campos ❖ Envío del formulario correctamente ❖ Mostrar mensaje de éxito.	
Resultado Esperado: realizar la inscripción correctamente, validando los datos del formulario, y mostrando el mensaje de éxito correctamente.	
Resultado Obtenido: El sistema comprobó los campos del formulario, el envío, muestra el mensaje de éxito al momento de realizar una inscripción.	Prueba Exitosa Si (x) No ()
Imágenes del procedimiento de la prueba en el software 	

- **Formulario de inscripción**

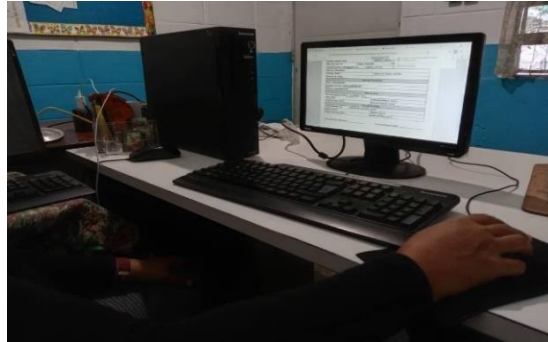
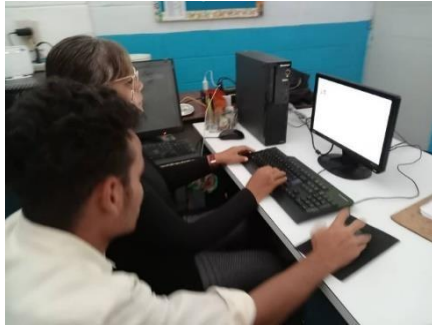
- **Campos Completados**

Vizualizar datos autocompletados.

Validación de los campos

Envío del formulario y mensaje de éxito

Imagen de lo que participaron (estudiante y tutor empresarial) en la prueba.



Firmas estudiantes

Firma Tutor Académico

Firma y sello tutor empresarial

Cuadro Nro. * –

Resultado prueba de funcionalidad: Reinscripción

1. Fecha de Realización: 7/09/2023	Duración de la Prueba: 20min
2. Requerimiento de la Prueba: RE13	
3. Objetivo de la Prueba: Verificar el funcionamiento del segundo proceso (Reinscripción)	
4. Tipo de Prueba: Prueba de caja Negra	
5. Hardware Requerido: Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits.	
6. Software Requerido: Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.	
7. Datos de Prueba: Datos del representante, datos del alumno, datos de la promoción.	
8. Procedimiento de Prueba: ❖ Ingresar al formulario. ❖ Relleno de todos los campos ❖ Validación de los campos ❖ Envío del formulario correctamente ❖ Visualizar si el estudiante fue promovido (automáticamente) ❖ Modificación de los datos (si es necesario)	
Resultado Esperado: El sistema debe de mostrar el buscador para buscar al estudiante inscrito, debe de mostrar el formulario, validar, y guardar la información	

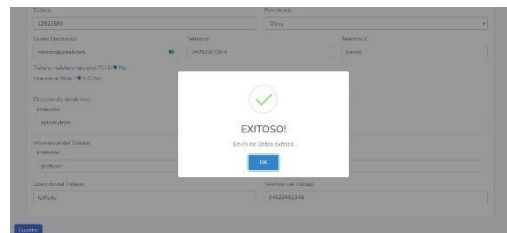
Resultado Obtenido: Al realiza la consulta, se provocó un error en el filtrado, al momento de traer el registro de un estudiante.

Prueba Exitosa Si () No (x)

Imágenes del procedimiento de la prueba en el software

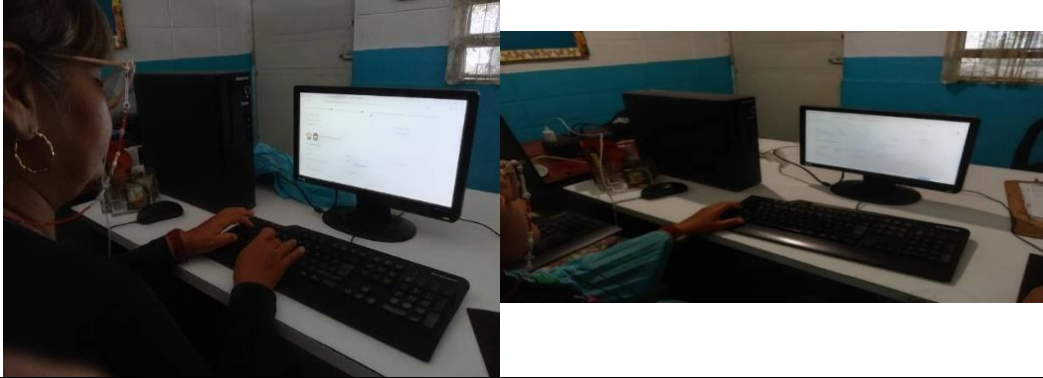
- Ingresar al formulario

- Relleno de todos los campos



Validación, y envío de formulario

- Visualizar si el estudiante fue promovido

Error al realizar al estudiante.			
Imagen de lo que participaron (estudiante y tutor empresarial) en la prueba.			
			
Firmas estudiantes	Firma Académico	Tutor	Firma y sello tutor empresarial

Cuadro Nro. * –

Resultado prueba de funcionalidad: Reinscripción

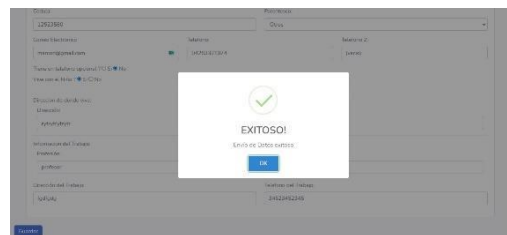
9. Fecha de Realización: 12/09/2023	Duración de la Prueba: 20min
10. Requerimiento de la Prueba: RE13	
11. Objetivo de la Prueba: Verificar el funcionamiento del segundo proceso (Reinscripción)	
12. Tipo de Prueba: Prueba de caja Negra	
13. Hardware Requerido: Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits.	
14. Software Requerido: Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.	
15. Datos de Prueba: Datos del representante, datos del alumno, datos de la promoción.	
16. Procedimiento de Prueba: ❖ Ingresar al formulario. ❖ Relleno de todos los campos ❖ Validación de los campos ❖ Envío del formulario correctamente ❖ Visualizar si el estudiante fue promovido (automáticamente) ❖ Modificación de los datos (si es necesario)	
Resultado Esperado: El sistema debe de mostrar el buscador para buscar al estudiante inscrito, debe de mostrar el formulario, validar, y guardar la información	
Resultado Obtenido: Al realiza la consulta, se provocó un error en el filtrado, al momento de traer el registro de un estudiante.	Prueba Exitosa Si () No (x)

Imágenes del procedimiento de la prueba en el software

The first screenshot shows a registration form with fields for 'Nombre', 'Apellido', 'Correo Electrónico', 'Código', 'Rol', 'Código de Verificación', 'Código de Verificación 2', 'Código de Verificación 3', 'Código de Verificación 4', 'Código de Verificación 5', 'Código de Verificación 6', 'Código de Verificación 7', 'Código de Verificación 8', 'Código de Verificación 9', 'Código de Verificación 10', 'Código de Verificación 11', 'Código de Verificación 12', 'Código de Verificación 13', 'Código de Verificación 14', 'Código de Verificación 15', 'Código de Verificación 16', 'Código de Verificación 17', 'Código de Verificación 18', 'Código de Verificación 19', 'Código de Verificación 20'. The second screenshot shows an evaluation form with fields for 'Nombre', 'Apellido', 'Código de Verificación', 'Código de Verificación 2', 'Código de Verificación 3', 'Código de Verificación 4', 'Código de Verificación 5', 'Código de Verificación 6', 'Código de Verificación 7', 'Código de Verificación 8', 'Código de Verificación 9', 'Código de Verificación 10', 'Código de Verificación 11', 'Código de Verificación 12', 'Código de Verificación 13', 'Código de Verificación 14', 'Código de Verificación 15', 'Código de Verificación 16', 'Código de Verificación 17', 'Código de Verificación 18', 'Código de Verificación 19', 'Código de Verificación 20'.

- Ingresar al formulario

- Relleno de todos los campos

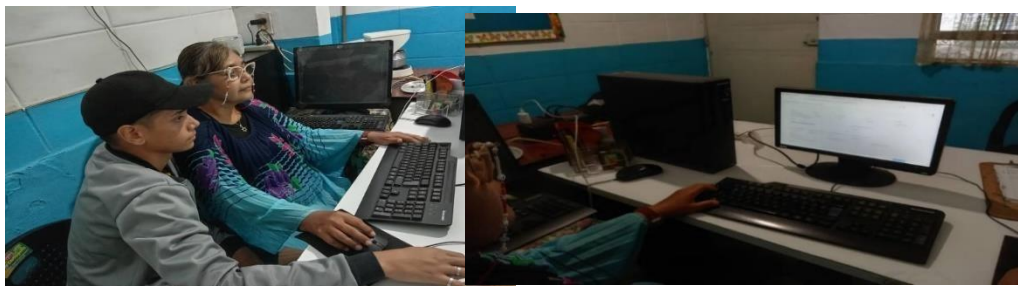


Validación, y envío de formulario

The screenshot shows the validation and submission of the form. It displays fields for 'Asistencia del Alumno' (75%), 'Grado Actual' (Quinto), 'Grado a Promover' (Sexto), and 'Observación' (El estudiante fue promovido exitosamente).

- Visualizar si el estudiante fue promovido

Imagen de lo que participaron (estudiante y tutor empresarial) en la prueba.



Firmas estudiantes	Firma Académico	Tutor	Firma y sello tutor empresarial

Cuadro Nro. * –

Resultado prueba de funcionalidad: Ficha Acumulativa

1. Fecha de Realización: 12/09/2023	Duración de la Prueba: 30min
2. Requerimiento de la Prueba: RE14	
3. Objetivo de la Prueba: Verificar el funcionamiento del tercer proceso (Ficha Acumulativa).	
4. Tipo de Prueba: Prueba de caja negra	
5. Hardware Requerido: Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits.	
6. Software Requerido: Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.	
7. Datos de Prueba: Datos del estudiante, datos del representante, datos de asistencia, datos del grado.	
8. Procedimiento de Prueba: ❖ Ingreso al formulario. ❖ Visualizar los datos autocompletado. ❖ Relleno de todos los campos. ❖ Ingresar porcentaje de asistencia. ❖ Validación de los campos. ❖ Envío del formulario correctamente. ❖ Mostrar mensaje de éxito.	
Resultado Esperado: El sistema notificara las restricciones del formulario, el sistema debe registrar los datos correctamente, el sistema debe de registrar correctamente la ficha acumulativa, y que muestre los el alerta que indique el éxito de la creación.	
Resultado Obtenido: El sistema comprobó los campos del formulario, el envío, muestra los datos autocompletados, crear la ficha acumulativa.	Prueba Exitosa Si (x) No ()
Imágenes del procedimiento de la prueba en el software	

Formulario de Registro de Asistencia y Rendimiento Académico

Alumno: [Nombre] [Apellido] [Código]

Grado: [Selección] Sección: [Selección] Turno: [Selección] Política: [Selección]

Fecha de inscripción: [Fecha] Periodicidad de la Asistencia: [Selección] Periodicidad de la Evaluación: [Selección] Fecha de la Evaluación: [Fecha]

Nombre del Profesor: [Nombre] Calificación del Profesor: [Calificación]

Asistencia del Alumno: [Porcentaje] Observación: [Observación]

Botón: Guardar

- Ingreso al Formulario

- Validación de formulario

Asistencia del Alumno:

75%

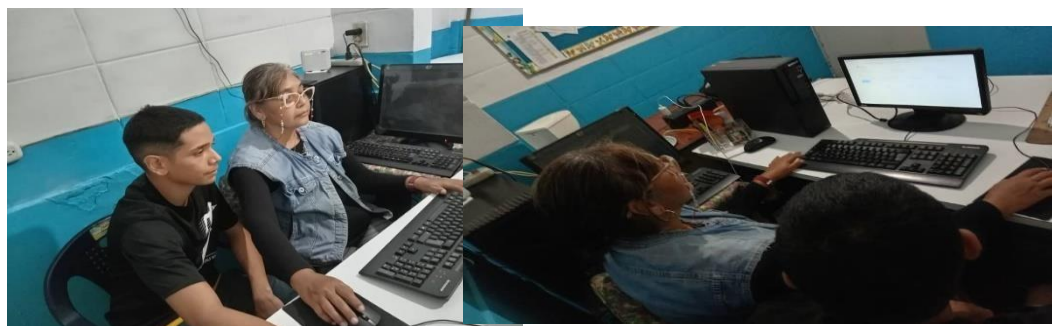
Ingresar porcentaje de asistencia

EXITOSO!

Botón: OK

Envío de formulario y mensaje de éxito

Imagen de lo que participaron (estudiante y tutor empresarial) en la prueba.



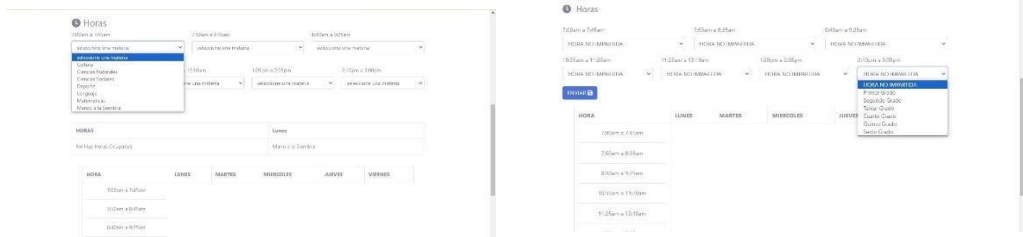
Firmas estudiantes

Firma Tutor Académico

Firma y sello tutor empresarial

Cuadro Nro. * –

Resultado prueba de funcionalidad: Horario

9. Fecha de Realización: 12/09/2023	Duración de la Prueba: 20min
10. Requerimiento de la Prueba: RE17	
11. Objetivo de la Prueba: Verificar el funcionamiento del cuarto proceso (Creación de Horario).	
12. Tipo de Prueba: Prueba de caja negra	
13. Hardware Requerido: Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits.	
14. Software Requerido: Herramienta de software: Visual Studio Code, XAMPP, navegador web.	
15. Datos de Prueba: Datos del profesor, materias, horas, grados.	
16. Procedimiento de Prueba: ❖ Ingreso al formulario. ❖ Relleno de todos los selectores. ❖ Envío del formulario correctamente. ❖ Mostrar mensaje de éxito. ❖ Impedir el ingreso de datos al completar el horario.	
Resultado Esperado: El sistema debe registrar los datos correctamente, impedir el ingreso de datos al completar el horario, el sistema debe de registrar correctamente las materias en las horas correspondiente, mostrar la alerta que indique el éxito de la creación del horario.	
Resultado Obtenido: El sistema comprobó los campos del formulario, ingreso los datos al horario correctamente, impide ingresar dato al momento de completar el horario.	Prueba Exitosa Si (x) No ()
Imágenes del procedimiento de la prueba en el software 	

- **Ingreso al Formulario**

Relleno de todos los selectores

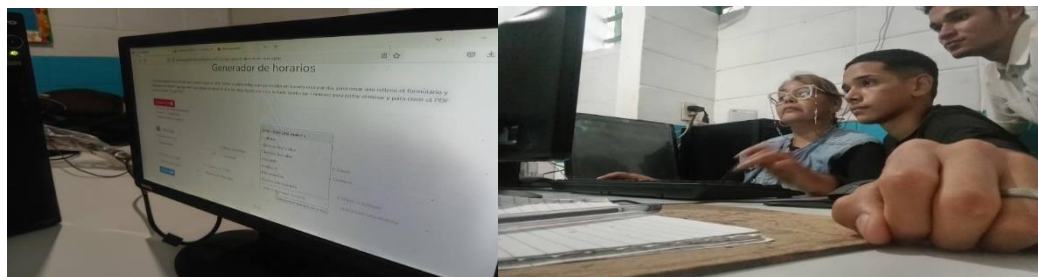
Generador
 Nombre: ANDRÉS SAURIOS
 Cédula: V- 9543788
 Quinto grado sección A.

Tu horario resultó el siguiente:

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
7:00am a 7:45am	Matemáticas	Cultura	Ciencias Naturales	Ciencias Naturales	Cultura
7:50am a 8:35am	Lenguaje	Cultura	Ciencias Sociales	Ciencias Sociales	Ciencias Sociales
8:40am a 9:25am	Ciencias Sociales	Ciencias Naturales	Deporte	Ciencias Sociales	Ciencias Sociales
9:30am a 11:20am	Ciencias Naturales	Ciencias Sociales	Cultura	Cultura	Ciencias Sociales
11:25am a 12:10pm	Música y la Ciencia	Ciencias Sociales	Lenguaje	Ciencias Sociales	Ciencias Sociales
1:10pm a 2:00pm	Cultura	Lenguaje	Ciencias Sociales	Ciencias Naturales	Cultura
2:05pm a 3:00pm	Deporte	Matemáticas	Lenguaje	Cultura	Ciencias Sociales

Impedir que se ingresen datos al completar el formulario

Imagen de lo que participaron (estudiante y tutor empresarial) en la prueba.



Firmas estudiantes

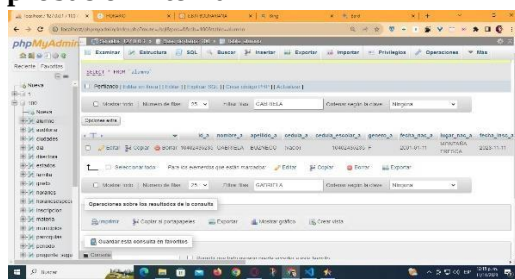
Firma Tutor Académico

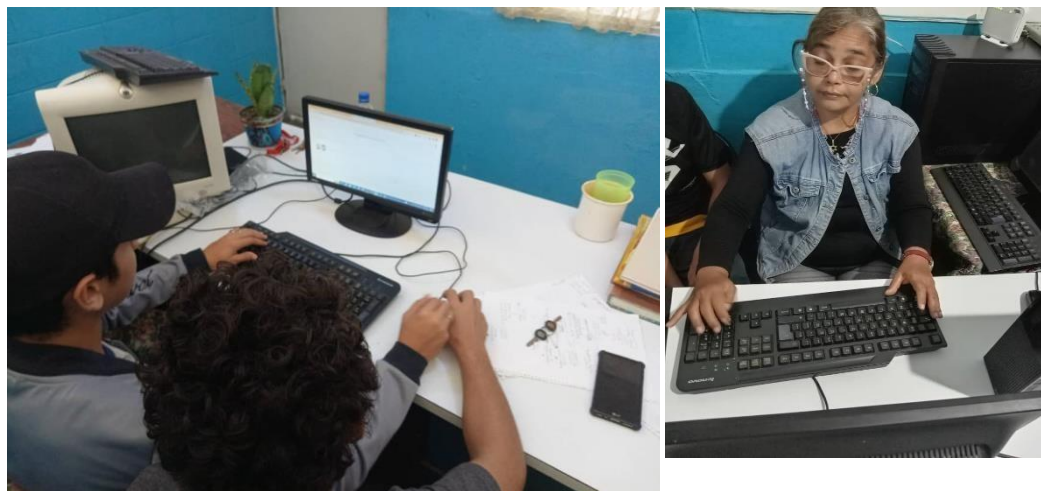
Firma y sello tutor empresarial

Cuadro Nro. * —

Prueba de la integridad de los datos y de la base de datos

1. Fecha de Realización: 22/09/2023	Duración de la Prueba: 30min
2. Requerimiento de la Prueba: RE24	
3. Objetivo de la Prueba: Comprobar que la base de datos recibe la información de manera adecuada	
4. Tipo de Prueba: Prueba de caja blanca	
5. Hardware Requerido: Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits.	
6. Software Requerido: Herramienta de software: phpMyAdmin, navegador web.	
7. Datos de Prueba: Datos alfanuméricos	
8. Procedimiento de Prueba:	

❖ Ingreso de datos ❖ Comprobación interna de datos (desde el gestor de la base de datos) ❖ Datos almacenados de manera adecuada											
Resultado Esperado: El sistema debe verificar los datos ingresados antes de enviarlos a la base de datos, se debe de encriptar la contraseña de los usuarios, el sistema debe de tener una conexión estable con la base de datos para realizar las consultas.											
Resultado Obtenido: El sistema verifica los datos para evitar caracteres no permitidos, y realiza de manera adecuada el registro en la base de datos.	Prueba Exitosa Si (x) No ()										
Imágenes del procedimiento de la prueba en el software											
Informacion Basica: Nombre: Apellido: Cedula Escolar: DIEGO GONZALEZ 7987987907 Ingresar Datos <table><thead><tr><th></th><th>id_a</th><th>nombre_a</th><th>apellido_a</th><th>cedula_a</th></tr></thead><tbody><tr><td> ☐  Editar  Copiar  Borrar </td><td>79879879078</td><td>DIEGO</td><td>GONZALEZ</td><td>(vacio)</td></tr></tbody></table> - - Comprobación interna  Datos almacenados correctamente			id_a	nombre_a	apellido_a	cedula_a	☐  Editar  Copiar  Borrar	79879879078	DIEGO	GONZALEZ	(vacio)
	id_a	nombre_a	apellido_a	cedula_a							
☐  Editar  Copiar  Borrar	79879879078	DIEGO	GONZALEZ	(vacio)							
Imagen de lo que participaron (estudiante y tutor empresarial) en la prueba.											



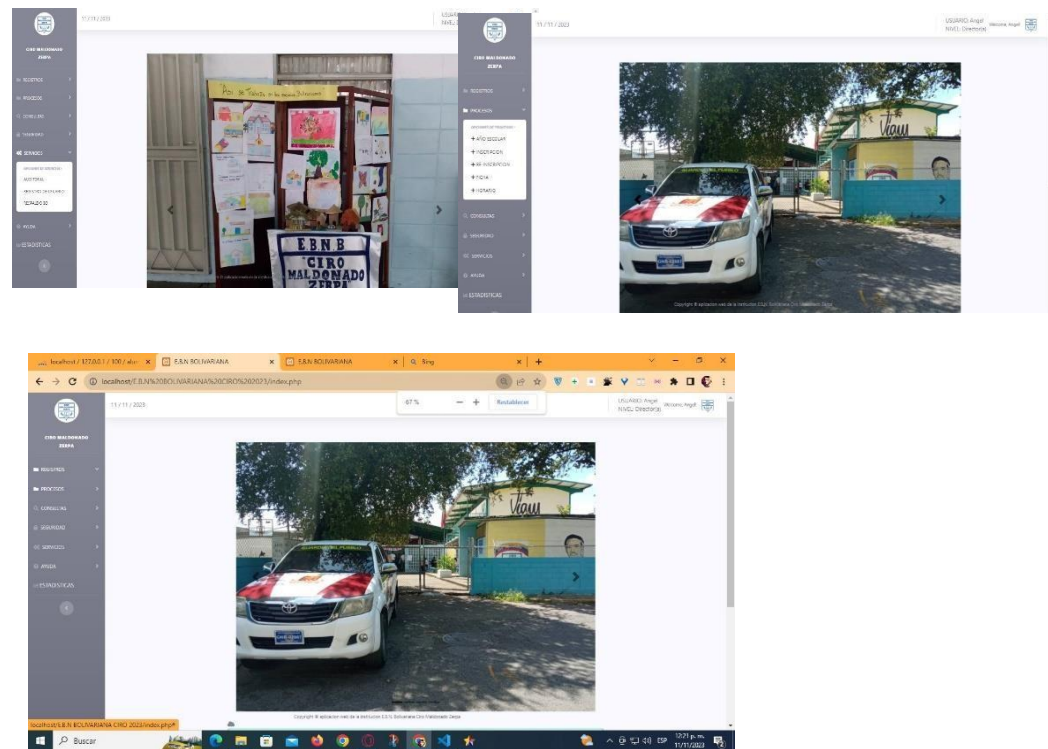
Firmas estudiantes	Firma Tutor Académico	Firma y sello tutor empresarial

Cuadro Nro. * –

Prueba de Interfaz del Usuario

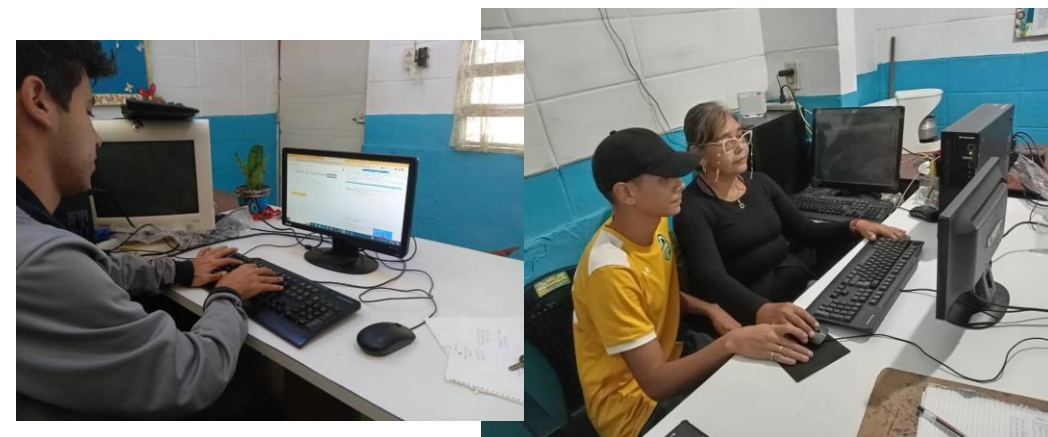
1. Fecha de Realización: 22/09/2023	Duración de la Prueba: 15min
2. Requerimiento de la Prueba: RE31	
3. Objetivo de la Prueba: Evaluar la usabilidad, Validar la funcionalidad, Identificar problemas de experiencia del usuario, funcionabilidad del menú lateral, comprobar que los colores.	
4. Tipo de Prueba: Prueba de caja blanca	
5. Hardware Requerido: Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits.	
6. Software Requerido: Herramienta de software: phpMyAdmin, navegador web.	
7. Datos de Prueba: Ninguno	
8. Procedimiento de Prueba: ❖ Verificación y visualización de las ventanas del sistema ❖ Verificación del menú lateral	
Resultado Esperado: Interacción del usuario con las distintas ventanas del sistema, que sea intuitiva, cómoda y de fácil uso	
Resultado Obtenido: El usuario aprobó el diseño de la aplicación.	Prueba Exitosa Si (x) No ()

Imágenes del procedimiento de la prueba en el software



Verificación y visualización de las distintas ventanas del sistema

Imagen de lo que participaron (estudiante y tutor empresarial) en la prueba.



Firmas estudiantes	Firma Académico	Tutor	Firma y sello tutor empresarial

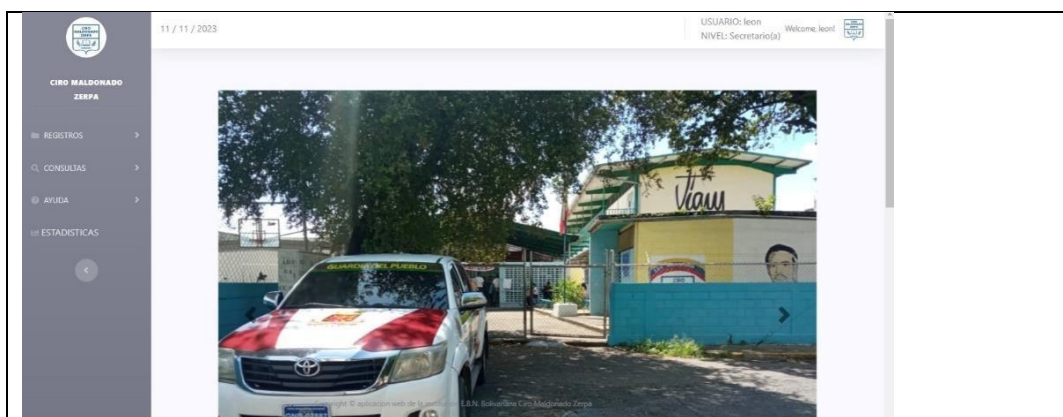
Cuadro Nro. * –

Prueba de la seguridad y del control de acceso

1. Fecha de Realización: 25/09/2023	Duración de la Prueba: 10min
2. Requerimiento de la Prueba: RE28	
3. Objetivo de la Prueba: Ocultar contenido a los usuarios que no cumplan con el nivel de acceso requerido, bloquear el acceso a usuarios no registrado, validar usuario y contraseña.	
4. Tipo de Prueba: Prueba de caja blanca	
5. Hardware Requerido: Herramientas de hardware: Ordenador con sistema operativo de 64bits.	
6. Software Requerido: Herramienta de software: phpMyAdmin, navegador web.	
7. Datos de Prueba: Usuario y contraseña.	
8. Procedimiento de Prueba: ❖ Ingreso al sistema ❖ Verificación de las limitaciones con respecto al rol del usuario ❖ Verificar el bloqueo y desbloqueo de usuario	
Resultado Esperado: Restricción de los apartados de interacción con el sistema, respetando los roles dentro del mismo	
Resultado Obtenido: Dependiendo del rol, el usuario pudo visualizar diferentes módulos del sistema	Prueba Exitosa Si (x) No ()

Imágenes del procedimiento de la prueba en el software





- Modulos de navegación restringidos por nivel de Acceso

Imagen de lo que participaron (estudiante y tutor empresarial) en la prueba.

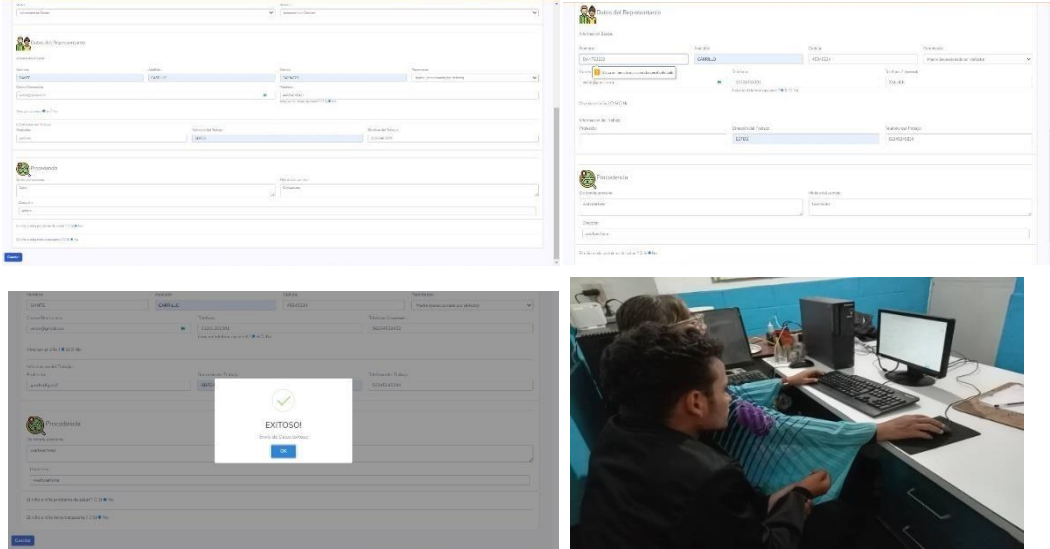


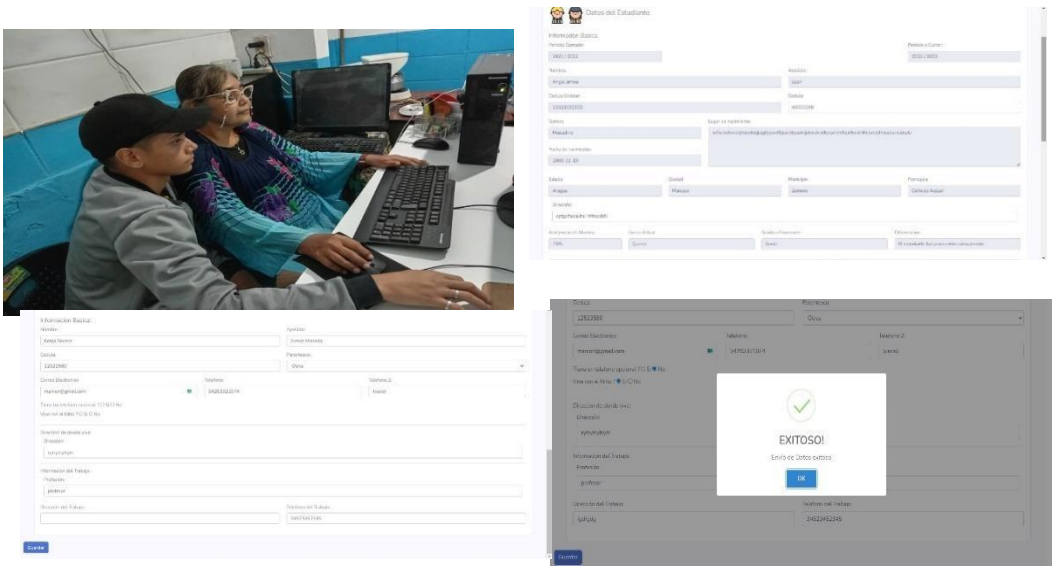
Firmas estudiantes	Firma Académico	Tutor	Firma y sello tutor empresarial

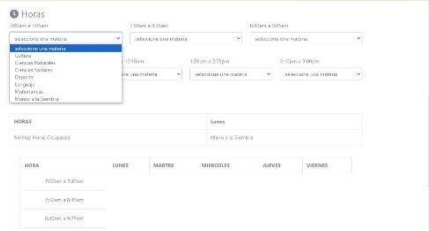
Cuadro Nro. * –

Resultado de las Pruebas de Aceptación

Resultado de las Pruebas Alfa

PRUEBAS ALFA			
Usuario: Nayivi Rodríguez			Fecha: 07-09-2023
Funcionalidad	Entorno de Prueba	Resultado de Prueba	Observaciones (IMAGEN)
Inscripción	Nivel de usuario admin. Apartado de inscripción Formulario de inscripción	Registro de inscripción de alumno, enviado y guardado exitosamente.	El formulario debe verificar que todos los campos se llenen de manera adecuada, y que las planillas contengan toda la información necesaria.  - Verificación del funcionamiento de la inscripción -

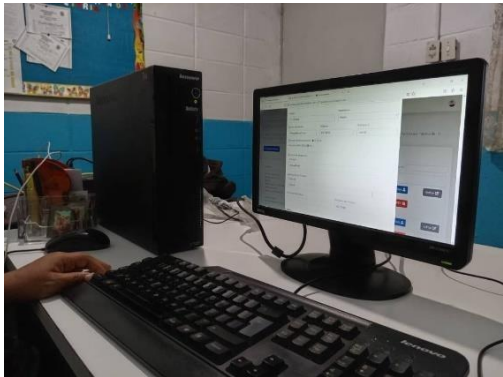
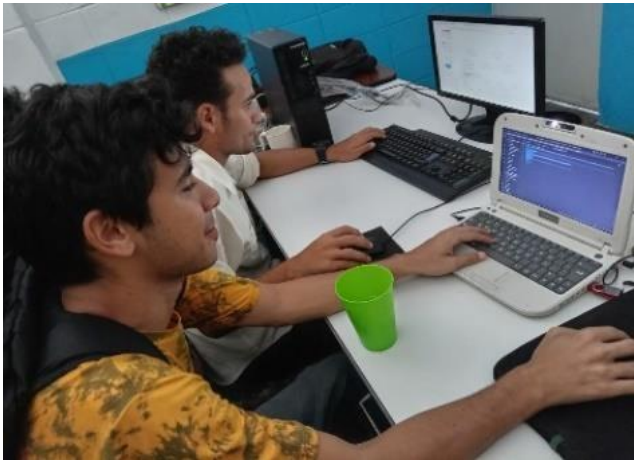
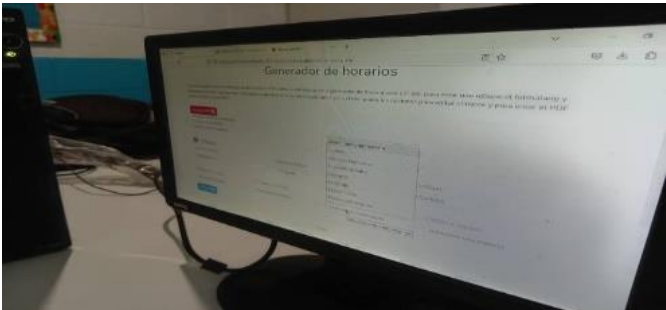
Reinscripción	Apartado de inscripción Formulario de reinscripción	Datos autocompletados Formulario. Registro de reinscripción enviados y guardado correctamente	El formulario debe verificar todos los campos y permitir actualizar los datos si son necesario.  The image shows two students, a male and a female, sitting at a desk and working on a computer. The male student is pointing at the screen while the female student looks on. The screen displays a web form titled 'Datos del Estudiante' with various fields for personal and academic information. Below the form, there is a confirmation message that reads 'EXITOSO! Envío de datos exitoso' with a green checkmark icon.
Ficha Acumulativa	Apartado de ficha acumulativa Formulario de ficha acumulativa	Campos verificados Insertar porcentaje de asistencia	- Verificación de la funcionalidad de la reinscripción Se deben completar los campos del formulario, se debe de asignar el porcentaje de asistencia del estudiante.

Horario	Apartado de creación de Horario Formulario de selectores para crear horarios	Campos validados Los horarios de profesor especialista y de aula no se interceptan (chocan entre sí)	Los campos deben de estar completo, se debe de impedir el ingreso de datos al completar el formulario.   
---------	---	---	---

Cuadro Nro. * —

Resultado Pruebas Beta

PRUEBAS BETA	
Usuario: José Pantoja, Ángel León, Víctor Carrillo.	Fecha: 07-09-2023
Pruebas Realizadas	Observaciones (Imagen)
Agregar inscripción al sistema.	Los datos se verificaron adecuadamente, los datos se autocompletan, los datos se registraron los datos de manera adecuada.
Realizar la reinscripción del estudiante	Se verificaron los datos del estudiante, se comprobó si el estudiante fue promovido, se actualizó los datos si es necesario, se realizó la reinscripción de manera adecuada.
	 
Crear la ficha acumulativa	Se verifico si el sistema autocompleta los datos correctamente, se comprobó si permite asignar el porcentaje de asistencia del estudiante, se validó el formulario correctamente.

	 
Creación de Horario	Se verifico si se autocompleta los datos del profesor, se comprobó que los selectores tengan las materias completas y correctas, se verifico que las materias se inserten en el horario correctamente, se comprobó que se impida el ingreso de datos al momento de completar el horario.  

Recomendaciones

El trabajo investigativo está ampliamente abierto a modificaciones para posteriores investigaciones que refuercen el objetivo principal que es la optimización de los procesos administrativo de la Escuela Ciro Maldonado Zerpa, mas sin embargo los investigadores sugieren que al realizar modificaciones en el trabajo investigativo, tanto a nivel de programación, como a nivel metodológico, sean revisado la metodología de desarrollo de la aplicación, así como la estructura de la programación, esto para evitar contradicciones, inconvenientes, o errores al momento de hacer modificaciones, ajuste, o cambios,

En otro orden de ideas, se recomienda a la comunidad en general, que haga el uso correcto de la aplicación, tal y como lo establecen los manuales de usuario, respetando los niveles de usuario, como también sus restricciones, de igual manera se recomienda a la comunidad que haga pequeñas evaluaciones del sistema, para observar si el sistema se comporta de la misma manera a cuando comenzó a hacer uso de la misma, de igual forma se sugiere que mensualmente la comunidad se ponga en contacto con los desarrolladores, para un chequeo del sistema.

Conclusión

Para concluir, es importante resaltar, que las problemáticas encontradas en la comunidad, realmente estaba afectando el desempeño de los procesos realizados en la misma, trayendo como consecuencia una mala optimización, que afectaban directamente al personal administrativo, y a su vez, a los estudiantes, que son los primeros afectados por el trabajo administrativo; cabe mencionar que los investigadores debieron realizar un trabajo de investigación, juntamente con la comunidad, teniendo como guía la metodología de investigación IAP, y utilizando el diagnóstico y otras herramientas como las encuestas y la observación con la finalidad de encontrar cuales eran las problemáticas principales y más necesarias que pudieran ser solventadas por medio de un sistema informático.

De igual forma teniendo en consideración las fases tanto de la metodología de investigación como las de la metodología de desarrollo se logró diagnosticar la situación más actualizada de las actividades realizadas por el departamento administrativo, lo que permitió tener una idea mas clara de cuales eran las necesidades mas relevantes de la comunidad, y de esta manera poder plantear correctamente la situación problemática.

Consecutivamente cuando se identificó la problemática existente, y se planteó que la solución para dichos problemas seria la realización de una aplicación web que automatice y optimice proceso, los siguientes a identificar y organizar fueron los requerimientos funcionales para mejorar el diseño de la misma, teniendo como apoyo la opinión de la comunidad, y teniendo en consideración las consideraciones de los tutores del proyecto, además de tener en cuenta factores de accesibilidad, dinamismo, seguridad, y comodidad, por lo que se consideró por culminado el segundo objetivo del proyecto.

Asimismo, se permitió diseñar la estructura conceptual y funcional de la aplicación web ajustados a los requerimientos, y de esta manera desarrollo una idea ampliamente elaborada en donde se pudo visualizar y ubicar distintos errores de una manera más explícita, y de igual forma lograr dar solución a los mismos, tomando en consideración la opinión tanto de la comunidad como de los profesores tutores, logrando cumplir con el tercer objetivo planteado.

En el mismo orden de ideas, al Construir la aplicación web para la optimización de las actividades administrativas, se contaba con una amplia cantidad de información sobre lo que la comunidad necesitaba, además de los requerimientos anteriormente identificado, permitiendo de esta manera cumplir de manera exitosa con cuarto objetivo planteado en el proyecto.

Anexos



Identificación de los Datos

Aplicación web para la optimización de las actividades administrativa de la E.B.N Ciro Maldonado Zerpa.

Manual de Usuario

<Administrador>

Versión: 1.0

Fecha: 16/09/202

Aplicación web para la optimización de las actividades administrativa de la E.B.N Ciro Maldonado Zerpa.	Manual de Usuario de la Aplicación web para la optimización de las actividades administrativa de la E.B.N Ciro Maldonado Zerpa	Personal Administrativo
---	---	--------------------------------

HOJA DE CONTROL

Organismo	Ciro Maldonado Zerpa		
Proyecto	Aplicación web para la optimización de las actividades administrativa de la E.B.N Ciro Maldonado Zerpa.		
Entregable	Manual de Usuario		
Autor	José Pantoja, Ángel León, Víctor Carrillo		
Versión/Edición	1.0	Fecha Versión	16/09/2023
Aprobado por	José Luis Matos	Fecha Aprobación	DD/MM/AAAA
N° Total de Páginas	xxxxx		

REGISTRO DE ELABORACION

Versión	Motivo de Elaboración	Responsable del Manual	Fecha de Creación
01	Versión inicial	José Pantoja, Ángel León, Víctor Carrillo	16/09/2023

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN (USUARIO A QUE SE DISTRIBUIRA)

ROLES Y FUNCIONES
Directora: El nivel de usuario “directora”, tendrá el absceso total a todas las funciones del sistema, permitiéndole realizar de manera completa todas las actividades.
Secretaria: El nivel de usuario “secretaria”, solo tendrá posibilidad de acceder a una parte del sistema, las cuales son, inscripción y ficha acumulativa, donde en dichos apartados solo tendrá la posibilidad de exporta a PDF y ver detalles.

Aplicación web para la optimización de las actividades administrativa de la E.B.N Ciro Maldonado Zerpa.	Manual de Usuario de la Aplicación web para la optimización de las actividades administrativa de la E.B.N Ciro Maldonado Zerpa	Personal Administrativo
---	---	--------------------------------

ÍNDICE

1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	4
1.1 Objeto	4
1.2 Alcance	4
1.3 Funcionalidad	4
2 MAPA DEL SISTEMA	5
2.1 Modelo Lógico	5
2.2 Navegación	5
3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	6
3.1 Subsistema 1	6
3.1.1 Pantalla 1	6
3.1.2 Mensajes de error	6
3.1.3 Ayudas contextuales	6
4 PREGUNTAS MAS FRECUENTES.....	7
5 ANEXOS	8
6 GLOSARIO	9
7 BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS	10

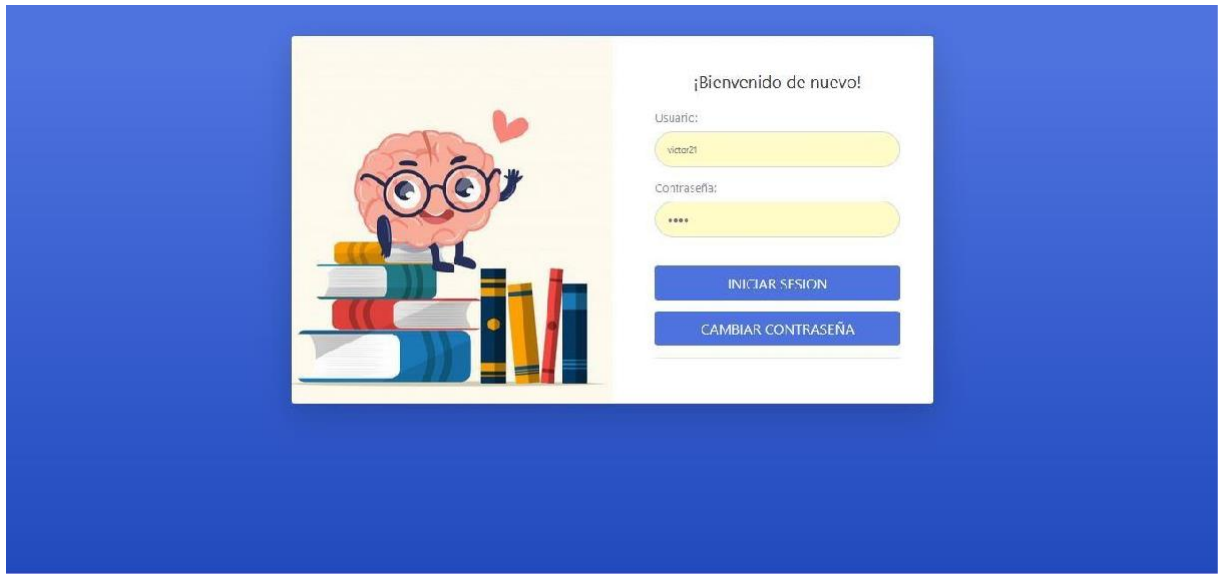
Aplicación web para la optimización de las actividades administrativa de la E.B.N Ciro Maldonado Zerpa.	Manual de Usuario de la Aplicación web para la optimización de las actividades administrativa de la E.B.N Ciro Maldonado Zerpa	Personal Administrativo
---	---	--------------------------------

1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1.1 Objeto

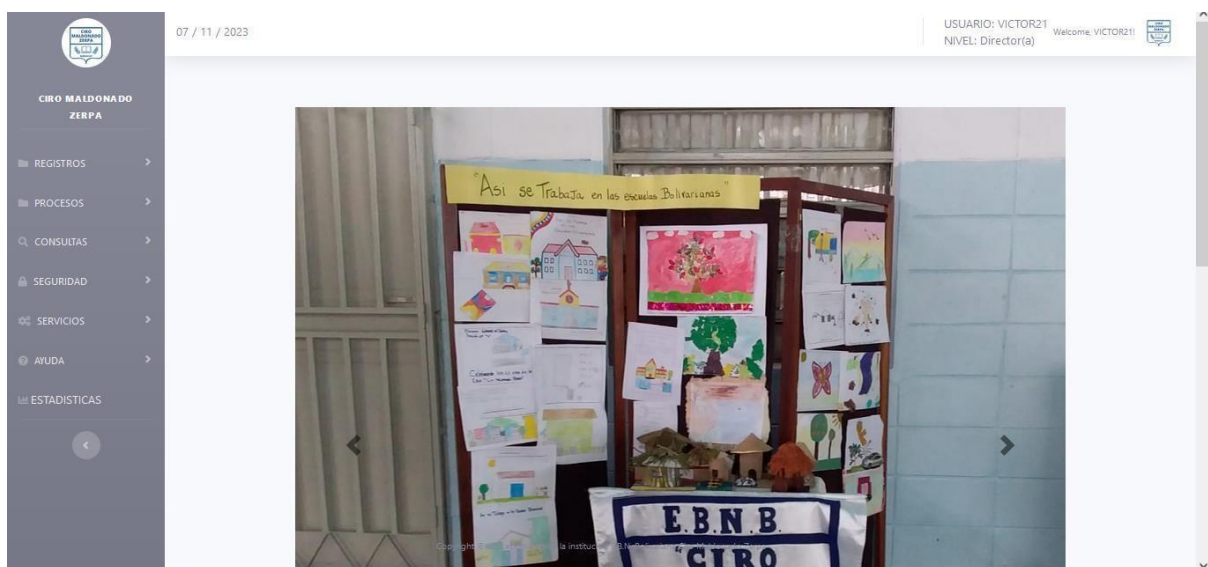
Nivel de usuario “directora”

Inicio de sesión.



(Aquí deberá ingresar el usuario y contraseña correspondiente, luego pulsar en el botón “Iniciar sección”, de haber perdido la contraseña, deberá de presionar “cambiar contraseña”, para posteriormente, contestar unas preguntas de seguridad, y de esta manera recuperar la contraseña).

Menú principal.



(En la parte izquierda se encuentran las actividades que puede hacer el usuario en el sistema).

Aplicación web para la optimización de las actividades administrativa de la E.B.N Ciro Maldonado Zerpa.	Manual de Usuario de la Aplicación web para la optimización de las actividades administrativa de la E.B.N Ciro Maldonado Zerpa	Personal Administrativo
---	---	--------------------------------



(en la opción de registro se encuentran todos los registros que se pueden realizar en el sistema, los cuales son de gran importancia para el sistema, ya que los mismo proporcionaran la información para que las demás actividades se ejecuten y funcionen correctamente).



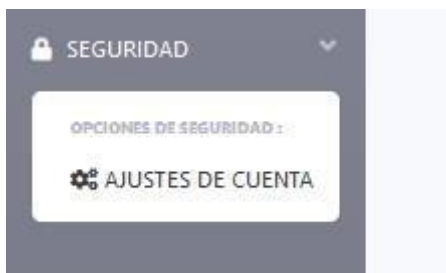
(La opción de procesos contiene todos los procesos que se realizan en el sistema, inscripción, reinscripción, ficha (ficha acumulativa), y horario; el apartado que dice “año escolar”, es el apartado en donde se podrá, iniciar o cerrar un año escolar (periodo escolar), es importante señalar que esta opción se encuentra dentro de las opciones de procesos, es porque los procesos no funcionarían correctamente si antes a ver inicializado el año escolar)



(en la opción de consultas se encuentran, alumno, ficha(ficha acumulativa), inscripción, matricula, profesor, estas consultas permitirán

Aplicación web para la optimización de las actividades administrativa de la E.B.N Ciro Maldonado Zepa.	Manual de Usuario de la Aplicación web para la optimización de las actividades administrativa de la E.B.N Ciro Maldonado Zepa	Personal Administrativo
--	--	--------------------------------

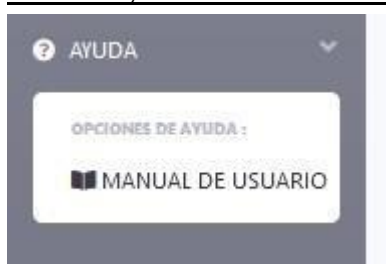
visualizar todo los registro realizados en el sistema, según el apartado correspondiente al nombre que lo representa.)



(en la opción de seguridad se encuentra “ajuste de cuenta”. en la cual como su nombre lo indica permitirá realizar modificaciones en la cuenta de cada usuario)



(En la opción de servicios se encuentra la auditoria, la consulta de usuario, el registro de usuario, el respaldo de la base de datos)



(En la opción de “Ayuda”, se encuentra el manual de usuario (que es el presente documento))



(En el apartado de estadística se encuentra todas las estadísticas, las cuales reflejan los datos que se están manejando en el sistema).

Aplicación web para la optimización de las actividades administrativa de la E.B.N Ciro Maldonado Zerpa.	Manual de Usuario de la Aplicación web para la optimización de las actividades administrativa de la E.B.N Ciro Maldonado Zerpa	Personal Administrativo
---	---	--------------------------------

Aplicación web para la optimización de las actividades administrativa de la E.B.N Ciro Maldonado Zerpa.	Manual de Usuario de la Aplicación web para la optimización de las actividades administrativa de la E.B.N Ciro Maldonado Zerpa	Personal Administrativo
---	---	--------------------------------

1.2 Alcance

El presente manual podrá servir como herramienta para que el usuario pueda desplazarse de manera correcta en el programa; a pesar de que el programa este desarrollado de manera intuitiva, con la finalidad de que cualquier tipo de usuario pueda hacer uso de el mismo, este manual servirá para aclarar dudas, encontrar opciones de una manera mas sencillas, y entender funcionabilidades de botones, formularios, registros entre otros, el usuario podrá aprender como registrarse e iniciar sesión, aprenderá como realizar todas las actividades que en el programa se ejecutan. El manual esta realizado para que se pueda entender de manera sencilla con la finalidad de que el usuario pueda tener mejor comprensión de la funcionabilidad del sistema, para entender el manual de usuario no es necesario tener un amplio conocimiento sobre informática, lo que lo hace entendible a cualquier tipo de usuario. A pesar de que el manual este realizado de manera completa, con el objetivo de abordar todas las partes del producto, puede existir la posibilidad de que en el mismo no se encuentre absolutamente todas las partes, además en el manual no se encontrarán especificadas respuestas a preguntas como ¿Qué tipo de datos se ingresan a los formularios?

Aplicación web para la optimización de las actividades administrativa de la E.B.N Ciro Maldonado Zerpa.	Manual de Usuario de la Aplicación web para la optimización de las actividades administrativa de la E.B.N Ciro Maldonado Zerpa	Personal Administrativo
---	---	--------------------------------

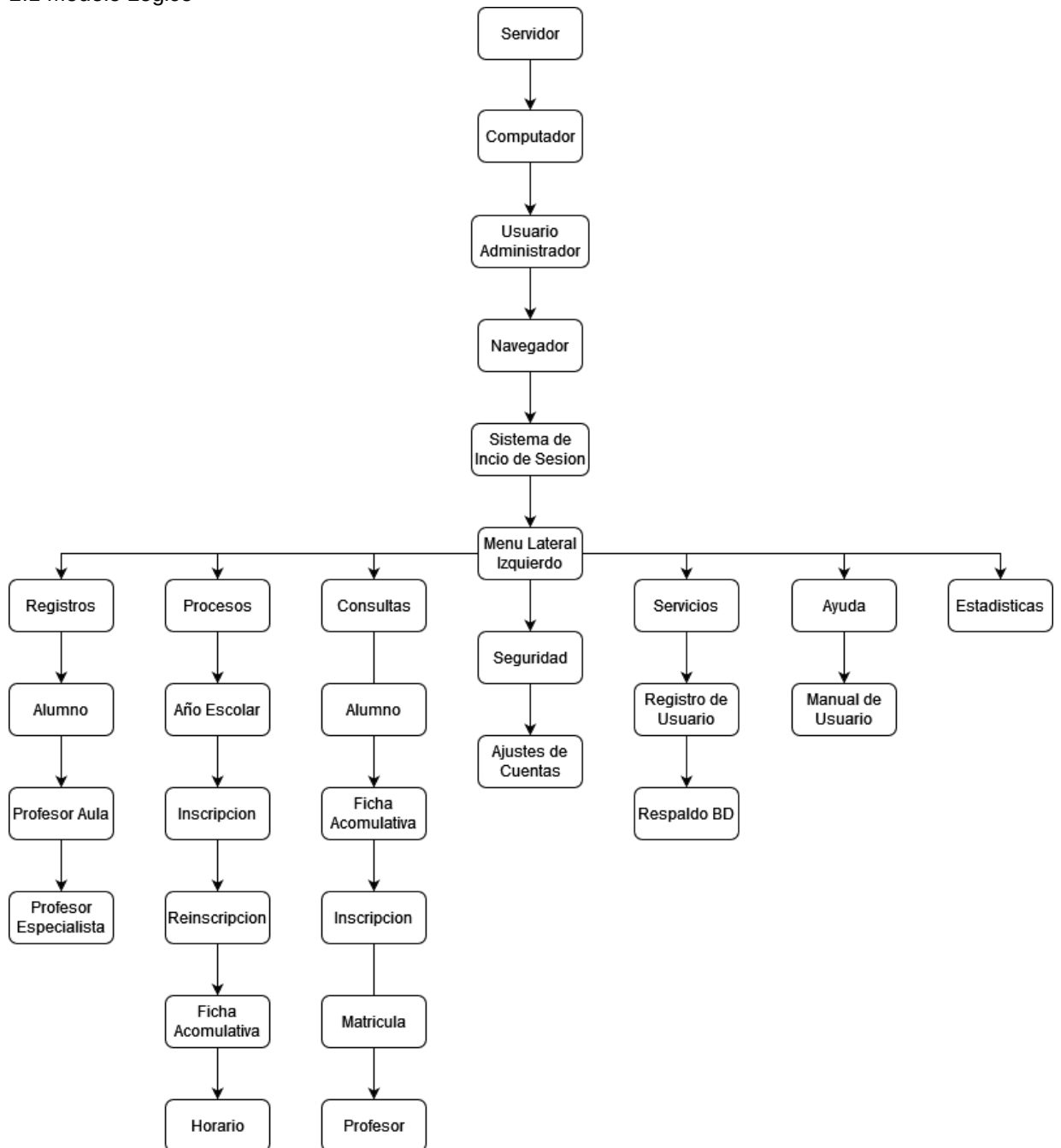
1.3 Funcionalidad

Nivel de usuario “directora”

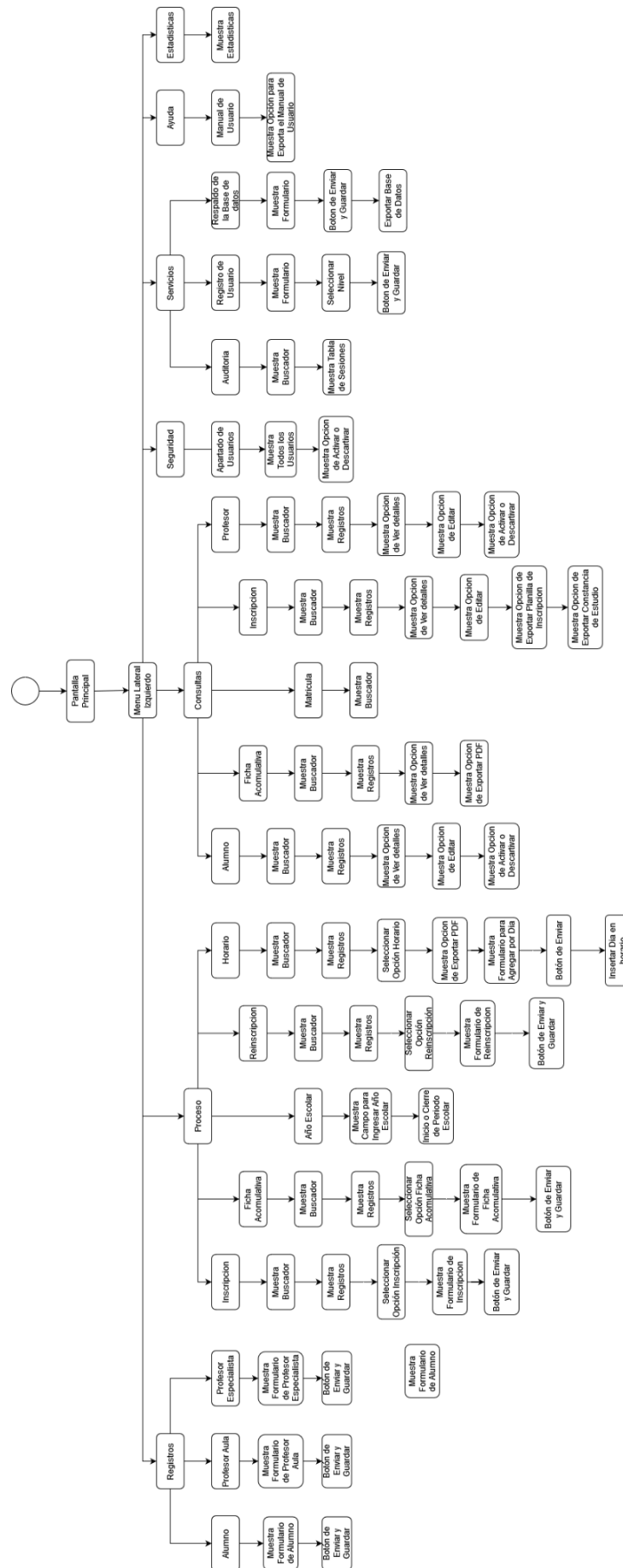
1. Podrá realizar registro de alumno
2. Podrá realizar registro de profesor especialista, y profesor de aula
3. Podrá realizar inscripciones
4. Podrá realizar reinscripciones
5. Podrá editar, eliminar, ver detalles, y exportar a PDF
6. Podrá realizar fichas acumulativas
7. Podrá crear horario
8. Podrá editar y exportar a PDF los horarios
9. Podrá visualizar las consultas
10. Podrá realizar ajustes en la información de los usuarios
11. Podrá registrar usuarios
12. Podrá consultar los usuarios existentes en el sistema
13. Podrá visualizar el manual de usuario.
14. Podrá realizar respaldo de la base de datos
15. Podrá realizar auditorías de las acciones del sistema

2 MAPA DEL SISTEMA

2.1 Modelo Lógico



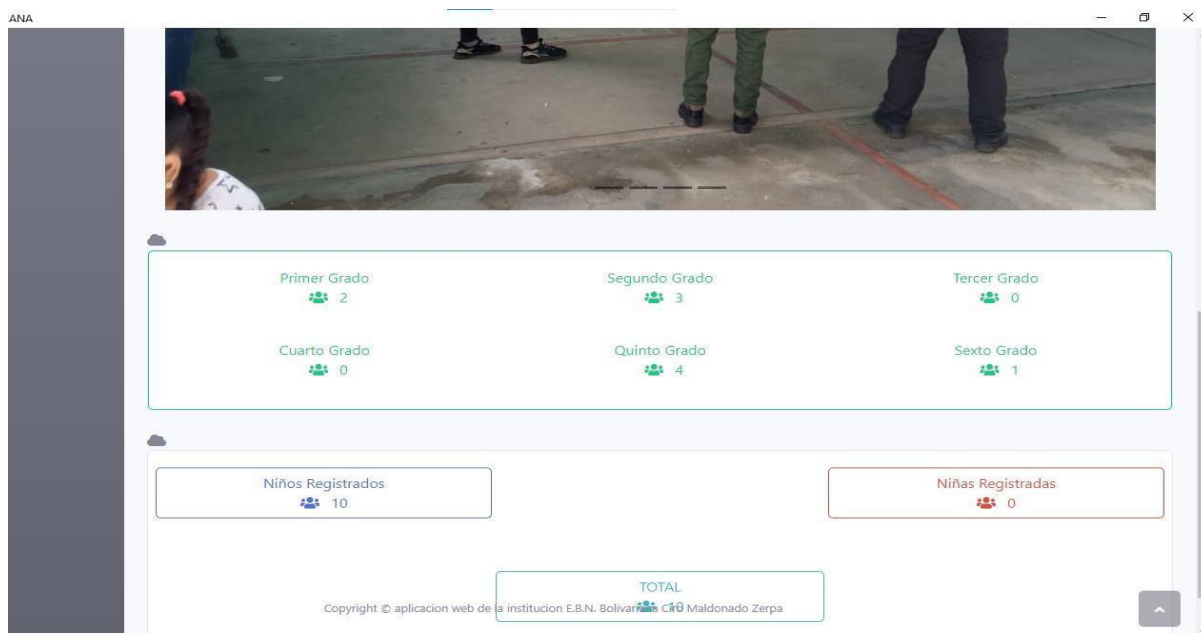
2.2 Navegación



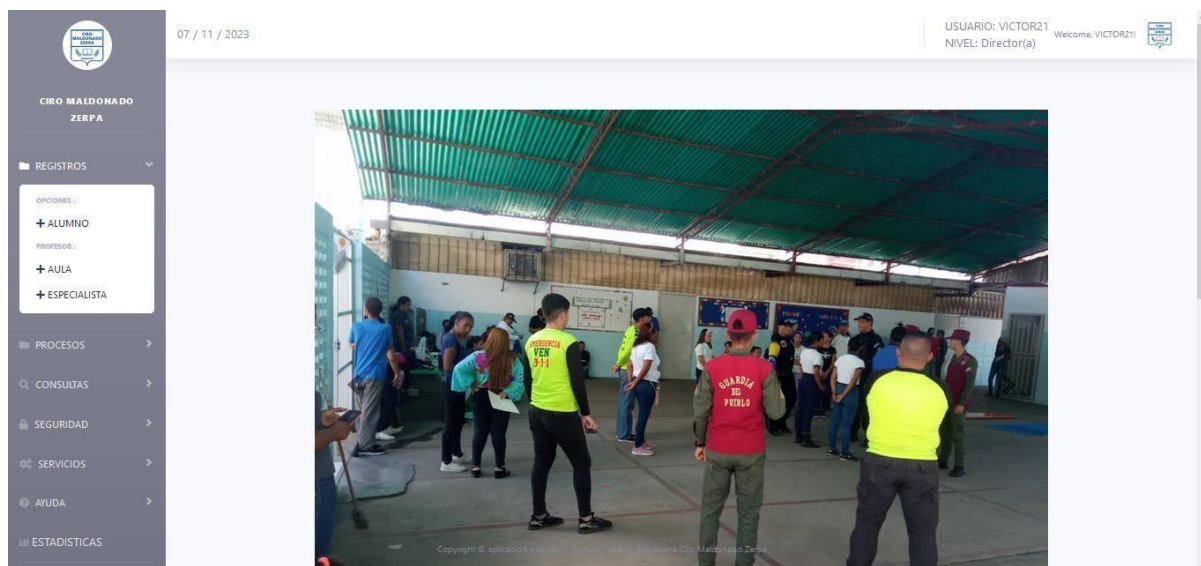
3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA



En la pantalla principal se encuentra un menú lateral en la parte izquierda, con todas las actividades que realiza el sistema, en la parte superior derecha se encuentra la información del usuario, y al hacer click sobre el icono, tendrá la opción de cerrar sesión.



En la parte inferior se encuentra un historial, donde se muestran los estudiantes registrados en el sistema, organizados por grado.



En el menú lateral se encuentra la opción registro, que a su vez tiene las opciones de, alumno, aula (profesor de aula), especialista (profesor especialista).

This is the 'Registro del Alumno' form. It includes fields for 'Fecha de inscripción' (2023-11-07) and 'Período Escolar' (2024 / 2025). The 'Datos del Estudiante' section contains 'Información Básica' with fields for 'Nombre', 'Apellido', 'Cédula Escolar', 'El niño tiene Cédula? (S) (N)', 'Género' (a dropdown menu), 'Fecha de nacimiento' (dd/mm/aaaa), 'Lugar de nacimiento', 'Dirección de donde vive', 'Estado' (a dropdown menu), and 'Dirección'. There is also an 'Información Académica' section with a 'Nuevo Ingreso' button.

Al seleccionar “alumno” se mostrará este formulario el cual permitirá realizar el registro del alumno.

This screenshot shows a close-up of the form with an error message. A yellow box with an exclamation mark icon says 'Completa este campo'. The error is associated with the 'Género' field, which currently shows 'Seleccione una opción'.

Al enviar el formulario y dejar algún campo vacío, el formulario mostrara un error solicitando que se complete el campo.

Si se ingresa información incorrecta a alguno de los campos, se mostrará un error indicando en donde se encuentra el error.

Actual: 23 / 08 / 2023

REGISTRO DE PROFESOR DE AULA

Nombre	Apellido	Cedula
Codigo de Dependencia	Correo	Direccion
Año de servicio	Telefono	
Grado	Seccion	
seleccione un Grado	seleccione un Seccion	
GUARDAR		

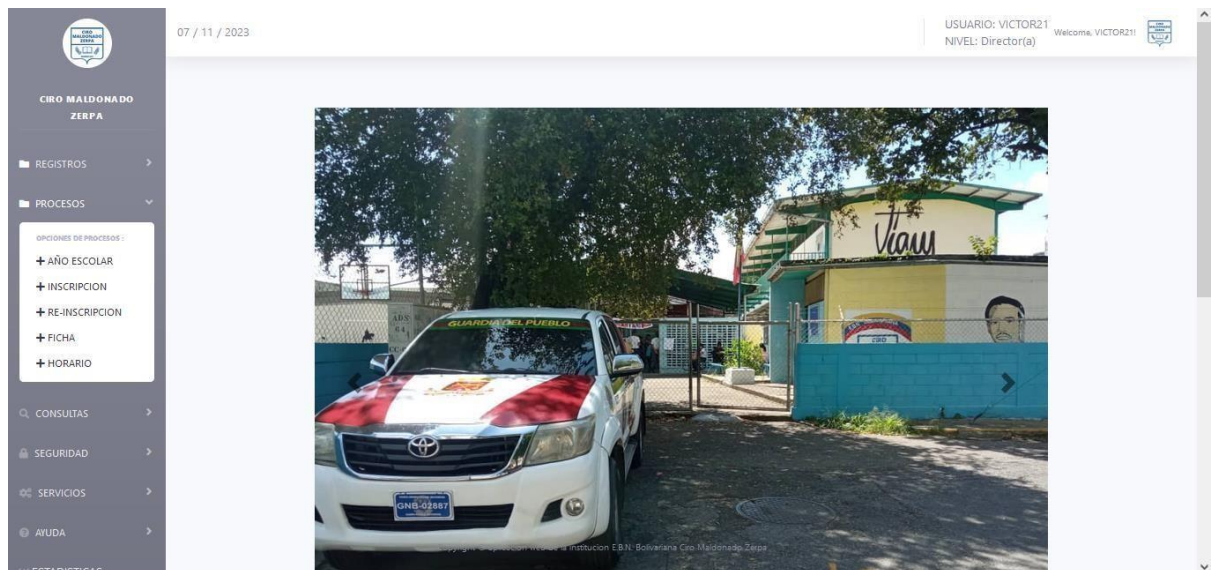
Al seleccionar “aula (profesor de aula)” se mostrará este formulario el cual permitirá realizar el registro del profesor de aula.

23 / 08 / 2023

Al seleccionar “especialista (profesor especialista)” se mostrará este formulario el cual permitirá realizar el registro del profesor especialista.

REGISTRO DE PROFESOR

Nombre	Apellido	Cedula
Codigo de Dependencia	Correo	Direccion
Año de servicio	Telefono	
Especialidad		
seleccione un Materia		
GUARDAR		



En el menú lateral, se encuentra una opción llamada “proceso”, en la cual contiene las opciones de año escolar, inscripción, reinscripción, ficha (ficha acumulativa), horario.

Fecha Actual: 07 / 11 / 2023.

PERIODO ESCOLAR

Nivel del Usuario : Director(a)

El Año Escolar actual es 2024 / 2025.

Comienza: esta parte es cuando ya esta creado el periodo */ Termina:

EBN BOLIVARIANA, CIRO MALDONADO CERPA

Al hacer click en año escolar, mostrará esta ventana, que permitirá iniciar, y hacer el cierre del periodo escolar.

← MENU PRINCIPAL Fecha Actual: 07 / 11 / 2023 VICTOR21

INSCRIPCION

Registro de los Estudiantes inscritos en la institucion, podra crear el PDF, editar o hacerle la ficha acumulativa, para inscribir vaya a Proceso Inscribir o ver la ficha acumulativa de un estudiante vaya a Ver registro .

Introduzca un dato :

Resultados encontrados: 4

Alumno	Accion
Estado: cursando Alumno(a): sadfs asdf Apellido: asdf Edad: <2211 No tiene cedula Cedula Escolar: N°5634785629 Genero: Femenino Nuevo Ingreso	Inscribir

Al hacer click en inscripción, mostrará esta ventana, que permitirá por medio del buscador, buscar a los estudiantes previamente registrados, al encontrar a los estudiantes, se deberá de hacer click en el botón que dice “inscribir”.

← MENU PRINCIPAL
Fecha Actual: 07 / 11 / 2023
VICTOR21

Inscripcion del Alumno


Datos del Estudiante

Informacion Basica:

Nombre:
Apellido:

Cedula Escolar:
Cedula:

Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

Estado:
Ciudad:
Municipio:
Parroquia:

Al hacer click en el botón inscribir, se mostrará este formulario el cual tendrá información autocompletada.


Datos del Representante

Informacion Basica:

Nombre:
Apellido:
Cedula:
Parentesco:

Correo Electronico:
Telefono:

Vive con el niño ? ☐ Si ☐ No

Informacion del Trabajo:

Profesión:
Dirección del Trabajo:
Telefono del Trabajo:


Procedencia

De donde proviene:
Motivo del cambio:

Aparte de la información autocompletada, se deberá completar el formulario, para poder realizar la inscripción.

← MENU PRINCIPAL

Fecha Actual: 07 / 11 / 2023

VICTOR21

FICHA ACOMULATIVA

Registro de los Estudiantes inscritos en la institucion, El **Nombre, Apellido** o **Cedular** o **Cedular Escolar** podra crear el PDF, editar o hacerle la ficha acumulativa, para inscribir vaya a Proceso Inscribir o ver la ficha acumulativa de un estudiante vaya a Ver registro .

Introduzca la cedula o el nombre o el apellido del niño(a):

Buscar

Resultados encontrados: 6

Estudiante	Cedula	Representante	Accion
Angel L	(vacio)	sdfklasdfhg dhgfksgjgfkj CI V-85034562	crear ficha Acomulativa
pedro peres	(vacio)	rgtgdfdee ddfggghh CI V-34545745	crear ficha Acomulativa
pedro peres	(vacio)	jose pantoja CI V-30032233	crear ficha Acomulativa
Angel	(vacio)	jose pantoja5	crear ficha Acomulativa

Al hacer click en ficha (ficha acumulativa), mostrará esta ventana, que permitirá por medio del buscador, buscar a los estudiantes inscritos, al encontrar al estudiante, se deberá de hacer click en el botón que dice “crear ficha acumulativa”.

Alumno(a)

Nombre: Angel

Apellido: L

C.I.: V-(vacio), Sexo: Masculino

Grado:

Segundo

Seccion:

B

Turno:

Mañana

Periodo:

2024 / 2025

Plantel:

Documento de Inscripcion:

Fecha de inscripcion:

30 / 12 / 2022

Promovido(a) al Grado:

Seleccione una opción

Promovido(a) a Seccion:

Seleccione una opción

Fecha de la Promosion:

07 / 11 / 2023

Representante

Nombre: sdfklasdfhg

Apellido: dhgfksgjgfkj

C.I.: V-85034562, Parentesco: Padre

Nombre del Profesor:

Cedula del Profesor:

Asistencia del Alumno:

100%

Literal:

A

Observacion:

Guardar

Copyright © aplicacion web de la institucion E.B.N. Bolivariana Cro Maldonado Zepa

Cancelar y regresar

Al hacer click en el botón inscribir, se mostrará este formulario el cual tendrá información autocompletada, pero que además se deberá de completar el formulario, para poder realizar la ficha acumulativa.

← MENU PRINCIPAL

Fecha Actual: 07 / 11 / 2023

VICTOR21

Horarios

Registro de los Estudiantes inscritos en la institucion, podra crear el PDF, editar o hacerle la ficha acumulativa, para inscribir vaya a Proceso Inscribir o ver la ficha acumulativa de un estudiante vaya a Ver registro .

Introduzca un dato :

Buscar

Resultados encontrados: 3

Profesor	Accion
Estado: Activo nombre: asdjkhkajsdf hgkjgafg cedula : 343623947 codigo de dependencia HASDJFH23786 - AJKFAJK@gmail.com direccion : gfaKtsdJgfaKsdJgf telefono : 45366341735 año de servicio : 12 Quinto grado seccion A	Horario

Al hacer click en Horario se mostrará esta ventana, que permitirá por medio del buscador, buscar a los profesores previamente registrados, al encontrar al profesor, se deberá de hacer click en el botón que dice “horario”.

← REGISTRO DE PROFESORES

Fecha Actual: 23 / 08 / 2023

Generador de horarios

Crear los horarios de la institucion, podra crear el PDF, editar o eliminarlo, este generador de horario crea por dia, para crear uno rellene el formulario y haga pulse el boton "agregar dia" mas abajo se mostrar el o los dias registrados y a su lado tendra las opciones para editar eliminar y para crear el PDF pulse el boton "Crear PDF".

Generar PDF

Profesor: ariyuri barrios

Cedula: V- 11089852

Tercer grado seccion B

Horas

7:00am a 7:45am

7:50am a 8:35am

8:40am a 9:25am

seleccione una materia

seleccione una materia

seleccione una materia

10:35am a 11:20am

11:25am a 12:10am

1:20pm a 2:05pm

2:10pm a 3:00pm

seleccione una materia

seleccione una materia

seleccione una materia

seleccione una materia

ENVIAR

Al seleccionar la opción de horario, se redireccionará a esta ventana donde se encuentra el formulario correspondiente a la creación de horario, en la parte superior izquierda se encuentra la opción de generar el PDF, el cual se almacena en la carpeta de descarga.

pág. 207

HORARIO

Generar PDF

Profesor: adhdldh hjhjdj
Cedula: V- 03322526
Sexto grado seccion C

Ya has creado el máximo número de horarios (5).

HORA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
7:00am a 7:45am	Ciencias Sociales	Ciencias Naturales	Deporte	Lenguaje	Deporte
7:50am a 8:35am	Ciencias Sociales	Ciencias Naturales	Deporte	Ciencias Sociales	Ciencias Sociales
8:40am a 9:25am	Deporte	Deporte	Ciencias Naturales	Lenguaje	Ciencias Naturales
10:35am a 11:20am	Ciencias Sociales	Lenguaje	Ciencias Naturales	Manos a la Siembra	Ciencias Naturales
11:25am a 12:10am	Deporte	Ciencias Sociales	Ciencias Naturales	Lenguaje	Cultura
1:20pm a 2:05pm	Deporte	Cultura	Ciencias Naturales	Lenguaje	Ciencias Sociales
2:10pm a 3:00pm	Ciencias Sociales	Lenguaje	Ciencias Naturales	Deporte	Ciencias Sociales

Al introducir las materias en los cinco días, muestra una alerta señalando que se han creado el máximo número de horarios.

← → ↻ localhost/E.B.N BOLIVARIANA CIRO 2023/index.php 80% Welcome, VICTOR21!

07 / 11 / 2023

USUARIO: VICTOR21
NIVEL: Director(a)

CIRO MALDONADO ZERPA

- REGISTROS
- PROCESOS
- CONSULTAS
 - OPCIONES DE CONSULTAS:
 - ALUMNO
 - FICHA
 - INSCRIPCION
 - MATRICULA
 - PROFESOR
- SEGURIDAD
- SERVICIOS
- AYUDA

Así se Trabaja en las escuelas Bolivarianas

E.B.N.B. CIRO

localhost/E.B.N BOLIVARIANA CIRO 2023/consulta/alumno/alumno.php

En el menú lateral hay una opción llamada "Consultas", el cual contiene la opción de alumno, ficha (ficha acumulativa), inscripción, matricula, profesor.

Modo Edicion

Datos del Estudiante

Informacion Basica:

Nombre:

Cedula Escolar:

El niño tiene Cedula ? ☐ Si ☐ No

Género:

Fecha de nacimiento:

Apellido:

Lugar de nacimiento:

Estado:

Dirección:

ciudades:

municipios:

parroquia:

Al presionar el botón de editar, se redirige al formulario donde se podrá editar los datos necesarios



Para habilitar y deshabilitar a un estudiante, solo bastara con darle click al botón que se muestra en la imagen.

← MENU PRINCIPAL
Fecha Actual: 07 / 11 / 2023
VICTOR21

CONSULTAS DE FICHA ACOMULATIVA

Registro de los Estudiantes inscritos en la institucion, El Nombre, Apellido o Cedula o Cedula Escolar podra crear el PDF, editar o hacerle la ficha acumulativa, para inscribir vaya a Proceso Inscribir o ver la ficha acumulativa de un estudiante vaya a Ver registro .

Introduzca la cedula o el nombre o el apellido del niño(a):

Resultados encontrados: 36

Estudiante	Cedula escolar	Representante	Accion
Angel L	37456573846	sdfklasdthg dhgfaksjgfkjf V-85034562	Ver Detalles Generar PDF
Angel L	37456573846	sdfklasdthg dhgfaksjgfkjf V-85034562	Ver Detalles Generar PDF
Angel L	37456573846	sdfklasdthg dhgfaksjgfkjf	Ver Detalles

La consulta de ficha acumulativa mostrara todas las fichas acumulativas creadas en el sistema, los cuales pueden ser buscados por el buscador que se encuentra en la parte superior izquierda, la misma consulta tendrá las acciones de ver detalles, y exporta a PDF. Al igual que en la consulta de alumno, al momento de presionar el botón de ver detalles, se mostrarán los detalles del estudiante.



Al presionar el botón de generar PDF, se generará el PDF, y se guardará automáticamente en la carpeta descarga.

Nombre Completo: Angel		Apellido Completo: L	
Cedula: V(vacio)	Cedula Escolar: 37456573846	Sexo: Masculino	Edad: 13años
Fecha de nacimiento: 2010-05-03	Direccion: gasdfgsdf		
Estado: Guárico		Ciudad: San José de Guaribe	
Municipio: Ortiz		Parroquia: San José de Tiznados	
Actualmente: 2º Grado Seccion B			

Segundo Grado Seccion: B / Turno: Mañana
 Año Escolar: 2024 / 2025
 Plantel donde curso el Educacion Inical: dfasdf
 Documentos para la inscripcion: asdfasdfasdf
 fecha de inscripcion: 2022-12-30
 Promocion a "Primer" Grado, Seccion B
 Representante "sdfklasdfghdghfaksjgfkajf" / Cedula: V-85034562
 Profesor "asdfasdf" / Cedula: V-25234523
 Literal: wrtwetwgsdfgsdfg

Segundo Grado Seccion: B / Turno: Mañana
 Año Escolar: 2024 / 2025
 Plantel donde curso el Educacion Inical: asdf
 Documentos para la inscripcion: asdfasdf
 fecha de inscripcion: 2022-12-30
 Promocion a "Segundo" Grado, Seccion B
 Representante "sdfklasdfghdghfaksjgfkajf" / Cedula: V-85034562

Y se creara un PDF, en donde se verán todas las fichas acumulativas, del estudiante.

[← MENU PRINCIPAL](#)
Fecha Actual: 07 / 11 / 2023
VICTOR21

CONSULTAS DE INSCRPCION

Registro de los Estudiantes inscritos en la institucion, podra crear el PDF, editar o hacerle la ficha acumulativa, para inscribir vaya a Proceso Inscribir o ver la ficha acumulativa de un estudiante vaya a Ver registro .

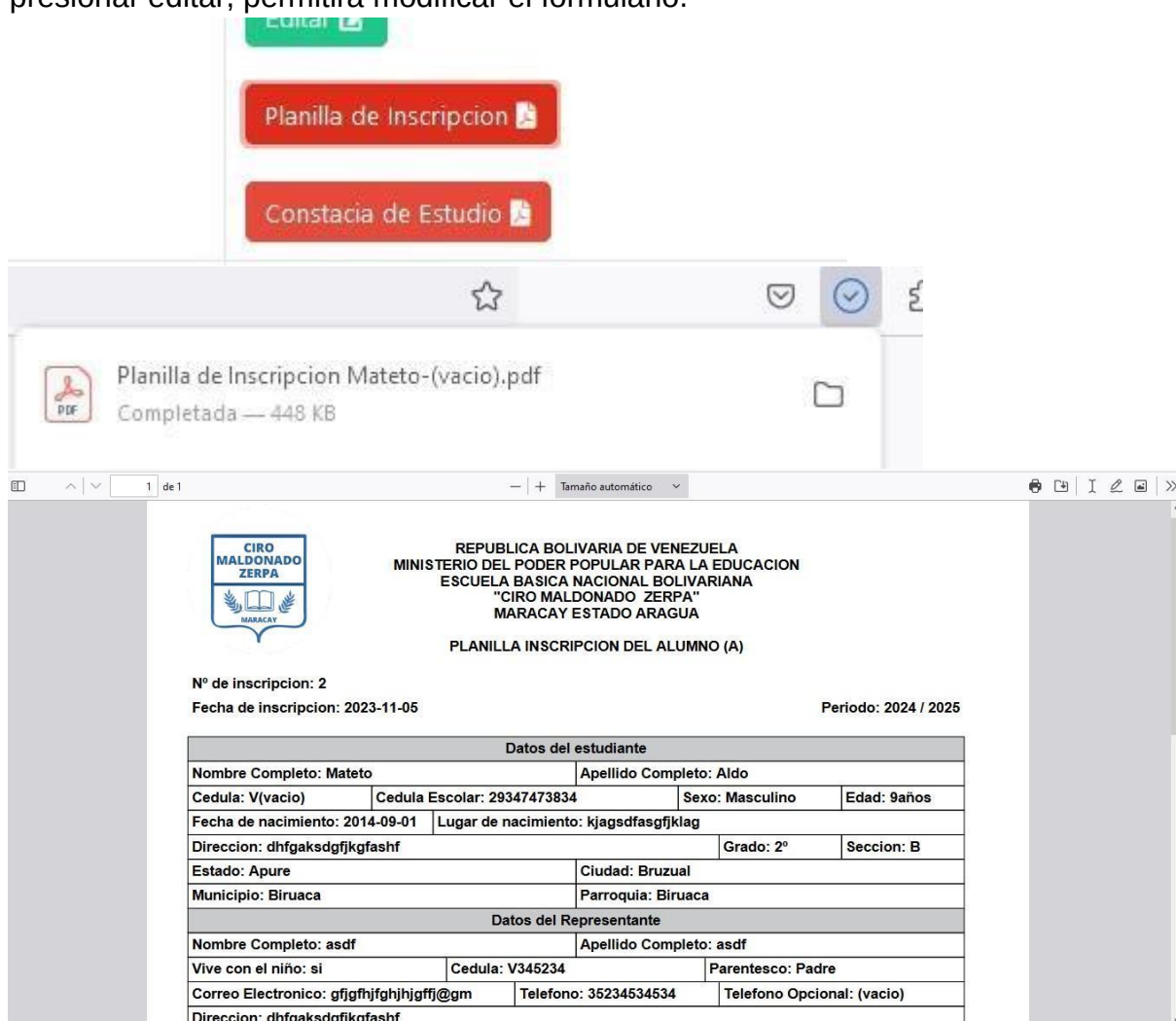
Introduzca un dato :

Resultados encontrados: 4

Alumno	Representante	Extra	Accion
Estado: Cursando Alumno(a) Mateto Aldo Apellido: Aldo Edad: 9 Cedula: vacio Cedula Escolar: N°29347473834 Genero: Masculino Segundo grado Seccion B	Representante: asdf CI: 345234 Teléfono: 35234534534 Parentesco: Padre	Periodo: 2024 / 2025 Fecha de inscripcion: 2023-11-05	Ver Detalles Editar Planilla de inscripcion Constancia de Estudio
Estado: Cursando Alumno(a) pedro peres Apellido: peres Edad: 11	Representante: rgtgdffde CI: 34545745 Teléfono: 35234534534 Parentesco: Madre	Periodo: 2024 / 2025 Fecha de inscripcion: 2023-11-04	Ver Detalles Editar

La consulta de inscripción mostrara todas las inscripciones creadas en el sistema, los cuales pueden ser buscados por el buscador que se encuentra en la parte superior izquierda, la misma consulta tendrá las acciones de

ver detalles, editar y exporta a PDF la planilla de inscripción y constancia de estudio. Al igual que en la consulta de alumno, al momento de presionar el botón de ver detalles, se mostraran los detalles del estudiante, y al presionar editar, permitirá modificar el formulario.



Planilla de Inscripción

Constancia de Estudio

Planilla de Inscripción Mateto-(vacío).pdf
Completada — 448 KB

1 de 1

Tamaño automático

CIRO MALDONADO ZERPA
MARACAY

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION
ESCUELA BASICA NACIONAL BOLIVARIANA
"CIRO MALDONADO ZERPA"
MARACAY ESTADO ARAGUA

PLANILLA INSCRIPCION DEL ALUMNO (A)

Nº de inscripción: 2
Fecha de inscripción: 2023-11-05
Periodo: 2024 / 2025

Datos del estudiante			
Nombre Completo: Mateto		Apellido Completo: Aldo	
Cedula: V(vacio)	Cedula Escolar: 29347473834	Sexo: Masculino	Edad: 9años
Fecha de nacimiento: 2014-09-01	Lugar de nacimiento: kjagsdfasgfkjlag		
Direccion: dhfgaksgdfjkfashf		Grado: 2º	Seccion: B
Estado: Apure		Ciudad: Bruzual	
Municipio: Biruaca		Parroquia: Biruaca	
Datos del Representante			
Nombre Completo: asdf		Apellido Completo: asdf	
Vive con el niño: si	Cedula: V345234	Parentesco: Padre	
Correo Electronico: gfgfghjghjhjgffj@gm	Telefono: 35234534534	Telefono Opcional: (vacío)	
Direccion: dhfgaksgdfjkfashf			

Al hacer click en el botón de “Planilla de inscripción”, se generara un pdf que se autoguardará en la carpeta de descarga, el mismo contendrá toda la información de la inscripción del estudiante.



Constancia de Estudio Mateto-(vacío).pdf
Completada — 647 KB

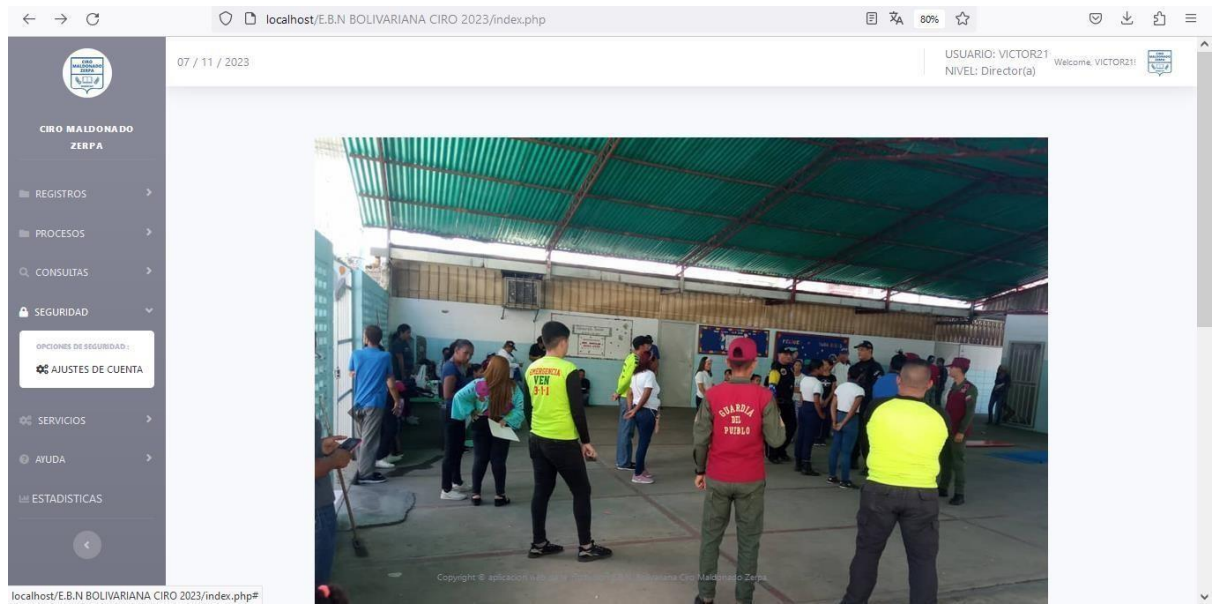
Zerpa.

Al presionar el botón de constancia de estudio, se generará un archivo PDF que contendrá la constancia de estudio del estudiante, dicha constancia se autoguardará en la carpeta de descarga.

Consultas de los datos del profesores inscritos en la institucion, podra crear el PDF, editar, para registrar vaya a [Proceso de registrar](#) o ver la ficha acomulativa de un estudiante vaya a [Ver registro](#).

La consulta de profesores mostrara a todos los profesores registrados en el sistema, los cuales pueden ser buscados por el buscador que se encuentra en la parte superior izquierda, la misma consulta tendrá las acciones de ver detalles, editar habilitar y deshabilitar al profesor .

pág. 214



La opción, seguridad tiene una opción llamada ajuste de cuenta.

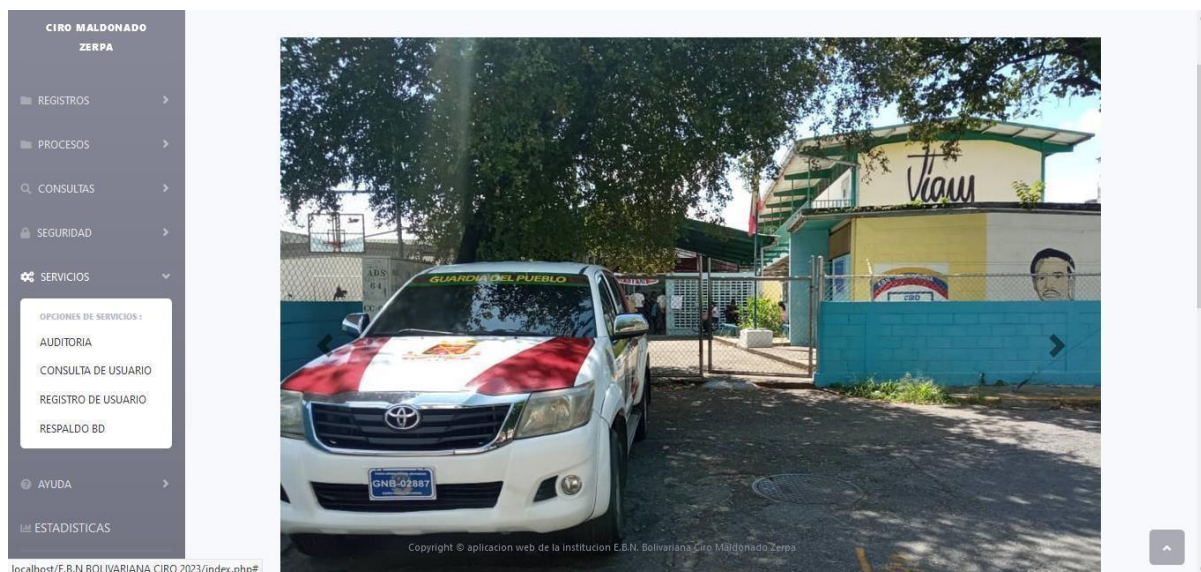
Datos de Usuario

Usuario:

Nivel de Usuario:

La cual permite, cambiar el nombre de usuario, y el nivel de usuario, además de bloquear, y desbloquear al usuario. (esto además de darle control al admin, sobre los demás niveles de usuario, servirá permitir desbloquear a aquellos usuarios que su usuario se bloquee, por introducir la clave incorrectamente).

Zerpa.

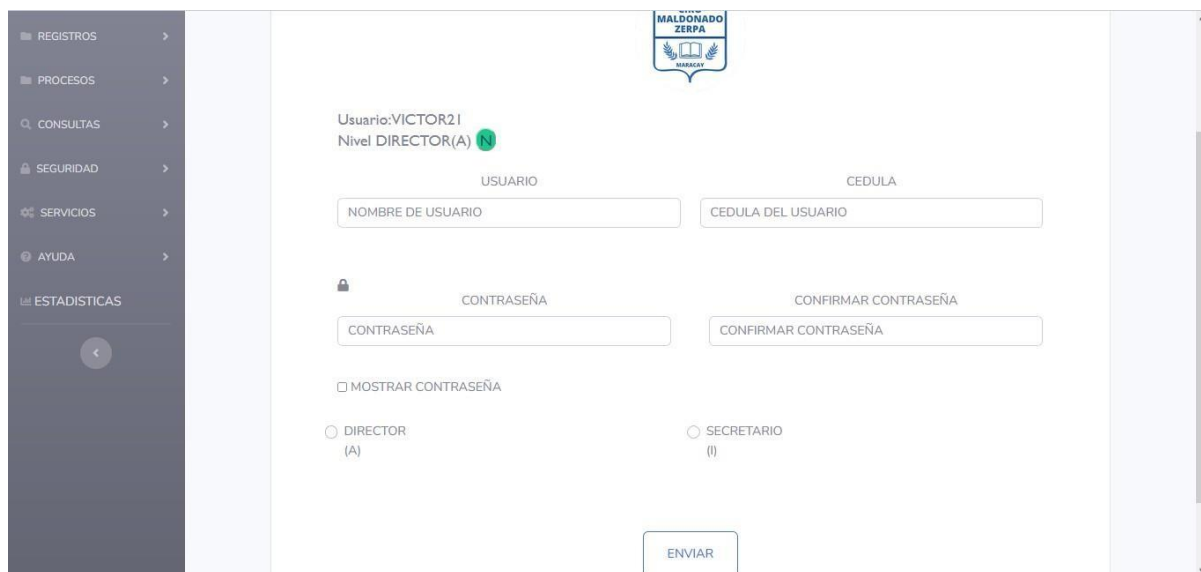


En el menú lateral izquierdo, se encuentra la opción de “servicio”, en la cual se encuentra las opciones de, auditoria, consulta de usuario, registro de usuario, respaldo de la base de datos.



En la auditoria se encuentran las acciones que se realizaron los usuarios dentro del sistema, la misma cuenta con un buscador, el cual sirve para facilitar la búsqueda, al momento de buscar acciones específicas.

Zerpa.



Logo: MALDONADO ZERPA

Usuario: VICTOR21
Nivel DIRECTOR(A)

USUARIO

NOMBRE DE USUARIO

CEDULA

CEDULA DEL USUARIO

CONTRASEÑA

CONTRASEÑA

CONFIRMAR CONTRASEÑA

CONFIRMAR CONTRASEÑA

☐ MOSTRAR CONTRASEÑA

☐ DIRECTOR (A)

☐ SECRETARIO (I)

ENVIAR

La opción de registrar un usuario, como su nombre lo indica, sirve para un nuevo usuario

COPIAS DE SEGURIDAD **ADMIN**

NOMBRE

victor21

APELLIDO

....

CORREO

TELEFONO

GUARDAR

A pesar de que el sistema realiza la copia de seguridad de manera automática, la opción “respaldo de base de datos”, sirve para realizar la copia de seguridad de manera manual.

Zerpa.



La opción de estadísticas, muestran las estadísticas mostrando los datos que se maneja en el sistema, como cuantos alumnos y profesores están activos e inactivo, cuantos estudiantes están en cada grado, entre otra.

3.1 Subsistema 1

Proceso de inscripción

Para realizar la inscripción correctamente, se deberá de buscar, al niño registrado en el sistema por medio del siguiente buscador.

[← MENU PRINCIPAL](#) Fecha Actual: 15 / 02 / 2024

 **PROCESO DE INSCRPCION**

Para consultar las inscripciones realizadas vaya a [Consulta de Inscripciones](#).

Introduzca un dato :

Para realizar la búsqueda se deberá de poner alguna característica de la inscripción, como nombre, o cedula, entre otros.

Luego de elegir al estudiante será mandado al formulario con valores autocompletados del estudiante.

Inscripcion del Alumno

 **Datos del Estudiante**

Informacion Basica:
Nombre: Apellido:
Cedula Escolar: Cedula:
Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento:
Fecha de nacimiento:
Estado: Ciudad: Municipio: Parroquia:

Para completar la inscripción se deben completar los siguientes formularios



Datos del Representante

Información Básica:

Nombre:
 Apellido:
 Cedula:
 Parentesco:

Correo Electronico:
 Telefono:

Vive con el niño ? ☐ Si ☐ No

 tiene un telefono opcional ? ☐ Si ☐ No

Información del Trabajo:

Profesión:
 Dirección del Trabajo:
 Telefono del Trabajo:



Procedencia

De donde proviene:

Motivo del cambio:

Dirección:

Los siguientes formularios, son opcionales para la inscripción, debido que el estudiante puede o no presentar alguna condición de salud,

El niño o niña problema de salud ? ☒ Si ☐ No

Salud

Alergias:
 Dietas:
 Tratamientos Medicos:

Condicion Fisica:
 Atencion Especial:

o también, puede o no tener transporte.

El niño o niña tiene transporte ? ☒ Si ☐ No

 Transporte

nombre: Cedula:

telefono: numero telefonico (opcional) : numero de placa:

[guardar](#)

[← MENU PRINCIPAL](#) Fecha Actual: 15 / 02 / 2024

 FICHA ACOMULATIVA

Consulta de los Estudiantes inscritos en la institucion donde se podra crear la ficha acomulativa de los

Introduzca la cedula o el nombre o el apellido del niño(a):

[Buscar](#)

Para realizar la ficha acumulativa se deberá de buscar, al niño inscripto por medio del siguiente buscador, para realizar la búsqueda se deberá de poner alguna característica de la inscripción, como nombre, o cedula, entre otros.

Para realizar una ficha acumulativa, se deberá de completar el siguiente formulario.

Ficha Acomulativa

[← MENU PRINCIPAL](#) Fecha Actual: 27 / 09 / 2023 jose 

Alumno(a) Grado: Seccion: Turno: Periodo:

Nombre: Angel Rafael

Apellido: leon Armas

C.I: V-29772294, Sexo: Masculino

Plantel : Documento de Inscripcion:

Fecha de inscripcion: Promovido(a) al Grado: Promovido(a) a Seccion: Fecha de la Promosion:

Alumno(a) Nombre del Profesor: Cedula del Profesor:

Nombre: kenia

Apellido: Reveca

C.I: V-12523580, Parentesco: Madre

Literal:

[Guardar](#)

Copyright © aplicacion web de la institucion E.B.N. Bolivariana Ciro Maldonado Zerpa

Para poder realizar el horario, primero se deberá registrar al profesor,

mediante este formulario.

The screenshot shows a web application window titled 'Registro de Profesores'. At the top left, there is a navigation bar with a 'MENU PRINCIPAL' button and the text 'Fecha Actual: 23 / 08 / 2023'. At the top right, there is a user profile icon labeled 'jose'. The main content area has a heading 'REGISTRO DE PROFESOR'. Below the heading is a form with several input fields: 'Nombre', 'Apellido', 'Cedula', 'Codigo de Dependencia', 'Correo', 'Direccion', 'Año de servicio', 'Telefono', 'Grado', and 'Seccion'. The 'Grado' and 'Seccion' fields are dropdown menus with the placeholder text 'seleccione un Grado' and 'seleccione un Seccion' respectively. At the bottom right of the form is a blue button labeled 'Enviar Formulario'.

Al enviar el formulario, automáticamente se mostrará los registros ya realizados en la parte inferior. Y desde donde se podrá realizar los horarios

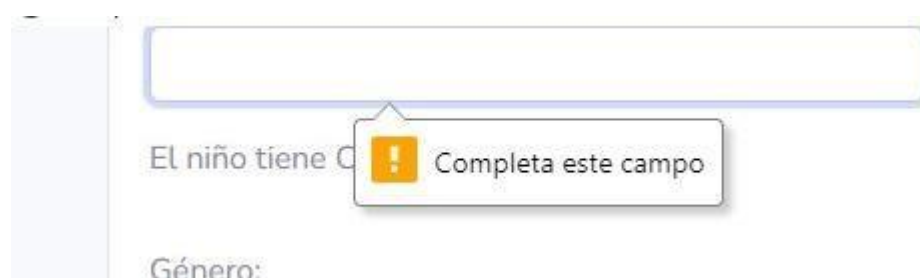
Para realizar los horarios, se deberá rellenar el siguiente formulario

The screenshot shows a web application window titled 'HORARIO'. At the top, there is a description: 'Crear los horarios de la institucion, podra crear el PDF, editar o eliminarlo, este generador de horario crea por dia, para crear uno rellene el formulario y haga pulse el boton "agregar dia" mas abajo se mostrar el o los dias registrados y a su lado tendra las opciones para editar eliminar y para crear el PDF pulse el boton "Crear PDF"'. Below this is a red button labeled 'Generar PDF'. Underneath, there is a summary of the professor's information: 'Profesor: ariyuri barrios', 'Cedula: V- 11089852', and 'Tercer grado seccion B'. The main section is titled 'Horas' and contains a grid of time slots. Each slot has a dropdown menu for selecting a subject. The slots are: 7:00am a 7:45am, 7:50am a 8:35am, 8:40am a 9:25am, 10:35am a 11:20am, 11:25am a 12:10am, 1:20pm a 2:05pm, and 2:10pm a 3:00pm. At the bottom left of the grid is a blue button labeled 'ENVIAR'.

Al enviar el formulario, se mostrará la información en la siguiente tabla, que es en donde se construirá el horario.

hola					
HORA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
7:00am a 7:45am	Ciencias Sociales	Ciencias Naturales			
7:50am a 8:35am	Deporte	Ciencias Naturales			
8:40am a 9:25am	Ciencias Sociales	Ciencias Naturales			
10:35am a 11:20am	Ciencias Sociales	Ciencias Naturales			
11:25am a 12:10am	Lenguaje	Cultura			
1:20pm a 2:05pm	Ciencias Sociales	Ciencias Naturales			
2:10pm a 3:00pm	Ciencias Naturales	Ciencias Sociales			

3.1.1 Mensajes de error



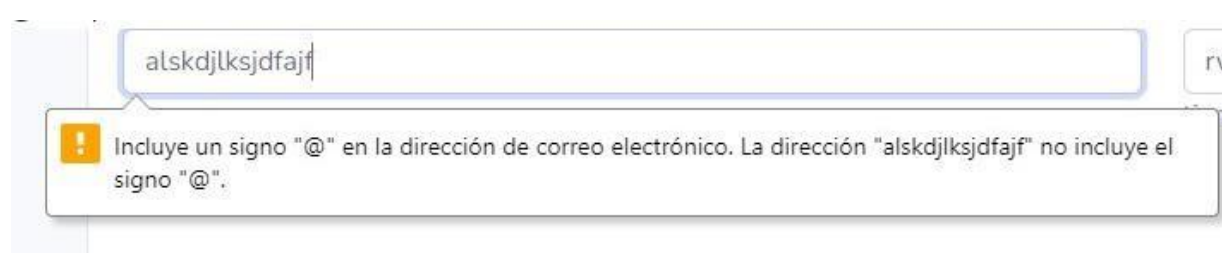
El niño tiene C

Género:

Completa este campo

Detailed description: A screenshot of a web form. At the top, there is a long, empty rectangular input field. Below it, the text 'El niño tiene C' is partially visible. Further down, the label 'Género:' is shown. A yellow error message box with an exclamation mark icon is positioned over the input field, containing the text 'Completa este campo'.

Si deja un campo vacío

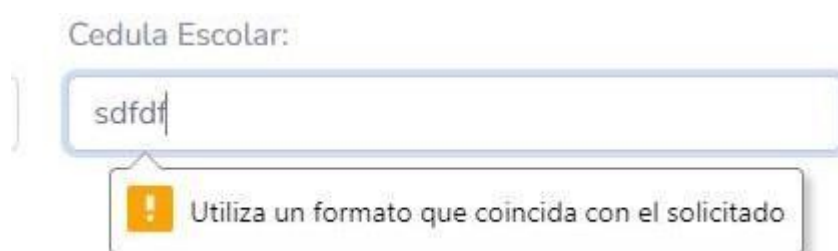


alskdjlksjdfajf

Incluye un signo "@" en la dirección de correo electrónico. La dirección "alskdjlksjdfajf" no incluye el signo "@".

Detailed description: A screenshot of a web form. An input field contains the text 'alskdjlksjdfajf'. To the right of the input field, the letters 'rv' are visible. Below the input field, a yellow error message box with an exclamation mark icon contains the text: 'Incluye un signo "@" en la dirección de correo electrónico. La dirección "alskdjlksjdfajf" no incluye el signo "@".'

Si se ingresa incorrectamente un correo



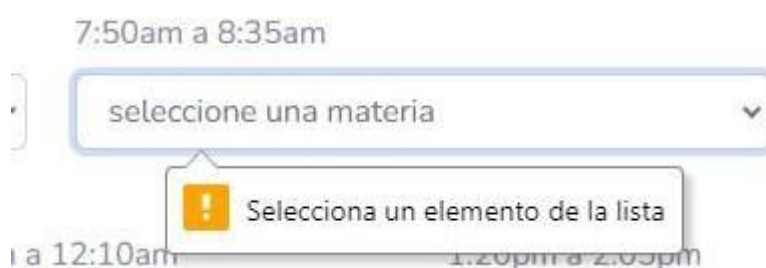
Cedula Escolar:

sdfdf

Utiliza un formato que coincida con el solicitado

Detailed description: A screenshot of a web form. The label 'Cedula Escolar:' is above an input field containing the text 'sdfdf'. Below the input field, a yellow error message box with an exclamation mark icon contains the text: 'Utiliza un formato que coincida con el solicitado'.

Si se ingresan letra en el campo de número.



7:50am a 8:35am

seleccione una materia

Selecciona un elemento de la lista

12:10am a 12:30pm 1:20pm a 2:05pm

Detailed description: A screenshot of a web form. At the top, the text '7:50am a 8:35am' is visible. Below it is a dropdown menu with the text 'seleccione una materia' and a downward arrow. A yellow error message box with an exclamation mark icon is positioned below the dropdown, containing the text: 'Selecciona un elemento de la lista'. At the bottom, the text '12:10am a 12:30pm 1:20pm a 2:05pm' is visible.

Si no se ha seleccionado ninguna materia.

4 Preguntas Más Frecuentes

¿Por qué los registros de inscripción, ficha y están desorganizados?

En dichos registros tanto en el de inscripción como en el de ficha acumulativa, los registros se van agregando según se vayan realizando los registros, por lo que el mismo no tiene un orden predeterminado, mas, sin embargo, cada uno de ellos contiene un buscador, que facilitara la búsqueda del estudiante que está buscando.

¿Es necesario registrar al profesor para crear el horario?

Es completamente obligatorio que el profesor este registrado para crear el horario, debido a que la opción de crear horario se mostrara cuando el profesor sea registrado.

¿En dónde se encuentra los archivos PDF que genera el programa?

Al generar los PDF, se guardan automáticamente en la carpeta de descarga del pc.

5 GLOSARIO

Término	Descripción
Auditoria	Una auditoría es un proceso de examen sistemático de los registros y los procesos de una organización para evaluar su conformidad con los requisitos establecidos. Las auditorías se llevan a cabo para garantizar la calidad, la eficiencia y la seguridad de los sistemas y procesos.
Formulario	Un formulario es un documento que se utiliza para recopilar información de una persona o entidad. Los formularios se utilizan en una amplia gama de contextos, como la educación, la atención médica, los negocios y el gobierno.
Registro	Un registro es un documento que guarda información sobre un evento o actividad. Los registros se utilizan para fines de referencia, seguimiento y auditoría.



Identificación de los Datos

Aplicación web para la optimización de las actividades administrativa de la E.B.N Ciro Maldonado Zerpa.

Manual de Usuario

<Usuario>

Versión: 1.0

Fecha: 16/09/2

HOJA DE CONTROL

Organismo	Ciro Maldonado Zerpa		
Proyecto	Aplicación web para la optimización de las actividades administrativa de la E.B.N. Ciro Maldonado Zerpa.		
Entregable	Manual de Usuario		
Autor	José Pantoja, Ángel León, Víctor Carrillo		
Versión/Edición	1.0	Fecha Versión	16/09/2023
Aprobado por	José Luis Matos	Fecha Aprobación	DD/MM/AAAA
Nº Total de Páginas	xxxxx		

REGISTRO DE ELABORACION

Versión	Motivo de Elaboración	Responsable del Manual	Fecha de Creación
01	Versión inicial	José Pantoja, Ángel León, Víctor Carrillo	16/09/2023

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN (USUARIO A QUE SE DISTRIBUIRA)

ROLE Y FUNCION
Secretaria: El nivel de usuario "secretaria", solo tendrá posibilidad de acceder a unas partes del sistema, las cuales son: registros de alumnos, docente de aula y especialistas, consultas de estudiante, ficha, inscripción, matricula, profesor, cambiar contraseña, ayuda que sería el manual de usuario, estadísticas, donde en dichos apartados solo tendrá la posibilidad de guardar, editar, deshabilitar, exporta a PDF y ver detalles.

ÍNDICE

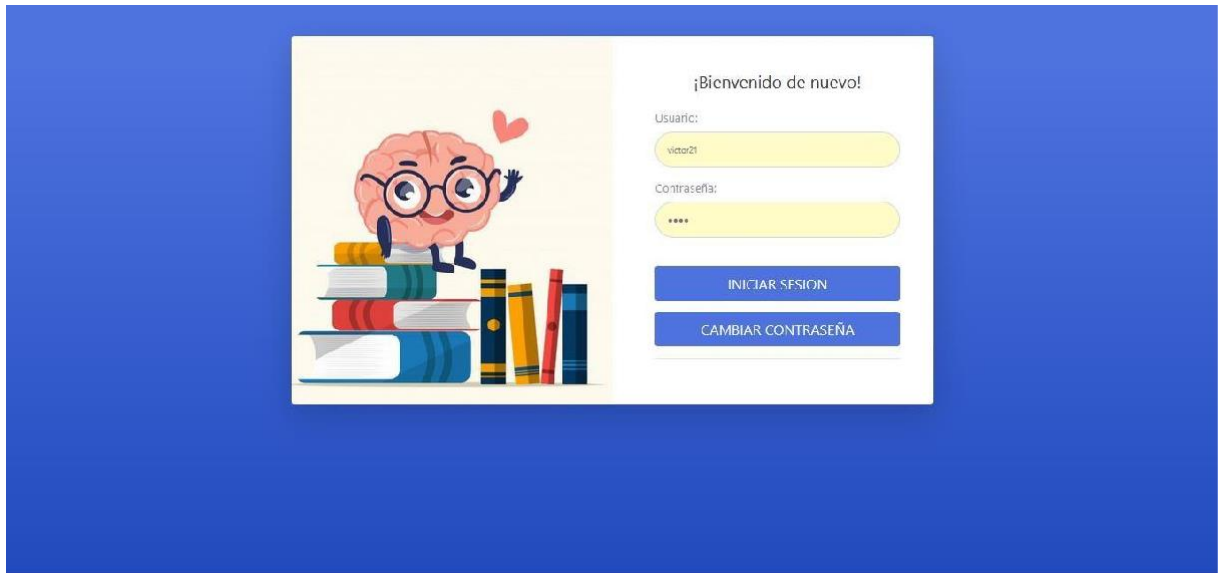
1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	4
1.1 Objeto	4
1.2 Alcance	4
1.3 Funcionalidad	4
2 MAPA DEL SISTEMA	5
2.1 Modelo Lógico	5
2.2 Navegación	5
3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	6
3.1 Subsistema 1	6
3.1.1 Pantalla 1	6
3.1.2 Mensajes de error	6
3.1.3 Ayudas contextuales	6
4 PREGUNTAS MAS FRECUENTES.....	7
5 ANEXOS.....	8
6 GLOSARIO	9
7 BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS	10

1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1.1 Objeto

Nivel de usuario “secretaria”

Inicio de sesión.



(Aquí deberá ingresar el usuario y contraseña correspondiente, luego pulsar en el botón “Iniciar sección”, de haber perdido la contraseña, deberá de presionar “cambiar contraseña”, para posteriormente, contestar unas preguntas de seguridad, y de esta manera recuperar la contraseña).

Menú principal.



(En la parte izquierda se encuentran las actividades que puede hacer el usuario en el sistema).



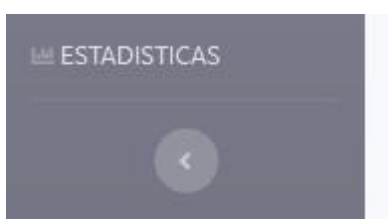
(en la opción de registro se encuentran todos los registros que se pueden realizar en el sistema, los cuales son de gran importancia para el sistema, ya que los mismo proporcionaran la información para que las demás actividades se ejecuten y funcionen correctamente).



ficha(ficha acumulativa), inscripción, matricula, profesor, estas consultas permitirán visualizar todo los registro realizados en el sistema, según el apartado correspondiente al nombre que lo representa.).



En la opción “Ayuda”, se encuentra el manual de usuario (que es el presente documento).



(En el apartado de estadística se encuentra todas las estadísticas, las cuales reflejan los datos que se están manejando en el sistema).

1.2 Alcance

El presente manual podrá servir como herramienta para que el usuario pueda desplazarse de manera correcta en el programa; a pesar de que el programa este desarrollado de manera intuitiva, con la finalidad de que cualquier tipo de usuario pueda hacer uso de el mismo, este manual servirá para aclarar dudas, encontrar opciones de una manera más sencillas, y entender funcionabilidades de botones, formularios, registros entre otros, el usuario podrá aprender como registrarse e iniciar sesión, aprenderá como realizar todas las actividades que en el programa se ejecutan. El manual esta realizado para que se pueda entender de manera sencilla con la finalidad de que el usuario pueda tener mejor comprensión de la funcionabilidad del sistema, para entender el manual de usuario no es necesario tener un amplio conocimiento sobre informática, lo que lo hace entendible a cualquier tipo de usuario. A pesar de que el manual este realizado de manera completa, con el objetivo de abordar todas las partes del producto, puede existir la posibilidad de que en el mismo no se encuentre absolutamente todas las partes, además en el manual no se encontrarán especificadas respuestas a preguntas como ¿Qué tipo de datos se ingresan a los formularios?

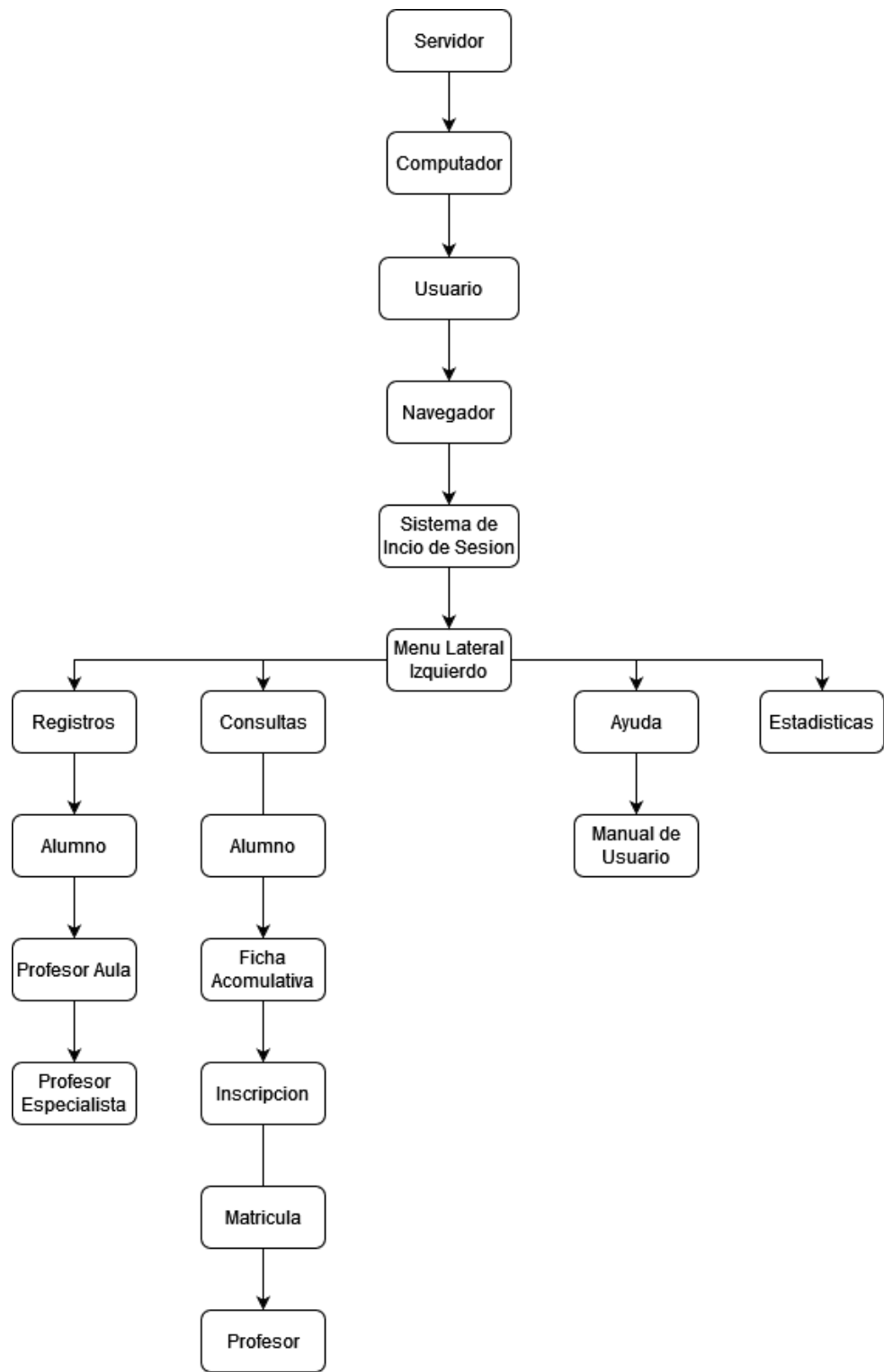
1.3 Funcionalidad

Nivel de usuario "secretaria"

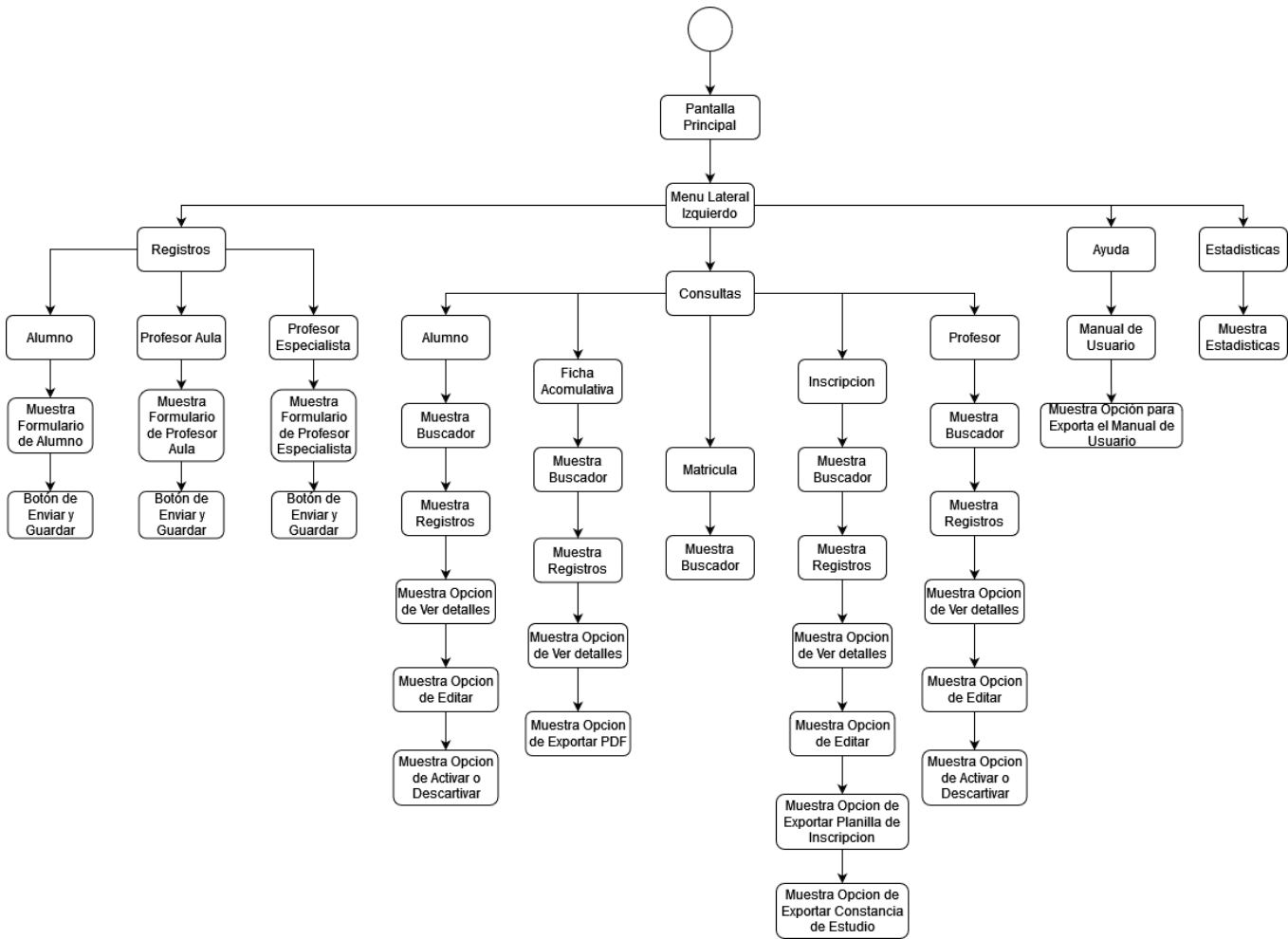
1. Podrá realizar registro de alumno
2. Podrá realizar registro de profesor especialista, y profesor de aula
3. Podrá editar, ver detalles, y exportar a PDF las inscripciones
4. Podrá editar, ver detalles, y exportar a PDF las fichas
5. Podrá editar y exportar a PDF los horarios
6. Podrá visualizar las consultas
7. Podrá visualizar el manual de usuario.

2 MAPA DEL SISTEMA

2.1 Modelo Lógico



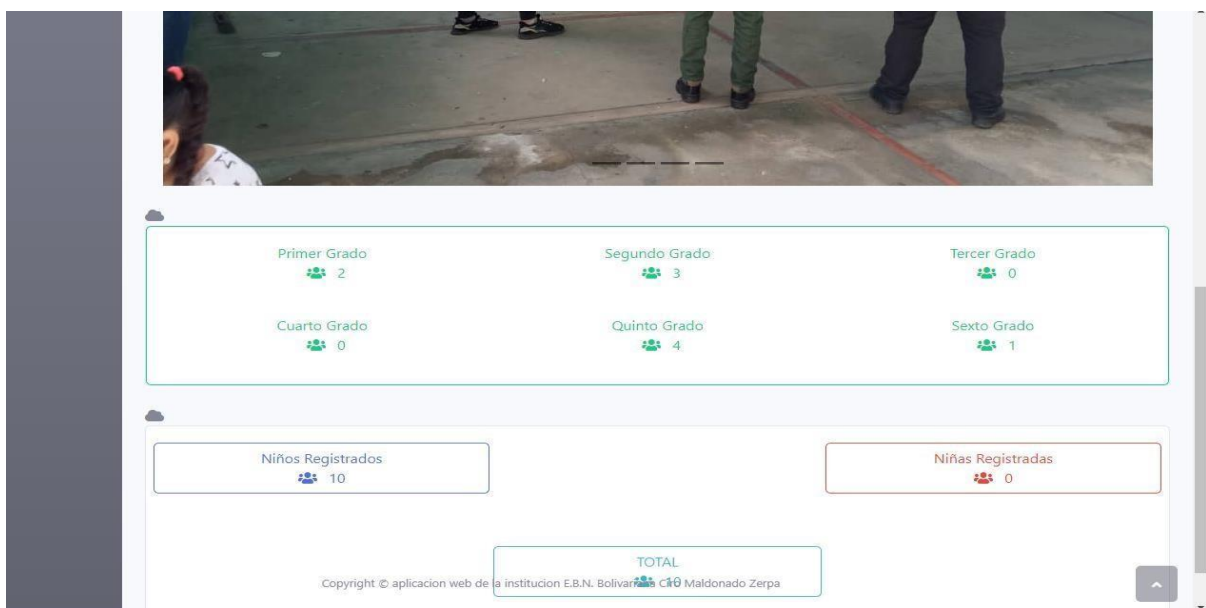
2.2 Navegación



3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA



En la pantalla principal se encuentra un menú lateral en la parte izquierda, con todas las actividades que realiza el sistema, en la parte superior derecha se encuentra la información del usuario, y al hacer click sobre el icono, tendrá la opción de cerrar sesión.



En la parte inferior se encuentra un historial, donde se muestran los estudiantes registrados en el sistema, organizados por grado.



En el menú lateral se encuentra la opción registro, que a su vez tiene las opciones de, alumno, aula (profesor de aula), especialista (profesor especialista).

Al seleccionar “alumno” se mostrará este formulario el cual permitirá realizar el registro del alumno.

Al enviar el formulario y dejar algún campo vacío, el formulario mostrara un error solicitando que se complete el campo.

Inscripción

sfgsdf dfgsdfg xvfgsdfg

El niño tiene Cedula ? ☐ Si ☐ No

Género: Femenino Lugar de nacimiento: sdfgsdfsd

Utiliza un formato que coincida con el solicitado

Si se ingresa información incorrecta a alguno de los campos, se mostrará un error indicando en donde se encuentra el error.

← MENU PRINCIPAL Fecha Actual: 23 / 08 / 2023 VICTOR21

REGISTRO DE PROFESOR DE AULA

Nombre: Apellido: Cedula:

Codigo de Dependencia: Correo: Direccion:

Año de servicio: Telefono:

Grado: Seccion:

seleccione un Grado seleccione un Seccion

GUARDAR

Al seleccionar “aula (profesor de aula)” se mostrará este formulario el cual permitirá realizar el registro del profesor de aula.

← MENU PRINCIPAL Fecha Actual: 23 / 08 / 2023 VICTOR21

REGISTRO DE PROFESOR

Nombre: Apellido: Cedula:

Codigo de Dependencia: Correo: Direccion:

Año de servicio: Telefono:

Especialidad:

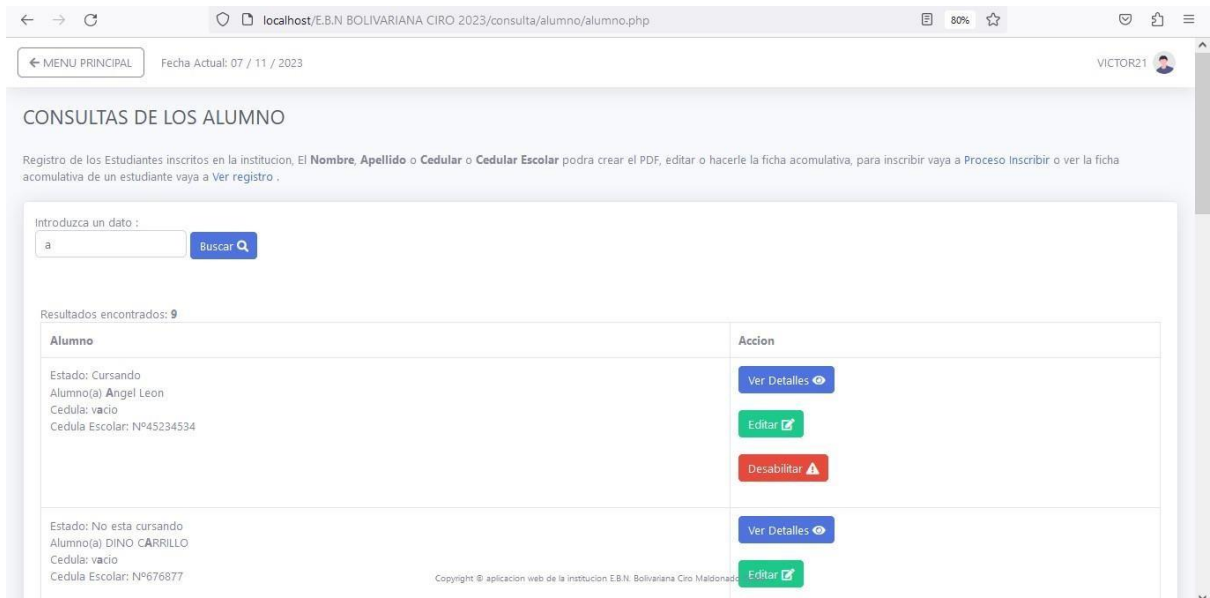
seleccione un Materia

GUARDAR

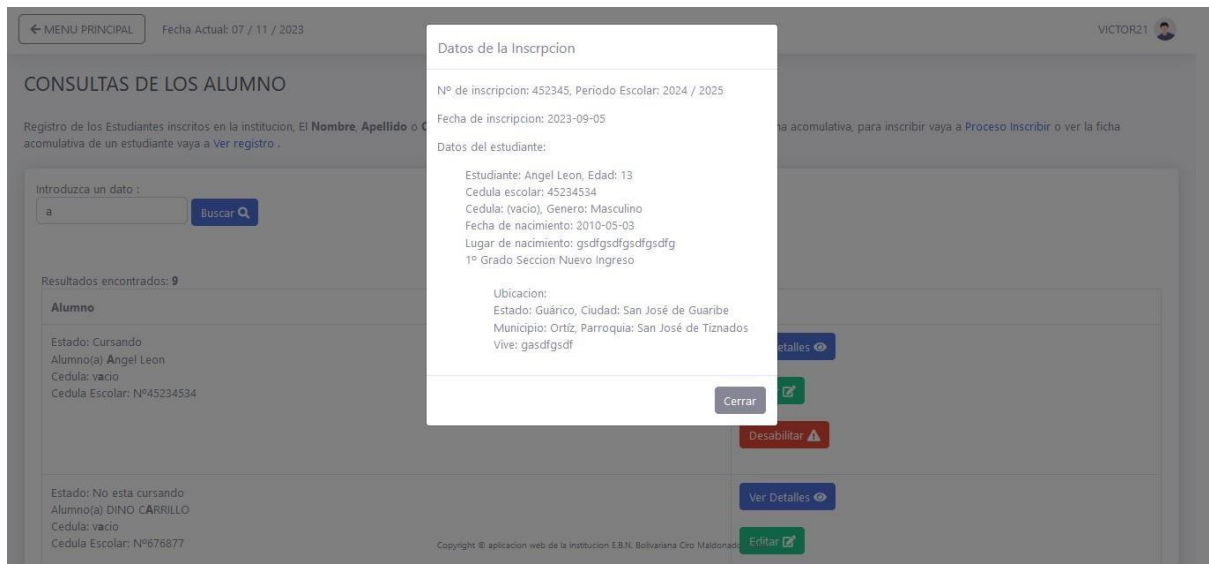
Al seleccionar “especialista (profesor especialista)” se mostrará este formulario el cual permitirá realizar el registro del profesor especialista.



En el menú lateral hay una opción llamada “Consultas”, el cual contiene la opción de alumno, ficha (ficha acumulativa), inscripción, matricula, profesor.



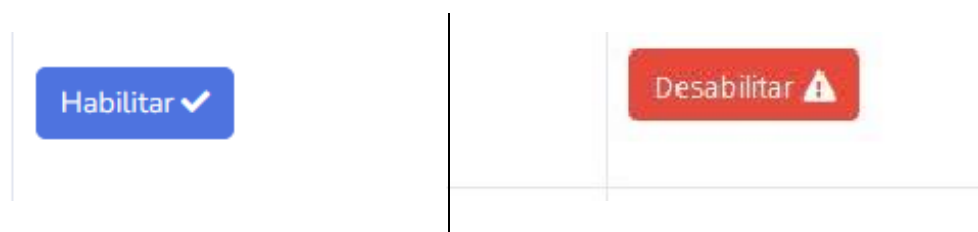
La consulta de alumno mostrara a todos los alumnos inscritos en el sistema, los cuales pueden ser buscados por el buscador que se encuentra en la parte superior izquierda, la misma consulta tendrá las acciones de ver detalles, editar y habilitar o deshabilitar al estudiante.



Al seleccionar el botón de ver detalles, se muestran los datos del estudiante.

A screenshot of a web application in 'Modo Edición' (Edit Mode). The form is titled 'Datos del Estudiante' and contains various input fields for student information. The fields are: 'Nombre:' with the value 'Angel', 'Apellido:' with the value 'Leon', 'Cedula Escolar:' with the value '45234534', 'El niño tiene Cedula?' with radio buttons for 'Si' and 'No', 'Género:' with a dropdown menu showing 'Masculino', 'Lugar de nacimiento:' with a text area containing 'gsdfgsdfgsdfgsdfg', 'Fecha de nacimiento:' with a date picker showing '03 / 05 / 2010', 'Estado' with a dropdown menu showing 'Guárico', 'ciudades' with a dropdown menu showing 'San José de Guaribe', 'municipios' with a dropdown menu showing 'Ortíz', and 'parroquia' with a dropdown menu showing 'San José de Tiznados'. There is also a 'Dirección:' field. The form is designed with a clean, modern look and includes a vertical scrollbar on the right side.

Al presionar el botón de editar, se redirige al formulario donde se podrá editar los datos necesarios.



Para habilitar o deshabilitar a un estudiante, solo bastara con darle click al botón que se muestra en la imagen.

← MENU PRINCIPAL

Fecha Actual: 07 / 11 / 2023

VICTOR21

CONSULTAS DE FICHA ACOMULATIVA

Registro de los Estudiantes inscritos en la institucion, El Nombre, Apellido o Cedula o Cedula Escolar podra crear el PDF, editar o hacerle la ficha acumulativa, para inscribir vaya a Proceso Inscribir o ver la ficha acumulativa de un estudiante vaya a Ver registro .

Introduzca la cedula o el nombre o el apellido del niño(a):

a

Buscar

Resultados encontrados: 36

Estudiante	Cedula escolar	Representante	Accion
Angel L	37456573846	sdfklasdthg dhgfaksjgfkj V-85034562	Ver Detalles Generar PDF
Angel L	37456573846	sdfklasdthg dhgfaksjgfkj V-85034562	Ver Detalles Generar PDF
Angel L	37456573846	sdfklasdthg dhgfaksjgfkj V-85034562	Ver Detalles

La consulta de ficha acumulativa mostrara todas las fichas acumulativas creadas en el sistema, los cuales pueden ser buscados por el buscador que se encuentra en la parte superior izquierda, la misma consulta tendrá las acciones de ver detalles, y exporta a PDF. Al igual que en la consulta de alumno, al momento de presionar el botón de ver detalles, se mostrarán los detalles de la ficha con los datos del estudiante.



Al presionar el botón de generar PDF, se generará el PDF, y se guardará automáticamente en la carpeta descarga.

1 de 7

Tamaño automático

Nombre Completo: Angel		Apellido Completo: L	
Cedula: V(vacio)	Cedula Escolar: 37456573846	Sexo: Masculino	Edad: 13años
Fecha de nacimiento: 2010-05-03		Direccion: gasdfgsdf	
Estado: Guárico		Ciudad: San José de Guaribe	
Municipio: Ortiz		Parroquia: San José de Tiznados	
Actualmente: 2º Grado Seccion B			

Segundo Grado
Año Escolar: 2024 / 2025
Plantel donde curso el Educacion Inical: dfasdf
Documentos para la inscripcion: asdfasdfasdf
fecha de inscripcion: 2022-12-30
Promocion a "Primer" Grado, Seccion B
Representante "sdfklasdfhgdhgfaksjgfkajf" / Cedula: V-85034562
Profesor "asdfasdf" / Cedula: V-25234523
Literal: wrtwtgsgdfgsdfg

Seccion: B / Turno: Mañana

Segundo Grado
Año Escolar: 2024 / 2025
Plantel donde curso el Educacion Inical: asdfdf
Documentos para la inscripcion: asdfasdf
fecha de inscripcion: 2022-12-30
Promocion a "Segundo" Grado, Seccion B
Representante "sdfklasdfhgdhgfaksjgfkajf" / Cedula: V-85034562

Seccion: B / Turno: Mañana

Y se creara un PDF, en donde se verán todas las fichas acumulativas, del estudiante.

← MENU PRINCIPAL

Fecha Actual: 07 / 11 / 2023

VICTOR21

CONSULTAS DE INSCRIPCION

Registro de los Estudiantes inscritos en la institucion, podra crear el PDF, editar o hacerle la ficha acumulativa, para inscribir vaya a Proceso Inscribir o ver la ficha acumulativa de un estudiante vaya a Ver registro .

Introduzca un dato :

a

Buscar

Resultados encontrados: 4

Alumno	Representante	Extra	Accion
Estado: Cursando Alumno(a) Mateto Aldo Apellido: Aldo Edad: 9 Cedula: vacio Cedula Escolar: N°29347473834 Genero: Masculino Segundo grado Seccion B	Representante: asdf Ci: 345234 Teléfono: 35234534534 Parentesco: Padre	Periodo: 2024 / 2025 Fecha de inscripcion: 2023-11-05	Ver Detalles Editar Planilla de Incripcion Constacia de Estudio
Estado: Cursando Alumno(a) pedro peres Apellido: peres Edad: 11	Representante: rgtgdfdee Ci: 34545745 Teléfono: 35234534534 Parentesco: Madre	Periodo: 2024 / 2025 Fecha de inscripcion: 2023-11-04	Ver Detalles Editar

La consulta de inscripción mostrara todas las inscripciones creadas en el sistema, los cuales pueden ser buscados por el buscador que se encuentra en la parte superior izquierda, la misma consulta tendrá las acciones de ver detalles, editar y exporta a PDF la planilla de inscripción y constancia de estudio. Al igual que en la consulta de alumno, al momento de presionar el botón de ver detalles, se mostrarán los detalles del estudiante como también los detalles de la inscripción, y al presionar editar, permitirá modificar.



El cual se guardará por el nombre completo y la cedula del estudiante, si el estudiante no posee cedula se colocar la palabra “(vacío)” para indicar que no tiene, así como se muestra se guarda como “Mateto – (vacío)”, si el estudiante posee cedula el sistema lo colocara.

1 de 1

Tamaño automático

CIRO MALDONADO ZERPA
MARACAY

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION
ESCUELA BASICA NACIONAL BOLIVARIANA
"CIRO MALDONADO ZERPA"
MARACAY ESTADO ARAGUA

PLANILLA INSCRIPCION DEL ALUMNO (A)

Nº de inscripción: 2
Fecha de inscripción: 2023-11-05
Periodo: 2024 / 2025

Datos del estudiante			
Nombre Completo: Mateto		Apellido Completo: Aldo	
Cedula: V(vacio)	Cedula Escolar: 29347473834	Sexo: Masculino	Edad: 9años
Fecha de nacimiento: 2014-09-01	Lugar de nacimiento: kjagsdfasgffklag		
Direccion: dhfgaksgdfjkfashf		Grado: 2º	Seccion: B
Estado: Apure		Ciudad: Bruzual	
Municipio: Biruaca		Parroquia: Biruaca	
Datos del Representante			
Nombre Completo: asdf		Apellido Completo: asdf	
Vive con el niño: si	Cedula: V345234	Parentesco: Padre	
Correo Electronico: gfgfhjghjhjgffj@gm	Telefono: 35234534534	Telefono Opcional: (vacio)	
Direccion: dhfgaksgdfjkfashf			

Al hacer click en el botón de “Planilla de inscripción”, se generará un PDF que se autoguardará en la carpeta de descarga, el mismo contendrá toda la información de la inscripción del estudiante.



El cual se guardará por el nombre completo y la cedula, si el estudiante no posee cedula se colocar la palabra “(vacio)” para indicar que no tiene, así como se muestra se guarda como “estudiante Mateto – (vacio)”, si el estudiante posee cedula el sistema lo colocara.

1 de 1 Tamaño automático

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION
ESCUELA BASICA NACIONAL BOLIVARIANA
"CIRO MALDONADO ZERPA"
LA COROMOTO
MARACY - ESTADO ARAGUA

Municipio Girardot - Parroquia Los Tacariguas
Codigo de Dependencia: 006562710
Codigo DEA: OD03310503
Codigo Estadístico: 50073
RIF: J-40922242-0

CONSTANCIA DE ESTUDIO

Quien suscribe Lic. _____ CI: _____ Director(a) de la Escuela
Basica Nacional Bolivariana "Ciro Maldonado Zerpa" hace constar que el (a) Estudiante Mateto Aldo de la
Escuela Basica en el Segundo Grado Seccion "B", Año Escolar 2024 / 2025.

Constancia escolar que se expira a peticion de la parte interesada en Maracay a los 07 Dias del Mes 11, Año
2023.

Firma y sello de la Director(a) _____
Lic.VICTOR21 Director(a)

Al presionar el botón de constancia de estudio, se generará un archivo PDF que contendrá la constancia de estudio del estudiante, dicha constancia se autoguardará en la carpeta de descarga.

← MENU PRINCIPAL Fecha Actual: 07 / 11 / 2023 VICTOR21

CONSULTAS DE LOS PROFESORES

Consultas de los datos del profesores inscritos en la institucion, podra crear el PDF, editar, para registrar vaya a Proceso de registrar o ver la ficha acumulativa de un estudiante vaya a Ver registro .

Introduzca un dato :
a

Resultados encontrados: 3

Profesor	Accion
Estado: Activo nombre: asdjfhkajdsf hgkjgfa cedula : 343623947 codigo de dependencia HASDJFH23786 - AJKFAJK@gmail.com direccion : gfaKsdjgfaKsdjg telefono : 45366341735 año de servicio : 12 Quinto grado seccion A	Ver Detalles Editar Desabilitar

La consulta de profesores mostrara a todos los profesores registrados en el sistema, los cuales pueden ser buscados por el buscador que se encuentra en la parte superior izquierda, la misma consulta tendrá las acciones de ver detalles, editar habilitar y deshabilitar al profesor.



Estadísticas

Esta sección muestra en Estadísticas los datos o información de la institución.

Sección de Estados

Muestra los alumnos y docentes activos e inactivos.

Estado de los alumnos



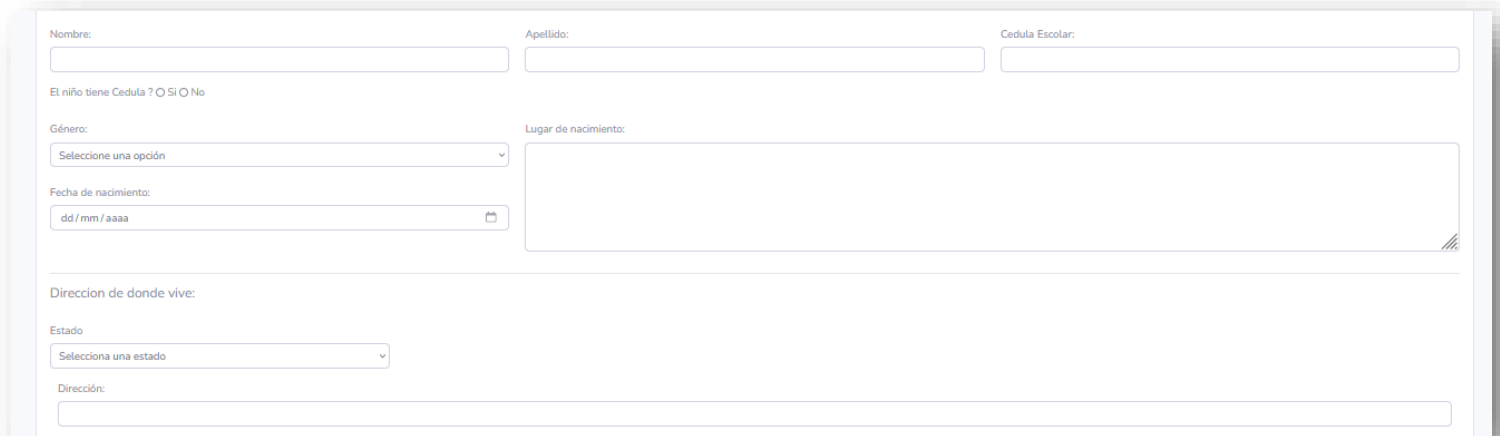
Estatus de los profesor



La opción de estadísticas, muestran las estadísticas mostrando los datos que se maneja en el sistema, como cuantos alumnos y profesores están activos e inactivo, cuantos estudiantes están en cada grado, entre otras.

3.1 Subsistema 1

Para realizar el registro del alumno correctamente, se deberá de completar los siguientes campos.



Formulario de registro de alumno. Campos:

- Nombre:
- Apellido:
- Cedula Escolar:
- El niño tiene Cedula ? ☐ Si ☐ No
- Género:
- Fecha de nacimiento:
- Lugar de nacimiento:
- Dirección de donde vive:
- Estado:
- Dirección:

Al enviar el formulario se le mostrara un mensaje de Error si hay algún dato faltante o mal colocado, o de Éxito que indicara que está registrado correctamente y será automáticamente redijera al menú principal.

Para realizar el registro del Profesor de Aula correctamente, se deberá de completar los siguientes campos.

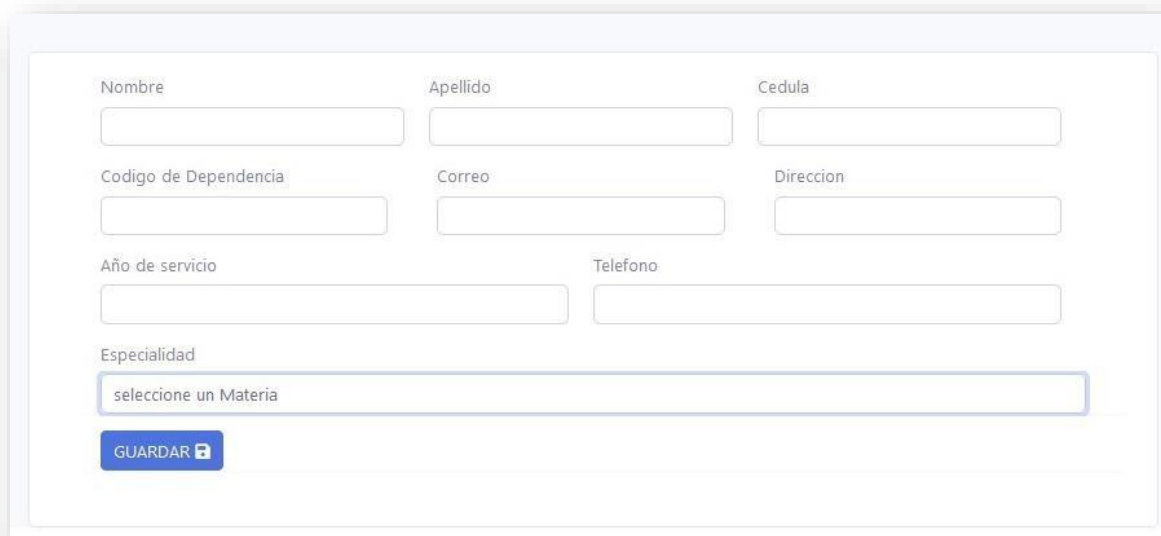


Formulario de registro de profesor de aula. Campos:

- Nombre:
- Apellido:
- Cedula:
- Codigo de Dependencia:
- Correo:
- Direccion:
- Año de servicio:
- Telefono:
- Especialidad:
- GUARDAR 

Al enviar el formulario se le mostrara un mensaje de Error si hay algún dato faltante o mal colocado, o de Éxito que indicara que está registrado correctamente y será automáticamente redijera al menú principal.

Para realizar el registro del Profesor de Especialistas correctamente, se deberá de completar los siguientes campos.

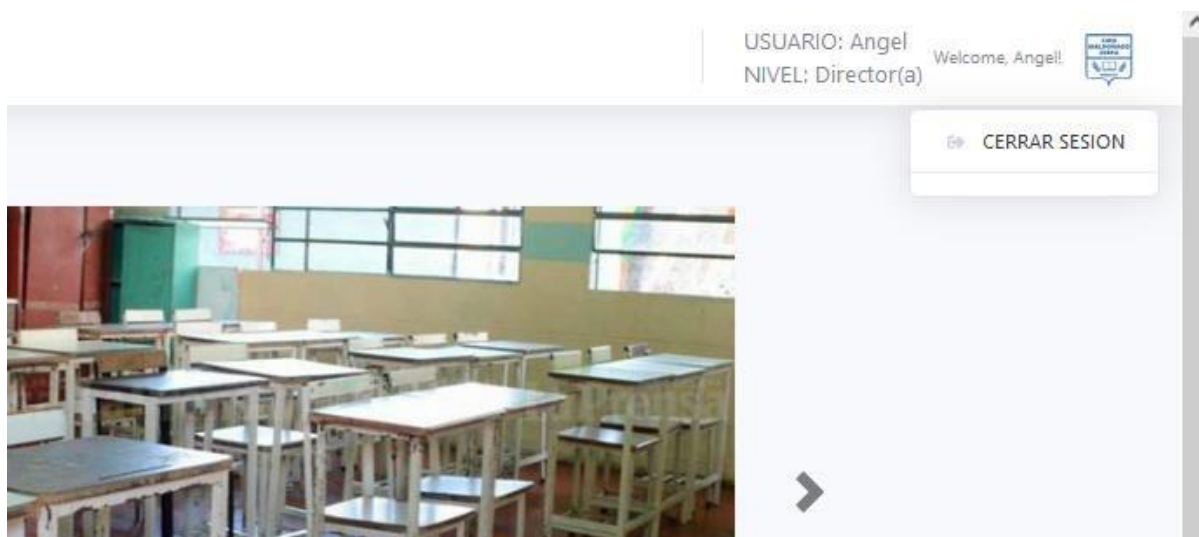


Formulario de registro de Profesor de Especialistas. El formulario contiene los siguientes campos:

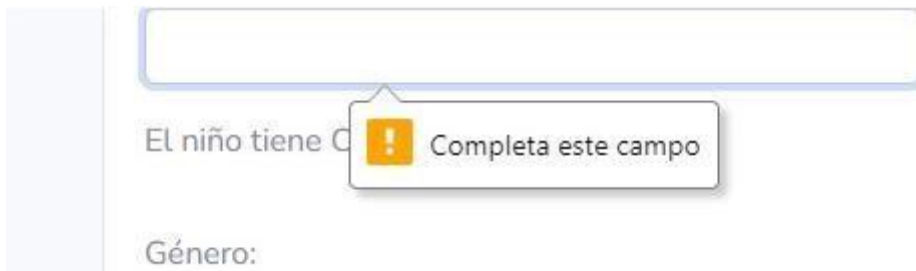
- Nombre:
- Apellido:
- Cedula:
- Codigo de Dependencia:
- Correo:
- Direccion:
- Año de servicio:
- Telefono:
- Especialidad:
- Botón: GUARDAR 

Al enviar el formulario se le mostrara un mensaje de Error si hay algún dato faltante o mal colocado, o de Éxito que indicara que está registrado correctamente y será automáticamente redijera al menú principal.

Para realizar el Cierre de Sesión se hace click en el logo de la institución que esta localizado en la parte superior izquierda y desplegara la opción de “cerrar sesión”, este botón cerrara le sesión automáticamente

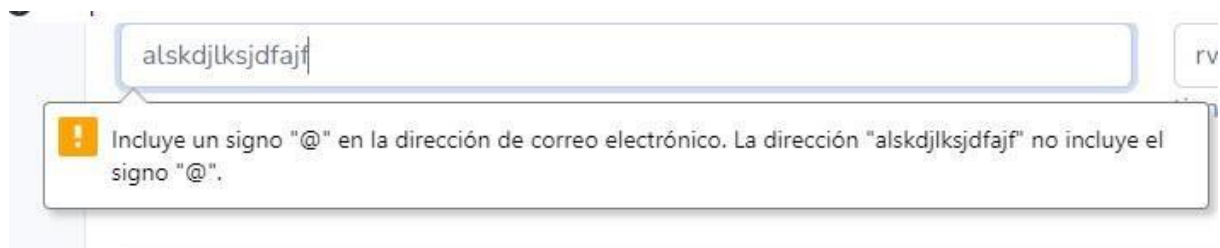


3.1.1 Mensajes de error



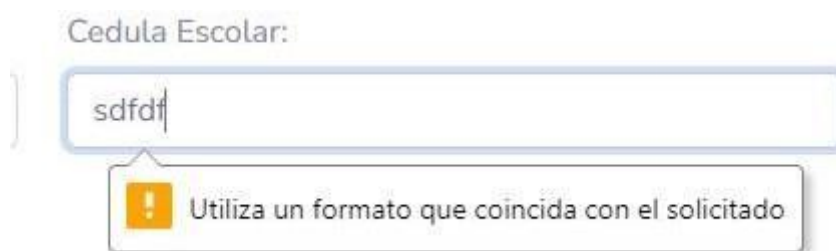
A screenshot of a web form. At the top, there is a text input field. Below it, the text "El niño tiene C" is visible. A yellow error message box with an exclamation mark icon is displayed, containing the text "Completa este campo". Below the error message, the text "Género:" is visible.

Si deja un campo vacío



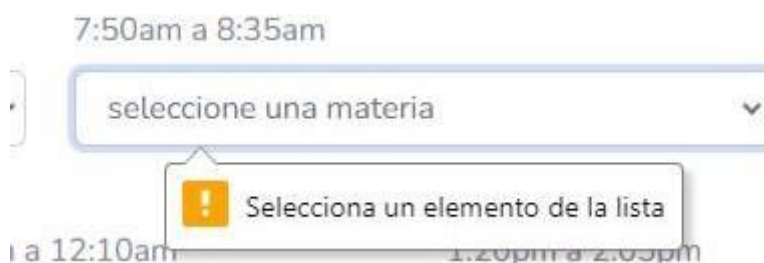
A screenshot of a web form. At the top, there is a text input field containing the text "alskdjlkjsdjfajf". To the right of the input field, the text "rv" is visible. A yellow error message box with an exclamation mark icon is displayed, containing the text "Incluye un signo '@' en la dirección de correo electrónico. La dirección 'alskdjlkjsdjfajf' no incluye el signo '@'."

Si se ingresa incorrectamente un correo



A screenshot of a web form. At the top, the text "Cedula Escolar:" is visible. Below it, there is a text input field containing the text "sdfdf". A yellow error message box with an exclamation mark icon is displayed, containing the text "Utiliza un formato que coincida con el solicitado".

Si se ingresan letra en el campo de número.



A screenshot of a web form. At the top, the text "7:50am a 8:35am" is visible. Below it, there is a dropdown menu with the text "seleccione una materia" and a downward arrow. A yellow error message box with an exclamation mark icon is displayed, containing the text "Selecciona un elemento de la lista". Below the error message, the text "a 12:10am" and "1:20pm a 2:05pm" is visible.

Si no se ha seleccionado ninguna materia.

4 Preguntas Más Frecuentes

¿Por qué los registros de inscripción, ficha y están desorganizados?

En dichos registros tanto en el de inscripción como en el de ficha acumulativa, los registros se van agregando según se vayan realizando los registros, por lo que el mismo no tiene un orden predeterminado, mas, sin embargo, cada uno de ellos contiene un buscador, que facilitara la búsqueda del estudiante que está buscando.

¿Es necesario registrar al profesor para crear el horario?

Es completamente obligatorio que el profesor este registrado para crear el horario, debido a que la opción de crear horario se mostrara cuando el profesor sea registrado.

¿En dónde se encuentra los archivos PDF que genera el programa?

Al generar los PDF, se guardan automáticamente en la carpeta de descarga del pc.

5 GLOSARIO

Término	Descripción
Formulario	Un formulario es un documento que se utiliza para recopilar información de una persona o entidad. Los formularios se utilizan en una amplia gama de contextos, como la educación, la atención médica, los negocios y el gobierno.
Registro	Un registro es un documento que guarda información sobre un evento o actividad. Los registros se utilizan para fines de referencia, seguimiento y auditoría.

Especificación de requisitos de software

Proyecto: Aplicación Web para la optimización de las actividades administrativas de E.B.N.B “Ciro Maldonado Zerpa”

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
2024	1.0	Jose pantoja V́ctor Carrillo Ángel León	

Contenido

Ficha del documento	249	
Contenido	250	
1	Introducción	251
1.1	Propósito	251
1.2	Alcance	251
1.3	Personal involucrado	252
1.4	Definiciones, acrónimos y abreviaturas	253
1.5	Referencias	253
1.6	Resumen	253
2	Descripción general	254
2.1	Perspectiva del producto	254
2.2	Funcionalidad del producto	254
2.3	Características de los usuarios	258
2.4	Restricciones	258
2.5	Suposiciones y dependencias	259
2.6	Evolución previsible del sistema	259
3	Requisitos específicos	259
3.1	Requisitos comunes de los interfaces	266
3.1.1	Interfaces de usuario	266
3.1.2	Interfaces de hardware	267
3.1.3	Interfaces de software	269
3.1.4	Interfaces de comunicación	269
3.2	Requisitos funcionales	269
3.2.1	Requisito funcional 1	280
3.2.2	Requisito funcional 2	¡Error! Marcador no definido.
3.2.3	Requisito funcional 3	¡Error! Marcador no definido.
3.2.4	Requisito funcional n	¡Error! Marcador no definido.
3.3	Requisitos no funcionales	284
3.4	Otros requisitos	285

1 Introducción

2 Propósito

La presente Especificación de Requisitos de Software (SRS) tiene como objetivo principal definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema desarrollado en la escuela Ciro Maldonado Zerpa. Este documento proporciona una descripción detallada de las funcionalidades y características que se esperan implementar en el sistema, con el propósito de satisfacer las necesidades y requerimientos específicos de la institución.

Este documento va dirigido a la comunidad de la escuela Ciro Maldonado Zerpa, con el objetivo de proporcionar una descripción detallada de los requisitos del sistema. Además de permitir a la comunidad percibir activamente todas las funciones del sistema, a ayuda a establecer una base de comunicación sobre el entendimiento entre la comunidad y los investigadores proporcionando una referencia clara y concisa que sirve como punto de partida para el diseño, desarrollo e implementación del sistema.

3 Alcance

El alcance de este proyecto se enfoca en el desarrollo de una aplicación web para la optimización de las actividades administrativas de la E.B.N.B Ciro Maldonado Zerpa, el cual estará diseñada para satisfacer las necesidades y requerimientos específicos de la institución. El alcance del sistema incluirá las siguientes funcionalidades y características principales:

Proceso y actividades: la aplicación contara con distintos procesos y actividades, entre las cuales destaca, proceso de inscripción, en donde se inscribirán todos aquellos alumnos que sean nuevos ingresos en la institución, proceso de reinscripción, en dicho proceso se realiza la inscripción del estudiante al nuevo grado que cursara, proceso de creación de ficha acumulativa se encarga de manejar el control de las notas del estudiante,

generadas en la institución, o generadas en otra institución, y el proceso de creación de horario, realiza la creación de horario de los profesores tanto de aula como profesores especialistas, además el sistema realiza otras actividades como, generación de estadísticas, y generación de matrícula escolar.

Seguridad, y servicios: el sistema cuenta con un sistema de inicio de sesión los cuales cuenta con oculto de contraseña, bloqueo por intentos fallidos, encriptación de contraseña, además cuenta con servicio de auditoría y generación de copia de seguridad automática y manual.

Integración con el paquete de software XAMPP. El sistema se integra con el XAMPP, permitiendo la usabilidad local del sistema sin necesidad de un servidor en la nube.

Generación de reportes y consultas. El sistema proporcionará la capacidad generar reportes en formato PDF de todos los procesos realizados en el mismo y además de realizar sus debidas consultas en cualquier tabla del sistema.

4 Personal involucrado

Nombre	Nayivi Rodríguez
Rol	Administrador
Categoría profesional	Docente
Responsabilidades	Directora de la institución
Información de contacto	0412880663
Aprobación	

Nombre	Jose Pantoja
Rol	Investigador
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Desarrollador del proyecto
Información de contacto	josepj2004@gmail.com
Aprobación	

Nombre	Ángel León
Rol	Investigador
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Desarrollador del proyecto
Información de contacto	Angelleonarmas23@gmail.com
Aprobación	

Nombre	Victor Carrillo
--------	-----------------

Rol	Investigador
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Desarrollador del proyecto
Información de contacto	Victorcarillox2@gmail.com
Aprobación	

5 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

BD: Base de Datos.

SQL: acrónimo de structured query language. Es el lenguaje declarativo de acceso a bases de datos que se usará.

MySQL: es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario.

PHP: es un lenguaje de programación interpretado del lado del servidor y de uso general que se adapta especialmente al desarrollo web.

JavaScript: es un lenguaje de programación ligero, interpretado, o compilado justo-a-tiempo con funciones de primera clase.

6 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
	SRS Ejemplo, Sistema Tarifado de Transito	https://es.slideshare.net/JuAnJoShL/srs-ejemplo-sistema-tarifado-de-transito	11/23	Juan José Lucero
	SINOPEC LIMITED	https://es.scribd.com/document/653431271/IEEE830	11/23	Alejandro Rosales Rey, Carlos Carpintero Pariente, Carlos Rey Planelles, Ángel Azorín Rodríguez

7 Resumen

Este documento es una Especificación de Requisitos de Software (SRS) para la aplicación web de la institución Ciro Maldonado Zerpa. El objetivo principal del documento es definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, proporcionando una descripción detallada de las funcionalidades y características que se esperan implementar. El documento está organizado en varias secciones que cubren diferentes aspectos del sistema.

8 Descripción general

9 Perspectiva del producto

El producto descrito en este documento es un sistema software llamado INVMERLIZ. El sistema se desarrollará para la empresa Inversiones Merliz y tiene como objetivo principal la gestión y optimización de los procesos de facturación de compra y venta de productos, también posee un módulo de gestión y facturación de servicios aplicados a mascotas. El sistema funcionará como una solución independiente, se espera que proporcione las funcionalidades que necesite la empresa.

El sistema no se integrará con otros sistemas o componentes existentes.

El desarrollo del sistema se llevará a cabo utilizando el lenguaje de PHP estructurado, el lenguaje Javascript con las librerías de Chart, JQuery y Ajax, el gestor de base de datos a implementar es Mysql. El sistema se diseñará teniendo en cuenta los requisitos de rendimiento, seguridad y usabilidad. Se espera que el sistema funcione de manera eficiente, maneje grandes volúmenes de datos y proporcione una experiencia de usuario intuitiva y satisfactoria.

10 Funcionalidad del producto

El sistema debe permitir la gestión de usuarios, la creación, modificación y eliminación de cuentas de usuario, así como la asignación de roles y permisos correspondientes. También debe permitir la creación, modificación y eliminación de clientes y proveedores, la creación, modificación y eliminación de productos, la gestión del stock de productos, la inserción, modificación y eliminación de compras, ventas y reembolsos en el área de servicios, así como la creación, modificación y eliminación de los servicios aplicados a mascotas. El sistema permitirá generar informes personalizados y predefinidos basados en los datos almacenados. Estos informes podrán ser exportados en PDF.

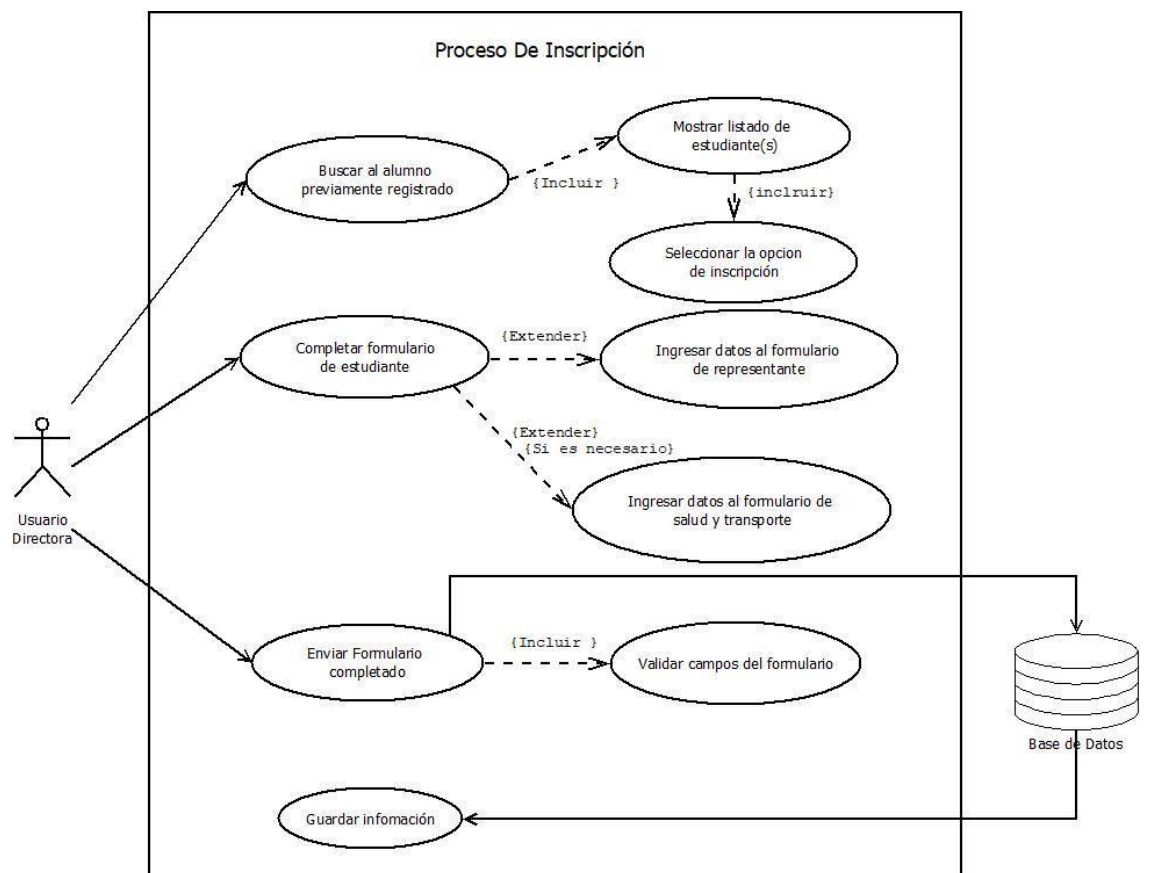
El sistema registrará las acciones realizadas por los usuarios, manteniendo un historial de actividades para fines de auditoría y seguimiento. El sistema

enviará notificaciones cuando se haya completado un proceso o cuando este haya fallado.

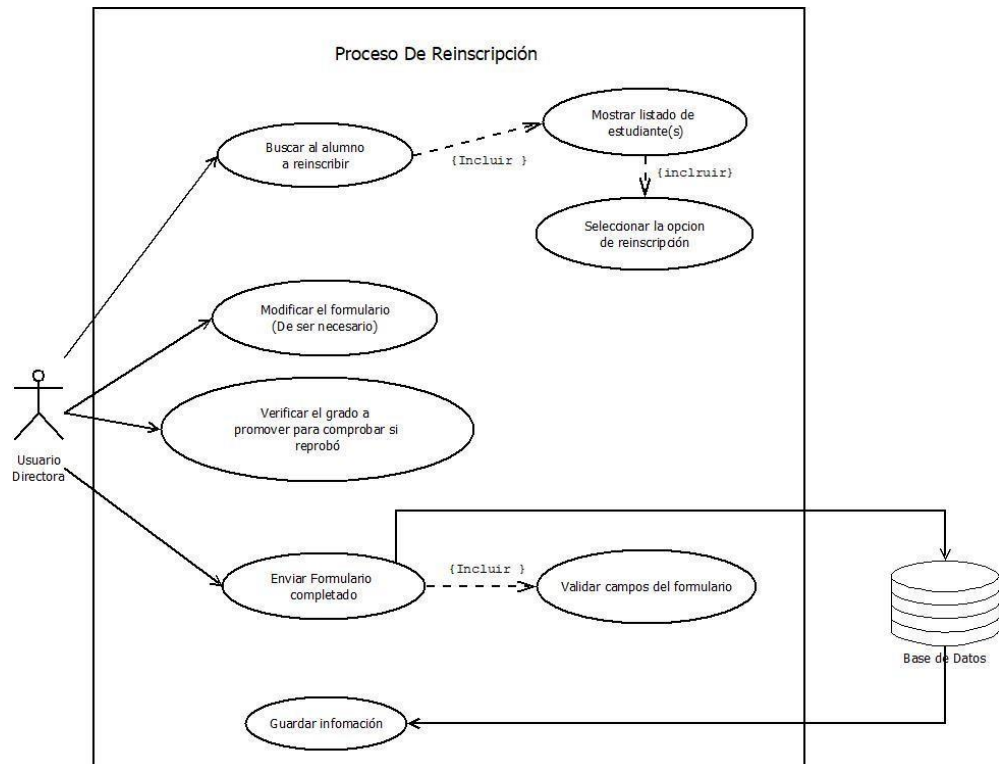
Administración de permisos: Se establecerán niveles de acceso para garantizar la seguridad y la privacidad de los datos, permitiendo que solo los usuarios autorizados accedan a determinadas funcionalidades y datos sensibles.

Modelos de Casos de Uso:

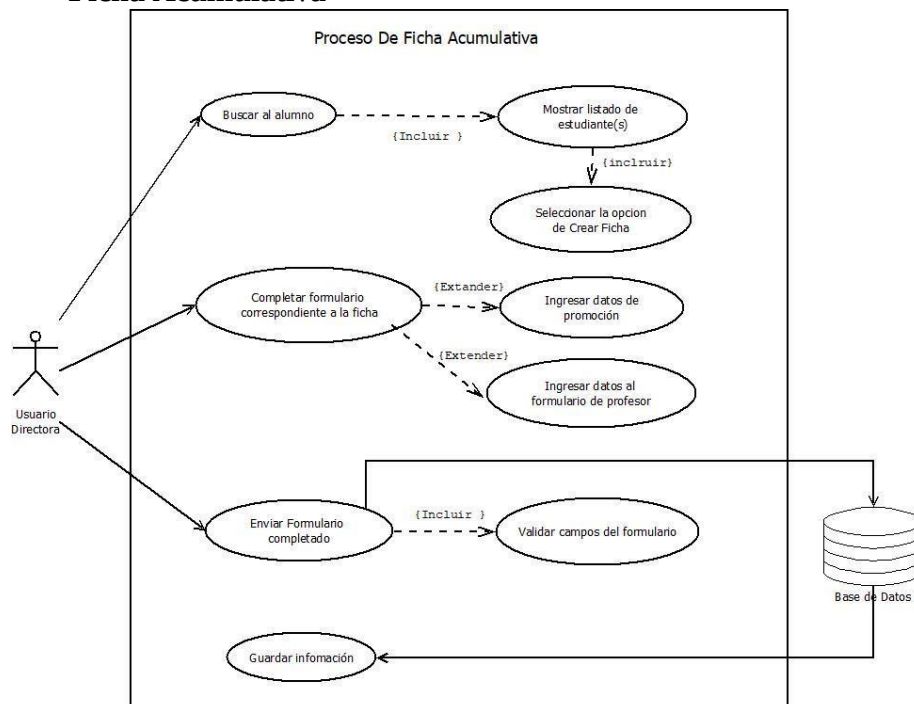
Inscripción



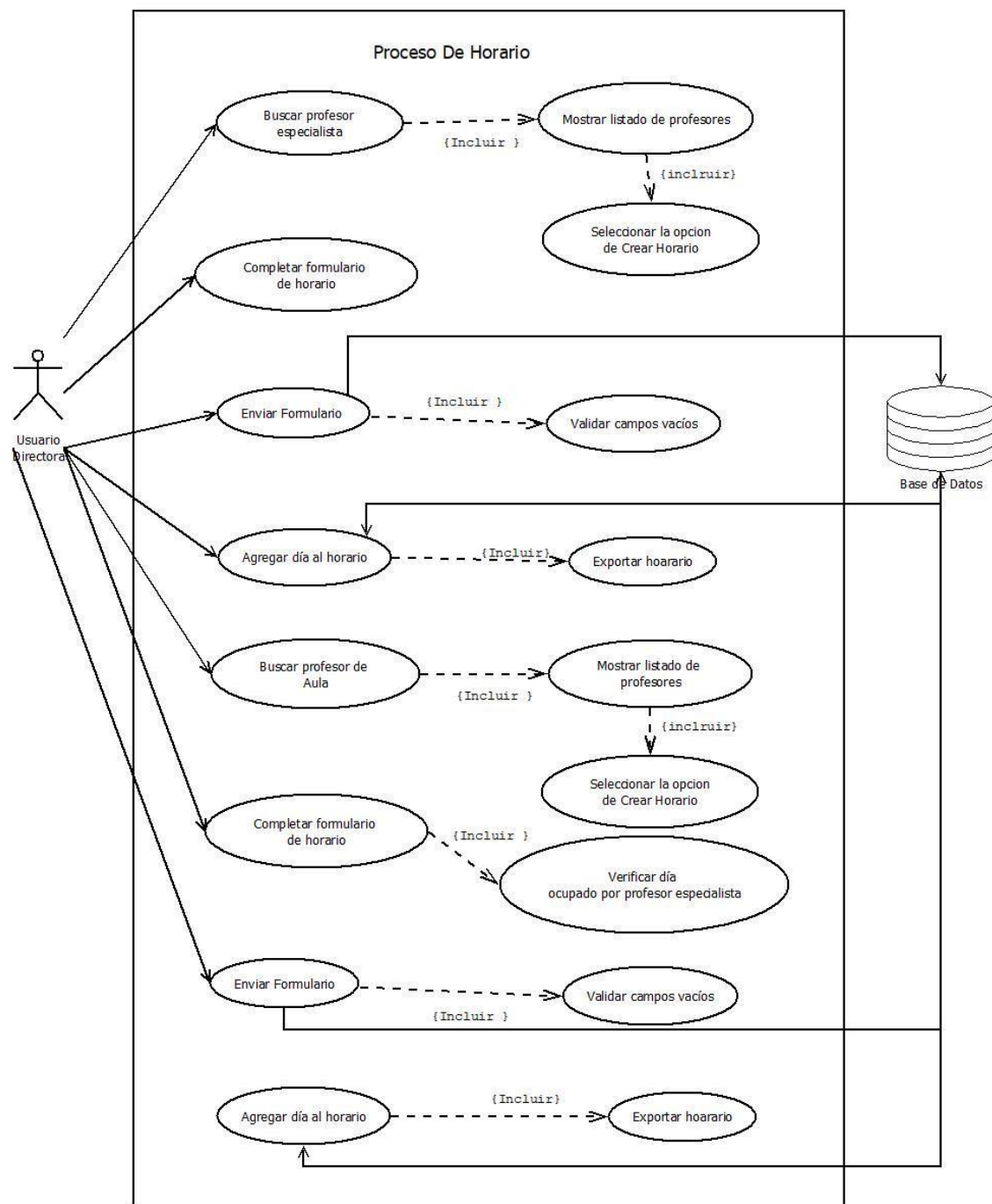
Reinscripcion



Ficha Acumulativa



Horario



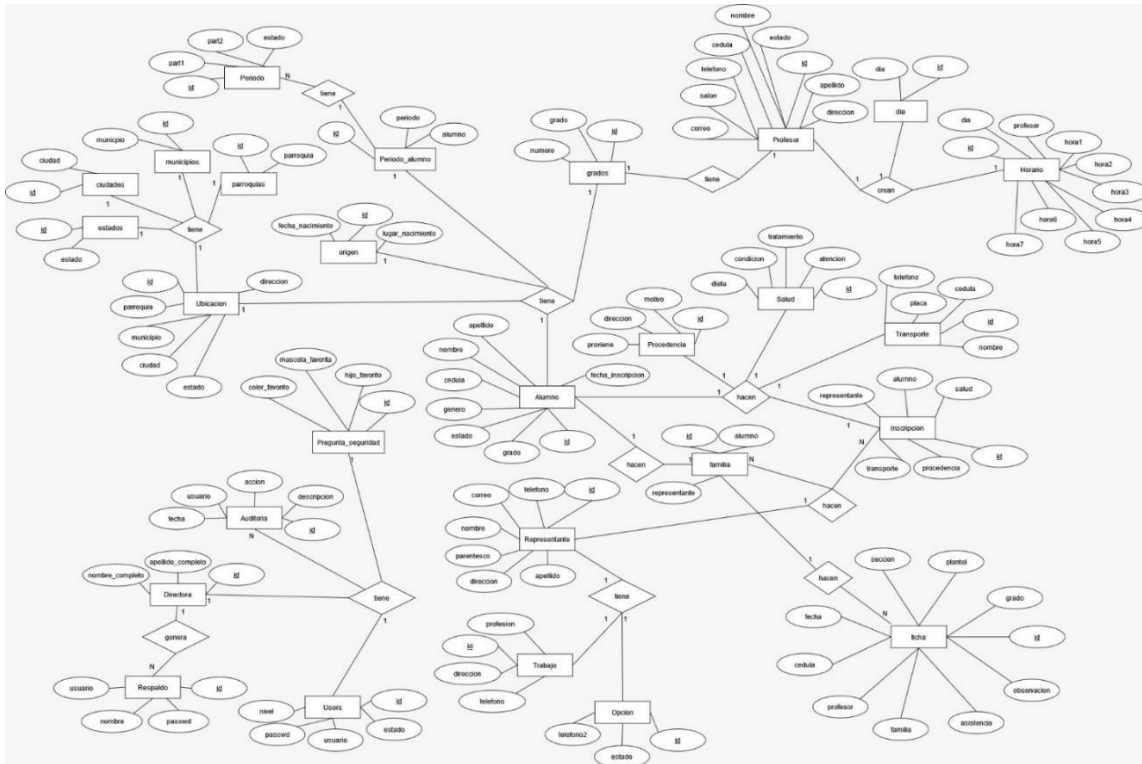


Diagrama entidad-relacion

11 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Formación	N/A
Habilidades	N/A
Actividades	Control general del sistema

Tipo de usuario	Secretario
Formación	N/A
Habilidades	N/A
Actividades	Area de Registro, Area de consultas

12 Restricciones

El sistema será desarrollado utilizando el lenguaje de programación PHP y Javascript. No se utilizarán otros lenguajes de programación para el desarrollo del sistema.

Se utilizará la metodología RUP para el diseño y desarrollo del software. Esta metodología proporciona un marco de trabajo detallado para el desarrollo de sistemas de software.

El software será construido para una arquitectura de 64 O 32 bits. Esto puede limitar la cantidad de memoria que el software puede utilizar.

El sistema será compatible con los sistemas operativos Windows 7, Windows 8 y Windows 10 . No se garantiza la compatibilidad con otros sistemas operativos.

13 Suposiciones y dependencias

Una vez se apruebe la versión final de este documento, se considera que los requisitos están completos y no se espera que experimenten cambios significativos.

El sistema está diseñado para funcionar con XAMPP versión 3.3.0. Cualquier cambio en esta dependencia puede afectar la funcionalidad y el rendimiento del sistema.

14 Evolución previsible del sistema

Se anticipa que el sistema podría experimentar cambios en el futuro. Esto se debe a que se realizará un seguimiento después de la finalización del proyecto para entender el entorno futuro del sistema y determinar si necesita algún cambio. Esta previsión permite planificar y prepararse para posibles ajustes y mejoras en el sistema.

En esta sección se presentará una tabla que contiene los requisitos generales del sistema, los cuales posteriormente se clasificarán en requisitos funcionales y no funcionales.

Número de requisito	REF01
Nombre de requisito	La aplicación captará datos mediante formularios.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Permite la visualización única de interfaz por usuario, esto con el objetivo de proteger información importante.

Número de requisito	REF02
Nombre de requisito	La aplicación web contará con Validación de entrada de datos dentro de los formularios.
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Permite el acceso total del sistema al administrador.

Número de requisito	REF03
Nombre de requisito	La aplicación contará con un sistema de inicio de sesión, y de registro de usuario.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Permite el acceso parcial al usuario gerente.

Número de requisito	REF04
Nombre de requisito	El sistema debe de permitir realizar cambio de contraseña.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

El sistema comprenderá los siguientes módulos bajo su infraestructura.

Número de requisito	REF05
Nombre de requisito	La aplicación deberá permitir preguntas de seguridad, al momento de cambiar la contraseña.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional

Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
-------------------------	---	--	--

El usuario podrá hacer consultas en todos los módulos del sistema.

Número de requisito	REF06
Nombre de requisito	El sistema le debe permitir únicamente al usuario admin, registrar usuarios en el sistema
Tipo	☒ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

El sistema podrá realizar reportes de los procesos del sistema.

Número de requisito	REF07
Nombre de requisito	El sistema le debe de permitir únicamente al usuario admin, eliminar, bloquear y desbloquear un usuario.
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	REF08
Nombre de requisito	El sistema de permitir únicamente al nivel de usuario admin, cambiar la contraseña de los usuarios.
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Requisito Funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	REF09
Nombre de requisito	El sistema permitirá, realizar la consulta de cuantos y cuáles son los usuarios que está en registrados en el sistema.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	REF10
Nombre de requisito	El sistema debe permitir visualizar y modificar de forma completa los formularios de los procesos, inscripción, reinscripción, y ficha acumulativa.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

El usuario podrá asignarle uno o más proveedores a un producto.

Número de requisito	REF11
Nombre de requisito	El sistema deberá permitir dar inicio y cierre al cada periodo escolar.
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	REF12
Nombre de requisito	La aplicación debe permitir la inscripción de los estudiantes.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/Opcional

Número de requisito	REF13
Nombre de requisito	La aplicación debe permitir realizar la reinscripción.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	REF14
Nombre de requisito	La aplicación debe permitir la creación de fichas acumulativas.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	REF15
Nombre de requisito	La aplicación deberá permitir el registro de alumno en el sistema.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	REF16
---------------------	-------

Nombre de requisito	La aplicación debe permitir registrar a los profesores, tanto los de aula como los profesores especiales.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	REF17
Nombre de requisito	La aplicación debe permitir la creación de Horario.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	REF18
Nombre de requisito	El sistema debe de generar consultas de los procesos, inscripción y ficha acumulativa.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	REF19
Nombre de requisito	El sistema debe de generar consultas tanto del registro de alumno, como el registro de profesores.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	REF20
Nombre de requisito	El sistema debe de generar consulta de la matricula.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	REF21
Nombre de requisito	La aplicación generara auditorias.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional

Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
-------------------------	--

Número de requisito	REF22
Nombre de requisito	La aplicación debe de generar el respaldo de la base de datos del sistema.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	REF23
Nombre de requisito	El sistema contara con la opción de generar reportes en formato PDF.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	REF24
Nombre de requisito	El sistema debe contar con una base de datos con integridad.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	REF25
Nombre de requisito	El sistema debe de proporcionar un manual de usuario para los dos niveles de usuario existentes en el sistema.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	REF26
Nombre de requisito	El sistema debe de generar estadísticas.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	REF27
Nombre de requisito	El sistema está desarrollado en base a la programación orientada a objeto.
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional

Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
-------------------------	--

Número de requisito	REF28
Nombre de requisito	El sistema debe de tener dos niveles de usuario.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RENF01
Nombre de requisito	El sistema debe de encriptar las contraseñas de cada usuario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito no funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RENF02
Nombre de requisito	El entorno de desarrollo será Visual Studio Code
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito no funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RENF03
Nombre de requisito	La aplicación web debe manejar un Diseño visual definido con logo y colores de carácter institucional.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito no funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RENF04
Nombre de requisito	El sistema será desarrollado en PHP.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito no funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RENF05
Nombre de requisito	El sistema se comunicará con la base de da tos por medio de sentencia PDO.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito no funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RENFO6
Nombre de requisito	El sistema requiere uso de HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery y Bootstrap.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito no funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RENFO7
Nombre de requisito	La Base de Datos se gestionará a través de MySQL.
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Requisito no funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

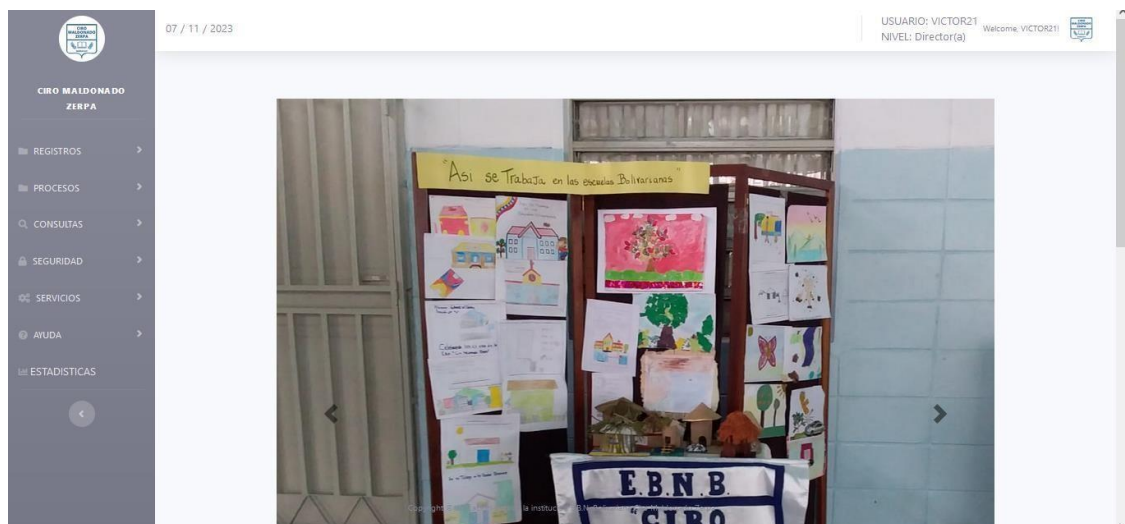
16 Requisitos comunes de los interfaces

En esta sección se detallarán los requisitos que son aplicables a todas las interfaces del sistema Aplicación Web para la optimización de las actividades administrativas de E.B.N.B “Ciro Maldonado Zerpa”. Esto incluirá las interfaces de usuario, las interfaces de hardware, las interfaces de software y las interfaces de comunicación. Los requisitos comunes pueden abordar aspectos como la consistencia en el diseño de la interfaz de usuario, los estándares de comunicación a seguir, los protocolos de hardware y software a utilizar, y otros aspectos que son relevantes para todas las interfaces. Al definir estos requisitos comunes, se busca asegurar una experiencia de usuario coherente, una integración efectiva con otros sistemas y hardware, y una operación eficiente y segura del sistema

17 Interfaces de usuario

La interfaz con el usuario consistirá en un conjunto de ventanas con botones, campos de textos y listas completamente distribuidos para el sistema compuesto, las cuales serán visualizadas durante todo el uso y manejo del sistema. Los colores que se implementarán en el diseño de las interfaces corresponden a un Blanco, Morado, Azul, Rojo, Gris, Verde Manzana, Amarillo. Los colores asignados a los botones varían su función. El botón para eliminar un registro equivale al rojo. El botón que actualiza un registro equivale al azul, el botón que inicia o finaliza un proceso equivale al amarillo Caterpillar y el botón que muestra información o genera un reporte equivale al color Rojo.

Pantalla Principal de Directora



Pantalla formulario registro de cliente

← MENU PRINCIPAL

Fecha Actual: 07/11/2023

victor21

Registro del Alumno

Fecha de inscripción:
2023-11-07

Periodo Escolar:
2024 / 2025

 Datos del Estudiante

Información Básica:

Nombre:

Apellido:

Catula Escolar:

Si niño tiene Catula "O" o "O" No

Genero:

Seleccione una opción

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

dd/mm/aaaa

Dirección de donde vive:

Estado:

Seleccione un estado

Dirección:

Información Académica:

Nuevo Ingreso

Guardar

Pantalla Login



¡Bienvenido de nuevo!

Usuario:

victor21

Contraseña:

••••

INICIAR SESION

CAMBIAR CONTRASEÑA

Pantalla Consulta de Alumno

← MENU PRINCIPAL

Fecha Actual: 07 / 11 / 2023

VICTOR21

CONSULTAS DE INSCRIPCION

Registro de los Estudiantes inscritos en la institucion, podra crear el PDF, editar o hacerle la ficha acumulativa, para inscribir vaya a Proceso Inscribir o ver la ficha acumulativa de un estudiante vaya a Ver registro .

Introduzca un dato :

a

Buscar

Resultados encontrados: 4

Alumno	Representante	Extra	Accion
Estado: Cursando Alumno(a) Mateto Aldo Apellido: Aldo Edad: 9 Cedula: vacío Cedula Escolar: N°29347473834 Genero: Masculino Segundo grado Seccion 8	Representante: asdf Ci: 345234 Teléfono: 35234534534 Parentesco: Padre	Periodo: 2024 / 2025 Fecha de inscripcion: 2023-11-05	Ver Detalles Editar Planilla de inscripcion Constancia de Estudio
Estado: Cursando Alumno(a) pedro peres Apellido: peres Edad: 11	Representante: rgtgdfdee Ci: 34545745 Teléfono: 35234534534 Parentesco: Madre	Periodo: 2024 / 2025 Fecha de inscripcion: 2023-11-04	Ver Detalles Editar

18 Interfaces de hardware

Los requisitos mínimos que pedirá la aplicación serán:

Memoria Ram: 4GB.

Disco Duro: 240GB.

Procesador: Intel I3Ghz.

19 Interfaces de software

Sistema Operativo Windows 10: Este es un software esencial que se encarga de administrar y coordinar las actividades y recursos del ordenador.

XAMPP: Es un conjunto de software libre que incluye principalmente el sistema de gestión de bases de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para los lenguajes de script PHP y Perl. En el desarrollo del sistema, XAMPP será utilizado para la administración de la base de datos y para la gestión del servidor web Apache.

20 Interfaces de comunicación

N/A

21 Requisitos funcionales

Número de requisito	REF01
Nombre de requisito	La aplicación captará datos mediante formularios.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R01	La aplicación captará datos mediante formularios.
Descripción:	El sistema contara con formularios los cuales permitirán ingresar datos para poder realizar las distintas tareas y actividades que se desarrolla en el sistema, estos formularios almacenan datos como nombres, apellidos, cédulas, dirección, entre otro. Prioridad: Es muy alta debido a que de los formularios depende que se obtenga la información necesaria para completar los procesos del sistema, es decir son una herramienta de gran importancia para que el sistema pueda operar de manera correcta.

Número de requisito	REF02
Nombre de requisito	La aplicación web contará con Validación de entrada de datos dentro de los formularios.
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R02	La aplicación web contará con Validación de entrada de datos dentro de los formularios.
Descripción:	El sistema contara con validación en cada campo de ingreso de datos que tengan los formularios, como lo son los límites de caracteres, los campos obligatorios, los campos numéricos, selectores entre otros, esto garantizara que la información se ingrese de manera adecuada y correcta. Prioridad: Es muy alta debido a que es muy importante que la información se ingrese de manera correcta, para evitar errores, o malos ingreso de datos.

Número de requisito	REF03
Nombre de requisito	La aplicación contará con un sistema de inicio de sesión, y de registro de usuario.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R03	La aplicación contará con un sistema de inicio de sesión, y de registro de usuario
Descripción:	El sistema de inicio de sesión y registro se enfoca en mantener la seguridad en el sistema debido que deberá tener un usuario, una contraseña y un nivel de usuario asignado para que pueda acceder de manera correcta al sistema, además al momento de registrarse deberá deconfirmar la contraseña para mayor seguridad, y así garantizar que lacontraseña que se ingresa sea la deseada. Prioridad: Es muy alta debido a que mantendrá la seguridad en el sistema, además de establecer límites para conservar la información manejada en el sistema de manera confidencial.

Número de requisito	REF04
Nombre de requisito	El sistema debe de permitir realizar cambio de contraseña.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R04	El sistema debe permitir realizar cambios de contraseña
Descripción:	Para que la aplicación sea más segura, y se eviten el extravío de información, el mismo permite que los usuarios puedan realizar cambios de contraseña, en caso de que el mismo la haya extraviado. Prioridad: Es de alta prioridad, ya que será de gran ayuda, para el usuario, ya que, al trabajar bajo una gran cantidad de estrés, se pueden presentar casos de extravíos de contraseñas, por ello la aplicación prevé estos escenarios, mediante esta opción.

Número de requisito	REF05
Nombre de requisito	La aplicación deberá permitir preguntas de seguridad, al momento de cambiar la contraseña.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional

Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
-------------------------	---	--	--

Código: R05	la aplicación debe permitir preguntas de seguridad, al momento de cambiar contraseña.
Descripción:	Para procura que el sistema se mantenga los más seguro posible, el mismo deberá realizar preguntas de seguridad al momento de hacer los cambios de contraseña. Prioridad: Su prioridad es muy alta, debido a que es muy importante que no cualquier persona pueda realizar el cambio la contraseña, por lo que las preguntas de seguridad son de manera individual para cada usuario.

Número de requisito	REF06
Nombre de requisito	El sistema le debe permitir únicamente al usuario admin, registrar usuarios en el sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R06	El sistema le debe permitir únicamente al usuario admin, registrar usuarios en el sistema.
	Para que en el sistema pueda existir una organización, y no exista un descontrol, el usuario admin es el único que tendrá la posibilidad de poder hacer registro de usuario en el sistema. Prioridad: Su prioridad es alta, ya que es importante que el usuario admin (que es el usuario que controla el sistema en su totalidad), establezca el control de los usuarios secretaria que se creen en la aplicación.

Número de requisito	REF07
Nombre de requisito	El sistema le debe de permitir únicamente al usuario admin, eliminar, bloquear y desbloquear un usuario.
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R07	El sistema le debe de permitir únicamente al usuario admin, eliminar, bloquear, y desbloquear un usuario.
Descripción:	El usuario admin tendrá la posibilidad de poder tomar acciones sobre los usuarios existentes como el eliminar, bloquear o desbloquear un usuario, ya que puede existir situaciones como el retiro de personal, bloqueo de usuario por colocar la contraseña incorrecta (y se necesite desbloquear el usuario) o por restricción de usuario (y se necesite bloquear al usuario y el usuario no pueda acceder al sistema). Prioridad: Es de gran importancia que el usuario que maneje estas acciones sea exclusivamente el usuario admin para que el mismo pueda mantener organización, y control dentro de la aplicación.

Número de requisito	REF08
Nombre de requisito	El sistema de permitir únicamente al nivel de usuario admin, cambiar la contraseña de los usuarios.
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Requisito Funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R08	El sistema debe de permitir al nivel de usuario admin, cambiar la contraseña de los usuarios.
Descripción:	El usuario admin se le debe permitir poder realizar el cambio de contraseña de cada usuario, ya que puede ser de gran utilidad al momento de que se presente situaciones como algún inconveniente que tenga el usuario `para cambiar si contraseña, el usuario admin pueda realizarlo. Prioridad: Su prioridad es lata porque con esta acción se puede garantizar que el sistema pueda solventar posibles problemas, en relación con las contraseñas.

Número de requisito	REF09
---------------------	-------

Nombre de requisito	El sistema permitirá, realizar la consulta de cuantos y cuáles son los usuarios que está en registrados en el sistema.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R09	El sistema permitirá, realizar la consulta para poder saber cuántos y cuáles son los usuarios que están registrados en el sistema.
Descripción:	Las consultas para saber cuantos usuarios estan existentes en la aplicación, permitirá llevar un control de cuantos usuarios se han registrado en el sistema, para de esta manera lograr mas organización, y el usuario admin pueda tomar acciones si es necesario. Prioridad: su prioridad es alta ya que esto ayudara al usuario admin pueda tener conocimiento de aquellos usuarios que operan el sistema.

Número de requisito	REF10
Nombre de requisito	El sistema debe permitir visualizar y modificar de forma completa los formularios de los procesos, inscripción, reinscripción, y ficha acumulativa.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R10	El sistema debe permitir visualizar y modificar de forma completa los formularios de los procesos, inscripción, reinscripción, y ficha acumulativa.
Descripción:	Para evitar la mayor cantidad de errores, el sistema permitirá ver los formularios completos, y de existir algún error, también se debe modificarlos. Prioridad: Su prioridad es muy alta, ya que se busca reducir errores, y con estas acciones pueden ser corregidas.

Número de requisito	REF11
Nombre de requisito	El sistema deberá permitir dar inicio y cierre al cada periodo escolar.
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R11	El sistema deberá permitir dar inicio y cierre a cada periodo escolar.
Descripción:	Para poder realizar las actividades dentro del sistema, se deben realizar enmarcado en un periodo escolar, el cual indica el año escolar en donde se desarrollarán las misma. Prioridad: su prioridad es alta ya que es muy importante indicarle al sistema el periodo escolar, para que no exista desorganización en el sistema.

Número de requisito	REF12
Nombre de requisito	La aplicación debe permitir la inscripción de los estudiantes.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/Opcional

Código: R12	La aplicación debe de permitir la inscripción del estudiante.
Descripción:	Al ser el principal proceso del sistema, la aplicación deberá realizar las inscripciones de manera correcta luego de haber completado los formularios requeridos en el mismo, los datos que se deben de suministrar incluye nombre, apellido, cédulas, dirección, entre otros. Prioridad: Es muy alta su prioridad debido a que al ser una de las principales actividades del sistema, esta debe de ser realizada correctamente.

Número de requisito	REF13
Nombre de requisito	La aplicación debe permitir realizar la reinscripción.

Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R13	La aplicación debe permitir el llenado del formulario para realizar la reinscripción
Descripción:	En esta actividad la aplicación deberá de tomar los datos de la inscripción, permitiendo realizar cambios necesarios, como información del grado y sección, o actualizar datos del estudiantes como la dirección, si el estudiante tiene cedula de identidad, información del representante, u otra información que sea necesaria para la reinscripción de estudiante al grado que está ingresando. Prioridad: su prioridad es muy alta debido a que se tiene que realizar la reinscripción para que el estudiante pueda proseguir sus estudios a los grados siguientes.

Número de requisito	REF14
Nombre de requisito	La aplicación debe permitir la creación de fichas acumulativas.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R14	La aplicación debe permitir el llenado de formulario para la creación de ficha acumulativas.
Descripción:	La aplicación deberá permitir la creación de ficha acumulativa, en la cual contendrá información del estudiante, información del logro alcanzado en el grado cursado, pero además también se almacenarán los logros alcanzados por el estudiante en grados ya cursados. Prioridad: Permitir que se creen las fichas acumulativas, es de gran importancia, ya que, con dicha ficha, se lleva un control de todos los

	logros de los estudiantes en su transcurso de educación básica, además también es de gran utilidad, para saber lo logros alcanzado por el estudiante, en otras instituciones, si es que el estudiante procede de otra institución.
--	--

Número de requisito	REF15
Nombre de requisito	La aplicación deberá permitir el registro de alumno en el sistema.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R15	La aplicación deberá permitir el registro de los alumnos en el sistema.
Descripción:	Para que el sistema pueda obtener información del estudiante, el sistema debe de permitir previamente realizar el registro del estudiante, en donde se verá reflejada la información del estudiante, información del representante, además de la información de la institución de donde procede, si el estudiante procede de otra institución. Prioridad: Su prioridad es muy alta debido a lo necesario e importante que es obtener los datos del estudiante, para poder realizar las actividades que se desempeña en el sistema.

Número de requisito	REF16
Nombre de requisito	La aplicación debe permitir registrar a los profesores, tanto los de aula como los profesores especiales.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R16	la aplicación debe permitir registrar a los profesores, tanto los de aula como los profesores especialistas.
--------------------	--

Descripción:	Para la realizar los horarios que utilizaran los profesores para impartir las clases, es necesario que los mismos sean registrados previamente, indicando la información del profesor, información del grado asignado al profesor, y en el caso de los profesores especialistas se debe de indicar la materia que impartirá. Prioridad: Es de gran importancia que se registren los profesores en el sistema, para que se puedan realizar los horarios correspondientes para cada profesor para que a su vez pueda llevar un control.
---------------------	---

Número de requisito	REF17
Nombre de requisito	La aplicación debe permitir la creación de Horario.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R17	La aplicación debe permitir la creación de horario.
Descripción:	La aplicación deberá de permitir la creación de horarios, el cual consiste en llenar un formulario en donde se debe indicar las materias que dará el profesor en las horas correspondientes, este formulario se deberá de llenar para así ir formando el horario día por día. Prioridad: La prioridad es muy alta, ya que indispensable que el sistema pueda permitir la creación de horario, para de esta manera cumplir con uno de los procesos principales del sistema.

Número de requisito	REF18
Nombre de requisito	El sistema debe de generar consultas de los procesos, inscripción y ficha acumulativa.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R18	El sistema debe de generar consultas de los procesos, inscripción y ficha acumulativa.
Descripción:	La aplicación deberá de permitir generar consultas tanto del proceso de inscripción, como el de ficha acumulativa, esto le permitirá al usuario poder visualizar las inscripciones y las fichas acumulativas ya creadas, además desde las consultas podrán realizar acciones, como visualizar detalles, generar reportes o editar de ser necesario, ambas consultas contarán con un buscador en tiempo real que permitirá agilizar la búsqueda de alguna inscripción o alguna ficha ya creada. Prioridad: La prioridad es muy alta, por lo necesaria que son las consultas para que el sistema funcione correctamente, además de complementar las actividades que realizar el mismo.

Número de requisito	REF19
Nombre de requisito	El sistema debe de generar consultas tanto del registro de alumno, como el registro de profesores.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R19	El sistema debe de generar consultas, tanto del registro de alumno, como del registro de profesores.
Descripción:	La aplicación deberá de permitir generar consultas tanto del registro de alumno, como el de profesores, para que de esta manera el usuario pueda buscar a los estudiantes y a los profesores existentes en la aplicación, además desde las consultas podrán realizar acciones, como visualizar detalles, generar reportes o deshabilitar o habilitar de ser necesario, ambas consultas contarán con un buscador en tiempo real que permitirá agilizar la búsqueda. Prioridad: La prioridad es muy alta, ya que de esta manera se puede llevar un control, para poder saber cuantos alumnos y profesores están registrados en el sistema.

Número de requisito	REF20
Nombre de requisito	El sistema debe de generar consulta de la matrícula.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R20	El sistema debe de generar consultas de matrícula escolar.
Descripción:	La aplicación deberá de permitir generar consulta matrícula escolar, en esta consulta la aplicación almacenará los registros de todos los estudiantes registrados en el sistema, organizándolos por grado, además de contar con un buscador en tiempo real, que ayudará al usuario poder encontrar a un alumno de manera más fácil. Prioridad: La prioridad es alta, debido a que esta consulta, permitirá organizar a los alumnos, facilitando la búsqueda de los mismos.

Número de requisito	REF21
Nombre de requisito	La aplicación generara auditorias.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R21	La aplicación generara auditorias.
Descripción:	La aplicación deberá de permitir generar auditorias, las cuales mostraran las acciones que realizo cada usuario, permitiendo cuales fueron las actividades que fueron realizadas en el sistema, y que usuario las realizo, indicando la hora que inicio sesión el usuario, y la hora en la que cerro sesión. Prioridad: Su prioridad es muy alta ya que, con las auditarías se podrá saber cuáles fueron las acciones que se realizó en el sistema, y para de esta manera llevar un control dentro del mismo.

Número de requisito	REF22
Nombre de requisito	La aplicación debe de generar el respaldo de la base de datos del sistema.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R22	La aplicación debe de generar respaldo de la base de datos.
Descripción:	Para prevenir la perdida de información, el sistema debe de permitir generar respaldo de la base de datos, el respaldo de la base de datos, la aplicación la hará de manera automática, más sin embargo también permitirá, hacer el respaldo manualmente, para de esta manera garantizar que la información se respalde correctamente. Prioridad: <i>La prioridad es muy alta, ya que es fundamental que se respalde correctamente la base de datos para evitar la pérdida de información.</i>

Número de requisito	REF23
Nombre de requisito	El sistema contara con la opción de generar reportes en formato PDF.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R23	El sistema contara con la opción de generar reportes en formato PDF.
Descripción:	Al finalizar algún proceso, o se finalice alguna actividad, el sistema permitirá generar reportes en formato PDF, los cuales permitirá sacar la información del sistema, permitiendo que pueda imprimirse para así tenerse físicamente, . Prioridad: <i>La prioridad es muy alta, ya que es fundamental que la institución, tenga los procesos tanto como en digital como en físico.</i>

Número de requisito	REF24
---------------------	-------

Nombre de requisito	El sistema debe contar con una base de datos con integridad.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R24	El sistema debe contar con una base de datos con integridad.
Descripción:	Para que el sistema pueda operar correctamente, es fundamental que el sistema cuente con una base de datos con integridad, que almacene, actualice, elimine, inserte y devuelva datos de forma correcta. Prioridad: <i>La prioridad es muy alta, debido al trabajo tan importante que desempeña una base de datos en el sistema, por lo que la misma debe de ser integra, para que las actividades sean desarrolladas de manera correcta.</i>

Número de requisito	REF25
Nombre de requisito	El sistema debe de proporcionar un manual de usuario para los dos niveles de usuario existentes en el sistema.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R25	El sistema debe de proporcionar un manual de usuario para los dos niveles de usuario existentes en el sistema.
Descripción:	Para garantizar que el sistema se utilice de manera correcta, el mismo debe de proporcionar un manual de usuario para los dos niveles de usuarios que utilizan el sistema, estos manuales permitirá que el usuario pueda entender el sistema, y se puedan reducir una gran cantidad de errores. Prioridad: <i>Los manuales son de gran ayuda para que el usuario pueda entender el sistema, y puedan realizar las actividades como mayor rapidez y fluidez.</i>

Número de requisito	REF26
Nombre de requisito	El sistema debe de generar estadísticas.

Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R26	El sistema debe de genera estadísticas
Descripción:	Las estadísticas son herramientas que sirve para organizar, analizar e interpretar datos. Por lo tanto, el sistema debe generar estadísticas que sean de gran utilidad para el usuario. Estas estadísticas permitirán saber, entre otras cosas, cuántos profesores están activos e inactivos, cuántos estudiantes están inscritos en cada grado, cuántos estudiantes están activos e inactivos, cuántos estudiantes niños y cuántas niñas están inscritas, cuántos niños se inscribieron en cada periodo escolar. Prioridad: Es de alta prioridad debido a que <i>las estadísticas son una gran herramienta, que sirve para llevar un control y organización de datos, y que será de ayuda para la institución.</i>

Número de requisito	REF27
Nombre de requisito	El sistema está desarrollado en base a la programación orientada a objeto.
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R27	El sistema está desarrollado en base a la programación orientada a objeto.
--------------------	--

Descripción:	Debido a los grandes beneficios que ofrece la programación orientada a objeto en los cuales incluye el dinamismo, la facilidad, la eficiencia, y la rapidez el programa está basado en este modelo de programación para de esta manera poder solventar las tareas del sistema de la forma más eficiente. Prioridad: <i>Es muy alta, ya que con la programación orientada objeto, ofrece grandes beneficios, que sirven para realizar la aplicación, lo más eficiente posible.</i>
---------------------	--

Número de requisito	REF28
Nombre de requisito	El sistema debe de tener dos niveles de usuario.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito funcional
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Código: R28	El sistema debe de tener dos niveles de usuario.
Descripción:	El sistema será utilizado por dos tipos de usuarios, director y secretaria, los cuales son los que desempeña el trabajo administrativo en la institución, por ello el sistema debe de contar con dos niveles de acceso los cuales serán utilizados por el personal administrativo. Prioridad: <i>Es muy alta, ya que los niveles de usuarios permitirán, separar las actividades que realiza el director, de las que realiza la secretaria.</i>

22 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales, también conocidos como atributos de calidad, se refieren a los criterios que se utilizan para juzgar el funcionamiento de un sistema, en lugar de las funciones específicas que realiza. Estos pueden incluir factores como la fiabilidad, la eficiencia, la seguridad, la portabilidad y la usabilidad, entre otros.

23 Requisitos de rendimiento

N/A

24 Seguridad

Número de requisito	RENF01
Nombre de requisito	El sistema debe de encriptar las contraseñas de cada usuario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito no funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

RENF01	El sistema debe de encriptar las contraseñas de cada usuario
Descripción	La aplicación debe de encriptar las contraseñas de los usuarios que se registren en la misma; cabe mencionar que el sistema utilizara el algoritmo de md5 para realizar la encriptación de contraseña. Prioridad: Es muy alta, ya que al realizar la encriptación se puede garantizar la seguridad em las contraseñas.

25 Otros requisitos

Número de requisito	RENF02
Nombre de requisito	El entorno de desarrollo será Visual Studio Code
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito no funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

RENF02	El entorno de desarrollo será Visual Studio Code.
Descripción	El entorno de trabajo de Visual Studio Code ofrece grandes beneficios, como lo es la comodidad, es gratuita, de código abierto, alta- mente personalizable, es compatible con una gran mayoría de lenguaje de programación, por estas razones los

	investigadores desarrollaran la aplicación web en este entorno de trabajo Prioridad: su prioridad es media, debido a que existen otras alternativas para poder desarrollar la aplicación más sin embargo visual Studio code es la alternativa más factible.
--	---

Número de requisito	RENF03
Nombre de requisito	La aplicación web debe manejar un Diseño visual definido con logo y colores de carácter institucional.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito no funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

RENF03	La aplicación web debe manejar un Diseño visual definido con logo y colores de carácter institucional
Descripción	La aplicación está desarrollada para que pueda optimizar las tareas de la escuela de una manera intuitiva y cómoda, por lo que la misma maneja un diseño visual definido con logo y con colores institucionales, para que al momento de ser utilizada los usuarios están más familiarizados, además de identificar la misma con el logo de la institución. Prioridad: es alta ya que la aplicación debe de presentarse a los usuarios que vayan a utilizarla, de una manera intuitiva y con un diseño familiar para que pueda ser utilizada sin ningún inconveniente.

Número de requisito	RENF04
Nombre de requisito	El sistema será desarrollado en PHP.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito no funcional

Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
-------------------------	---	--	--

RENF04	El sistema será desarrollado en PHP.
Descripción	PHP es un lenguaje de programación de código abierto del lado del servidor el cual se utilizó para desarrollar la aplicación web gracias a fácil uso, su versatilidad, rapidez, seguridad, buena conexión con la base de datos, y entre otros beneficios sirvió como una gran herramienta para la elaboración de la aplicación. Prioridad: su prioridad es alta ya que a pesar de existir una gran cantidad de lenguajes de programación funcionales con la capacidad de desarrollar una aplicación web, PHP es el lenguaje que más se ajusta a la investigación siendo este de alta prioridad para la misma.

Número de requisito	RENF05
Nombre de requisito	El sistema se comunicará con la base de datos por medio de sentencia PDO.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito no funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

RENF05	El sistema se comunicará con la base de datos por medio de sentencia PDO.
Descripción	PDO es una capa de acceso a la base de datos que proporciona una interfaz rápida y consistente para acceder y administrar bases

	de datos en aplicaciones PHP, y debido a que la aplicación está basada con el lenguaje de programación PHP, realmente es una herramienta funcional y necesaria para el desarrollo. Prioridad: su prioridad es alta debido al gran trabajo que junto al lenguaje de programación PHP pueden realizar.
--	--

Número de requisito	RENF06
Nombre de requisito	El sistema requiere uso de HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery y Bootstrap.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito no funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

RENF06	El sistema requiere uso de HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery y Bootstrap.
Descripción	Todas las aplicaciones se deben ser desarrollar utilizando HTML, CSS, JavaScript, ya que es la estructura básica de cualquier aplicación, debido a que un lenguaje complementa al otro, más sin embargo la aplicación también utiliza jQuery la cual es una biblioteca multi-plataforma de JavaScript que permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, y Bootstrap que es una biblioteca multiplataforma o conjunto de herramientas de código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web y de esa manera la aplicación web esta mejor desarrollada. Prioridad: Es muy alta debido a que es muy importante que la información se ingrese de manera correcta,

	para evitar errores, o malos ingreso de datos.
--	---

Número de requisito	RENF07
Nombre de requisito	La Base de Datos se gestionará a través de MySQL.
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Requisito no funcional
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

RENF08	La Base de Datos se gestionará a través de MySQL.
Descripción	MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto respaldado por Oracle y basado en el lenguaje de consulta estructurado (SQL). Es ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones web. Prioridad: utilizar MySQL para gestionar la base de datos de la aplicación web es de muy alta prioridad debido a los grandes beneficios que ofrece, además de la gran reputación que tiene.



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO ARAGUA
"FEDERICO BRITO FIGUEROA"
LA VICTORIA- ESTADO ARAGUA
EXTENSIÓN MARACAY

Coordinación de Creación Intelectual y Desarrollo Socio Productivo

CONTROL DE VISITAS A LA ORGANIZACIÓN				
DATOS PERSONALES DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE PROYECTO				
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Angel Leon	29.772.294	0426-332 10 74	angelleonarmas23@gmail.com	<i>Angel Leon</i>
Victor Carrillo	30.322.526	0412-457 87 81	victorcarrillox2@gmail.com	<i>Victor Carrillo</i>
Josef Pantojas	28.187.874	0412-438 16 93	josepj2004@gmail.com	<i>Josef Pantojas</i>
DATOS DEL PROYECTO				
PROGRAMA DE FORMACIÓN: PNF Informática				
TRAYECTO: II		TRIMESTRE:		
TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo de una aplicación Web para la optimización de las actividades administrativas de E.B.N.B "Ciro Maldonado Zerpa"				
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Calidad en el desarrollo de sistemas informáticos				
TUTOR DEL PROYECTO: Jose Matos				
DATOS DEL AMBIENTE DONDE SE		DESARROLLA EL PROYECTO		
ESTADO	MUNICIPIO	PARROQUIA	NOMBRE DE LA COMUNIDAD U ORGANIZACIÓN	
Aragua	Girardot	Los Tacariguas	Escuela Bolivariana Nacional Ciró Maldonado Zerpa	
DIRECCIÓN: Barrio la Coromoto, pasaje 102 s/n, parroquia los Tacarigua del municipio Girardot en Maracay, Edo. Aragua				
RESPONSABLE (S): Nayivis Rodriguez		TELÉFONO (S): 0412 9444 916		
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS				
Interacción con el personal administrativo, elaboración de encuesta,				
Planificación y debate de ideas.				
Identificación de Requerimientos requeridos.				



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO ARAGUA
"FEDERICO BRITO FIGUEROA"
LA VICTORIA- ESTADO ARAGUA
EXTENSION MARACAY

Coordinación de Creación Intelectual y Desarrollo Socio Productivo

CONTROL DE VISITAS A LA ORGANIZACIÓN				
DATOS PERSONALES DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE PROYECTO				
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Angel Leon	29. 772. 294	0426-332 10 74	angelleonarmas23@gmail.com	Al
Victor Carrillo	30. 322. 526	0412-457 87 81	victorcarrillox2@gmail.com	Victor
Josef Pantojas	28. 187. 874	0412-438 16 93	josepj2004@gmail.com	Josef
DATOS DEL PROYECTO				
PROGRAMA DE FORMACIÓN: PNF Informática				
TRAYECTO: II		TRIMESTRE:		
TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo de una aplicación Web para la optimización de las actividades administrativas de E.B.N.B "Ciro Maldonado Zerpa"				
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Calidad en el desarrollo de sistemas informáticos				
TUTOR DEL PROYECTO: Jose Matos				
DATOS DEL AMBIENTE DONDE SE			DESARROLLA EL PROYECTO	
ESTADO	MUNICIPIO	PARROQUIA	NOMBRE DE LA COMUNIDAD U ORGANIZACIÓN	
Aragua	Girardot	Los Tacariguas	Escuela Bolivariana Nacional Ciró Maldonado Zerpa	
DIRECCIÓN: Barrio la Coromoto, pasaje 102 s/n, parroquia los Tacarigua del municipio Girardot en Maracay,				
Edo. Aragua				
RESPONSABLE (S): Nayivis Rodriguez			TELÉFONO (S): 0412 0444 916	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS				
Diagnostico de la situación en la comunidad.				
Conversatorio con el personal administrativo				
Evaluación de equipo computador				



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO ARAGUA
"FEDERICO BRITO FIGUEROA"
LA VICTORIA - ESTADO ARAGUA
EXTENSION MARACAY

Coordinación de Creación Intelectual y Desarrollo Socio Productivo

CONTROL DE VISITAS A LA ORGANIZACIÓN				
DATOS PERSONALES DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE PROYECTO				
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Angel Leon	29. 772. 294	0426-332 10 74	angelleonarmas23@gmail.com	AI
Victor Carrillo	30. 322. 526	0412-457 87 81	victorcarrillox2@gmail.com	Victor Carrillo
Josef Pantojas	28. 187. 874	0412-438 16 93	josepj2004@gmail.com	Josef Pantojas
DATOS DEL PROYECTO				
PROGRAMA DE FORMACIÓN: PNF Informática				
TRAYECTO: II		TRIMESTRE:		
TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo de una aplicación Web para la optimización de las actividades administrativas de E.B.N.B "Ciro Maldonado Zerpa"				
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Calidad en el desarrollo de sistemas informático				
TUTOR DEL PROYECTO: Jose Matos				
DATOS DEL AMBIENTE DONDE SE		DESARROLLA EL PROYECTO		
ESTADO	MUNICIPIO	PARROQUIA	NOMBRE DE LA COMUNIDAD U ORGANIZACIÓN	
Aragua	Girardot	Los Tacariguas	Escuela Bolivariana Nacional Cirio Maldonado Zerpa	
DIRECCIÓN: Barrio la Coromoto, pasaje 102 s/n, parroquia los Tacarigua del municipio Girardot en Maracay,				
Edo. Aragua				
RESPONSABLE (S): Nijivis Rodriguez		TELÉFONO (S): 0412 0444916		
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS				
Estructuración del diseño de la propuesta.				
Comunicación de Avances				



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO ARAGUA
"FEDERICO BRITO FIGUEROA"
LA VICTORIA- ESTADO ARAGUA
EXTENSION MARACAY

Coordinación de Creación Intelectual y Desarrollo Socio Productivo

CONTROL DE VISITAS A LA ORGANIZACIÓN				
DATOS PERSONALES DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE PROYECTO				
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Angel Leon	29.772.294	0419-332 19 74	angelleonarmas23@gmail.com	
Victor Carrillo	30.322.326	0412-437 87 81	victorcarrillox2@gmail.com	
Josef Pantojas	28.187.874	0412-438 16 93	josepj2004@gmail.com	
DATOS DEL PROYECTO				
PROGRAMA DE FORMACIÓN: PNF Informática				
TRAYECTO: II		TRIMESTRE:		
TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo de una aplicación Web para la optimización de las actividades administrativas de E.B.N.B "Ciro Maldonado Zerpa"				
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:				
TUTOR DEL PROYECTO: Jose Matos				
DATOS DEL AMBIENTE DONDE SE			DESARROLLA EL PROYECTO	
ESTADO	MUNICIPIO	PARROQUIA	NOMBRE DE LA COMUNIDAD U ORGANIZACIÓN	
Aragua	Girardot	Los Tacariguas	Escuela Bolivariana Nacional Ciro Maldonado Zerpa	
DIRECCIÓN: Barrio la Coromoto, pasaje 102 s/n, parroquia los Tacariguas del municipio Girardot en Maracay,				
Edo. Aragua				
RESPONSABLE (S): Nayivis Rodriguez		TELÉFONO (S): 0412 0444916		
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS				
Desarrollo del modelado de la propuesta.				
Observación al trabajo administrativo				



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO ARAGUA
"FEDERICO BRITO FIGUEROA"
LA VICTORIA- ESTADO ARAGUA
EXTENSION MARACAY

Coordinación de Creación Intelectual y Desarrollo Socio Productivo

CONTROL DE VISITAS A LA ORGANIZACIÓN				
DATOS PERSONALES DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE PROYECTO				
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Angel Leon	29. 772. 294	0426-332 10 74	angelleonarmas23@gmail.com	
Victor Carrillo	30. 322. 526	0412-457 87 81	victorcarrillox2@gmail.com	
Josef Pantojas	28. 187. 874	0412-438 16 93	josepj2004@gmail.com	
DATOS DEL PROYECTO				
PROGRAMA DE FORMACIÓN: PNF Informática				
TRAYECTO: II		TRIMESTRE:		
TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo de una aplicación Web para la optimización de las actividades administrativas de E.B.N.B "Ciro Maldonado Zerpa"				
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:				
TUTOR DEL PROYECTO: Jose Matos				
DATOS DEL AMBIENTE DONDE SE			DESARROLLA EL PROYECTO	
ESTADO	MUNICIPIO	PARROQUIA	NOMBRE DE LA COMUNIDAD U ORGANIZACIÓN	
Aragua	Girardot	Los Tacariguas	Escuela Bolivariana Nacional Ciró Maldonado Zerpa	
DIRECCIÓN: Barrio la Coromoto, pasaje 102 s/n, parroquia los Tacarigua del municipio Girardot en Maracay,				
Edo. Aragua				
RESPONSABLE (S): Nayivis Rodriguez			TELÉFONO (S): 0412 0444916	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS				
Servicio tecnico				
Mantenimiento Preventivo al equipo computador				



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO ARAGUA
"FEDERICO BRITO FIGUEROA"
LA VICTORIA - ESTADO ARAGUA
EXTENSION MARACAY

Coordinación de Creación Intelectual y Desarrollo Socio Productivo

CONTROL DE VISITAS A LA ORGANIZACIÓN				
DATOS PERSONALES DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE PROYECTO				
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Angel Leon	29. 772. 294	0426-332 10 74	angelleonarmas23@gmail.com	<i>Al</i>
Victor Carrillo	30. 322. 526	0412-457 87 81	victorcarrillox2@gmail.com	<i>Victor</i>
Josef Pantojas	28. 187. 874	0412-438 16 93	josepj2004@gmail.com	<i>Josef</i>
DATOS DEL PROYECTO				
PROGRAMA DE FORMACIÓN: PNF Informática				
TRAYECTO: II		TRIMESTRE:		
TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo de una aplicación Web para la optimización de las actividades administrativas de E.B.N.B "Ciro Maldonado Zerpa"				
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:				
TUTOR DEL PROYECTO: Jose Matos				
DATOS DEL AMBIENTE DONDE SE			DESARROLLA EL PROYECTO	
ESTADO	MUNICIPIO	PARROQUIA	NOMBRE DE LA COMUNIDAD U ORGANIZACIÓN	
Aragua	Girardot	Los Tacarigua	Escuela Bolivariana Nacional Ciro Maldonado Zerpa	
DIRECCIÓN: Barrio la Coromoto, pasaje 102 s/n, parroquia los Tacarigua del municipio Girardot en Maracay,				
Edo. Aragua				
RESPONSABLE (S): <i>Nayelis Rodriguez</i>		TELÉFONO (S): <i>0412 0444916</i>		
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS				
<i>Pruebas de aceptación del sistema.</i>				

Referencias Bibliográficas

1. Título del artículo: "Emile Durkheim"[Blog].
Nombre de la pagina: Wikipedia
URL:
https://es.m.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Drukheim%20tambi%C3%A9n%20afirm%C3%B3%20que%20la_de%20sujeci%C3%B3n%20respecto%20del%20individuo.
2. Título del artículo: "Definición de organigrama"
Nombre de la pagina: Promonegocios.net
URL:<https://www.promonegocios.net/organigramas/definicion-organigramas.html>
3. Titulo del artículo: "Referencia Gradelink"
Nombre de la pagina: Gradenlink
URL: <https://www.gradelink.com/testimonials/>
4. Titulo del artículo: "Arquímedes y la palanca "
Nombre de la pagina: inicia
URL:<https://inicia.org.ar/blog/arquimedes-y-la-palanca/#:~:text=Arqu%C3%ADmedes%20dec%C3%ADa%3A%20%E2%80%9CDadme%20un%20punto,el%20poder%20de%20la%20herramienta>
5. Titulo del artículo: Técnica efectiva para toma de requerimiento
Nombre de la pagina: Nothware
URL: <https://www.northware.mx/blog/tecnicas-efectivas-para-la-toma-de-requerimientos/#:~:text=Los%20Requerimientos%20de%20Software%20son,las%20entradas%20para%20producir%20salidas>